

고등학교 정보과 성취수준





Contents

I. 성취수준 개발의 이해	1
1. 주요 용어 설명	3
2. 성취수준의 일반적 특성	4
3. 성취기준별 성취수준 개발	7
4. 영역별 성취수준 개발	10
5. 예시 평가 도구 개발	11
II. 성취수준 활용	19
1. 성취기준 도달 정도 예측 및 개념화 근거	21
2. 성취수준 활용 방안	22
III. 고등학교 정보 성취수준	25
1. 성취기준별 성취수준	27
2. 영역별 성취수준	39
3. 예시 평가 도구	48
IV. 고등학교 인공지능 기초 성취수준	93
1. 성취기준별 성취수준	95
2. 영역별 성취수준	104
3. 예시 평가 도구	112



Contents

V. 고등학교 데이터 과학 성취수준	157
1. 성취기준별 성취수준	159
2. 영역별 성취수준	168
3. 예시 평가 도구	174
VI. 고등학교 소프트웨어와 생활 성취수준	219
1. 성취기준별 성취수준	221
2. 영역별 성취수준	231
3. 예시 평가 도구	239
VII. 고등학교 정보과학 성취수준	275
1. 성취기준별 성취수준	277
2. 영역별 성취수준	286
3. 예시 평가 도구	293

I. 성취수준 개발의 이해

1. 주요 용어 설명
2. 성취수준의 일반적 특성
3. 성취기준별 성취수준 개발
4. 영역별 성취수준 개발
5. 예시 평가 도구 개발



2022 개정 교육과정에 따른
고등학교 정보과 성취수준

I 성취수준 개발의 이해

1 주요 용어 설명

- 성취기준 : 학생들이 각 교과(목)의 “영역별 내용 요소(지식·이해, 과정·기능, 가치·태도)를 학습한 결과 궁극적으로 할 수 있거나 할 수 있기를 기대하는 도달점”을 진술한 것
- 성취수준 : 학생들이 각 교과목 성취기준(들)에 도달한 정도를 나타낸 것. 이러한 도달 정도는 몇 개의 수준으로 구분하고, 각 수준에 속한 학생들이 무엇을 알고 할 수 있는지를 기술
 - 성취기준별 성취수준 : 성취기준 단위 성취수준으로, 학교급·교과목·성취기준의 특성에 따라 3수준 또는 5수준으로 구분하여 진술
 - 영역별 성취수준 : 영역 단위 성취수준으로, 영역 내 성취기준들을 포괄하는 전반적인 특성을 학교급·교과목의 특성에 따라 3수준 또는 5수준으로 구분하여 진술



2 성취수준의 일반적 특성

- 5수준 구분 성취수준의 일반적 특성은 다음과 같음.

〈표 1-1〉 5수준 구분 성취수준의 일반적 특성

성취수준	일반적 특성	성취율
A	교과목의 교수·학습을 통해 기대하는 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도에 도달한 능력 정도가 매우 우수한 수준 - 개념에 대한 이해가 깊고, 지식 전이 수준이 매우 높음 - 배운 지식을 다양하고 복잡한 맥락에 적용하고, 연계된 기능의 수행 정도가 매우 능숙함 - 기대하는 가치와 태도의 내면화가 가능하고, 실천과 적용 범위가 매우 넓음	90% 이상
B	교과목의 교수·학습을 통해 기대하는 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도에 도달한 능력 정도가 우수한 수준 - 개념에 대한 이해와 지식 전이 수준이 높은 편임 - 배운 지식을 다양한 맥락에 적용하고, 연계된 기능의 수행 정도가 능숙한 편임 - 기대하는 가치와 태도를 조직화하고, 실천과 적용 범위가 넓은 편임	80% 이상 90% 미만
C	교과목의 교수·학습을 통해 기대하는 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도에 도달한 능력 정도가 보통 수준 - 개념에 대한 이해와 지식 전이 수준이 보통임 - 배운 지식을 일부 맥락에 적용하고, 연계된 기능의 수행 정도가 중간 수준임 - 기대하는 가치와 태도를 일부 조직화하고, 실천과 적용 범위가 보통임	70% 이상 80% 미만
D	교과목의 교수·학습을 통해 기대하는 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도에 도달한 능력 정도가 다소 제한된 수준 - 위계가 낮은 수준의 개념을 이해하고, 지식 습득이 다소 제한적임 - 배운 지식을 일부 제한된 맥락에 적용하고, 연계된 기능의 기본적인 부분을 수행할 수 있음 - 기대하는 가치와 태도의 의미를 알고, 실천과 적용 범위가 다소 제한적임	60% 이상 70% 미만
E	교과목의 교수·학습을 통해 기대하는 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도에 도달한 능력 정도가 제한된 수준 - 위계가 낮은 수준의 개념을 일부 이해하고, 지식 습득이 제한적임 - 연계된 기능의 일부를 수행할 수 있음 - 기대하는 가치와 태도의 일부 의미를 알고, 실천과 적용 범위가 좁음	40% 이상 60% 미만

〈표 1-2〉 내용 체계 범주에 따른 5수준 구분 성취수준의 일반적 특성

범주	성취수준	일반적 특성
지식·이해	A	개념에 대한 이해가 깊고, 지식 전이 수준이 매우 높음
	B	개념에 대한 이해와 지식 전이 수준이 높은 편임
	C	개념에 대한 이해와 지식 전이 수준이 보통임
	D	위계가 낮은 수준의 개념을 이해하고, 지식 습득이 다소 제한적임
	E	위계가 낮은 수준의 개념을 일부 이해하고, 지식 습득이 제한적임
과정·기능	A	배운 지식을 다양한 맥락에 적용하고, 연계된 기능의 수행 정도가 매우 능숙함
	B	배운 지식을 다양한 맥락에 적용하고, 연계된 기능의 수행 정도가 능숙한 편임
	C	배운 지식을 일부 맥락에 적용하고, 연계된 기능의 수행 정도가 중간 수준임
	D	배운 지식을 일부 제한된 맥락에 적용하고, 연계된 기능의 기본적인 부분을 수행할 수 있음
	E	연계된 기능의 일부를 수행할 수 있음
가치·태도	A	기대하는 가치와 태도의 내면화가 가능하고, 실천과 적용 범위가 매우 넓음
	B	기대하는 가치와 태도를 조직화하고, 실천과 적용 범위가 넓은 편임
	C	기대하는 가치와 태도를 일부 조직화하고, 실천과 적용 범위가 보통임
	D	기대하는 가치와 태도의 의미를 알고, 실천과 적용 범위가 다소 제한적임
	E	기대하는 가치와 태도의 일부 의미를 알고, 실천과 적용 범위가 좁음



- 3수준 구분 성취수준의 일반적 특성은 다음과 같음.

〈표 1-3〉 3수준 구분 성취수준의 일반적 특성 진술

성취수준	일반적 특성	성취율
A	교과목의 교수·학습을 통해 기대하는 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도에 도달한 능력 정도가 우수한 수준 ◦ 개념에 대한 이해가 깊고, 지식 전이 수준이 높음 ◦ 배운 지식을 다양한 맥락에 적용하고, 연계된 기능의 수행 정도가 능숙함 ◦ 기대하는 가치와 태도를 조직화하고 실천과 적용 범위가 넓음	80% 이상
B	교과목의 교수·학습을 통해 기대하는 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도에 도달한 능력 정도가 보통 수준 ◦ 개념에 대한 이해와 지식 전이 수준이 보통이거나 지식 습득이 다소 제한적임 ◦ 배운 지식을 일부 맥락에 적용하고, 연계된 기능의 수행 정도가 중간 수준이거나 연계된 기능의 기본적인 부분을 수행할 수 있음 ◦ 기대하는 가치와 태도를 일부 조직화하고 실천과 적용 범위가 보통이거나 다소 제한적임	60% 이상 80% 미만
C	교과목의 교수·학습을 통해 기대하는 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도에 도달한 능력 정도가 제한된 수준 ◦ 위계가 낮은 수준의 개념을 일부 이해하고, 지식 습득이 제한적임 ◦ 연계된 기능의 일부를 수행할 수 있음 ◦ 기대하는 가치와 태도의 일부 의미를 알고, 실천과 적용 범위가 좁음	40% 이상 60% 미만

〈표 1-4〉 내용 체계 범주에 따른 3수준 구분 성취수준의 일반적 특성

범주	성취수준	일반적 특성
지식·이해	A	개념에 대한 이해가 깊고, 지식 전이 수준이 높음
	B	개념에 대한 이해와 지식 전이 수준이 보통이거나 지식 습득이 다소 제한적임
	C	위계가 낮은 수준의 개념을 일부 이해하고, 지식 습득이 제한적임
과정·기능	A	배운 지식을 다양한 맥락에 적용하고, 연계된 기능의 수행 정도가 능숙함
	B	배운 지식을 일부 맥락에 적용하고, 연계된 기능의 수행 정도가 중간 수준이거나 연계된 기능의 기본적인 부분을 수행할 수 있음
	C	연계된 기능의 일부를 수행할 수 있음
가치·태도	A	기대하는 가치와 태도를 조직화하고, 실천과 적용 범위가 넓음
	B	기대하는 가치와 태도를 일부 조직화하고 실천과 적용 범위가 보통이거나 다소 제한적임
	C	기대하는 가치와 태도의 일부 의미를 알고, 실천과 적용 범위가 좁음

3 성취기준별 성취수준 개발

가. 개발 개요

- 교과 교육과정의 내용 체계와 성취기준(들)을 분석하여 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도의 위계나 수준을 고려하여 성취기준별로 성취수준 작성
- 3수준 체계(A, B, C) 또는 5수준 체계(A, B, C, D, E)로 개발하되, 성취기준의 능력(내용 요소) 복합성 정도에 따라 수준 구별

■ 성취수준 구분의 원리

- 지식의 개념 위계나 이해의 깊이를 활용하여 수준을 구분한다.
- 과정·기능 수행 정도나 맥락과 상황 변인으로 차별화하여 수준을 구분한다.
- 가치·태도의 내면화와 실천과 참여 등으로 수준을 구분한다.

수준	범주별 성취수준 특성								
	지식·이해			과정·기능			가치·태도		
높음 ↑ ↓ 낮음	높은 위계	깊은 이해	높은 전이	문제 해결	복잡한 상황	다양한 맥락	내면화	넓은 적용	적극적 실천
	낮은 위계	단순 암기	낮은 전이	문제 인식	단순한 상황	단순한 맥락	약한 반응	좁은 적용	약한 실천력

나. 개발 절차

- ① 영역의 내용 체계와 성취기준(들)의 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도의 내용 요소 추출 및 위계 분석
- ② 대상 성취기준이 포함하고 있는 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도의 내용 요소 수준 및 위계 분석



- 교과목의 영역 특성에 따라 내용 체계에 제시된 ‘가치·태도’ 범주의 내용 요소가 성취기준에서 명시적으로 드러나지 않더라도, 교육과정 취지를 살려 영역 내 성취기준들에서 ‘가치·태도’ 범주를 반영할 필요 있음.
- ③ 대상 성취기준이 포함하고 있는 내용 요소들의 복합성 등을 고려하여 3수준 또는 5수준의 진술문 개발
 - 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도의 각 범주는 그 특성을 고려하여 수준을 구분하고 이를 복합적으로 구성하여 수준을 진술함
- ④ 성취기준별 성취수준 작성 후 각 영역 간 수준 진술 정도, 전후 학년(군)과의 능력 진술 위계 등을 점검
 - 같은 학년군에서 영역 내는 물론 영역 간 성취수준의 진술 정도를 각 수준별로 점검
 - 학년군이 높아짐에 따라 성취수준 간의 위계가 나타나는지 점검(다만, 교과 및 범주 특성에 따라 학년군이 높아져도 동일 수준 진술이 반복적으로 나타날 수 있음)

※ 참고 자료. 중·고 합본과목의 교과(과목)별 성취수준 체계

순	학교급	교과	학교급별 과목		성취수준 체계
1		정보	중 1~3학년군	정보	ABCDE
			고등학교	정보	일선
				인공지능 기초	ABCDE
				데이터 과학	진선
				소프트웨어와 생활	응선
2	중·고	한문	고등학교	정보과학	과학계열 진선
				중 1~3학년군	한문
				중 1~3학년군	한문
				고등학교	한문 고전 읽기
3		보건	중 1~3학년군	보건	일선
			고등학교	보건	진선
4		환경	중 1~3학년군	환경	응선
			고등학교	생태와 환경	응선
5		진로와 직업	중 1~3학년군	진로와 직업	P(영역별 성취수준)
			고등학교	진로와 직업	ABC(성취기준별 성취수준)

• 학교생활기록 작성 및 관리지침(교육부훈령)에 근거한 학교생활기록부 기재요령에 따른 성취수준 개발 방식임.
 • 고등학교 과목은 ‘2028 대학입시제도 개편 확정안’(교육부, 2023)에서 제시한 고교 내신 관련‘ 과목별 성적 산출 방식 - 절대평가 성취도 A·B·C·D·E’를 반영한 것임.
 • 보건, 환경, 생태와 환경, 진로와 직업(P/F 평가 과목)은 영역별 성취수준 P로 개발하도록 함. 단, 성취기준별 성취수준은 3수준, 5수준으로 개발 가능



4 영역별 성취수준 개발

가. 개발 개요

- 교과 교육과정의 내용 체계와 성취기준(들)을 분석하여 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도의 위계나 수준을 고려하여 영역별로 성취수준 작성

나. 개발 절차

- ① 교과 교육과정의 특성을 반영하여 개발 단위를 결정
 - 교과 교육과정이 ‘영역’을 중심으로 내용 요소를 제시하므로 이를 단위로 삼음.
 - 다만, 사회, 과학 등의 경우 ‘단원’을 중심으로 성취기준이 제시된 경우 이를 단위로 하여 개발할 수 있음.
- ② 영역의 내용 체계와 성취기준(들)의 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도의 내용 요소 추출 및 위계 분석
- ③ 영역별로 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도의 범주를 중심으로 영역별 성취수준 진술문을 작성
 - ③-1. 앞서 개발한 영역 내 성취기준별 성취수준들을 각 수준(A~C/A~E)과 연계, 종합
 - 영역 내 성취기준별 성취수준들을 각 수준(A~C/A~E)에 따라 연계하고, 각 범주를 중심으로 이를 포괄할 수 있는 전형적인 능력을 진술함.
 - 이때 성취기준별 성취수준들을 범주별로 단순히 연결하기보다는 앞의 ② 단계 교육과정 내용 체계의 영역 내 범주별 내용 요소를 포괄하여 종합할 수 있도록 할 것.
 - ③-2. 각 수준(A~C/A~E)별로 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도의 범주를 중심으로 포괄적이고 전형적인 능력 진술

- 다만, 교과와 영역 특성에 따라 각 수준(A~E)에서 일부 범주의 수준 특성이 나타나지 않을 수 있음(예컨대, 과학 교과의 E수준 ‘가치·태도’ 등).
- ④ 영역별 성취수준 작성 후 각 영역 간 수준 진술 정도, 전후 학년(군)과의 능력 진술 위계 등을 점검
 - 같은 학년군에서 영역 간 성취수준의 진술 정도를 각 수준별로 점검
 - 학년군이 높아짐에 따라 성취수준 간의 위계가 나타나는지 점검(다만, 교과 및 범주 특성에 따라 학년군이 높아져도 동일 수준 진술이 반복적으로 나타날 수 있음)

5 예시 평가 도구 개발

가. 개발 개요

- 성취기준, 성취기준별/영역별 성취수준을 검토하고 분석하여 학생들의 성취수준을 판단할 수 있는 평가를 계획
- 이러한 성취수준을 활용하여 평가 도구를 개발하고 수행평가나 서·논술형 문항의 경우 성취수준을 근거로 채점 기준을 설정

나. 개발 절차

- ① 성취기준 및 성취수준을 분석하여 평가 요소 선정
- ② 평가 요소 고려하여 평가 방법 선정
- ③ 지필평가(선택형 또는 서답형 문항) 또는 수행평가 도구 개발
- ④ 채점 기준 개발

다. 수행평가 도구 개발 과정 예시

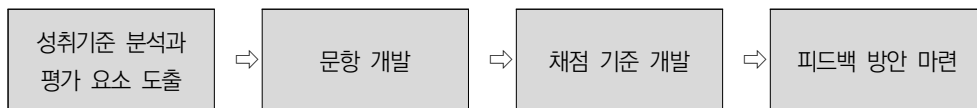
※ 중·고등학교 정보과 수행평가 도구 개발 과정 예시

구분	과목(영역)	성취기준	평가 도구 유형	평가 요소 / 평가 과제	해당 예시 평가도구 번호
①	중학교 정보(알고리 즘과 프로그래밍)	[9정03-07] 프로그램 작성에서 함수를 활용하고, 프로그램 수행 결과를 디버거로 분석하여 오류를 수정한다.	실험·실습	함수 작성 및 활용 프로그램의 오류 발견 및 디버깅	중학교 정보-7번
②	고등학교 정보(알고리 즘과 프로그래밍)	[12정03-07] 다양한 제어 구조를 복합적으로 활용한 프로그램을 작성한다.	서·논술형	제어 구조를 활용한 알고리즘 설계하기 정렬 알고리즘 프로그램을 작성하기	고등학교 정보-6번
③	고등학교 데이터 과학(데이터 준비와 분석)	[12데과02-02] 이상치와 결측치 탐색 및 정규화를 통해 전처리하여 오류 가능성을 최소화하고, 데이터 분석을 위해 시각화한다.	실험·실습	이상치와 결측치 탐색하기 데이터의 오류 가능성을 최소화하기 데이터 분석을 위해 시각화하기	고등학교 데이터 과학-5번

① 평가도구 개발 과정 예시 자료: 수행평가(실험·실습)

※ 아래 예시는 중학교 정보 7번 수행평가(실험·실습) 문항의 개발 과정임

■ 개발 과정 개요



■ 세부 개발 과정

(1) 성취기준 분석과 평가 요소 도출

- 성취기준 분석 및 내용 요소(지식·이해, 과정·기능, 가치·태도) 확인
- 평가 요소 도출
- 수행평가 수행 과제 설정

성취기준

[9정03-07] 프로그램 작성에서 함수를 활용하고, 프로그램 수행 결과를 디버거로 분석하여 오류를 수정한다.



평가 요소	수행 과제
① 함수 작성 및 활용	함수 작성 함수 활용 프로그래밍 프로그램의 오류 발견 및 수정
② 프로그램의 오류 발견 및 디버깅	

(2) 수행 과제 설정 및 (하위) 문항 개발

- 평가 요소 상세화하여 수행 과제의 하위 문항 작성
- 교수·학습 활동과 연계한 수행 과제 개발

평가 요소	하위 문항 작성	교수·학습 연계
② 프로그램의 오류 수정	1. '딸기 줍기' 함수에 잘못된 코드 블록이 하나 있다. 잘못된 블록을 찾아 올바르게 수정하시오.	알고리즘과 프로그래밍 영역은 학생들이 학습한 내용을 실제 프로그래밍 교수·학습 활동 과정을 통해 체화하는 과정이 반드시 필요하므로, 개념과 예시를 통해 학습한 내용을 실제로 프로그래밍 환경에서 구현할 수 있는 수행평가 과제를 개발
① 함수 작성 및 활용	2. 현재 '딸기 놓기' 함수가 작성되어 있지 않다. '딸기 줍기' 함수를 참고하여 '딸기 놓기' 함수를 올바르게 작성하시오.	
② 프로그램의 오류 수정	3. '실행' 부분에 두 가지 오류가 있다. (1) 연결된 코드 블록 중 잘못된 블록이 하나 있다. (2) '딸기 놓기' 함수 블록이 다른 블록과 연결되어 있지 않다. 두 가지 오류를 수정하여 문제를 해결할 수 있는 최종 '실행' 코드 블록을 작성하시오.	
① 함수 작성 및 활용	4. 위에서 사용한 '딸기 줍기' 함수와 '딸기 놓기' 함수를 활용하여 아래 문제를 해결하는 프로그램을 작성하시오.	



(3) 채점 기준 개발

- 성취기준별 성취수준에 따른 수행 정도의 차이를 반영한 채점 기준 개발

단계	설명
① 평가 요소 → 채점 요소	상세화된 평가 요소를 채점 요소로 전환한다.
② 채점 요소별 점수(척도) 설정	성취수준 단계에 따른 수행 정도 차이를 고려하여 배점을 설정한다. 평가 요소의 의미를 유지하되 간결한 표현으로 압축하는 방식을 택한다.
③ 점수(척도)별 수행 특성 작성	배점 체계를 고려하여 점수(척도)별 수행 특성 진술문을 작성한다.
④ 점수(척도)별 예시 답안 작성	점수(척도)별 예시 답안을 작성한다.
⑤ 채점 시 고려 사항 제시	유사 정답, 부분 점수 등 채점 시 고려 사항을 제시한다.

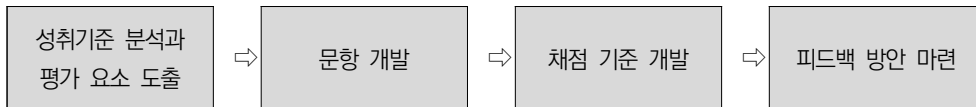
(4) 피드백 방안 마련

- 채점 결과를 바탕으로 학생들의 수행 과정 또는 결과물 평정
- 프로그램의 실행 결과를 바탕으로 학생의 프로그래밍 수준 분석 및 정보 제공
- 성취기준별 성취수준 및 각 채점 요소별 수행 특성 진술 내용을 준거로 학생에게 정보 제공
- 성취수준 향상에 필요한 학습 자료를 제공하거나 학습 방향 안내

② 평가도구 개발 과정 예시 자료: 수행평가

※ 아래 예시는 고등학교 정보 6번 수행평가(서·논술형) 문항의 개발 과정임

■ 개발 과정 개요



■ 세부 개발 과정

(1) 성취기준 분석과 평가 요소 도출

- 성취기준 분석 및 내용 요소(지식·이해, 과정·기능, 가치·태도) 확인
- 평가 요소 도출
- 수행평가 수행 과제 설정

성취기준

[12정03-07] 다양한 제어 구조를 복합적으로 활용한 프로그램을 작성한다.



평가 요소	수행 과제
① 제어 구조를 활용한 알고리즘 설계하기	정렬 프로그램 작성하기
② 정렬 알고리즘 프로그램 작성하기	

(2) 수행 과제 설정 및 (하위) 문항 개발

- 평가 요소 상세화하여 수행 과제의 하위 문항 작성
- 교수·학습 활동과 연계한 수행 과제 개발

평가 요소	하위 문항 작성	교수·학습 연계
① 제어 구조를 활용한 알고리즘 설계하기	문제 해결을 위한 알고리즘 작성하기	교수·학습 활동 과정에서 '다양한 정렬 알고리즘의 분석', '다차원 데이터 구조', '다양한 제어 구조의 복합적 활용'을 수행하였으므로 해당 내용을 종합하여 프로그램을 개발할 수 있는 수행평가 과제를 개발
② 정렬 알고리즘 프로그램 작성하기	알고리즘을 적용하여 프로그램 작성하기	



(3) 채점 기준 개발

- 성취기준별 성취수준에 따른 수행 정도의 차이를 반영한 채점 기준 개발

단계	설명
① 평가 요소 → 채점 요소	상세화된 평가 요소를 채점 요소로 전환한다.
② 채점 요소별 점수(척도) 설정	성취수준 단계에 따른 수행 정도 차이를 고려하여 배점을 설정한다. 평가 요소의 의미를 유지하되 간결한 표현으로 압축하는 방식을 택한다.
③ 점수(척도)별 수행 특성 작성	배점 체계를 고려하여 점수(척도)별 수행 특성 진술문을 작성한다.
④ 점수(척도)별 예시 답안 작성	점수(척도)별 예시 답안을 작성한다.
⑤ 채점 시 고려 사항 제시	유사 정답, 부분 점수 등 채점 시 고려 사항을 제시한다.

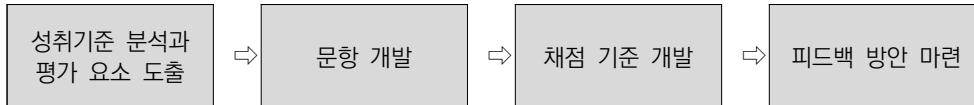
(4) 피드백 방안 마련

- 채점 결과를 바탕으로 학생들의 수행 과정 또는 결과물 평정
- 성취기준별 성취수준 및 각 채점 요소별 수행 특성 진술 내용을 준거로 학생에게 정보 제공
- 성취수준 향상에 필요한 학습 자료를 제공하거나 학습 방향 안내

③ 평가도구 개발 과정 예시 자료: 수행평가

※ 아래 예시는 고등학교 데이터 과학 5번 수행평가(실험·실습) 문항의 개발 과정임

■ 개발 과정 개요



■ 세부 개발 과정

(1) 성취기준 분석과 평가 요소 도출

- 성취기준 분석 및 내용 요소(지식·이해, 과정·기능, 가치·태도) 확인
- 평가 요소 도출
- 수행평가 수행 과제 설정

성취기준	
[12데과02-02] 이상치와 결측치 탐색 및 정규화를 통해 전처리하여 오류 가능성을 최소화하고, 데이터 분석을 위해 시각화한다.	
↓	
평가 요소	수행 과제
① 데이터 분석을 위해 시각화하기	데이터 시각화를 통해 이상치를 탐색하고 전처리하기
② 이상치와 결측치 탐색하기	
③ 데이터의 오류 가능성을 최소화하기	

(2) 수행 과제 설정 및 (하위) 문항 개발

- 평가 요소 상세화하여 수행 과제의 하위 문항 작성
- 교수·학습 활동과 연계한 수행 과제 개발

평가 요소	하위 문항 작성	교수·학습 연계
① 데이터 분석을 위해 시각화하기	1. 데이터의 149835번째 행의 몸무게는 0으로 이상치라 할 수 있다. 전체 데이터 중 몸무게 속성에서 이상치를 탐색하기	교수·학습 활동 과정에서 '이상치와 결측치 탐색' '오류 가능성을 최소화하는 데이터 전처리'를 수행하였으므로 이를 실제 데이터에 적용할 수 있도록 유사한



평가 요소	하위 문항 작성	교수·학습 연계
	위해 데이터 시각화를 이용하는 방법을 제시하시오.	상황과 맥락의 수행평가 과제를 개발
② 이상치와 결측치 탐색하기	2. 몸무게 속성의 이상치를 처리하기 위한 방법 한 가지와 그 이유를 제시하시오.	
③ 데이터의 오류 가능성을 최소화하기	3. 2.에서 제안한 방법을 적용하여 데이터 전처리를 하기 위한 코드를 작성하시오.	

(3) 채점 기준 개발

- 성취기준별 성취수준에 따른 수행 정도의 차이를 반영한 채점 기준 개발

단계	설명
① 평가 요소 → 채점 요소	상세화된 평가 요소를 채점 요소로 전환한다.
② 채점 요소별 점수(척도) 설정	성취수준 단계에 따른 수행 정도 차이를 고려하여 배점을 설정한다. 평가 요소의 의미를 유지하되 간결한 표현으로 압축하는 방식을 택한다.
③ 점수(척도)별 수행 특성 작성	배점 체계를 고려하여 점수(척도)별 수행 특성 진술문을 작성한다.
④ 점수(척도)별 예시 답안 작성	점수(척도)별 예시 답안을 작성한다.
⑤ 채점 시 고려 사항 제시	유사 정답, 부분 점수 등 채점 시 고려 사항을 제시한다.

(4) 피드백 방안 마련

- 다른 형태의 수행평가로 재설계하여 활용하기 위하여 고려할 점 안내
- 학생의 수행 과정 및 결과 평가 요소 제시
- 채점 결과를 바탕으로 학생들의 수행 과정 또는 결과물 평정
- 성취기준별 성취수준 및 각 채점 요소별 수행 특성 진술 내용을 준거로 학생에게 정보 제공
- 성취수준 향상에 필요한 학습 자료를 제공하거나 학습 방향 안내

Ⅱ. 성취수준 활용

1. 성취기준 도달 정도 예측 및 개념화 근거
2. 성취수준 활용 방안



2022 개정 교육과정에 따른
고등학교 정보과 성취수준

II 성취수준 활용

1

성취기준 도달 정도 예측 및 개념화 근거

성취기준은 수업 및 평가의 근거로서의 역할을 하지만 성취기준 자체는 도달 정도에 대한 정보가 부족하여 추가적으로 성취수준에 대한 정보가 필요하다. 교사는 성취수준에 대한 일관된 이해를 가지고 수업과 평가를 계획하고 운영해야 하는데 성취기준별 성취 수준이나 영역별 성취수준은 이러한 이해와 개념화에 도움을 줄 수 있다.

성취기준별 성취수준은 각 성취기준에 도달한 정도를 해당 교과목 평정 단계에 따라 구체화하여 제시한 것으로 성취기준별로 도달할 수행 목표를 예측하거나 가늠할 수 있다. 영역별 성취수준은 해당 교과목의 영역별로 도달할 목표를 범주(지식·이해, 과정·기능, 가치·태도)에 따라 제시한 것으로 교과목 전체 수준에서 각 범주별로 도달할 수행 목표를 예측하거나 가늠할 수 있다.

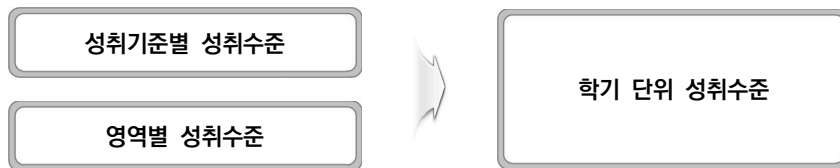
- **성취기준별 성취수준**은 각 성취기준에 도달한 정도를 해당 교과목 평정 단계에 따라 구체화하여 제시한 것으로 성취기준별로 도달할 수행 목표를 예측하거나 가늠할 수 있음.
- **영역별 성취수준**은 해당 교과목의 영역별로 도달할 목표를 범주(지식·이해, 과정·기능, 가치·태도)에 따라 제시한 것으로 교과목 전체 수준에서 각 범주별로 도달할 수행 목표를 예측하거나 가늠할 수 있음.

이러한 성취수준은 수업 설계와 평가 문항 제작에서 도달 정보나 목표를 개념화할 때도 근거가 된다. 교사 간 유사한 수준에 대한 개념을 가질 수 있도록 도움을 준다. 이때 수준 구분에 대한 유연성은 열어두되, 수준에 대한 교사 간 해석의 폭을 최대한 좁혀 교육과정 범위 내에서 수업과 평가가 실행되도록 하기 위함이다. 성취수준은 국가 수준에서 해당 교과 수행의 질 관리 및 교육과정 평가(피드백 정보 해석)를 위한 기준 역할을 할 수도 있어 궁극적으로 성취수준에 대한 정보 제공 및 국가 교육과정 질 관리에 기여한다고 볼 수 있다.

2 성취수준 활용 방안

가. 학기 단위 성취수준 개발의 근거로 활용

성취기준별·영역별 성취수준은 학기 단위 성취수준을 개발할 때 근거로 활용된다. 학기 단위 성취수준은 한 학기의 교수·학습이 끝났을 때 해당 학기에서 다루는 교과목의 성취기준들에 도달한 정도를 나타낸 것으로, 한 학기 내 성취기준들을 포괄하는 전반적인 특성을 5수준(A~E) 또는 학교급, 교과에 따라 3수준(A~C)으로 구분하여 진술한 것이다.



학교에서의 학생 평정은 학기 단위로 이루어지므로, 성취평가제에 의한 학기별 성취도 평정을 위해서는 평정의 근거가 되는 학기 단위의 성취수준 개발이 필요하다. 이때 초등학교에서도 준거참조평가를 실시하고 있으므로, 학기별로 수업 설계 시 학기 단위 성취수준을 활용하며, 평가의 준거를 세우고 이에 따라 학생의 수준을 가늠한다는 차원에서 학기 단위 성취수준을 개발할 필요가 있다.

학기 단위 성취수준은 크게 다음의 역할을 할 수 있다.

첫째, 한 학기 수업을 통해 각 수준의 학생들이 도달해야 할 목표가 되기에 수업의 준거가 된다.

둘째, 한 학기 동안의 성취기준에 대한 도달 정도를 평가할 때 미리 설정한 학기 단위 성취수준은 평가 활동의 준거가 된다.

셋째, 학생들이 무엇을 알고 할 수 있는지 기술하기에 개별 학생의 평가 결과를 보고하고 기록하는 준거가 된다.

나. 학생 수준을 고려한 수업 설계에 활용

성취기준별·영역별 성취수준은 학생 수준을 고려한 수업 설계에 활용될 수 있다.

구체적으로 우선, 학생 맞춤형 수업 설계에 활용될 수 있다. 2022 개정 교육과정은 학생 개별화 맞춤형 수업을 강조하고 있다. 이러한 취지에 따라 학생 맞춤형 수업을 설계하기 위해서 학생 수준에 맞는 진단과 학습 지원이 필요하다.

다음으로, 기초학력 보장 지도에 활용될 수 있다. 교육부의 공교육 경쟁력 제고 방안¹⁾에 의하면, 책임교육학년제(초3, 중1) 도입 및 맞춤형 학업성취도 자율평가 대상 확대에 따라 학력 진단이 강화되고 모든 학년에서 성취수준에 기반한 개별화 학습이 지원된다. 기존 기초학력 미달 학생에서 중·하위 수준 학생까지 책임교육을 지원할 예정이다.¹⁾ 제 1차 기초학력 보장 종합계획(2023-2027), 기초학력보장법 및 시행령이 제정되어²⁾ 기초학력 보장에 대한 국가 책무성과 진단을 통한 체계적 학습 지원의 법적 근거가 마련되었다. 초·중학교 국어, 수학, 사회, 과학, 영어(초1~중3)에서 최소한의 성취기준이 제시되고 이는 기초학력 진단 및 학습 지원에 활용되는데 최소한의 성취기준과 성취기준별 성취수준이 연계될 수 있다.

다. 평가 도구 제작 및 채점 기준 설정의 근거로 활용

1) 평가 도구 제작의 근거로 활용

우선, 성취기준을 분석하여 성취기준에 도달하기 위한 과정에서 필요한 능력을 평가 요소의 형태로 구체화하고, 평가 요소를 가장 적합하게 평가할 수 있는 평가 방법을 선정한다. 성취기준을 분석하여 평가 방법을 선정한 다음, 학기 단위로 평가 계획서를 작성한다.

이때 ‘평가 요소’란 교육과정 성취기준 도달의 증거로 학생들이 보여주기를 기대하는 핵심 내용을 구체적으로 기술한 평가 내용을 의미한다. 평가 요소는 성취기준을 분석하여 해당 성취기준에의 도달 정도를 판단하기 위해서 어떠한 내용을 평가해야 하는지를

1) 교육부. (2023). 공교육 경쟁력 제고 방안. 교육부 보도자료(2023.6.21.).

2) 교육부. (2022). 제1차 기초학력 보장 종합계획(2023-2027). 교육부 보도자료(2022.10.11.).



기준으로 작성한다. 평가 요소는 평가의 목표와 특성을 고려하여 교육과정 성취기준에서 도출하며, 학생들의 수행 정도를 판단할 수 있도록 지식, 기능, 태도와 같은 구체적인 내용으로 기술한다.

2) 채점 기준 설정의 근거로 활용

성취수준은 수행평가(또는 서·논술형 문항) 도구 제작 및 채점 기준 설정의 근거로 활용된다.

채점 기준을 설정할 때에는 모든 성취수준(A~E)을 평가할 수 있도록 수행평가 과제(또는 서·논술형 문항) 및 채점 기준을 개발한다. 모든 성취수준의 학생들이 수행할 수 있는 과제로 문항을 구성할 필요가 있다.

라. 성취 결과 산출 및 보고의 근거로 활용

성취기준별/영역별 성취수준과 이를 활용하여 개발된 학기 단위 성취수준을 토대로 학생의 성취수준을 산출한다. 분할점수 설정과 평가 시행이 완료되면 지필평가와 수행평가 점수를 합산하여 성취율에 따라 학생의 성취도를 산출한다. 즉, 개별 학생에 대해 A~E 또는 A~C의 성취수준을 산출하게 되는 것이다. 분할점수와 관련하여 중학교는 고정분할 점수를 적용한다.

성적 산출 결과를 보고할 경우에는 학기 단위 성취수준과 연계하여 학생의 실제 수행 능력 진술한다. 각 성취수준에 해당하는 학생이 무엇을 알고 할 수 있는지의 교수·학습 정보를 보고한다. 개별 학생이 알고 할 수 있는 것을 기술할 때는 미리 진술한 학기 단위 성취수준을 중심으로 개별 학생의 수행 능력을 진술한다.

이러한 정보를 학생에게 피드백 할 필요도 있다. 피드백은 학생의 학습 상태에 대한 정보를 제공하여 학생의 학습과 성장을 지원하는 전체적인 과정이다. 학생의 교육 목표 도달도를 확인하고 교수·학습 개선에 활용할 수도 있다. 피드백은 점수나 성취도를 알려주거나 정답 여부를 알려주는 것에서부터 학생 개별 강약점이나 추후 학습 방향, 성장 정도 등을 알려주는 등 다양한 유형이 있다.

Ⅲ. 고등학교 정보 성취수준

1. 성취기준별 성취수준
2. 영역별 성취수준
3. 예시 평가 도구



2022 개정 교육과정에 따른
고등학교 정보과 성취수준

III

고등학교 정보 성취수준

1

성취기준별 성취수준

(1) 컴퓨팅 시스템

성취기준	성취기준별 성취수준	
[12정01-01] 유무선 네트워크의 특성을 이해하고, 컴퓨팅 시스템 간 공유, 협력, 소통을 위한 네트워크 환경을 구성한다.	A	유무선 네트워크의 특성을 정확하게 설명하고, 컴퓨팅 시스템 간의 네트워크 구성 및 공유 설정으로 협력적 의사소통을 위해 네트워크 환경을 적극적으로 활용하려는 자세를 갖출 수 있다.
	B	유무선 네트워크의 특성을 정확하게 설명하고, 컴퓨팅 시스템 간의 부분적인 네트워크 구성 및 공유 설정으로 협력적 의사소통을 위해 네트워크 환경을 활용하려는 자세를 갖출 수 있다.
	C	유무선 네트워크의 특성을 설명하고, 컴퓨팅 시스템 간의 부분적으로 네트워크 구성 및 공유 설정으로 협력적 의사소통을 위해 네트워크 환경을 활용하려는 자세를 갖출 수 있다.
	D	유무선 네트워크의 특성을 설명하고, 컴퓨팅 시스템 간의 부분적 공유 설정으로 협력적 의사소통을 위한 네트워크 환경 활용의 필요성을 수용할 수 있다.
	E	유무선 네트워크의 특성을 인지하고, 컴퓨팅 시스템 간의 부분적으로 공유 설정할 수 있다.
[12정01-02] 사물인터넷의 구성과 동작 원리를 분석하고, 사물인터넷 기술로 인한 개인의 삶과 사회의 변화를 예측한다.	A	사물인터넷 시스템에 대한 이해를 바탕으로 구체적 예시를 들어 구성과 동작 원리를 설명하고, 사물인터넷 기술로 인한 개인의 삶과 사회 변화를 예측하여 대처하는 능동적 태도를 내면화할 수 있다.
	B	사물인터넷 시스템에 대한 이해를 바탕으로 구체적 예시를 들어 구성과 동작 원리를 설명하고, 사물인터넷 기술로 인한 개인의 삶과 사회 변화를 예측하여 대처하는 능동적 태도를 인식할 수 있다.
	C	사물인터넷 시스템의 구성 및 동작 원리 설명하고, 사물인터넷 기술로 인한 개인의 삶과 사회 변화를 예측하여 대처하는 능동적 태도를 인식할 수 있다.
	D	사물인터넷 시스템의 구성 및 동작 원리 설명하고, 사물인터넷 기술로 인한 개인의 삶과 사회 변화를 예측하여 대처하는 태도를 수용할 수 있다.



성취기준	성취기준별 성취수준	
	E	사물인터넷 시스템의 구성 및 동작 원리를 인지할 수 있다.
[12정01-03] 문제 해결에 적합한 피지컬 컴퓨팅 시스템 장치를 선택하여 사물인터넷 시스템을 설계한다.	A	사물인터넷 시스템의 구성 및 동작 원리를 적용한 창의적 문제 해결 아이디어를 고안하고, 문제 해결에 적합한 피지컬 컴퓨팅 시스템 장치를 선택하여 사물인터넷 시스템을 효율적으로 설계할 수 있다.
	B	사물인터넷 시스템의 구성 및 동작 원리를 적용한 문제 해결 아이디어를 고안하고, 문제 해결에 적합한 피지컬 컴퓨팅 시스템 장치를 선택하여 사물인터넷 시스템을 설계할 수 있다.
	C	사물인터넷 시스템의 구성 및 동작 원리를 고려한 문제 해결 아이디어를 고안하고, 문제 해결에 적합한 피지컬 컴퓨팅 시스템 장치를 선택하여 사물인터넷 시스템을 설계할 수 있다.
	D	사물인터넷 시스템의 구성 및 동작 원리를 고려한 문제 해결 아이디어를 고안하고, 문제 해결에 적합한 피지컬 컴퓨팅 시스템 장치를 선택하여 사물인터넷 시스템을 부분적으로 설계할 수 있다.
	E	사물인터넷 시스템의 구성 및 동작 원리를 고려한 문제 해결 아이디어를 고안할 수 있다.

(2) 데이터

성취기준	성취기준별 성취수준	
[12정02-01] 디지털 데이터 압축의 개념과 필요성을 이해하고, 압축의 효율성을 분석하여 평가한다.	A	디지털 데이터 압축의 개념과 원리, 필요성을 정확하게 설명하고, 압축 기법을 적용하여 압축 전과 후의 효율성을 비판적으로 분석하고 평가하여 효율적인 데이터 표현의 긍정적인 면을 활용하려는 자세를 내면화할 수 있다.
	B	디지털 데이터 압축의 개념과 원리, 필요성을 정확하게 설명하고, 압축 기법을 적용하여 압축 전과 후의 효율성을 분석하고 평가하여 효율적인 데이터 표현의 긍정적인 면을 활용하려는 자세를 인식할 수 있다.
	C	디지털 데이터 압축의 개념과 원리, 필요성을 설명하고, 압축 기법을 적용하여 압축 전과 후의 효율성을 분석하고 평가하여 효율적인 데이터 표현의 긍정적인 면을 활용하려는 자세를 인식할 수 있다.
	D	디지털 데이터 압축의 개념과 필요성을 설명하고, 압축 기법을 적용하여 압축 전과 후의 효율성을 일부 분석하고 평가하여 효율적인 데이터 표현의 긍정적인 면을 활용하려는 자세를 수용할 수 있다.
	E	디지털 데이터 압축의 개념을 인지하고, 압축 기법을 적용하여 압축 전과 후의 효율성을 일부 분석하고 평가할 수 있다.
[12정02-02] 암호화의 개념을 이해하고, 암호화를 활용하여 데이터를 안전하게 관리하는 사례를 비교·분석한다.	A	디지털 데이터 암호화의 개념과 원리를 정확하게 설명하고, 암호화 활용사례를 다양하게 탐색하여 데이터를 안전하게 관리하고 보호하는 태도를 내면화할 수 있다.
	B	디지털 데이터 암호화의 개념과 원리를 정확하게 설명하고, 암호화 활용사례를 탐색하여 데이터를 안전하게 관리하고 보호하는 태도를 인식할 수 있다.
	C	디지털 데이터 암호화의 개념과 원리를 설명하고, 암호화 활용사례를 탐색하여 데이터를 안전하게 관리하고 보호하는 태도를 인식할 수 있다.
	D	디지털 데이터 암호화의 개념과 원리를 설명하고, 암호화 활용사례를 부분적으로 탐색하여 데이터를 안전하게 관리하고 보호하는 태도를 수용할 수 있다.
	E	디지털 데이터 암호화의 개념을 인지하고, 암호화 활용사례를 부분적으로 탐색할 수 있다.
[12정02-03] 빅데이터의 개념과 특징에 대한 이해를 바탕으로, 문제 해결에 적합한 데이터를 수집한다.	A	빅데이터의 개념과 특징을 정확하게 설명하고, 문제 해결에 적합한 빅데이터를 수집할 수 있다.
	B	빅데이터의 개념과 특징을 정확하게 설명하고, 문제 해결과 관련된 빅데이터를 수집할 수 있다.
	C	빅데이터의 개념과 특징을 설명하고, 문제 해결과 관련된 빅데이터를 수집할 수 있다.



성취기준	성취기준별 성취수준	
	D	빅데이터의 개념을 인지하고, 문제 해결과 관련된 데이터를 수집할 수 있다.
	E	빅데이터의 개념을 인지하고, 문제 해결과 관련된 데이터의 일부분을 수집할 수 있다.
[12정02-04] 빅데이터 분석 도구를 활용하여 데이터를 시각화하고 그 의미와 가치를 해석한다.	A	빅데이터 분석 도구를 활용하여 데이터를 효과적으로 시각화하고 그 의미와 가치를 다양한 측면에서 해석하여 빅데이터 분석에 대한 사회적, 윤리적 측면의 가치를 성찰할 수 있다.
	B	빅데이터 분석 도구를 활용하여 데이터를 효과적으로 시각화하고 그 의미와 가치를 다양한 측면에서 해석하여 빅데이터 분석에 대한 사회적, 윤리적 측면의 가치를 인식할 수 있다.
	C	빅데이터 분석 도구를 활용하여 데이터를 시각화하고 그 의미와 가치를 해석하여 빅데이터 분석에 대한 사회적, 윤리적 측면의 가치를 인식할 수 있다.
	D	빅데이터 분석 도구를 활용하여 데이터를 제한적으로 시각화하고 해석하여 빅데이터 분석에 대한 사회적, 윤리적 측면의 가치를 수용할 수 있다.
	E	빅데이터 분석 도구를 활용하여 데이터를 제한적으로 시각화하고 해석할 수 있다.

(3) 알고리즘과 프로그래밍

성취기준	성취기준별 성취수준	
[12정03-01] 복잡한 문제를 해결 가능한 작은 문제로 분해하고 모델링한다.	A	문제 분해와 모델링 적용 방법을 설명하고, 문제를 해결 가능한 작은 단위의 문제로 효율적으로 분해하고, 컴퓨팅 시스템에서 처리 가능한 단순화나 구조화된 형태로 적합하게 모델링하여 문제 해결을 위한 모델로 적극적으로 표현하려는 자세를 내면화할 수 있다.
	B	문제 분해와 모델링 적용 방법을 설명하고, 문제를 해결 가능한 작은 문제로 분해하고, 컴퓨팅 시스템에서 처리 가능한 단순화나 구조화된 형태로 모델링하여 문제 해결을 위한 모델로 적극적으로 표현하려는 자세를 인식할 수 있다.
	C	문제 분해와 모델링의 원리를 설명하고, 문제를 해결 가능한 작은 문제로 분해하고, 컴퓨팅 시스템에서 처리 가능한 단순화나 구조화된 형태로 모델링하여 문제 해결을 위한 모델로 적극적으로 표현하려는 자세를 인식할 수 있다.
	D	문제 분해와 모델링의 원리를 설명하고, 문제를 작은 문제로 일부 분해하거나 구조화된 형태로 부분적으로 모델링하여 문제 해결을 위한 모델로 표현하려는 자세를 수용할 수 있다.
	E	문제 분해와 모델링의 개념을 인지하고, 문제를 작은 문제로 일부 분해하거나 구조화된 형태로 부분적으로 모델링할 수 있다.
[12정03-02] 데이터를 정렬하는 다양한 알고리즘의 특징과 효율을 비교·분석한다.	A	다양한 정렬 알고리즘의 원리와 수행 과정을 설명하고, 정렬 알고리즘별 특징과 효율성을 정확하게 비교 및 분석하여 알고리즘 효율의 가치와 영향력을 적극적으로 탐구하는 태도를 내면화할 수 있다.
	B	다양한 정렬 알고리즘의 원리와 수행 과정을 설명하고, 정렬 알고리즘별 특징과 효율성을 비교 및 분석하여 알고리즘 효율의 가치와 영향력을 적극적으로 탐구하는 태도를 인식할 수 있다.
	C	다양한 정렬 알고리즘의 수행 과정을 설명하고, 정렬 알고리즘별 특징과 효율성을 비교 및 분석하여 알고리즘 효율의 가치와 영향력을 적극적으로 탐구하는 태도를 인식할 수 있다.
	D	다양한 정렬 알고리즘의 수행 과정을 설명하고, 정렬 알고리즘별 특징과 효율성을 부분적으로 비교 및 분석하여 알고리즘 효율의 가치와 영향력을 탐구하는 태도를 수용할 수 있다.
	E	다양한 정렬 알고리즘의 수행 과정을 인지하고, 정렬 알고리즘별 특징과 효율성을 부분적으로 비교 및 분석할 수 있다.
[12정03-03] 데이터를 탐색하는 다양한 알고리즘의 특징과 효율을 비교·분석한다.	A	다양한 탐색 알고리즘의 원리와 수행 과정을 설명하고, 탐색 알고리즘별 특징과 효율성을 정확하게 비교 및 분석하여 알고리즘 효율의 가치와 영향력을 적극적으로 탐구하는 태도를 내면화할 수 있다.



성취기준	성취기준별 성취수준	
	B	다양한 탐색 알고리즘의 원리와 수행 과정을 설명하고, 탐색 알고리즘별 특징과 효율성을 비교 및 분석하여 알고리즘 효율의 가치와 영향력을 적극적으로 탐구하는 태도를 인식할 수 있다.
	C	다양한 탐색 알고리즘의 수행 과정을 설명하고, 탐색 알고리즘별 특징과 효율성을 비교 및 분석하여 알고리즘 효율의 가치와 영향력을 적극적으로 탐구하는 태도를 인식할 수 있다.
	D	다양한 탐색 알고리즘의 수행 과정을 설명하고, 탐색 알고리즘별 특징과 효율성을 부분적으로 비교 및 분석하여 알고리즘 효율의 가치와 영향력을 탐구하는 태도를 수용할 수 있다.
	E	다양한 탐색 알고리즘의 수행 과정을 인지하고, 탐색 알고리즘별 특징과 효율성을 부분적으로 비교 및 분석할 수 있다.
[12정03-04] 자료형의 종류와 특성을 알고, 적합한 자료형을 선택하여 프로그램을 작성한다.	A	자료형의 종류와 특성을 정확하게 설명하고, 문제 해결에 적합한 자료형을 선택하여 오류 없이 프로그램을 작성할 수 있다.
	B	자료형의 종류와 특성을 정확하게 설명하고, 문제 해결에 적합한 자료형을 선택하여 프로그램을 작성할 수 있다.
	C	자료형의 종류와 특성을 설명하고, 문제 해결에 적합한 자료형을 선택하여 프로그램을 작성할 수 있다.
	D	자료형의 종류와 특성을 인지하고, 문제 해결에 적합한 자료형을 선택하여 프로그램을 부분적으로 작성할 수 있다.
	E	자료형의 종류와 특성을 인지할 수 있다.
[12정03-05] 표준입출력과 파일입출력을 활용한 프로그램을 작성한다.	A	표준입출력과 파일입출력의 적용 방법을 설명하고, 문제 해결에 적합한 입력 데이터를 처리하여 출력하는 프로그램을 오류 없이 작성할 수 있다.
	B	표준입출력과 파일입출력의 적용 방법을 설명하고, 문제 해결에 적합한 입력 데이터를 처리하여 출력하는 프로그램을 작성할 수 있다.
	C	표준입출력과 파일입출력을 설명하고, 문제 해결에 적합한 입력 데이터를 처리하여 출력하는 프로그램을 작성할 수 있다.
	D	표준입출력과 파일입출력을 인지하고, 문제 해결에 적합한 입력 데이터를 처리하여 출력하는 프로그램을 부분적으로 작성할 수 있다.
	E	표준입출력과 파일입출력을 인지할 수 있다.
[12정03-06] 다차원 데이터 구조를 활용한 프로그램을 작성한다.	A	다차원 데이터 구조의 적용 방법을 설명하고, 복잡한 문제를 해결하기 위해 다차원 데이터 구조를 활용한 프로그램을 효율적으로 작성할 수 있다.
	B	다차원 데이터 구조의 적용 방법을 설명하고, 복잡한 문제를 해결하기

성취기준	성취기준별 성취수준	
		위해 다차원 데이터 구조를 활용한 프로그램을 작성할 수 있다.
	C	다차원 데이터 구조를 설명하고, 복잡한 문제를 해결하기 위해 다차원 데이터 구조를 활용한 프로그램을 작성할 수 있다.
	D	다차원 데이터 구조를 인지하고, 복잡한 문제를 해결하기 위해 다차원 데이터 구조를 활용한 프로그램을 부분적으로 작성할 수 있다.
	E	다차원 데이터 구조를 인지할 수 있다.
[12정03-07] 다양한 제어 구조를 복합적으로 활용한 프로그램을 작성한다.	A	제어 구조의 적용 방법을 설명하고, 다양한 제어 구조를 복합적으로 활용한 효율적인 프로그램을 작성할 수 있다.
	B	제어 구조의 적용 방법을 설명하고, 다양한 제어 구조를 복합적으로 활용한 프로그램을 작성할 수 있다.
	C	제어 구조를 설명하고, 다양한 제어 구조를 복합적으로 활용한 프로그램을 작성할 수 있다.
	D	제어 구조를 인지하고, 다양한 제어 구조를 복합적으로 활용한 프로그램을 부분적으로 작성할 수 있다.
	E	제어 구조를 인지할 수 있다.
[12정03-08] 객체를 구현하는 클래스와 인스턴스를 활용하여 프로그램을 작성한다.	A	클래스와 인스턴스의 적용 방법을 설명하고, 클래스를 정의하고 인스턴스를 생성하여 문제 해결에 적합한 객체를 활용한 효율적인 프로그램을 작성할 수 있다.
	B	클래스와 인스턴스의 적용 방법을 설명하고, 클래스를 정의하고 인스턴스를 생성하여 문제 해결에 필요한 객체를 활용한 프로그램을 작성할 수 있다.
	C	클래스와 인스턴스를 설명하고, 클래스를 정의하고 인스턴스를 생성하여 문제 해결에 필요한 객체를 활용한 프로그램을 작성할 수 있다.
	D	클래스와 인스턴스를 인지하고, 인스턴스를 생성하여 문제 해결에 필요한 객체를 활용한 프로그램을 부분적으로 작성할 수 있다.
	E	클래스와 인스턴스를 인지할 수 있다.
[12정03-09] 실생활 및 다양한 학문 분야의 문제 해결을 위한 프로그램을 협력적으로 설계 · 구현한다.	A	실생활 및 다양한 학문 분야의 문제 해결을 위한 효율적인 알고리즘을 협력적으로 설계하고, 프로그램을 오류 없이 구현하여 프로그래밍을 통해 적극적으로 문제를 해결하는 실천적 자세를 내면화할 수 있다.
	B	실생활 및 다양한 학문 분야의 문제 해결을 위한 알고리즘을 협력적으로 설계하고, 프로그램을 오류 없이 구현하여 프로그래밍을 통해 적극적으로 문제를 해결하는 실천적 자세를 인식할 수 있다.
	C	실생활 및 다양한 학문 분야의 문제 해결을 위한 알고리즘을



성취기준	성취기준별 성취수준	
		협력적으로 설계하고, 프로그램을 구현하여 프로그래밍을 통해 적극적으로 문제를 해결하는 실천적 자세를 인식할 수 있다.
	D	실생활 및 다양한 학문 분야의 문제 해결을 위한 알고리즘을 부분적으로 설계하고, 일부 프로그램을 구현하여 프로그래밍을 통해 문제를 해결하는 실천적 자세를 수용할 수 있다.
	E	실생활 및 다양한 학문 분야의 문제 해결을 위한 알고리즘을 부분적으로 설계하고, 일부 프로그램을 구현할 수 있다.
[12정03-10] 문제 해결을 위한 프로그램의 성능을 평가하고 공유한다.	A	문제 해결에 적합한 프로그램의 성능을 평가하고 공유하여 디지털 사회에서 협력적 문제 해결력의 중요성을 인식하는 자세를 내면화할 수 있다.
	B	문제 해결에 적합한 프로그램의 성능을 평가하고 공유하여 디지털 사회에서 협력적 문제 해결력의 중요성을 인식하는 자세를 수용할 수 있다.
	C	문제를 해결하기 위해 작성한 프로그램의 성능을 평가하고 공유하여 디지털 사회에서 협력적 문제 해결력의 중요성을 인식하는 자세를 수용할 수 있다.
	D	문제를 해결하기 위해 작성한 프로그램을 공유하여 디지털 사회에서 협력적 문제 해결력의 중요성을 인식하는 자세를 수용할 수 있다.
	E	디지털 사회에서 협력적 문제 해결력의 중요성을 인식할 수 있다.

(4) 인공지능

성취기준	성취기준별 성취수준	
[12정04-01] 지능 에이전트의 개념과 특성을 이해하고, 인간과 인공지능의 관계를 분석한다.	A	지능 에이전트의 개념과 특성을 명확하게 설명하고, 다양한 인공지능 제품이나 서비스에서 지능 에이전트의 역할을 탐색하여 인간과 인공지능의 관계에 대해 올바르게 인식할 수 있다.
	B	지능 에이전트의 개념과 특성을 명확하게 설명하고, 인공지능 제품이나 서비스에서 지능 에이전트의 역할을 탐색하여 인간과 인공지능의 관계에 대해 올바르게 인식할 수 있다.
	C	지능 에이전트의 개념과 특성을 설명하고, 인공지능 제품이나 서비스에서 지능 에이전트의 역할을 탐색하여 인간과 인공지능의 관계에 대해 올바르게 인식할 수 있다.
	D	지능 에이전트의 개념과 특성을 인지하고, 인공지능 제품이나 서비스에서 지능 에이전트의 역할을 부분적으로 탐색하여 인간과 인공지능의 관계에 대해 올바르게 공감할 수 있다.
	E	지능 에이전트의 개념을 인지하고, 인공지능 제품이나 서비스에서 지능 에이전트의 역할을 부분적으로 탐색할 수 있다.
[12정04-02] 기계학습의 개념을 이해하고, 지도학습과 비지도학습의 차이를 비교·분석한다.	A	기계학습의 개념과 유형을 명확하게 설명하고, 지도학습과 비지도학습의 차이를 정확하게 비교·분석할 수 있다.
	B	기계학습의 개념과 유형을 명확하게 설명하고, 지도학습과 비지도학습의 차이를 비교·분석할 수 있다.
	C	기계학습의 개념과 유형을 설명하고, 지도학습과 비지도학습의 차이를 비교·분석할 수 있다.
	D	기계학습의 개념과 유형을 인지하고, 지도학습과 비지도학습의 차이를 구별할 수 있다.
	E	기계학습의 개념과 유형을 인지할 수 있다.
[12정04-03] 기계학습을 활용하여 해결할 수 있는 문제와 그렇지 않은 문제를 해결할 수 있는 문제와 그렇지 않은 문제를 구분하고, 사회문제 해결에 기계학습을 적용한다.	A	기계학습을 활용하여 해결할 수 있는 문제와 그렇지 않은 문제를 명확히 구분하고, 실생활 및 사회문제에 적합한 기계학습 유형을 적용하여 사회문제를 해결하기 위해 기계학습을 적극적으로 활용하는 자세를 내면화할 수 있다.
	B	기계학습을 활용하여 해결할 수 있는 문제와 그렇지 않은 문제를 명확히 구분하고, 실생활 및 사회문제에 적합한 기계학습 유형을 적용하여 사회문제를 해결하기 위해 기계학습을 활용하는 자세를 인식할 수 있다.
	C	기계학습을 활용하여 해결 가능한 문제인지를 구분하고 실생활 문제에 기계학습 유형을 적용하여 사회문제를 해결하기 위해 기계학습을 활용하는 자세를 인식할 수 있다.



성취기준	성취기준별 성취수준	
	D	기계학습 유형을 문제 해결에 적용하여 사회문제를 해결하기 위해 기계학습을 수용하는 자세를 인식할 수 있다.
	E	사회문제를 해결하기 위해 기계학습을 활용하는 자세를 수용할 수 있다.

(5) 디지털 문화

성취기준	성취기준별 성취수준	
[12정05-01] 디지털 기술이 사회에 미치는 영향력을 분석하고 발전 방향을 예측하여 진로를 설계한다.	A	디지털 사회가 진로에 미치는 다양한 영향력을 설명하고, 디지털 기술의 발전에 따른 사회 변화와 연계한 진로를 구체적으로 설계하여 미래 사회의 발전 방향에 대해 예측하고 통찰하려는 자세를 내면화할 수 있다.
	B	디지털 사회가 진로에 미치는 다양한 영향력을 설명하고, 디지털 기술의 발전에 따른 사회 변화와 연계한 진로를 설계하여 미래 사회의 발전 방향에 대해 예측하고 통찰하려는 자세를 인식할 수 있다.
	C	디지털 사회가 진로에 미치는 영향력을 설명하고, 디지털 기술의 발전에 따른 사회 변화와 연계한 진로를 설계하여 미래 사회의 발전 방향에 대해 예측하고 통찰하려는 자세를 인식할 수 있다.
	D	디지털 사회가 진로에 미치는 영향력을 인지하고, 디지털 기술의 발전에 따른 사회 변화와 연계하여 부분적으로 진로를 설계하여 미래 사회의 발전 방향에 대해 예측과 통찰의 중요성을 공감할 수 있다.
	E	디지털 사회가 진로에 미치는 영향력을 인지하고, 디지털 기술의 발전에 따른 사회 변화와 연계하여 부분적으로 진로를 설계할 수 있다.
[12정05-02] 보호해야 할 정보와 공유해야 할 정보를 구분하고, 올바른 정보 보호 방법을 실천한다.	A	정보 보호와 정보 공유에 대해 명확히 설명하고, 개인정보 보호, 오·남용 방지 대책 등 다양한 실사례 탐색을 통한 정보 보호 방법을 실천하여 올바른 정보 보호 의식을 내면화할 수 있다.
	B	정보 보호와 정보 공유에 대해 명확히 설명하고, 개인정보 보호, 오·남용 방지 대책 등 실사례 탐색을 통한 정보 보호 방법을 실천하여 올바른 정보 보호 의식을 인식할 수 있다.
	C	정보 보호와 정보 공유에 대해 설명하고, 개인정보 보호, 오·남용 방지 대책 등 실사례 탐색을 통한 정보 보호 방법을 실천하여 올바른 정보 보호 의식을 인식할 수 있다.
	D	정보 보호와 정보 공유에 대해 인지하고, 개인정보 보호, 오·남용 방지 대책 등 실사례 탐색을 통한 정보 보호 방법을 부분적으로 실천하여 올바른 정보 보호 의식에 공감할 수 있다.
	E	정보 보호와 정보 공유에 대해 인지하고, 개인정보 보호, 오·남용 방지 대책 등 실사례 탐색을 통한 정보 보호 방법을 부분적으로 실천할 수 있다.
[12정05-03] 정보보안의 필요성을 이해하고, 보안 기술을 활용하여 디지털 윤리를 실천한다.	A	정보보안의 개념과 필요성을 명확하게 설명하고 개인 암호 설정 및 변경, 기기 및 클라우드 접근 제어, 바이러스 백신 설정 등 상황에 따른 보안 기술을 적절히 활용하여 디지털 윤리를 실천하며 올바른 보안 의식을 내면화할 수 있다.
	B	정보보안의 개념과 필요성을 명확하게 설명하고 개인 암호 설정 및 변경, 기기 및 클라우드 접근 제어, 바이러스 백신 설정 등 보안 기술을



성취기준	성취기준별 성취수준	
		적절히 활용하여 디지털 윤리를 실천하며 올바른 보안 의식을 인식할 수 있다.
	C	정보보안의 개념과 필요성을 설명하고 개인 암호 설정 및 변경, 기기 및 클라우드 접근 제어, 바이러스 백신 설정 등 보안 기술을 적절히 활용하여 디지털 윤리를 실천하며 올바른 보안 의식을 인식할 수 있다.
	D	정보보안의 개념과 필요성을 인지하고 개인 암호 설정 및 변경, 바이러스 백신 설정 등 보안 기술을 활용하여 디지털 윤리를 실천하며 올바른 보안 의식에 공감할 수 있다.
	E	정보보안의 개념과 필요성을 인지하고, 개인 암호 설정 및 변경, 바이러스 백신 설정 등 보안 기술을 활용할 수 있다.

2 영역별 성취수준

(1) 컴퓨팅 시스템

영역	영역별 성취수준		
(1) 컴퓨팅 시스템	A	지식·이해	네트워크의 개념과 특성을 명확하게 이해하여 유무선 네트워크의 구성을 설명할 수 있다. 사물인터넷 시스템 개념과 구성을 이해하고, 실생활의 사물인터넷 장치의 동작 원리를 정확하게 분석할 수 있다.
		과정·기능	상황에 따른 컴퓨팅 시스템 간의 네트워크를 구성하고 협력과 소통을 위한 공유를 설정할 수 있다. 창의적으로 문제 해결 아이디어를 고안하여 문제 해결에 적합한 피지컬 컴퓨팅 시스템 장치를 선택하여 사물인터넷 시스템을 효율적으로 설계할 수 있다.
		가치·태도	협력적 의사소통을 위해 네트워크 환경을 적극적으로 활용하려는 자세와 사물인터넷 기술로 인한 사회 변화를 예측하여 대처하는 능동적 태도를 내면화할 수 있다.
	B	지식·이해	네트워크의 개념과 특성을 이해하여 유무선 네트워크의 구성을 설명할 수 있다. 사물인터넷 시스템 개념과 구성을 이해하고, 실생활의 사물인터넷 장치의 동작 원리를 분석할 수 있다.
		과정·기능	컴퓨팅 시스템 간의 네트워크를 구성하고 협력과 소통을 위한 공유를 설정할 수 있다. 문제 해결 아이디어를 고안하여 문제 해결에 적합한 피지컬 컴퓨팅 시스템 장치를 선택하여 사물인터넷 시스템을 설계할 수 있다.
		가치·태도	협력적 의사소통을 위해 네트워크 환경을 활용하려는 자세와 사물인터넷 기술로 인한 사회 변화를 예측하여 대처하는 능동적 태도를 내면화할 수 있다.
	C	지식·이해	유무선 네트워크의 구성, 사물인터넷 시스템의 구성과 동작 원리를 설명할 수 있다.
		과정·기능	컴퓨팅 시스템 간의 네트워크를 구성하여 공유하고, 문제 해결에 적합한 사물인터넷 시스템을 설계할 수 있다.
		가치·태도	협력적 의사소통을 위해 네트워크 환경을 활용하려는 자세와 사물인터넷 기술로 인한 사회 변화를 예측하여 대처하는 능동적 태도를 인식할 수 있다.
	D	지식·이해	네트워크의 구성과 사물인터넷 시스템의 구성을 설명할 수 있다.
		과정·기능	컴퓨팅 시스템 간의 네트워크를 일부 구성하고, 문제 해결에 적합한 사물인터넷 시스템을 부분적으로 설계할 수 있다.
		가치·태도	협력적 의사소통을 위해 네트워크 환경을 활용하려는 자세와 사물인터넷 기술로 인한 사회 변화를 예측하여 대처하는 태도를 인식할 수 있다.



영역	영역별 성취수준		
	E	지식·이해	네트워크의 구성과 사물인터넷 시스템의 구성을 부분적으로 설명할 수 있다.
		과정·기능	문제 해결에 적합한 사물인터넷 시스템을 부분적으로 설계할 수 있다.
		가치·태도	협력적 의사소통을 위해 네트워크 환경을 활용하려는 자세와 사물인터넷 기술로 인한 사회 변화에 대처하는 태도를 수용할 수 있다.

(2) 데이터

영역	영역별 성취수준		
(2) 데이터	A	지식·이해	디지털 데이터 압축과 암호화에 대한 개념과 원리를 바탕으로 압축 방법별 효율, 암호 기법에 따른 암호화와 복호화 과정을 체계적으로 이해할 수 있다. 빅데이터의 개념과 특징을 이해하고, 빅데이터 분석 방법을 명확하게 설명할 수 있다.
		과정·기능	다양한 압축 방법을 적용하여 압축 전·후의 효율성과 여러 가지 암호 기법을 적용한 데이터 암호화 사례를 비판적으로 비교·분석할 수 있으며, 문제 해결에 적합한 빅데이터를 수집하고 효과적으로 시각화하고 다양한 측면으로 해석할 수 있다.
		가치·태도	효율적인 데이터 표현의 긍정적인 면을 적극 활용하고 데이터를 안전하게 관리하고 보호하는 태도를 내면화하며, 빅데이터 분석에 대한 사회적, 윤리적 측면의 가치를 성찰할 수 있다.
	B	지식·이해	디지털 데이터 압축과 암호화에 대한 개념과 원리를 바탕으로 압축 방법 효율, 암호 기법에 따른 암호화와 복호화 과정을 이해할 수 있다. 빅데이터의 개념과 특징을 이해하고, 빅데이터 분석 방법을 설명할 수 있다.
		과정·기능	다양한 압축 방법을 적용하여 압축 전·후의 효율성을 분석하고 여러 가지 암호 기법을 적용한 암호화 사례를 비교할 수 있다. 문제 해결과 관련된 빅데이터를 수집하고 시각화하고 해석할 수 있다.
		가치·태도	효율적인 데이터 표현의 긍정적인 면을 활용하고 데이터를 안전하게 관리하고 보호하는 태도를 내면화하며, 빅데이터 분석에 대한 사회적, 윤리적 측면의 가치를 성찰할 수 있다.
	C	지식·이해	디지털 데이터 압축과 암호화에 대한 개념을 바탕으로 압축 방법 원리와 암호 기법에 따른 암호화 과정을 설명할 수 있다. 빅데이터의 개념을 이해하고, 빅데이터 분석 방법을 설명할 수 있다.
		과정·기능	제시된 압축 방법을 적용하여 압축 전·후의 효율성을 분석하고 제시된 암호 기법을 적용한 데이터 암호화 사례를 탐색할 수 있다. 문제 해결과 관련된 빅데이터를 수집하고 일부 시각화하여 해석할 수 있다.
		가치·태도	효율적인 데이터 표현의 긍정적인 면을 활용하고 데이터를 안전하게 관리하고 보호하는 태도와 빅데이터 분석에 대한 사회적, 윤리적 측면의 가치를 인식할 수 있다.
	D	지식·이해	디지털 데이터 압축과 암호화, 빅데이터의 개념을 설명할 수 있다.
		과정·기능	디지털 데이터 압축과 암호화 사례를 탐색하여 비교하며, 문제 해결에 필요한 데이터를 수집하여 부분적으로 시각화할 수 있다.
		가치·태도	데이터를 안전하게 관리하고 보호하는 태도와 빅데이터 분석에 대한 사회적, 윤리적 측면의 가치를 수용할 수 있다.
	E	지식·이해	디지털 데이터 압축과 암호화, 빅데이터의 개념을 인지할 수 있다.



영역	영역별 성취수준		
		과정·기능	디지털 데이터 압축과 암호화 사례를 탐색하고, 문제 해결에 필요한 데이터의 일부분을 수집할 수 있다.
		가치·태도	데이터를 관리하고 보호하는 태도와 빅데이터 분석에 대한 사회적, 윤리적 측면의 가치를 수용할 수 있다.

(3) 알고리즘과 프로그래밍

영역	영역별 성취수준		
(3) 알고리즘과 프로그래밍	A	지식·이해	복잡한 문제를 추상화하기 위해 문제 분해, 모델링에 대해 체계적으로 이해할 수 있다. 자료형, 입출력, 다차원 데이터 구조, 제어 구조, 클래스와 인스턴스를 명확히 이해하여 문제 해결에 적절하게 활용할 수 있다. 다양한 정렬과 탐색 알고리즘의 원리를 이해하고 수행 과정을 구체적으로 설명할 수 있다.
		과정·기능	복잡한 문제를 컴퓨팅 시스템이 해결할 수 있도록 문제 분해, 모델링을 통해 효율적인 알고리즘을 설계할 수 있다. 실생활 및 다양한 학문 분야의 문제를 해결하기 위해 자료형, 입출력, 다차원 데이터 구조, 제어 구조, 클래스와 인스턴스를 응용하여 뛰어난 프로그램을 작성하고 성능을 평가하고 공유할 수 있다.
		가치·태도	문제 해결 모델을 적극적으로 구성하고, 알고리즘 효율의 가치와 영향력을 인식하여 적극적으로 탐구하는 태도와 실생활 및 다양한 학문 분야의 문제 해결을 위해 설계한 알고리즘을 프로그램으로 구현하려는 실천적 자세를 내면화할 수 있다.
	B	지식·이해	복잡한 문제를 추상화하기 위해 문제 분해, 모델링에 대해 이해할 수 있다. 자료형, 입출력, 다차원 데이터 구조, 제어 구조, 클래스와 인스턴스를 이해하여 문제 해결에 적절하게 활용할 수 있다. 다양한 정렬과 탐색 알고리즘의 원리를 이해하고 수행 과정을 설명할 수 있다.
		과정·기능	복잡한 문제를 컴퓨팅 시스템이 해결할 수 있도록 문제 분해, 모델링을 통해 알고리즘을 설계할 수 있다. 실생활 및 다양한 학문 분야의 문제를 해결하기 위해 자료형, 입출력, 다차원 데이터 구조, 제어 구조, 클래스와 인스턴스를 응용하여 프로그램을 작성하고 성능을 평가하고 공유할 수 있다.
		가치·태도	문제 해결 모델을 구성하고, 알고리즘 효율의 영향력을 인식하여 적극적으로 탐구하는 태도와 실생활 및 다양한 학문 분야의 문제 해결을 위해 설계한 알고리즘을 프로그램으로 구현하려는 자세를 내면화할 수 있다.
	C	지식·이해	복잡한 문제를 추상화하기 위해 문제 분해, 모델링을 이해하고, 자료형, 입출력, 다차원 데이터 구조, 제어 구조, 클래스와 인스턴스를 필요할 때 활용할 수 있다. 정렬과 탐색 알고리즘의 원리를 이해하고 수행 과정을 설명할 수 있다.
		과정·기능	문제를 컴퓨팅 시스템이 해결할 수 있도록 문제 분해, 모델링을 통해 알고리즘을 설계할 수 있다. 실생활 및 다양한 학문 분야의 문제를 해결하기 위해 자료형, 입출력, 다차원 데이터 구조, 제어 구조, 클래스와 인스턴스를 활용하여 프로그램을 작성하고 성능을 평가하고 공유할 수 있다.
		가치·태도	문제 해결 모델을 구성하고, 알고리즘 효율의 영향력을 인식하여 적극적으로 탐구하는 태도와 실생활 및 다양한 학문 분야의 문제 해결을 위해 설계한 알고리즘을 프로그램으로 구현하려는 자세를 인식할 수 있다.
	D	지식·이해	문제 분해, 모델링, 자료형, 입출력, 다차원 데이터 구조, 제어 구조에 대해 설명할 수 있다.



영역	영역별 성취수준		
		과정·기능	문제를 해결하기 위해 알고리즘을 설계하고, 자료형, 입출력, 다차원 데이터 구조, 제어 구조 등을 활용해 일부 프로그램을 작성할 수 있다.
		가치·태도	문제 해결 모델을 구성하려는 태도와 문제 해결을 위해 설계한 알고리즘을 프로그램으로 구현하려는 자세를 수용할 수 있다.
	E	지식·이해	문제 분해, 모델링, 자료형, 입출력, 다차원 데이터 구조, 제어 구조에 대해 인지할 수 있다.
		과정·기능	문제를 해결하기 위해 알고리즘을 설계하고, 자료형, 입출력, 제어 구조 등을 활용해 일부 프로그램을 부분적으로 작성할 수 있다.
		가치·태도	문제 해결을 위해 프로그램으로 구현하려는 자세를 공감할 수 있다.

(4) 인공지능

영역	영역별 성취수준		
(4) 인공지능	A	지식·이해	인공지능이 적용된 지능형 에이전트의 개념과 특성을 예시를 들어 정확하게 설명할 수 있으며, 기계학습의 개념과 동작 원리에 따른 기계학습의 유형을 명확히 구별할 수 있다.
		과정·기능	다양한 인공지능 제품이나 서비스에서 지능 에이전트의 역할을 탐색할 수 있다. 기계학습을 활용하여 해결할 수 있는 문제와 그렇지 않은 문제를 명확히 구분하고 문제 해결에 적합한 지도학습과 비지도학습의 유형을 선택하여 적용할 수 있다.
		가치·태도	인간과 인공지능의 관계에 대해 올바르게 인식하고, 사회문제를 해결하기 위해 기계학습을 적극적으로 활용하는 자세를 내면화할 수 있다.
	B	지식·이해	인공지능이 적용된 지능형 에이전트의 개념과 특성을 정확하게 설명할 수 있으며, 기계학습의 개념과 동작 원리에 따른 기계학습의 유형을 구별할 수 있다.
		과정·기능	인공지능 제품이나 서비스에서 지능 에이전트의 역할을 탐색할 수 있다. 기계학습을 활용하여 해결할 수 있는 문제를 구분하고 문제 해결에 적합한 지도학습과 비지도학습의 유형을 선택하여 적용할 수 있다.
		가치·태도	인간과 인공지능의 관계에 대해 인식하고, 사회문제를 해결하기 위해 기계학습을 적극적으로 활용하는 자세를 내면화할 수 있다.
	C	지식·이해	지능형 에이전트의 개념과 특성을 설명할 수 있으며, 기계학습의 개념과 동작 원리에 따른 기계학습의 유형을 구별할 수 있다.
		과정·기능	인공지능 제품이나 서비스에서 지능 에이전트를 구분할 수 있다. 기계학습을 적용할 수 있는 문제를 탐색해 기계학습 유형을 선택하여 적용할 수 있다.
		가치·태도	인간과 인공지능의 관계에 대해 인식하고, 사회문제를 해결하기 위해 기계학습을 활용하는 자세를 인식할 수 있다.
	D	지식·이해	지능형 에이전트와 지도학습과 비지도학습의 개념을 설명할 수 있다.
		과정·기능	인공지능 제품이나 서비스에서 지능 에이전트를 구분할 수 있으며, 기계학습 유형을 선택하여 부분적으로 적용할 수 있다.
		가치·태도	인간과 인공지능의 관계에 대해 인식하고, 사회문제를 해결하기 위해 기계학습을 활용하는 자세를 수용할 수 있다.
	E	지식·이해	지능형 에이전트와 지도학습과 비지도학습의 개념을 인지할 수 있다.
		과정·기능	기계학습 유형을 선택하여 부분적으로 적용할 수 있다.
		가치·태도	사회문제를 해결하기 위해 기계학습을 활용하는 자세를 수용할 수 있다.



(5) 디지털 문화

영역		영역별 성취수준	
(5) 디지털 문화	A	지식·이해	디지털 기술이 사회문제를 해결한 다양한 사례를 탐색하여 사회에 미치는 영향력을 객관적으로 설명할 수 있다. 정보 보호와 정보 공유, 보안에 대한 이해를 바탕으로 보호해야 할 정보와 공유해야 할 정보를 명확하게 구분할 수 있다.
		과정·기능	디지털 기술의 발전에 따른 사회 변화를 예측하여 구체적으로 진로를 설계할 수 있다. 개인정보 보호, 오·남용 방지 대책 등 다양한 실사례 탐색을 통한 정보 보호 방법을 올바르게 실천하고, 개인 암호 설정 및 변경, 기기 및 클라우드 접근 제어, 바이러스 백신 설정 등 상황에 따른 보안 기술을 적절히 활용할 수 있다.
		가치·태도	미래 사회의 발전 방향에 대해 예측하고 통찰하려는 자세와 올바른 정보 보호 및 보안 의식을 내면화하여 적극적으로 디지털 윤리를 실천할 수 있다.
	B	지식·이해	디지털 기술이 사회문제를 해결한 사례를 탐색하여 사회에 미치는 영향력을 설명할 수 있다. 정보 보호와 정보 공유, 보안에 대한 이해를 바탕으로 보호해야 할 정보와 공유해야 할 정보를 명확하게 구분할 수 있다.
		과정·기능	디지털 기술의 발전에 따른 사회 변화를 예측하여 진로를 설계할 수 있다. 개인정보 보호, 오·남용 방지 대책 등 실사례 탐색을 통한 정보 보호 방법을 올바르게 실천하고, 개인 암호 설정 및 변경, 기기 및 클라우드 접근 제어, 바이러스 백신 설정 등 상황에 따른 보안 기술을 적절히 활용할 수 있다.
		가치·태도	미래 사회의 발전 방향에 대해 예측하고 통찰하려는 자세와 올바른 정보 보호 및 보안 의식을 내면화하여 디지털 윤리를 실천할 수 있다.
	C	지식·이해	디지털 기술이 사회문제를 해결한 사례를 탐색하여 사회에 미치는 영향력을 설명할 수 있다. 정보 보호와 정보 공유, 보안에 대한 이해를 바탕으로 보호해야 할 정보와 공유해야 할 정보를 구분할 수 있다.
		과정·기능	디지털 기술의 발전에 따른 사회 변화를 예측하여 진로를 설계할 수 있다. 개인정보 보호, 오·남용 방지 대책 등 정보 보호 방법을 올바르게 실천하고, 개인 암호 설정 및 변경, 기기 및 클라우드 접근 제어, 바이러스 백신 설정 등 상황에 따른 보안 기술을 활용할 수 있다.
		가치·태도	미래 사회의 발전 방향에 대해 예측하려는 자세와 정보 보호 및 보안 의식을 인식하여 디지털 윤리를 실천할 수 있다.
	D	지식·이해	디지털 기술이 사회에 미치는 영향력을 일부 설명할 수 있으며, 보호해야 할 정보와 공유해야 할 정보를 구분할 수 있다.
		과정·기능	디지털 기술의 발전에 따른 사회 변화를 예측하여 진로를 구상할 수 있으며, 개인 정보 보호, 보안 기술을 적용하여 정보를 보호할 수 있다.
		가치·태도	미래 사회의 발전 방향에 대해 예측하려는 자세와 정보 보호 및 보안 의식을 수용하여 디지털 윤리를 실천할 수 있다.

영역	영역별 성취수준		
	E	지식·이해	디지털 기술이 사회에 미치는 영향력을 일부 설명할 수 있다.
		과정·기능	디지털 기술의 발전에 따른 사회 변화를 예측하여 진로를 구상할 수 있다.
		가치·태도	미래 사회의 발전 방향에 대해 예측하려는 자세를 수용할 수 있다.



3 예시 평가 도구

가. 예시 평가 도구 개요

번호	영역	성취기준	평가 도구 유형	평가 요소 / 평가 과제
1	(1) 컴퓨팅 시스템	[12정01-02] 사물인터넷의 구성과 동작 원리를 분석하고, 사물인터넷 기술로 인한 개인의 삶과 사회의 변화를 예측한다.	구술·발표	- 사물인터넷 구성과 동작 원리 분석하기 - 사물인터넷 기술로 인한 개인의 삶과 사회의 변화 예측하기
2	(1) 컴퓨팅 시스템	[12정01-03] 문제 해결에 적합한 피지컬 컴퓨팅 시스템 장치를 선택하여 사물인터넷 시스템을 설계한다.	서·논술형	- 문제 해결 아이디어 고안하기 - 문제 해결에 적합한 피지컬 컴퓨팅 장치 선택하기
3	(2) 데이터	[12정02-01] 디지털 데이터 압축의 개념과 필요성을 이해하고, 압축의 효율성을 분석하여 평가한다.	서·논술형	이미지 데이터 압축 기법 이해하기
4	(2) 데이터	[12정02-04] 빅데이터 분석 도구를 활용하여 데이터를 시각화하고 그 의미와 가치를 해석한다.	실험·실습	- 데이터 시각화하기 - 데이터 시각화 결과 해석하기 - 분석결과 사회, 윤리적 가치 인식하기
5	(3) 알고리즘과 프로그래밍	[12정03-04] 자료형의 종류와 특성을 알고, 적합한 자료형을 선택하여 프로그램을 작성한다.	서·논술형	- 자료형의 종류와 특성 이해하기 - 적합한 자료형을 선택하여 프로그램 작성하기
6	(3) 알고리즘과 프로그래밍	[12정03-07] 다양한 제어 구조를 복합적으로 활용한 프로그램을 작성한다.	서·논술형	- 제어 구조를 활용한 알고리즘 설계하기 - 정렬 알고리즘 프로그램을 작성하기
7	(4) 인공지능	[12정04-01] 지능 에이전트의 개념과 특성을 이해하고, 인간과 인공지능의 관계를 분석한다.	서·논술형	지능 에이전트 개념과 특성 이해하기
8	(4) 인공지능	[12정04-03] 기계학습을 활용하여 해결할 수 있는	서·논술형	기계학습으로 해결할 수 있는 사회문제 정의하기

번호	영역	성취기준	평가 도구 유형	평가 요소 / 평가 과제
		문제와 그렇지 않은 문제를 구분하고, 사회문제 해결에 기계학습을 적용한다.		• 사회문제 해결하는데 적합한 기계학습 제시하기 • 기계학습 활용방안 기술하기
9	(5) 디지털 문화	[12정05-01] 디지털 기술이 사회에 미치는 영향력을 분석하고 발전 방향을 예측하여 진로를 설계한다.	서·논술형	• 디지털 기술이 진로에 미치는 영향력 분석하기 • 디지털 기술의 발전에 따른 진로 설계하기
10	(5) 디지털 문화	[12정05-03] 정보보안의 필요성을 이해하고, 보안 기술을 활용하여 디지털 윤리를 실천한다.	서·논술형	• 정보 보안을 실천 수칙 이해하기



나. 예시 평가 도구

(1) 고등학교 정보-1

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	정보		
학년군	1~3학년군	영역	컴퓨팅 시스템		
성취기준		성취기준별 성취수준			
[12정01-02] 사물인터넷의 구성과 동작 원리를 분석하고, 사물인터넷 기술로 인한 개인의 삶과 사회의 변화를 예측한다.		A	사물인터넷 시스템에 대한 이해를 바탕으로 구체적 예시를 들어 구성과 동작 원리를 설명하고, 사물인터넷 기술로 인한 개인의 삶과 사회 변화를 예측하여 대처하는 능동적 태도를 내면화할 수 있다.		
		B	사물인터넷 시스템에 대한 이해를 바탕으로 구체적 예시를 들어 구성과 동작 원리를 설명하고, 사물인터넷 기술로 인한 개인의 삶과 사회 변화를 예측하여 대처하는 능동적 태도를 인식할 수 있다.		
		C	사물인터넷 시스템의 구성 및 동작 원리 설명하고, 사물인터넷 기술로 인한 개인의 삶과 사회 변화를 예측하여 대처하는 능동적 태도를 인식할 수 있다.		
		D	사물인터넷 시스템의 구성 및 동작 원리 설명하고, 사물인터넷 기술로 인한 개인의 삶과 사회 변화를 예측하여 대처하는 태도를 수용할 수 있다.		
		E	사물인터넷 시스템의 구성 및 동작 원리를 인지할 수 있다.		
평가 요소	• 사물인터넷 구성과 동작 원리 분석하기 • 사물인터넷 기술로 인한 개인의 삶과 사회의 변화 예측하기				
평가 도구 유형	구술·발표	성취수준	C	배점	6
개발 방향 및 활용 시 고려사항	• 사물인터넷 구성과 동작원리를 분석하고, 사물인터넷 기술로 인한 나의 삶과 사회의 변화를 예측할 수 있는지 평가하기 위한 문항이다. 이 문항을 통해 사물인터넷이 일반화된 사회의 변화를 이해하고 기술이 사회에 미치는 영향력에 대한 이해와 변화에 대한 학생들의 적응적 사고를 파악하고자 한다. • 성취수준 C를 고려하여 출제한 수행평가로, 사물인터넷 구성과 동작원리를 분석하고 개인의 삶과 사회의 변화를 예측해 볼 수 있다. • 모둠을 구성하여 각자의 생각을 나눈 후 주어진 문제에 대한 생각을 정리할 수 있도록 하여 타인의 생각을 통해 자신의 생각을 확장할 수 있는 기회를 제공하고 혼자 문제 해결을 어려워하는 미도달 예상 학생을 지원할 수 있다. • 이 문항에서 어려움을 보이는 학생들을 위하여 사물인터넷 구성과 동작원리와 사물인터넷으로 변화된 사회 모습을 이해할 수 있는 다양한 활동 자료를 개발하여 제공할 수 있다.				

2. 평가 도구

구술 발표

...0

사물인터넷 기술과 변화

※ 사물인터넷 기술이 활용된 서비스를 찾아 모둠 친구와 함께 분석한 후 사물인터넷 기술로 인한 개인과 사회의 변화를 파악하고 미래의 변화를 예측하는 활동을 수행해 보자.

1. 모둠 친구와 함께 선택한 사물인터넷 기술에 대해 설명하시오.(2점)
2. 1에서 선택한 사물인터넷 기술이 적용되기 이전과 사물인터넷 기술이 사용된 이후의 개인과 사회의 변화를 파악하여 이야기를 나누어 본 후 그 내용을 정리해 보자.(2점)
3. 1에서 선택한 사물인터넷 기술처럼 다양한 사물인터넷 기술이 확대되었을 때 나타날 수 있는 사회의 변화를 예측해 보자.(2점)

〈조건〉

- 긍정적인 변화와 부정적인 변화에 대해 예측할 것
- 부정적인 변화를 최소화하기 위해 필요한 대비책을 제시할 것



○·· 채점 기준

■ 채점 기준표

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
수1	사물인터넷 기술 선정하기	2점	사물인터넷 기술이 적용된 사례와 설명을 정확하게 제시할 수 있다.
			예시 답안 반려동물의 스마트 목걸이, 반려동물의 위치를 추적할 뿐 아니라 활동량을 측정해서 건강 상태를 알려준다.
		1점	사물인터넷 기술명만 제시하였다.
			예시 답안 반려동물의 스마트 목걸이
수2	개인 과 사회 의 변 화 파 악 하 기	2점	사물인터넷 기술 적용 전과 후의 개인, 사회의 삶의 변화된 모습을 적절하게 정리하여 표현할 수 있다.
			예시 답안 스마트 목걸이 사용 전에 반려동물의 주인은 동물의 건강 관리를 위해 정기적으로 수의사를 방문하였으나 스마트 목걸이 사용으로 반려동물의 실시간 건강 체크가 가능하여 건강 이상에 대한 빠른 대처가 가능하게 되었다. 스마트 목걸이 사용에 따라 사회 전반에서 동물 복지와 보호의 효율성을 증진시켰다.
		1점	사물인터넷 기술 적용 후의 개인, 사회의 삶의 변화된 모습을 제시하였거나, 사물인터넷 기술 적용 전과 후의 개인이나 사회 한 가지에 대해서만 변화를 서술하였다.
			예시 답안 스마트 목걸이 사용에 따라 사회 전반에서 동물 복지와 보호의 효율성을 증진시켰다.
		0점	개인 과 사회 의 변 화 를 제시하지 못했다.
			예시 답안 - 해당 기술에 대한 변화로 적절하지 못한 경우 - 무응답
수3	사회 변화 예측하기	2점	긍정적인 변화와 부정적인 변화를 제시할 때 부정적인 변화를 최소화하기 위해 필요한 대비책을 서술할 수 있다.
			예시 답안 사물인터넷 기술이 다양한 산업과 생활 영역에 보다 광범위하게 적용되어, 효율성과 편의성을 증대시킬 것으로 예상된다. 하지만 사물인터넷 장치에서 지나치게 많은 개인정보 수집이 발생하고 오작동으로 인한 문제점이 발생할 수 있다. 따라서 개인 정보 보호, 보안 문제 등에 대한 적절한 대비책을 준비해야 한다.

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
		1점	긍정적인 변화와 부정적인 변화를 제시할 때 부정적인 변화를 최소화하기 위해 필요한 대비책을 부족하게 서술할 수 있다.
			예시 답안 2점 답안에서 일부 누락
		0점	긍정적인 변화와 부정적인 변화를 제시하지 못하였다.
			예시 답안 - 긍정적인 변화와 부정적인 변화가 아닌 답안 - 무응답

■ 채점 시 고려 사항

- 본 활동은 모둠별로 진행하되 개인별로 진행할 수도 있다. 학생의 관심 분야에서 활용될 수 있는 사물인터넷 시스템을 반 전체를 대상으로 확인한 후 관심 분야가 동일한 학생들을 같은 모둠으로 구성하여 수행 활동의 집중력을 높일 수 있다. 수행 활동과 나눔 활동은 함께 진행하더라도 의견을 정리하는 것은 개별적으로 진행하도록 한다. 모둠활동에서 보이는 태도는 정의적 영역으로 평가하여 교과세부능력 및 특기사항에 반영한다.

○·· 예시 답안

1	반려동물의 스마트 목걸이, 반려동물의 위치를 추적할 뿐 아니라 활동량을 측정해서 건강 상태를 알려준다.
2	스마트 목걸이 사용 전에 반려동물의 주인은 동물의 건강 관리는 정기적으로 수의사를 방문하였으나 스마트 목걸이 사용으로 반려동물의 실시간 건강 체크가 가능하여 건강 이상에 대한 빠른 대처가 가능하게 되었다. 스마트 목걸이 사용에 따라 사회 전반에서 동물 복지와 보호의 효율성을 증진시켰다.
3	사물인터넷 기술이 다양한 산업과 생활 영역에 보다 광범위하게 적용되어, 효율성과 편의성을 증대시킬 것으로 예상된다. 하지만 사물인터넷 장치에서 지나치게 많은 개인정보 수집이 발생하고 오작동으로 인한 문제점이 발생할 수 있다. 따라서 개인 정보 보호, 보안 문제 등에 대한 적절한 대비책을 준비해야 한다.

(2) 고등학교 정보-2

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	정보		
학년군	1~3학년군	영역	컴퓨팅 시스템		
성취기준		성취기준별 성취수준			
[12정01-03] 문제 해결에 적합한 피지컬 컴퓨팅 시스템 장치를 선택하여 사물인터넷 시스템을 설계한다.		A	사물인터넷 시스템의 구성 및 동작 원리를 적용한 창의적 문제 해결 아이디어를 고안하고, 문제 해결에 적합한 피지컬 컴퓨팅 시스템 장치를 선택하여 사물인터넷 시스템을 효율적으로 설계할 수 있다.		
		B	사물인터넷 시스템의 구성 및 동작 원리를 적용한 문제 해결 아이디어를 고안하고, 문제 해결에 적합한 피지컬 컴퓨팅 시스템 장치를 선택하여 사물인터넷 시스템을 설계할 수 있다.		
		C	사물인터넷 시스템의 구성 및 동작 원리를 고려한 문제 해결 아이디어를 고안하고, 문제 해결에 적합한 피지컬 컴퓨팅 시스템 장치를 선택하여 사물인터넷 시스템을 설계할 수 있다.		
		D	사물인터넷 시스템의 구성 및 동작 원리를 고려한 문제 해결 아이디어를 고안하고, 문제 해결에 적합한 피지컬 컴퓨팅 시스템 장치를 선택하여 사물인터넷 시스템을 부분적으로 설계할 수 있다.		
		E	사물인터넷 시스템의 구성 및 동작 원리를 고려한 문제 해결 아이디어를 고안할 수 있다.		
평가 과제	• 창의적 문제 해결 아이디어 고안하고 문제 해결에 적합한 피지컬 컴퓨팅 장치 선택하기				
평가 요소	• 문제 해결 아이디어 고안하기 • 문제 해결에 적합한 피지컬 컴퓨팅 장치 선택하기				
평가 도구 유형	서·논술형	성취수준	C	배점	6
개발 방향 및 활용 시 고려사항	• 피지컬 컴퓨팅 시스템 장치를 활용하여 해결할 수 있는 문제를 선정하고 적절한 사물인터넷 시스템을 선택할 수 있는지를 평가하는 활동이다. • 성취수준 C를 고려하여 설계한 활동으로, (가)와 (나)의 장치에 대한 설명과 (다)와 같은 예시를 제공하여 학생들이 응용할 수 있도록 문제를 설계하였다. 만약 성취수준 A를 평가하고자 한다면 (다)의 예시를 제외하고 문제를 출제할 수 있다. • 학생들이 ‘(가)사물인터넷의 개념’, ‘(나)사물인터넷의 구성요소’를 알고 있는지를 평가하고 싶다면 제시문 (가), (나)를 제시하지 않고 (다)만을 제시하여 평가할 수 있다. • 평가 결과, 이 활동을 어려워하는 학생을 위해서 다양한 문제 상황과 다양한 피지컬 컴퓨팅 시스템 장치를 제시하여 문제 상황과 각 장치를 연결하는 형식으로 문제의 수준을 조절하여 제시할 수 있다.				

2. 평가 도구

서·논술형

...0

※ 다음 (가), (나), (다)를 읽고 물음에 답하시오.

(가) 사물 인터넷은 사물에 다양한 센서와 통신 기능을 장착하여 사물 간에 정보 교류가 가능하게 만든 것으로 각각의 사물이 제공하던 것 이상의 새로운 가치를 제공하는 기술을 말한다.

(나) 사물 인터넷 시스템은 지능적이고 자율적인 서비스를 제공해 주기 위해 데이터를 생성하는 디바이스, 디바이스와 플랫폼을 연결하는 네트워크, 수집한 데이터를 저장하고 분석하는 플랫폼, 분석한 결과물을 사용자에게 제공하여 활용하는 서비스로 구성된다.

(다)

스마트 화분 만들기

1. 필요성: 주변 환경과 계절에 따라 물을 주어야 하는 시기가 다를 수 있는데 화분의 상태만을 보고 판단하기 어려울 뿐 아니라 물을 주는 시기를 놓쳐서 화분의 식물이 죽는 경우가 많아 사물 인터넷 시스템으로 제작하면 물을 주는 시기를 자동으로 체크하여 자동으로 물을 줄 수 있을 뿐 아니라 사람이 스마트폰 앱의 물 주기 버튼을 클릭하여 수분을 공급할 수 있다.
2. 사물 인터넷 시스템 설계
 - 디바이스: 토양 수분 센서, 워터 펌프의 모터, 아두이노 보드를 사용하여 토양의 수분 상태 체크하여 물을 제공함
 - 네트워크: 무선 인터넷(와이파이) 사용하여 사물과 데이터를 주고 받음
 - 플랫폼: 데이터 처리하고 분석하는 온라인 플랫폼을 사용함
 - 서비스: 스마트폰 앱을 통해 수동으로 물을 줄 수 있는 기능도 제공할 수 있음

1. (다)의 '스마트 화분 만들기'와 같이 피지컬 컴퓨팅 장치를 선택하여 사물인터넷 시스템을 구성하여 해결할 수 있는 문제를 선정하여 필요성을 서술하시오.

2. 1에서 설명한 사물인터넷 시스템을 만들기 위해 필요한 디바이스, 네트워크, 플랫폼, 서비스와 동작 내용을 서술하시오.

○·· 채점 기준

■ 채점 기준표

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
서1	창의적 문제 해결 아이디어 고안하기	2점	피지컬컴퓨팅 장치를 선택하고 사물인터넷 시스템을 구성하여 해결할 수 있는 문제를 적절하게 선정하고 필요성을 논리적으로 설명할 수 있다. 예시 답안 인구 감소와 노령화 사회로 진입함에 따라 노인 요양 보호사 부족으로 도움이 필요한 노인을 적절하게 케어하지 못하는 문제 해결을 위해 사물 인터넷 시스템을 활용할 수 있다. 침대에 누워서 움직이지 못하는 노인의 심박수나 배설물 냄새 등의 정보를 수집하여 도우미에게 즉시 연락해 주면 요양보호가 필요한 사람에게 빠르게 서비스를 제공하게 되는 것이다.
		1점	피지컬컴퓨팅 시스템 장치를 활용하여 해결할 수 있는 문제를 적절하게 선정하였으나 필요성을 부족하게 설명하였다. 예시 답안 침대에 누워서 움직이지 못하는 노인의 심박수나 배설물 냄새 등의 정보를 수집하여 도우미에게 즉시 연락해 주면 요양보호가 필요한 사람에게 빠르게 서비스를 제공한다.
		0점	피지컬 컴퓨팅 시스템 장치를 활용하여 해결할 수 있는 문제를 선정과 필요성을 설명하지 못하였다. 예시 답안 - 무응답
서2	문제 해결에 적합한 피지컬 컴퓨팅 장치 선택하여 사물인터넷 구성하기	4점	디바이스, 네트워크, 플랫폼, 서비스에 해당하는 장치 모두를 적절하게 선택하고 수행해야 할 기능을 정확하게 서술하였다. 예시 답안 디바이스: 심박 센서 - 누워있는 노인의 심박수가 일정하게 유지되는지 체크한다. 인체감지 센서 - 화장실과 생활 공간 등에 설치하여 움직임 감지, 혼자 쓰러져서 있는 시간을 줄여 줄 수 있다. 냄새감지 센서 - 냄새를 감지한다. 네트워크: 무선 인터넷(와이파이) - 사물과 플랫폼이 데이터를 주고 받도록 한다. 플랫폼: 온라인 플랫폼 - 사물이 전송한 데이터를 바탕으로 심박수의 이상이나 인체감지 결과의 이상 여부를 분석하는 판단하는 온라인 플랫폼 이용 서비스: 요양 환자의 상태를 모니터링할 수 있는 프로그램이나 스마트폰 앱 - 요양 보호사를 호출하거나 환자의 상태를 실시간으로 확인할 수 있고 처리 결과를 입력함.
		3점	디바이스, 네트워크, 플랫폼, 서비스에 해당하는 장치 중 3가지에 대해 장치 선택과 수행 기능을 정확하게 서술하였다.

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성	
			예시 답안	디바이스: 심박 센서 - 누워있는 노인의 심박수가 일정하게 유지되는지 체크한다. 인체감지 센서 - 화장실과 생활 공간 등에 설치하여 움직임 감지, 혼자 쓰러져서 있는 시간을 줄여 줄 수 있다. 냄새감지 센서 - 냄새를 감지한다. 네트워크: 무선 인터넷(와이파이) - 사물과 플랫폼이 데이터를 주고 받도록 한다. 플랫폼: 온라인 플랫폼 - 사물이 전송한 데이터를 바탕으로 심박수의 이상이나 인체감지 결과의 이상 여부를 분석하는 판단하는 온라인 플랫폼 이용
		2점	예시 답안	디바이스, 네트워크, 플랫폼, 서비스에 해당하는 장치 중 2가지에 대해 장치 선택과 수행 기능을 정확하게 서술하였다. D: 심박 센서 - 누워있는 노인의 심박수가 일정하게 유지되는지 체크한다. 인체감지 센서 - 화장실과 생활 공간 등에 설치하여 움직임 감지, 혼자 쓰러져서 있는 시간을 줄여 줄 수 있다. 냄새감지 센서 - 냄새를 감지한다. N: 무선 인터넷(와이파이) - 사물과 플랫폼이 데이터를 주고 받도록 한다.
		1점	예시 답안	디바이스, 네트워크, 플랫폼, 서비스에 해당하는 장치 중 2가지에 대해 장치 선택과 수행 기능을 정확하게 서술하였다. D: 심박 센서 - 누워있는 노인의 심박수가 일정하게 유지되는지 체크한다. 인체감지 센서 - 화장실과 생활 공간 등에 설치하여 움직임 감지, 혼자 쓰러져서 있는 시간을 줄여 줄 수 있다. 냄새감지 센서 - 냄새를 감지한다.
		0점	예시 답안	디바이스, 네트워크, 플랫폼, 서비스에 해당하는 장치에 대해 서술하지 못하였다. 무응답

■ 채점 시 고려 사항

- 본 활동을 통해 피지컬 컴퓨팅의 개념을 정확하게 이해하고 문제 해결 상황에 적용할 수 있는지 확인한다. 자신의 아이디어 해결을 위해 디바이스, 네트워크, 플랫폼, 서비스와 같이 구체적인 사물 인터넷 구성 요소를 선택하고 기능을 설명할 때 사물 인터넷의 구성 요소에 대한 이해도를 파악한다.



○.. 예시 답안

1	인구 감소와 노령화 사회로 진입함에 따라 노인 요양 보호사 부족으로 도움이 필요한 노인을 적절하게 케어하지 못하는 문제 해결을 위해 사물 인터넷 시스템을 활용할 수 있다. 침대에 누워서 움직이지 못하는 노인의 심박수나 배설물 냄새 등의 정보를 수집하여 도우미에게 즉시 연락해 주면 요양보호가 필요한 사람에게 빠르게 서비스를 제공하게 되는 것이다.
2	- 디바이스: ◦ 심박 센서 - 누워있는 노인의 심박수가 일정하게 유지되는지 체크한다. ◦ 인체감지 센서 - 화장실과 생활 공간 등에 설치하여 움직임 감지, 혼자 쓰러져서 있는 시간을 줄여 줄 수 있다. ◦ 냄새감지 센서 - 냄새를 감지한다. - 네트워크: 무선 인터넷(와이파이) - 사물과 플랫폼이 데이터를 주고 받도록 한다. - 플랫폼: 온라인 플랫폼 - 사물이 전송한 데이터를 바탕으로 심박수의 이상이나 인체감지 결과의 이상 여부를 분석하는 판단하는 온라인 플랫폼 이용 - 서비스: 요양 환자의 상태를 모니터링 할 수 있는 프로그램이나 스마트폰 앱 - 요양 보호사를 호출하거나 환자의 상태를 실시간으로 확인할 수 있고 처리 결과를 입력함.

(3) 고등학교 정보-3

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	정보			
학년군	1~3학년군	영역	데이터			
성취기준		성취기준별 성취수준				
[12정02-01] 디지털 데이터 압축의 개념과 필요성을 이해하고, 압축의 효율성을 분석하여 평가한다.		A	디지털 데이터 압축의 개념과 원리, 필요성을 정확하게 설명하고, 압축 기법을 적용하여 압축 전과 후의 효율성을 비판적으로 분석하고 평가하여 효율적인 데이터 표현의 긍정적인 면을 활용하려는 자세를 내면화할 수 있다.			
		B	디지털 데이터 압축의 개념과 원리, 필요성을 정확하게 설명하고, 압축 기법을 적용하여 압축 전과 후의 효율성을 분석하고 평가하여 효율적인 데이터 표현의 긍정적인 면을 활용하려는 자세를 인식할 수 있다.			
		C	디지털 데이터 압축의 개념과 원리, 필요성을 설명하고, 압축 기법을 적용하여 압축 전과 후의 효율성을 분석하고 평가하여 효율적인 데이터 표현의 긍정적인 면을 활용하려는 자세를 인식할 수 있다.			
		D	디지털 데이터 압축의 개념과 필요성을 설명하고, 압축 기법을 적용하여 압축 전과 후의 효율성을 일부 분석하고 평가하여 효율적인 데이터 표현의 긍정적인 면을 활용하려는 자세를 수용할 수 있다.			
		E	디지털 데이터 압축의 개념을 인지하고, 압축 기법을 적용하여 압축 전과 후의 효율성을 일부 분석하고 평가할 수 있다.			
평가 요소	• 이미지 데이터 압축 기법 이해하기					
평가 도구 유형	서·논술형	성취수준	C	배점	2	
개발 방향 및 활용 시 고려사항	• 이미지 데이터 압축 개념을 이해하고, 다양한 이미지 압축 기법의 원리를 이해했는지를 평가한다. • 성취수준 C를 고려하여 출제한 문항으로, 이 문항을 맞힌 학생들은 상황에 맞게 이미지 압축 기법의 원리를 이해한 것으로 간주할 수 있다. • 정답을 맞히지 못한 학생들을 위해 다양한 이미지 압축 기법을 실생활의 사례를 통해 이해할 수 있도록 실습으로 설명하도록 한다. • 각 이미지 압축 기법의 실제 활용 사례(웹사이트 이미지 최적화, 사진 공유)를 활용해 학습자의 이해도 및 흥미도를 유발하도록 계획할 수 있다.					

2. 평가 도구

서·논술형

...0

1. 다음 이미지 압축 기법 중 잘못된 설명을 찾고, 그 이유를 기술하시오.

- GIF: gif를 이용하면 애니메이션 표현이 가능하고 용량이 작아 로딩이 빠르다.
- JPG: jpg를 이용하면 손실 없는 화질을 유지해 사진 촬영 후 친구에게 다양한 색상과 풍부한 디테일이 담겨진 풍경 사진을 보낼 때 사용한다.
- PNG: png는 웹사이트에 로고 이미지를 업로드하려고 할 때, 로고에는 투명 배경이 포함되어 있으며 선명한 텍스트 표현이 중요할 때 사용한다.

○·· 채점 기준

■ 채점 기준표

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
서1	이미지 데이터 압축 기법 이해하기	2점	이미지 데이터 압축 원리가 틀린 설명을 찾아, 틀린 이유를 명확하게 기술할 수 있다.
			예시 답안 이미지 데이터 압축 원리가 틀린 설명은 JPG 압축 기법으로, JPG는 손실 압축 방식을 사용하며, 압축률을 높이기 위해 일부 데이터를 제거하여 화질 손실이 발생할 수 있다. 따라서 JPG를 사용할 경우 항상 손실이 발생하며, 고해상도의 디테일이 많은 이미지를 보낼 때에는 화질 저하가 발생할 수 있다.
		1점	이미지 데이터 압축 원리가 틀린 설명을 찾을 수 있으나, 틀린 이유에 대해 부정확하게 기술할 수 있다.
			예시 답안 이미지 데이터 압축 원리가 틀린 설명은 JPG 압축 기법이다.
		0점	응답이 모두 부적절하다. 예시 답안 그 외 답안 무응답

■ 채점 시 고려 사항

- 이미지 데이터 압축 기법에 대한 내용을 충분히 안내하고 평가를 실시한다. 이미지 데이터 압축 기법 중 잘못된 설명이 있는 기법을 고르고, 무손실 압축 방법이 아닌 손실 압축 방법임을 알려주는 내용이 있으면 정답으로 처리한다.

○·· 예시 답안

1	이미지 데이터 압축 원리가 틀린 설명은 JPG 압축 기법으로, JPG는 손실 압축 방식을 사용하며, 압축률을 높이기 위해 일부 데이터를 제거하여 화질 손실이 발생할 수 있다. 따라서 JPG를 사용할 경우 항상 손실이 발생하며, 고해상도의 디테일이 많은 이미지를 보낼 때에는 화질 저하가 발생할 수 있다.
---	---



(4) 고등학교 정보-4

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	정보		
학년군	1~3학년군	영역	데이터		
성취기준		성취기준별 성취수준			
[12정02-04] 빅데이터 분석 도구를 활용하여 데이터를 시각화하고 그 의미와 가치를 해석한다.		A	빅데이터 분석 도구를 활용하여 데이터를 효과적으로 시각화하고 그 의미와 가치를 다양한 측면에서 해석하여 빅데이터 분석에 대한 사회적, 윤리적 측면의 가치를 성찰할 수 있다.		
		B	빅데이터 분석 도구를 활용하여 데이터를 효과적으로 시각화하고 그 의미와 가치를 다양한 측면에서 해석하여 빅데이터 분석에 대한 사회적, 윤리적 측면의 가치를 인식할 수 있다.		
		C	빅데이터 분석 도구를 활용하여 데이터를 시각화하고 그 의미와 가치를 해석하여 빅데이터 분석에 대한 사회적, 윤리적 측면의 가치를 인식할 수 있다.		
		D	빅데이터 분석 도구를 활용하여 데이터를 제한적으로 시각화하고 해석하여 빅데이터 분석에 대한 사회적, 윤리적 측면의 가치를 수용할 수 있다.		
		E	빅데이터 분석 도구를 활용하여 데이터를 제한적으로 시각화하고 해석할 수 있다.		
평가 요소	• 데이터 시각화하기 • 데이터 시각화 결과 해석하기 • 분석결과 사회, 윤리적 가치 인식하기				
평가 도구 유형	실험 · 실습	성취수준	C	배점	4
개발 방향 및 활용 시 고려사항	• 빅데이터 분석 도구를 활용하여 수집한 데이터의 시각화를 수행하고, 시각화한 결과를 분석해 사회, 윤리적 가치를 인식할 수 있는지를 수행하는 평가이다. • 성취수준 C를 고려하여 출제한 수행평가로, 데이터셋을 이용해 분석을 위한 시각화를 수행하고, 시각화한 결과를 해석, 사회, 윤리적 가치를 인식할 수 있다. • 학생들의 수준에 맞는 데이터와 분석 도구를 활용해 실습을 수행해 학습자의 이해도 및 흥미도를 유발하도록 계획할 수 있다.				

2. 평가 도구

실험실습

..0

기대수명과 GDP의 관계 분석을 통한 사회 경제적 특징 파악

※ 각 나라의 기대수명(Life Expectancy)을 통해 사회, 경제, 지역적 특색을 파악할 수 있다. 전 세계의 나라별 기대수명과 1인당 GDP를 포함한 데이터셋을 이용해 분석활동을 수행해 보자.

다음은 기대수명(Life Expectancy)과 1인당 GDP를 포함한 데이터셋을 수집한 후 전처리한 결과로 결측치는 없다.

	Country	Year	Life expectancy	GDP per capita
0	Afghanistan	2002	56.5	1280.4631
1	Afghanistan	2003	57.3	1292.3335
2	Afghanistan	2004	57.9	1260.0605
3	Afghanistan	2005	58.4	1352.3207
4	Afghanistan	2006	58.7	1366.9932

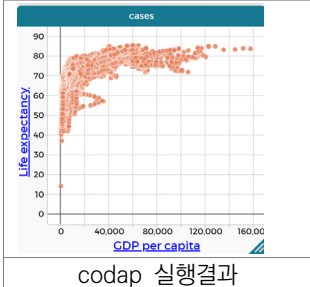
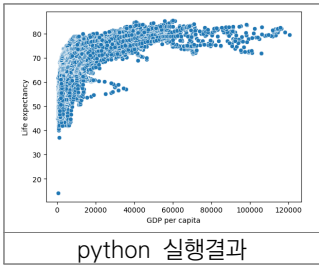
기대수명과 1인당 GDP 원본 데이터셋 다운로드

<https://ourworldindata.org/life-expectancy>

1. 'GDP per capita' 에 따른 'Life expectancy' 를 산점도로 시각화해 보자.
2. 'GDP per capita' 에 따른 'Life expectancy' 관계를 분석해 보자.
3. 2021년 1인당 GDP가 가장 낮은 나라와 높은 나라의 기대수명을 구하고, 사회 경제적 상황을 탐색해 분석해보자.

○·· 채점 기준

■ 채점 기준표

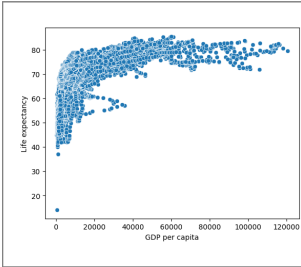
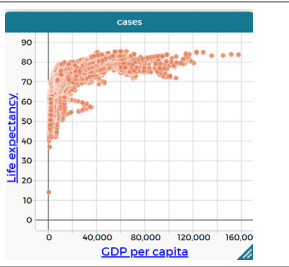
문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
수1	데이터 시각화하기	1점	데이터를 조건에 맞게 정확하게 시각화할 수 있다.
			예시 답안  codap 실행결과 <pre>import seaborn as sns sns.scatterplot(x='GDP per capita', y='Life expectancy', data=df)</pre>  python 실행결과
		0점	예시 답안 데이터를 조건에 맞게 시각화하지 못했다 시각화 결과가 틀린 경우 무응답
수2	데이터 시각화 결과 해석하기	1점	예시 답안 시각화한 결과를 구체적이고 정확하게 분석할 수 있다. 1인당 GDP(GDP per Capita)에 따른 기대수명(Life expectancy)을 산점도로 시각화한 결과, 1인당 GDP가 높아질수록 기대수명이 높아지는 경향을 볼 수 있다.
		0점	예시 답안 시각화한 결과 분석이 모두 부적절하다. - 그 외 답안 - 무응답
수3	분석결과 사회,	2점	1인당 GDP가 가장 낮은 나라와 높은 나라의 기대수명을 찾고, 사회 또는 윤리적 가치를 구체적으로 기술할 수 있다.

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성	
	윤리적 가치 인식하기		예시 답안	2021년 1인당 GDP가 가장 낮은 나라는 모잠비크로 기대수명이 44.9세이고, 1인당 GDP가 가장 높은 나라는 룩셈부르크로 79.5세이다. 모잠비크는 아프리카 남동부에 위치한 나라로 극심한 빈부 격차와 열악한 생활환경을 가지고 있다. 또한 마약, 총기밀수등의 범죄 조직 활동이 증가하고 있는 등 사회적 혼란 상태이다. 룩셈부르크는 서유럽에 위치한 나라로 국민소득이 높은 나라 중 하나이다. 금융업이 가장 발달한 나라로 유럽 내에서 실업률 최저, 치안이 좋아 사회, 경제적으로 안정된 나라이다.
		1점		1인당 GDP가 가장 낮은 나라와 높은 나라의 기대수명을 찾았으나 데이터 분석시 사회 또는 윤리적 가치를 기술하지 못하였다.
			예시 답안	2021년 1인당 GDP가 가장 낮은 나라는 모잠비크로 기대수명이 44.9세이고, 1인당 GDP가 가장 높은 나라는 룩셈부르크로 79.5세이다.
		0점		데이터 분석이 모두 부적절하다.
			예시 답안	- 그 외 답안 - 무응답

■ 채점 시 고려 사항

- 학생 주도적으로 데이터 시각화 및 분석 관련 프로그램을 작성하고, 그 결과를 올바르게 분석하는지에 대한 문항이다. 프로그래밍 코드 보다는 데이터 분석에 중점을 두어 평가한다. 또한, 3번 문항은 해당 국가의 사회·경제적 상황에 대해 인터넷 검색을 통해 내용을 탐색하여 시각화한 결과를 뒷받침할 수 있는 내용이 포함되어 있는지를 중점적으로 평가한다.

○.. 예시 답안

1	<pre>import seaborn as sns sns.scatterplot(x='GDP per capita', y='Life expectancy', data=df)</pre>  
---	--



2	1인당 GDP(GDP per Capita)에 따른 기대수명(Life expectancy)을 산점도로 시각화한 결과, 1인당 GDP가 높아질수록 기대수명이 높아지는 경향을 볼 수 있다.
3	2021년 1인당 GDP가 가장 낮은 나라는 모잠비크로 기대수명이 44.9세이고, 1인당 GDP가 가장 높은 나라는 룩셈부르크로 79.5세이다. 모잠비크는 아프리카 남동부에 위치한 나라로 극심한 빈부 격차와 열악한 생활환경을 가지고 있다. 또한 마약, 총기밀수등의 범죄 조직 활동이 증가하고 있는 등 사회적 혼란 상태이다. 룩셈부르크는 서유럽에 위치한 나라로 국민소득이 높은 나라 중 하나이다. 금융업이 가장 발달한 나라로 유럽 내에서 실업률 최저, 치안이 좋아 사회, 경제적으로 안정된 나라이다.

(5) 고등학교 정보-5

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	정보		
학년군	1~3학년군	영역	알고리즘과 프로그래밍		
성취기준		성취기준별 성취수준			
[12정03-04] 자료형의 종류와 특성을 알고, 적합한 자료형을 선택하여 프로그램을 작성한다.		A	자료형의 종류와 특성을 정확하게 설명하고, 문제 해결에 적합한 자료형을 선택하여 오류 없이 프로그램을 작성할 수 있다.		
		B	자료형의 종류와 특성을 정확하게 설명하고, 문제 해결에 적합한 자료형을 선택하여 프로그램을 작성할 수 있다.		
		C	자료형의 종류와 특성을 설명하고, 문제 해결에 적합한 자료형을 선택하여 프로그램을 작성할 수 있다.		
		D	자료형의 종류와 특성을 인지하고, 문제 해결에 적합한 자료형을 선택하여 프로그램을 부분적으로 작성할 수 있다.		
		E	자료형의 종류와 특성을 인지할 수 있다.		
평가 요소	• 자료형의 종류와 특성 이해하기 • 적합한 자료형을 선택하여 프로그램 작성하기				
평가 도구 유형	서·논술형	성취수준	A~E	배점	3
개발 방향 및 활용 시 고려사항	• 성취기준의 평가 요소 중 자료형의 종류와 특성을 이해하고, 적합한 자료형을 선택하여 프로그램을 작성할 수 있는지 평가하기 위한 문항이다. 이 문항을 통해 적합한 자료형을 선택하여 프로그램을 작성하는 것에 대한 이해와 적용 능력을 갖춘 학생들이 얼마나 있는지 파악하고자 한다. • 평가 결과, 이 문항을 해결하는 데 어려움을 보이는 학생을 위해 여러 가지 자료형을 입력 받아 처리하고 결과를 출력하는 방식의 프로그램에 대해 실습하고 탐구하는 다양한 활동 자료를 개발하여 제공한다.				

2. 평가 도구

서·논술형

..0

※ 다음은 두 정수를 입력받아 덧셈한 결과를 출력하기 위한 파이썬 프로그램과 실행 결과이다. 원하는 결과를 얻지 못한 이유를 서술하고, 코드를 수정하여 작성하시오. (단, 입력은 정수만 된다고 가정한다.)

```
num1 = input("첫 번째 수를 입력하세요: ")
num2 = input("두 번째 수를 입력하세요: ")
sum = num1+num2
print("첫 번째 입력한 수와 두 번째 입력한 수의 합은:", sum)
```

=====

출력 결과

```
첫 번째 수를 입력하세요: 100
두 번째 수를 입력하세요: 200
첫 번째 입력한 수와 두 번째 입력한 수의 합은: 100200
```

잘못된 이유(1점) : _____

코드 수정(2점)

○·· 채점 기준

■ 채점 기준표

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
서1	자료형의 종류와 특성 이해	1점	자료형의 종류와 특성을 이해하고 있다. 예시 답안 num1, num2가 문자 자료형이다.
		0점	자료형의 종류와 특성을 이해하고 있지 못하다. 예시 답안 무응답
	적합한 자료형을 선택한 프로그램 작성	2점	입력된 num1, num2이 숫자형으로 변환되도록 코드를 수정하여 오류 없이 실행되도록 프로그램을 작성한다. 예시 답안 <pre>sum = int(num1)+int(num2) 또는 num1 = int(input("첫 번째 수를 입력하세요: ")) num2 = int(input("두 번째 수를 입력하세요: "))</pre>
		1점	일부 오류만 수정하여 프로그램을 작성한다. 예시 답안 <pre>sum = num1+int(num2)</pre>
		0점	num1, num2가 숫자 자료형이 되도록 코드를 수정하지 못한다. 예시 답안 - 그 외 답안 - 무응답

■ 채점 시 고려 사항

- 숫자나 문자 자료형의 특성과 형변환에 대한 문제이므로 입력할 때 형변환을 하거나 덧셈 전에 형변환도 가능하며 코드를 실행했을 때 덧셈 결과가 정확하면 정답으로 처리한다.



○·· 예시 답안

1	input() 함수를 통해 입력 받은 자료는 기본적으로 문자 자료형으로 저장되어 처리되므로, num1과 num2가 정수를 입력받고 정수형의 데이터를 저장하여 처리하려면 int() 함수를 사용하여 num1과 num2의 자료형을 변환해 주어야 한다. 예시1) 덧셈 전 형변환 <pre>sum = int(num1) + int(num2)</pre> 예시2) 입력할 때 형변환 <pre>num1 = int(input("첫 번째 수를 입력하세요: ")) num2 = int(input("두 번째 수를 입력하세요: ")) sum = num1+num2 print("첫 번째 입력한 수와 두 번째 입력한 수의 합은:", sum)</pre>
---	---

(6) 고등학교 정보-6

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	정보		
학년군	1~3학년군	영역	알고리즘과 프로그래밍		
성취기준		성취기준별 성취수준			
[12정03-07] 다양한 제어 구조를 복합적으로 활용한 프로그램을 작성한다.		A	제어 구조의 적용 방법을 설명하고, 다양한 제어 구조를 복합적으로 활용한 효율적인 프로그램을 작성할 수 있다.		
		B	제어 구조의 적용 방법을 설명하고, 다양한 제어 구조를 복합적으로 활용한 프로그램을 작성할 수 있다.		
		C	제어 구조를 설명하고, 다양한 제어 구조를 복합적으로 활용한 프로그램을 작성할 수 있다.		
		D	제어 구조를 인지하고, 다양한 제어 구조를 복합적으로 활용한 프로그램을 부분적으로 작성할 수 있다.		
		E	제어 구조를 인지할 수 있다.		
평가 요소	• 제어 구조를 활용한 알고리즘 설계하기 • 정렬 알고리즘 프로그램을 작성하기				
평가 도구 유형	서·논술형	성취수준	A~C	배점	10
개발 방향 및 활용 시 고려사항	• 해당 문항은 정렬 알고리즘과 리스트를 학습한 후에 제어 구조를 활용하여 알고리즘을 설계하고 프로그램을 작성할 수 있는 문제해결력을 평가하기 위한 문항이다. 이 문항을 통해 정렬 알고리즘의 이해와 리스트, 제어 구조의 응용 능력을 파악하고자 한다. • 학습한 정렬 알고리즘이 복잡하고 재귀가 없는 제어 구조로 프로그램을 작성하기 어려울 수 있어서 학습자 수준에 따라 정렬 알고리즘을 몇 가지로 제한하거나 복습한 후 수행평가 실시할 것을 고려해야 한다.				

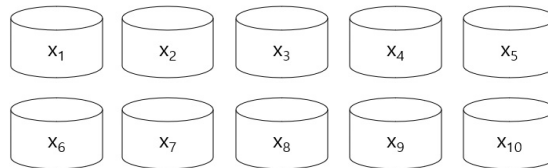
2. 평가 도구

서술형

..0

※ 다음 문제 상황을 읽고 주어진 과제를 수행하시오.

모양은 같고 무게가 서로 다른 10개의 금속 무게($x_1 \sim x_{10}$) 순서대로 나열하려고 한다.
이때 양팔 저울을 이용하여 임의의 두 개 금속의 무게를 비교할 수 있다.



1. 위의 문제를 해결하기 위한 알고리즘을 글로 서술해 보자.

- ①
- ②
- ③
- ④
- ⑤

2. 서로 다른 10개의 금속 무게를 입력하는 코드를 활용하여 1번의 알고리즘을 적용하여 프로그램으로 작성해 보자.

```

1  x = [ ]           # 빈 리스트 생성
2
3  for i in range(10): # 사용자로부터 10개의 숫자 입력 받기
4      num = int(input(f"{i+1}번째 금속 무게 입력: "))
5      x.append(num)
6
7  print("입력 받은 숫자 리스트:", x) # 입력 받은 숫자 리스트 출력
8
9
10
11
12

```

○·· 채점 기준

■ 채점 기준표

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
수1	정렬 알고리즘 설계하기	5점	- 이미 학습한 버블, 삽입, 퀵 정렬 알고리즘을 적용한 알고리즘을 작성할 수 있다. - 학습하지 않은 새로운 방법으로 정렬 알고리즘을 작성할 수 있다.
		예시 답안	① $x_1 \sim x_n (n = 10)$ 까지 인접한 두 개의 금속을 비교하여 작은 것은 왼쪽, 큰 것은 오른쪽에 배치하면 가장 큰 원소가 결정된다. ② n 을 하나 감소시켜 $x_1 \sim x_n$ 까지 ①번을 반복한다. 이때, 중간에 두 금속의 위치가 변했는지를 검사한다. ③ ②번 과정에서 위치가 변하지 않거나 n 이 10이 되면 프로그램을 종료한다.
		3점	- 작성한 알고리즘으로 1~2가지의 조건(중복 비교, 미완성 종료 조건 등)을 수정하면 정렬은 가능한 알고리즘을 작성하였다.
		예시 답안	<종료 조건 미작성> ① 10개의 서로 다른 두 개의 금속을 순서대로 올려놓으면서 가장 큰 것을 골라 낸다. ② 나머지 금속에 대해 ①번과 같이 진행한다. <중복 비교> ① $x_1 \sim x_2$ 을 비교하여 가벼운 것은 왼쪽, 무거운 것은 오른쪽에 배치한다. ② 이미 정렬된 $x_1 \sim x_2$ 의 원소들과 x_3 을 모두 비교하여 x_3 을 삽입한다. ③ 정렬된 $x_1 \sim x_n (n \leq 9)$ 그룹에 새로운 x_{n+1} 원소를 배치한다.
		1점	- 제어 구조를 활용하여 알고리즘을 작성했으나, 정렬이 되지 않는다.
수2	정렬 알고리즘 프로그래밍 하기	예시 답안	① 랜덤한 두 개의 금속을 선택하여 작은 것과 큰 것의 위치를 변경하는 동작을 100번 반복한다.
		0점	- 알고리즘을 작성하지 않거나 백지로 제출했다.
수2	정렬 알고리즘 프로그래밍 하기	예시 답안	- 그 외 답안 - 무응답
		5점	- 제어 구조를 이용하여 알고리즘대로 정렬되는 프로그램을 작성할 수 있다.
수2	정렬 알고리즘 프로그래밍 하기	예시 답안	<pre> n = len(x) for i in range(n): swapped = False for j in range(0, n-i-1): if x[j] > x[j+1]: x[j], x[j+1] = x[j+1], x[j] </pre>



문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성	
				<pre>swapped = True if not swapped: break print(x)</pre>
		3점	- 제어 구조를 적용하여 정렬하였으나, 알고리즘과 다르게 작성하였다.	
			예시 답안	<종료 조건 미작성하였으나, 프로그램에서는 포함된 경우> <pre>n = len(x) for i in range(n): for j in range(0, n-i-1): if x[j] > x[j+1]: x[j], x[j+1] = x[j+1], x[j] print(x)</pre>
		1점	- 제어 구조를 적용하여 프로그램을 작성하려고 노력하였으나 완성하지 못했다.	
			예시 답안	<pre>n = len(x) if x[0] > x[1]: x[0], x[1] = x[1], x[0] print(x)</pre>
		0점	- 프로그램을 작성하지 않았다.	
			예시 답안	- 그 외 답안 - 무응답

■ 채점 시 고려 사항

- 제어 구조를 이용한 데이터 정렬 문제 해결이므로, 정렬 알고리즘의 효율보다는 정렬이 가능한 알고리즘인지를 평가하고, 프로그램으로 작성할 수 있는지 주안점을 주어 평가해야 한다.

○.. 예시 답안

1	① $x_1 \sim x_n (n = 10)$까지 인접한 두 개의 금속을 비교하여 작은 것은 왼쪽, 큰 것은 오른쪽에 배치하면 가장 큰 원소가 결정된다. ② n을 하나 감소시켜 $x_1 \sim x_n$까지 ①번을 반복한다. 이때, 중간에 두 금속의 위치가 변했는지를 검사한다. ③ ②번 과정에서 위치가 변하지 않거나 n이 1이 되면 프로그램을 종료한다.
2	<pre> n = len(x) for i in range(n): swapped = False for j in range(0, n-i-1): if x[j] > x[j+1]: x[j], x[j+1] = x[j+1], x[j] swapped = True if not swapped: break print(x) </pre>

(7) 고등학교 정보-7

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	정보			
학년군	1~3학년군	영역	인공지능			
성취기준		성취기준별 성취수준				
[12정04-01] 지능 에이전트의 개념과 특성을 이해하고, 인간과 인공지능의 관계를 분석한다.		A	지능 에이전트의 개념과 특성을 명확하게 설명하고, 다양한 인공지능 제품이나 서비스에서 지능 에이전트의 역할을 탐색하여 인간과 인공지능의 관계에 대해 올바르게 인식할 수 있다.			
		B	지능 에이전트의 개념과 특성을 명확하게 설명하고, 인공지능 제품이나 서비스에서 지능 에이전트의 역할을 탐색하여 인간과 인공지능의 관계에 대해 올바르게 인식할 수 있다.			
		C	지능 에이전트의 개념과 특성을 설명하고, 인공지능 제품이나 서비스에서 지능 에이전트의 역할을 탐색하여 인간과 인공지능의 관계에 대해 올바르게 인식할 수 있다.			
		D	지능 에이전트의 개념과 특성을 인지하고, 인공지능 제품이나 서비스에서 지능 에이전트의 역할을 부분적으로 탐색하여 인간과 인공지능의 관계에 대해 올바르게 공감할 수 있다.			
		E	지능 에이전트의 개념을 인지하고, 인공지능 제품이나 서비스에서 지능 에이전트의 역할을 부분적으로 탐색할 수 있다.			
평가 요소		• 지능 에이전트 개념과 특성 이해하기				
평가 도구 유형		서·논술형	성취수준	C	배점	3
개발 방향 및 활용 시 고려사항		• 지능 에이전트의 개념과 특성을 이해하고, 실제 인공지능 제품이나 서비스에서 지능 에이전트의 특성이 있는지를 평가하고자 한다. 에이전트와 지능 에이전트의 차이를 이해하는지를 평가하는 문항이다. • 성취수준 C를 고려하여 출제한 문항으로, 이 문항을 맞힌 학생들은 지능 에이전트의 특성을 이해하여 에이전트와 지능 에이전트를 구분할 수 있다. • 정답을 맞히지 못한 학생들을 위해 지능 에이전트의 특성을 주변의 실생활 사례를 통해 이해할 수 있도록 설명한다. • 지능 에이전트와 관련된 동영상, 스마트폰, 웹 페이지 등 다양한 사례들을 활용해 학습자의 이해도 및 흥미도를 유발하도록 계획할 수 있다.				

2. 평가 도구

서·논술형

...0

1. 다음 에이전트 중에서 지능 에이전트가 **아닌** 서비스를 찾아 그 이유를 <보기>의 3가지 지능 에이전트 특성의 관점으로 각각 기술하시오.

- 가상비서 에이전트 : 음성 명령을 받아들이고 사용자의 요청에 응답하여 다양한 작업을 수행한다.
- 자율주행 자동차 에이전트 : 주변 환경을 감지하고 분석하여 운전을 제어하거나 운전자에게 피드백을 제공한다.
- 온라인 판매 사이트에서의 주문 에이전트 : 주문을 바로 처리하고 배송단계까지의 과정을 추적하는 역할을 수행한다.

< 보 기 >

지능 에이전트 특성

* 자율성

- 에이전트가 주어진 환경 속에서 스스로 판단하고 행동할 수 있는 능력
- 외부의 지시나 명령에 의존하지 않고 주어진 목표를 달성하기 위해 독립적으로 행동하는 능력

* 목적성

- 에이전트가 목표를 설정하고 그 목표를 달성하기 위해 행동하는 능력
- 에이전트는 주어진 작업이나 문제를 해결하기 위해 목적을 가지고 행동하며, 이를 위해 필요한 모든 조치를 취함

* 적응성

- 에이전트가 주어진 환경이나 상황에 유연하게 대처하고 새로운 상황에 적응할 수 있는 능력
- 변경되는 환경에 빠르게 적응하고, 새로운 정보나 조건에 따라 효과적으로 대응할 수 있음

○·· 채점 기준

■ 채점 기준표

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
수1	지능 에이전트 개념과 특성 이해하기	3점	지능 에이전트가 아닌 서비스를 정확하게 찾고, 지능 에이전트의 특성이 필요 없는 이유를 서비스를 이용해 자율성, 목적성, 적응성의 관점으로 모두 기술할 수 있다.
			예시 답안 온라인 판매 사이트에서의 주문 에이전트는 지능 에이전트가 아니다. 첫째, 자율성은 에이전트가 주어진 환경 속에서 스스로 판단하고 행동할 수 있는 능력을 의미한다. 주문 에이전트는 주어진 명령에 따라 주문을 처리하고 배송 과정을 추적하는 역할을 수행한다. 이러한 작업은 사전에 정의된 규칙과 절차에 따라 이루어지며, 에이전트가 독자적으로 판단하거나 행동할 필요가 없다. 따라서 주문 에이전트는 자율성이 필요하지 않다. 둘째, 목적성은 에이전트가 목표를 설정하고 그 목표를 달성하기 위해 행동하는 능력을 의미한다. 주문 에이전트는 고객의 주문을 처리하고 제품을 배송하는 것이 목표이다. 이를 위해 명확한 주문 처리 절차와 배송 프로세스가 이미 정의되어 있으며, 주문 에이전트는 이러한 목표를 달성하기 위해 특별한 목적 설정이나 판단이 필요하지 않다. 셋째, 적응성은 에이전트가 주어진 환경이나 상황에 유연하게 대처하고 새로운 상황에 적응할 수 있는 능력을 의미한다. 주문 에이전트는 주로 정형화된 주문 처리 절차에 따라 동작하며, 환경이나 상황의 변화에 대응할 필요가 적다. 주문이 접수되면 해당 주문을 처리하고 배송 단계까지 진행하는 절차는 상대적으로 안정적이고 변화가 적으므로, 주문 에이전트는 실시간으로 변화하는 환경에 빠르게 대응할 필요가 없다. 따라서 적응성이 주문 에이전트에게 필수적인 특성은 아니다.
		2점	지능 에이전트가 아닌 서비스를 정확하게 찾고, 지능 에이전트의 특성이 필요 없는 이유를 서비스를 이용해 자율성, 목적성, 적응성 관점 중 1~2개를 제시할 수 있다.
			예시 답안 온라인 판매 사이트에서의 주문 에이전트는 지능 에이전트가 아니다. 주문 에이전트는 주어진 명령에 따라 주문을 처리하고 배송 과정을 추적하는 역할을 수행한다. 이러한 작업은 사전에 정의된 규칙과 절차에 따라 이루어지며, 에이전트가 독자적으로 판단하거나 행동할 필요가 없다. 따라서 주문 에이전트는 자율성이 필요하지 않다.
		1점	지능 에이전트가 아닌 서비스는 찾았으나, 지능 에이전트의 특성이 필요 없는 이유를 기술하지 못하였다.
			예시 답안 온라인 판매 사이트에서의 주문 에이전트는 지능 에이전트가 아니다.
		0점	응답이 모두 부적절하다.
			예시 답안 그 외 답안 무응답

■ 채점 시 고려 사항

- 에이전트와 지능형 에이전트의 특징을 구분할 수 있는 문항으로 제시된 3개의 항목 중 지능형 에이전트 서비스가 아닌 것을 찾고 자율성, 목적성, 적응성 각각의 관점에서 에이전트와의 차이점을 드러내는 문항으로 세 가지를 모두 작성하도록 주지시켜야 한다.

○.. 예시 답안

1	온라인 판매 사이트에서의 주문 에이전트는 지능 에이전트가 아니다. 첫째, 자율성은 에이전트가 주어진 환경 속에서 스스로 판단하고 행동할 수 있는 능력을 의미한다. 주문 에이전트는 주어진 명령에 따라 주문을 처리하고 배송 과정을 추적하는 역할을 수행한다. 이러한 작업은 사전에 정의된 규칙과 절차에 따라 이루어지며, 에이전트가 독자적으로 판단하거나 행동할 필요가 없다. 따라서 주문 에이전트는 자율성이 필요하지 않다. 둘째, 목적성은 에이전트가 목표를 설정하고 그 목표를 달성하기 위해 행동하는 능력을 의미한다. 주문 에이전트는 고객의 주문을 처리하고 제품을 배송하는 것이 목표이다. 이를 위해 명확한 주문 처리 절차와 배송 프로세스가 이미 정의되어 있으며, 주문 에이전트는 이러한 목표를 달성하기 위해 특별한 목적 설정이나 판단이 필요하지 않다. 셋째, 적응성은 에이전트가 주어진 환경이나 상황에 유연하게 대처하고 새로운 상황에 적응할 수 있는 능력을 의미한다. 주문 에이전트는 주로 정형화된 주문 처리 절차에 따라 동작하며, 환경이나 상황의 변화에 대응할 필요가 적다. 주문이 접수되면 해당 주문을 처리하고 배송 단계까지 진행하는 절차는 상대적으로 안정적이고 변화가 적으므로, 주문 에이전트는 실시간으로 변화하는 환경에 빠르게 대응할 필요가 없다. 따라서 적응성이 주문 에이전트에게 필수적인 특성은 아니다.
---	--

(8) 고등학교 정보-8

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	정보		
학년군	1~3학년군	영역	인공지능		
성취기준		성취기준별 성취수준			
[12정04-03] 기계학습을 활용하여 해결할 수 있는 문제와 그렇지 않은 문제를 구분하고, 사회문제 해결에 기계학습을 적용한다.		A	기계학습을 활용하여 해결할 수 있는 문제와 그렇지 않은 문제를 명확히 구분하고, 실생활 및 사회문제에 적합한 기계학습 유형을 적용하여 사회문제를 해결하기 위해 기계학습을 적극적으로 활용하는 자세를 내면화할 수 있다.		
		B	기계학습을 활용하여 해결할 수 있는 문제와 그렇지 않은 문제를 명확히 구분하고, 실생활 및 사회문제에 적합한 기계학습 유형을 적용하여 사회문제를 해결하기 위해 기계학습을 활용하는 자세를 인식할 수 있다.		
		C	기계학습을 활용하여 해결 가능한 문제인지를 구분하고 실생활 문제에 기계학습 유형을 적용하여 사회문제를 해결하기 위해 기계학습을 활용하는 자세를 인식할 수 있다.		
		D	기계학습 유형을 문제 해결에 적용하여 사회문제를 해결하기 위해 기계학습을 수용하는 자세를 인식할 수 있다.		
		E	사회문제를 해결하기 위해 기계학습을 활용하는 자세를 수용할 수 있다.		
평가 요소	• 기계학습으로 해결할 수 있는 사례 탐색하기 • 기계학습으로 해결할 수 있는 사회문제 정의하기				
평가 도구 유형	서·논술형	성취수준	C	배점	6
개발 방향 및 활용 시 고려사항	• 인공지능의 한 분야인 기계학습으로 해결할 수 있는 사례를 탐색하고, 기계학습으로 해결할 수 있는 사회문제를 정의할 수 있는지를 평가하기 위한 문항이다. • 성취수준 C를 고려하여 출제한 서·논술형 문제로, 기계학습으로 해결할 수 있는 문제를 탐색하거나 정의하고, 그 문제를 어떻게 기계학습으로 해결할 수 있는지와 긍정적인 면을 이해할 수 있는지 평가하는 문항이다. • 평가 결과, 이 문항을 해결하는데 어려움을 보이는 학생을 위해 기계학습이 사회에 미치는 다양한 사례를 제시해 이해하도록 하고, 학생 스스로 실세계 사회 문제를 기계학습에 도입했을 때의 변화를 찾아보도록 함으로써 인공지능의 한 분야인 기계학습이 우리 사회에 미치는 영향을 파악하는 활동자료를 개발하여 제공한다.				

2. 평가 도구

서·논술형

..0

최근 인공지능의 한 분야인 기계학습은 다양한 분야에서 혁신을 가져오고 있다. 기계학습으로 일상생활 뿐 아니라 사회문제 해결에도 큰 역할을 수행하고 있다. 기계학습으로 해결할 수 있는 실생활 사례와 사회 문제를 제시해 보자.

1. 기계학습으로 해결할 수 있는 분야를 선택하고 해당 실생활 사례를 제시하시오.

- 분야 : 교육/경제/사회/문화/기타
- 실생활 사례 :
- 기계학습으로 해결했을 때의 긍정적인 면:

2. 기계학습 분야로 사회문제를 해결하는 방안을 정의하시오.

- 사회문제 :
- 기계학습 해결방안 :
- 긍정적인 효과 :

○·· 채점 기준

■ 채점 기준표

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
서1	기계학습으로 해결할 수 있는 사례 탐색하기	2점	기계학습으로 해결할 수 있는 실생활 사례를 제시하고, 기계학습으로 해결했을 때의 긍정적인 면을 기술하였다. 예시 답안 - 분야 : 교육 - 실생활 사례: 개인 맞춤형 학습 시스템 - 기계학습으로 해결했을 때의 긍정적인 면: - 학습자의 학습 데이터 (학습 속도, 이해도, 선호하는 학습 방식 등)를 분석하여 개인 맞춤형 학습 자료 및 교육 방식을 제공할 수 있다.
		1점	기계학습으로 해결할 수 있는 실생활 사례를 제시하였으나, 긍정적인 면을 기술하지 못했다. 예시 답안 개인 맞춤형 학습 시스템
		0점	실생활 사례를 제시하지 못하거나 응답이 모두 부적절하다. 예시 답안 - 그 외 답안 - 무응답
서2	기계학습으로 해결할 수 있는 사회문제 정의하기	4점	기계학습으로 해결할 수 있는 사회문제를 제시하고, 기계학습으로 해결하는 해결방안과 긍정적인 효과를 구체적으로 제시하였다. 예시 답안 - 사회 문제: 자연 재해 - 기계학습 해결방안: 자연 재해 예측 모델 - 기후 데이터, 지형 데이터, 과거 재해 데이터 등을 기반으로 자연 재해 발생 가능성을 예측하고 피해를 최소화하는 기계학습 모델 개발 - 긍정적인 효과: 자연 재해 발생 전에 주민들에게 사전 경보를 제공하여 인명 피해를 최소화, 재난 발생으로 인한 경제적 손실을 줄이고 재난 복구 비용을 절감
		2점	기계학습으로 해결할 수 있는 사회문제와 해결방안을 제시하였으나, 긍정적인 효과를 제시하지 못하였다. 예시 답안 - 사회 문제: 자연 재해 - 기계학습 해결방안: 자연 재해 예측 모델 - 기후 데이터, 지형 데이터, 과거 재해 데이터 등을 기반으로 자연 재해 발생 가능성을 예측하고 피해를 최소화하는 기계학습 모델 개발
		0점	기계학습으로 해결할 수 없는 사회문제를 제시하였거나 응답이 부적절하였다. 예시 답안 - 그 외 답안 - 무응답

■ 채점 시 고려 사항

- 기계학습이 적용된 사회의 모습과 긍정적인 모습을 탐색하고, 사회 문제를 해결할 수 있는 아이디어를 제시하고 해결 방안과 효과를 생각하는 문항이다. 기계학습이 적용된 사례는 실제 개발이 된 것인지를 확인하고, 기계학습으로 해결할 수 있는 사회 문제 정의는 실제로 존재하지 않더라도 기계학습으로 해결 가능한지를 판단하여 평가한다.

○.. 예시 답안

1	• 실생활 사례: 개인 맞춤형 학습 시스템 • 기계학습으로 해결했을 때의 긍정적인 면: - 학습자의 학습 데이터 (학습 속도, 이해도, 선호하는 학습 방식 등)를 분석하여 개인 맞춤형 학습 자료 및 교육 방식을 제공할 수 있다.
2	• 사회 문제: 자연 재해 • 기계학습 해결방안: 자연 재해 예측 모델 - 기후 데이터, 지형 데이터, 과거 재해 데이터 등을 기반으로 자연 재해 발생 가능성을 예측하고 피해를 최소화하는 기계학습 모델 개발 • 긍정적인 효과: 자연 재해 발생 전에 주민들에게 사전 경보를 제공하여 인명 피해를 최소화, 재난 발생으로 인한 경제적 손실을 줄이고 재난 복구 비용을 절감

(9) 고등학교 정보-9

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	정보		
학년군	1~3학년군	영역	디지털 문화		
성취기준		성취기준별 성취수준			
[12정05-01] 디지털 기술이 사회에 미치는 영향력을 분석하고 발전 방향을 예측하여 진로를 설계한다.		A	디지털 사회가 진로에 미치는 다양한 영향력을 설명하고, 디지털 기술의 발전에 따른 사회 변화와 연계한 진로를 구체적으로 설계하여 미래 사회의 발전 방향에 대해 예측하고 통찰하려는 자세를 내면화할 수 있다.		
		B	디지털 사회가 진로에 미치는 다양한 영향력을 설명하고, 디지털 기술의 발전에 따른 사회 변화와 연계한 진로를 설계하여 미래 사회의 발전 방향에 대해 예측하고 통찰하려는 자세를 인식할 수 있다.		
		C	디지털 사회가 진로에 미치는 영향력을 설명하고, 디지털 기술의 발전에 따른 사회 변화와 연계한 진로를 설계하여 미래 사회의 발전 방향에 대해 예측하고 통찰하려는 자세를 인식할 수 있다.		
		D	디지털 사회가 진로에 미치는 영향력을 인지하고, 디지털 기술의 발전에 따른 사회 변화와 연계하여 부분적으로 진로를 설계하여 미래 사회의 발전 방향에 대해 예측과 통찰의 중요성을 공감할 수 있다.		
		E	디지털 사회가 진로에 미치는 영향력을 인지하고, 디지털 기술의 발전에 따른 사회 변화와 연계하여 부분적으로 진로를 설계할 수 있다.		
평가 요소	• 디지털 기술이 진로에 미치는 영향력 분석하기 • 디지털 기술의 발전에 따른 진로 설계하기				
평가 도구 유형	서·논술형	성취수준	C	배점	3
개발 방향 및 활용 시 고려사항	• 디지털 기술의 발전에 따른 사회 변화를 이해하여 진로에 필요한 역량을 내면화하였는지를 평가하는 문항이다. • 성취수준 C를 고려하여 출제한 문항으로, 학생들이 기사를 읽고 산업의 변화를 이끄는 디지털 기술이 관심 진로에 가장 큰 영향을 미치는지를 비주얼 씹기로 표현하고(문항1), 이러한 변화에 어떠한 태도를 갖추어야하는지 내면화(문항 2)하여 표현하는 수행평가를 계획하였다. • 정답을 맞히지 못한 학생을 위하여 유사한 진로 희망 학생을 한 모둠으로 구성하여 협력하여 수행하도록 하거나 예시 자료를 제공하여 사회의 변화에 따른 진로에 대해 고민할 수 있도록 한다. • 교사의 의도에 따라 기사 지문 제시 없이 인터넷에서 학생들이 직접 디지털 기술을 활용하여 진행할 수 있다.				

2. 평가 도구

서·논술형

...0

※ 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

서비스산업의 진화

서비스산업은 사회경제적, 기술적 환경과 시대에 따라 그 모습과 성격, 거래 방식 등이 변화해왔다. 특히 최근의 서비스산업은 수요 측면의 환경 변화와 디지털 기술의 발전이라는 두 가지 요인에 의해 빠르게 변해가고 있다. 우선, 수요 측면의 요인으로는 인구 구조의 변화로 인한 새로운 소비시장의 형성과 소비 행태의 변화를 들 수 있다. 고령 인구의 증가는 의료, 요양 등 건강 관련 서비스에 대한 수요를 증대시켰고, 저출산으로 인한 노동력의 감소로 인해 여성의 고용이 늘어남에 따라, 가사, 보육 등의 서비스에 대한 수요가 증가하였다. 또한 디지털 기기에 익숙한 MZ 세대의 부상과 1인 가구의 증가는 유통, 콘텐츠 등 소비의 장을 온라인으로 확대했으며, 개인 중심의 가치 소비를 중시하는 소비행태로의 전환을 촉진하였다.

빅데이터는 인공지능 기술과 결합하여 금융, 정보 서비스, 도소매, 의료 등 다양한 분야에서 마케팅, 광고, 고객 맞춤형 서비스 등 다양한 방식으로 활용 되고 있다. 인공지능은 바이오헬스, 금융, 법률, 교육, 유통, 게임, 콘텐츠 등 서비스산업 전반에서 활용 되고 있으며, 특히 개별 수요자의 특성과 니즈를 분석하여 마케팅에 활용하거나 서비스를 제공하는 고객 맞춤형 비즈니스모델이 점차 증대하고 있다. 블록 체인 기술은 익명성과 정보의 투명성을 강화하여 계약이나 증명, 인증 등 보안이나 신뢰를 바탕으로 하는 비즈니스모델에 활용도가 높아지고 있다. VR, AR 등의 실감체험형 기술은 서비스의 몰입감과 현장감을 높여 기존 서비스의 품질을 획기적으로 개선하는 데 기여할 뿐만 아니라 콘텐츠, 유통, 의료, 교육 등의 다양한 분야에서 활용되어 새로운 비즈니스모델을 만들어가고 있다.

이와 같은 기술적 변화 요인으로 인해 기존의 서비스 제공방식의 한계에서 벗어나 다양한 형태의 서비스 제공방식이 가능해졌다. 대면 거래로 인한 불편함과 시공간적 제약 요인들이 비대면 방식의 서비스가 활성화되면서 해소되고 있고, 공급자 위주의 한방향 서비스 제공에서 수요자와 공급자가 서로 소통하며 피드백과 서비스 품질 개선이 지속해서 이루어지는 양방향 서비스가 가능해졌다. 빅데이터와 인공지능 기술의 발달은 개인별로 차별화된 고객 맞춤형 서비스를 가능하게 하였으며, VR·AR을 활용한 실감체험형 서비스는 시공간적 제약 요인의 해소를 넘어 새로운 유형의 서비스들을 제공하고 있다.

(출처: [http://webzine.koita.or.kr/202105-specialissue/디지털의 '산업 기술로 서비스산업의 진화는 이미 시작되었다'](http://webzine.koita.or.kr/202105-specialissue/디지털의 '산업 기술로 서비스산업의 진화는 이미 시작되었다' 일부 발췌) 일부 발췌)

1. 위 글에서 설명하고 있는 서비스 산업의 변화를 이끄는 기술적 변화 요인인 블록 체인, 빅 데이터, 인공지능, 실감체험형 기술을 선택하여 자신의 진로에 미치는 구체적인 영향을 생각해 비주얼 씽킹으로 표현해 보자.

〈조건〉

- 가장 가운데 원에 관심 직업명을 쓴다.
- 4개의 칸으로 나누어 기술명을 작성한다.
- 각 기술의 영향을 마지막 원에 표현한다.
- 내용을 효과적으로 전달할 수 있는 시각적 효과 (색 변경, 이미지 등)를 사용한다.

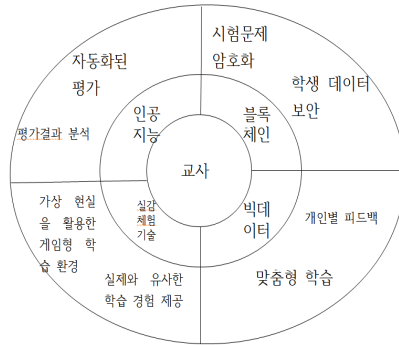


2. 디지털 기술이 미래의 직업에 미치는 영향을 바탕으로 어떤 태도를 가져야 할지 정리하여 비주얼 씽킹의 여백에 정리하여 글이나 그림으로 표현해 보자.

○·· 채점 기준

■ 채점 기준표

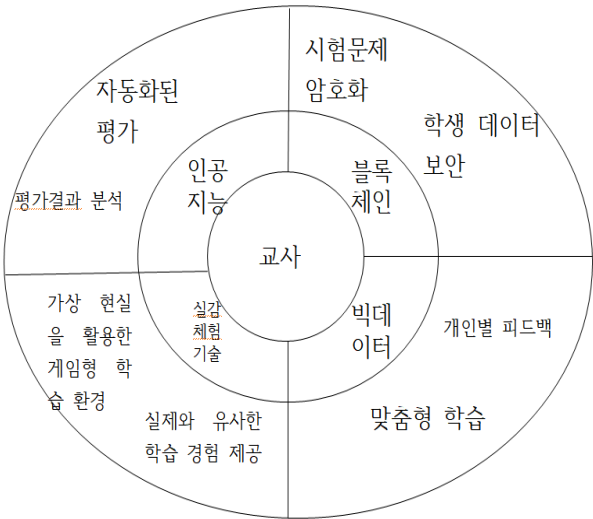
문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
수1	디지털 기술이 진로에 미치는 영향력 분석하기	2점	선정한 직업에 4가지 기술의 영향력을 적절하게 표현하였다.
			예시 답안
		1점	선정한 직업에 4가지 기술의 영향력의 일부를 표현하였다.
			예시 답안 위 예시답안의 일부 누락함
		0점	선정한 직업에 4가지 기술의 영향력을 표현하지 못하였다.
			예시 답안 무응답
수2	디지털 기술의 발전에 따른 진로 설계하기	1점	디지털 기술의 발전에 따른 진로의 변화를 이해하여 갖추어야 할 태도를 논리적으로 표현할 수 있다.
			예시 답안 '디지털 시대의 요구에 부응하고, 학생들에게 보다 효과적이고 혁신적인 교육을 제공하는 교사가 되기 위해서 다양한 디지털 기술을 이해하고 활용할 수 있는 능력을 갖추도록 노력해야 한다. 기술은 빠르게 발전하고 변화하기 때문에 새로운 기술 및 교육 방법을 학습하고 적용하는 자세를 갖추도록 노력해야 한다. '를 글이나 그림으로 표현
		0점	디지털 기술의 발전에 따른 진로의 변화를 이해하여 갖추어야 할 태도를 논리적으로 표현하지 못함
			예시 답안 무응답



■ 채점 시 고려 사항

- 본 활동은 개인별로 진행하되, 같은 진로 희망 학생을 같은 모둠으로 구성하여 진행할 수 있다. 비주얼 씽킹 작성시 핵심 키워드를 쓰되 시각화한 이미지를 추가하였는지 확인한다. 그리고, 학생들의 산출물을 비주얼 씽킹 결과물을 게시하거나 발표하여 다양한 직업에 디지털 기술이 어떤 영향을 주는지 공유할 수 있도록 한다.

○.. 예시 답안

1	
2	'디지털 시대의 요구에 부응하고, 학생들에게 보다 효과적이고 혁신적인 교육을 제공하는 교사가 되기 위해서 다양한 디지털 기술을 이해하고 활용할 수 있는 능력을 갖추도록 노력해야 한다. 기술은 빠르게 발전하고 변화하기 때문에 새로운 기술 및 교육 방법을 학습하고 적용하는 자세를 갖추도록 노력해야 한다.'를 글이나 그림으로 표현

(10) 고등학교 정보-10

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	정보			
학년군	1~3학년군	영역	디지털 문화			
성취기준		성취기준별 성취수준				
[12정05-03] 정보보안의 필요성을 이해하고, 보안 기술을 활용하여 디지털 윤리를 실천한다.		A	정보보안의 개념과 필요성을 명확하게 설명하고 개인 암호 설정 및 변경, 기기 및 클라우드 접근 제어, 바이러스 백신 설정 등 상황에 따른 보안 기술을 적절히 활용하여 디지털 윤리를 실천하며 올바른 보안 의식을 내면화할 수 있다.			
		B	정보보안의 개념과 필요성을 명확하게 설명하고 개인 암호 설정 및 변경, 기기 및 클라우드 접근 제어, 바이러스 백신 설정 등 보안 기술을 적절히 활용하여 디지털 윤리를 실천하며 올바른 보안 의식을 인식할 수 있다.			
		C	정보보안의 개념과 필요성을 설명하고 개인 암호 설정 및 변경, 기기 및 클라우드 접근 제어, 바이러스 백신 설정 등 보안 기술을 적절히 활용하여 디지털 윤리를 실천하며 올바른 보안 의식을 인식할 수 있다.			
		D	정보보안의 개념과 필요성을 인지하고 개인 암호 설정 및 변경, 바이러스 백신 설정 등 보안 기술을 활용하여 디지털 윤리를 실천하며 올바른 보안 의식에 공감할 수 있다.			
		E	정보보안의 개념과 필요성을 인지하고, 개인 암호 설정 및 변경, 바이러스 백신 설정 등 보안 기술을 활용할 수 있다.			
평가 요소	• 정보 보안을 실천 수칙 이해하기					
평가 도구 유형	서·논술형	성취수준	C	배점	3	
개발 방향 및 활용 시 고려사항	- 정보 사용자와 정보 공급자 입장에 대해 이해하여 정보 공급자의 정보 보안을 위한 실천 수칙을 정확하게 이해하였는지를 평가하는 문항이다. - 성취수준 C를 고려하여 출제한 문항으로, 이 문항을 맞힌 학생들은 정보 보안의 일반적 실천 수칙 뿐 아니라 역할에 따른 실천 수칙을 이해하였다는 것을 알 수 있다. - 정답을 맞히지 못한 학생이 정보 사용자와 정보 공급자의 역할을 올바르게 인지하지 못하였는지 아니면 정보 보안의 실천 수칙을 이해하지 못하였는지 파악하여 역할에 따른 실천 방안을 이해할 수 있도록 역할극이나 역할을 나누어 토론 활동을 계획하여 보충 지도할 수 있다.					

2. 평가 도구

서술형

...0

※ 다음 A와 B의 대화를 읽고 N은행의 네트워크 관리자로서 보안 사고 예방을 위하여 실천할 수 있는 보안 정책을 다음 〈조건〉을 고려하여 서술하시오.

A: 가장 기억에 남는 해킹 보안 사고는 무엇인가요?

B: 2011년 4월 N은행 내부 전산망 해킹 사고가 기억납니다. 굉장히 영화 같은 일이었어요. N은행이 외국계 회사에 외주를 주었는데 외주 회사 직원의 PC가 해킹당하면서 악성 코드가 전산망에 들어왔죠.

A: 갑자기 은행 거래가 마비되고 뉴스에도 크게 나와서 저도 기억이 납니다.

B: 외주 회사 직원이 웹하드 사이트에서 무료 다운로드 쿠폰으로 불법 프로그램과 영화를 다운받으면서 악성 코드에 감염되었어요. 감염된 노트북으로 은행 내부 인프라에 접속할 때까지 기다렸다가 서버에 연결되자마자 시스템 내부로 들어가서 30분 만에 서버 절반을 파괴해서 혼란이 컸고 시스템을 복구하는데 시간이 한참 걸려 급한 은행 일을 처리해야하는 고객들의 피해가 커졌어요.

(출처: <https://m.boannews.com/html/detail.html?idx=111898>)

〈조건〉

- 실천할 수 있는 보안 정책을 구체적으로 3가지 서술할 것
- 정보 보안의 필요성이 드러나도록 작성할 것

○·· 채점 기준

■ 채점 기준표

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
논1	정보 보안 실천 수칙	3점	정보 보안의 필요성을 바탕으로 정보 제공자로서 수행해야 할 보안 정책 3가지를 논리적으로 서술한다.
			예시 답안 네트워크 직원들에게 정보 보안 및 보안 정책을 교육한다. 사용자의 의심스러운 활동을 항상 모니터링한다. 시스템과 네트워크에 위험이 발생했을 때 신속하게 대응할 수 있도록 절차를 마련한다. 개인별 권한을 부여하여 정보와 시스템에 대한 접근을 제어하여 정보를 무분별하게 사용하지 못하도록 조치한다. ‘ 등을 내용으로 3가지 이상 작성함
		2점	정보 보안의 필요성을 바탕으로 정보 제공자로서 수행해야 할 보안 정책 2가지를 논리적으로 서술한다.
			예시 답안 ‘네트워크 직원들에게 정보 보안 및 보안 정책을 교육한다. 사용자의 의심스러운 활동을 항상 모니터링한다. 시스템과 네트워크에 위험이 발생했을 때 신속하게 대응 절차를 마련한다. 개인별 권한을 부여하여 정보와 시스템에 대한 접근을 제어하여 정보를 무분별하게 사용하지 못하도록 조치한다. ‘ 등을 내용으로 2가지를 작성함.
		1점	정보 보안의 필요성을 바탕으로 정보 제공자로서 수행해야 할 보안 정책 1가지를 논리적으로 서술한다.
			예시 답안 ‘네트워크 직원들에게 정보 보안 및 보안 정책을 교육한다. 사용자의 의심스러운 활동을 항상 모니터링한다. 시스템과 네트워크에 위험이 발생했을 때 신속하게 대응 절차를 마련한다. 개인별 권한을 부여하여 정보와 시스템에 대한 접근을 제어하여 정보를 무분별하게 사용하지 못하도록 조치한다. ‘ 등을 내용으로 1가지를 작성함
		0점	- 정보 보안의 필요성이 제시되지 않았고 정보 사용자가 수행할 보안 실천 방안을 서술한다. - 무응답
			예시 답안 - 스마트폰이나 컴퓨터에 백신을 설치하고 최신화한다. - 무응답

■ 채점 시 고려 사항

- 본 활동은 개인별 논술형 수행평가 형태로 진행하되, 상황에 따라 모둠을 구성하여 정보 제공자의 정책을 만드는 활동으로 진행할 수 있다. 각 정책의 중요성을 기준으로 해서 우선순위를 정하고 그 이유를 논리적으로 서술하도록 할 수도 있다.

○.. 예시 답안

1	정보 사회에서는 개인이 사용하는 단말기에 각각의 정보를 보관하기보다 클라우드 시스템을 바탕으로 하는 서버에 많은 정보가 보관된다. N은행과 같이 고객들의 자산과 개인정보가 보관된 서버의 보안은 해킹이 발생했을 때의 여파를 살펴보면 그 중요성을 실감할 수 있다. 왜냐하면 고객들에게 안전하고 안정적인 서비스를 제공의 기반에는 정보 보안의 유지가 바탕이 되기 때문이다. N은행의 네트워크 관리자로서 보안 사고 예방을 위해 다음과 같은 보안 정책을 실천할 수 있다. 우선, 모든 직원에게 보안 교육과 훈련을 강화하여 악성 코드에 대한 인식을 높이고, 보안 위협에 대한 인지도를 높인다. 또한, 외부 업체와의 계약 시 보안 규정을 강조하고 해당 업체 직원들에게도 보안 교육을 강화한다. 직원들에게는 외부 사이트에서의 다운로드 및 파일 공유의 위험성을 인지시키고, 보안 정책 및 절차를 준수할 수 있도록 지속적인 교육을 제공할 뿐 아니라 내부 네트워크 접근 권한을 최소한으로 제한하고 민감한 시스템 및 데이터에 대한 접근을 제어한다. 외부 기기의 네트워크 접근을 감시하고 이상 행위나 악성 활동을 식별하기 위한 네트워크 모니터링 시스템을 구축하고 운영할 수 있다. 특히 외부 업체나 외부 기관과의 연결 시 접속 로그를 철저히 모니터링하여 이상 징후를 신속히 감지하고 대응하는 방안을 마련할 수 있다. 또한, 정기적인 보안 감사를 통해 네트워크 및 시스템의 취약점을 식별하고 보완하며, 사전에 사고 대응 계획을 마련하여 사고 발생 시에 즉각적이고 체계적인 대응을 할 수 있도록 한다. 이벤트 대응에는 사고 발생 시에 대응할 수 있는 팀을 구성하고, 특히 해킹 사고와 같은 긴급 상황에 대비한 대응 프로토콜을 마련하여 신속한 대응을 보장한다. 이러한 종합적인 보안 정책을 통해 N은행은 직원 및 외부 업체의 보안 인식을 높이고, 네트워크 접근 제어 및 감시를 강화하여 해킹과 같은 보안 사고를 예방하고, 발생 시 신속하게 대응하여 피해를 최소화할 수 있을 것이다.
---	--

IV. 고등학교 인공지능 기초 성취수준

1. 성취기준별 성취수준
2. 영역별 성취수준
3. 예시 평가 도구



2022 개정 교육과정에 따른
고등학교 정보과 성취수준

IV 고등학교 인공지능 기초 성취수준

1 성취기준별 성취수준

(1) 인공지능의 이해

성취기준	성취기준별 성취수준	
[12인기01-01] 인공지능의 지능적 판단에 대한 이해를 바탕으로 인공지능을 활용한 실생활 및 다양한 학문 분야의 문제 해결 사례를 비교·분석한다.	A	인공지능의 개념과 특성을 올바르게 설명하고, 인공지능을 활용한 실생활 및 다양한 학문 분야의 문제 해결 사례를 구체적으로 비교·분석하여 인공지능의 필요성과 적용 가능성을 내면화할 수 있다.
	B	인공지능의 개념과 특성을 올바르게 설명하고, 인공지능을 활용한 실생활 및 다양한 학문 분야의 문제 해결 사례를 비교·분석하여 인공지능의 필요성과 적용 가능성을 인식할 수 있다.
	C	인공지능의 개념과 특성을 설명하고, 인공지능을 활용한 실생활 및 다양한 학문 분야의 문제 해결 사례를 비교·분석하여 인공지능의 필요성과 적용 가능성을 인식할 수 있다.
	D	인공지능의 개념과 특성을 설명하고, 인공지능을 활용한 실생활 및 다양한 학문 분야의 문제 해결 사례를 부분적으로 비교·분석하여 인공지능의 필요성과 적용 가능성을 수용할 수 있다.
	E	인공지능의 개념과 특성을 인지하고, 인공지능을 활용한 실생활 및 다양한 학문 분야의 문제 해결 사례를 부분적으로 비교·분석하여 인공지능의 필요성과 적용 가능성을 수용할 수 있다.
[12인기01-02] 인공지능에서 탐색의 중요성을 이해하고 문제 해결을 위한 탐색 과정을 설계한다.	A	인공지능에서 탐색의 중요성을 정확하게 설명하고, 문제 해결을 위한 탐색 과정을 구체적으로 설계할 수 있다.
	B	인공지능에서 탐색의 중요성을 정확하게 설명하고, 문제 해결을 위한 탐색 과정을 설계할 수 있다.
	C	인공지능에서 탐색의 중요성을 설명하고, 문제 해결을 위한 탐색 과정을 설계할 수 있다.
	D	인공지능에서 탐색의 중요성을 설명하고, 문제 해결을 위한 탐색 과정을 부분적으로 설계할 수 있다.
	E	인공지능에서 탐색의 중요성을 인지하고, 문제 해결을 위한 탐색 과정을 부분적으로 설계할 수 있다.



성취기준	성취기준별 성취수준	
[12인기01-03] 맹목적 탐색과 정보 이용 탐색의 차이를 중심으로 지능적 탐색의 원리를 파악한다.	A	맹목적 탐색과 정보 이용 탐색의 차이를 정확하게 설명하고, 다양한 사례에서 지능적 탐색의 원리를 파악할 수 있다.
	B	맹목적 탐색과 정보 이용 탐색의 차이를 정확하게 설명하고, 지능적 탐색의 원리를 파악할 수 있다.
	C	맹목적 탐색과 정보 이용 탐색의 차이를 설명하고, 지능적 탐색의 원리를 파악할 수 있다.
	D	맹목적 탐색과 정보 이용 탐색의 차이를 설명하고, 지능적 탐색의 원리를 부분적으로 파악할 수 있다.
	E	맹목적 탐색과 정보 이용 탐색의 차이를 인지하고, 지능적 탐색의 원리를 부분적으로 파악할 수 있다.
[12인기01-04] 지능적 탐색이 필요한 문제를 찾아보고 문제 해결을 위해 정보 이용 탐색 알고리즘을 적용한다.	A	정보 이용 탐색의 적용 방법을 설명하고, 이들을 적용하기에 적합한 문제에 적용하며, 인공지능을 활용하여 실생활 및 다양한 학문 분야의 문제를 해결하는 자세를 생활화할 수 있다.
	B	정보 이용 탐색의 적용 방법을 설명하고, 이들을 적용하기에 적합한 문제에 적용하며, 인공지능을 활용하여 실생활 및 다양한 학문 분야의 문제를 해결하는 자세를 경험할 수 있다.
	C	정보 이용 탐색의 원리를 설명하고, 이들을 적용하기에 적합한 문제에 적용하며, 인공지능을 활용하여 실생활 및 다양한 학문 분야의 문제를 해결하는 자세를 경험할 수 있다.
	D	정보 이용 탐색의 원리를 설명하고, 이들을 문제에 적용하며, 인공지능을 활용하여 실생활 및 다양한 학문 분야의 문제를 해결하는 자세를 수용할 수 있다.
	E	정보 이용 탐색의 원리를 인지하고, 이들을 문제에 적용하며, 인공지능을 활용하여 실생활 및 다양한 학문 분야의 문제를 해결하는 자세를 수용할 수 있다.
[12인기01-05] 규칙과 사실을 활용하여 지식을 표현하고, 새로운 지식을 추론하여 생성한다.	A	규칙과 사실, 자료와 정보 그리고 지식을 구분하여 정확하게 설명하고, 다양한 방식으로 새로운 지식을 추론하여 생성할 수 있다.
	B	규칙과 사실, 자료와 정보 그리고 지식을 구분하여 정확하게 설명하고, 새로운 지식을 추론하여 생성할 수 있다.
	C	규칙과 사실, 자료와 정보 그리고 지식을 설명하고, 새로운 지식을 추론하여 생성할 수 있다.
	D	규칙과 사실, 자료와 정보 그리고 지식을 설명하고, 지식을 추론하여 생성할 수 있다.
	E	규칙과 사실, 자료와 정보 그리고 지식을 인지하고, 지식을 추론하여 생성할 수 있다.

(2) 인공지능과 학습

성취기준	성취기준별 성취수준	
[12인기02-01] 기계학습을 적용할 문제를 정의하고, 문제 해결에 필요한 데이터를 선정하여 수집한다.	A	기계학습의 개념과 원리를 정확하게 설명하고, 기계학습을 적용할 문제를 정의하며, 문제 해결에 적합한 데이터를 수집하고, 데이터의 수집과 활용에 공정성을 추구하려는 자세를 내면화할 수 있다.
	B	기계학습의 개념과 원리를 정확하게 설명하고, 기계학습을 적용할 문제를 정의하며, 데이터를 수집하고, 데이터의 수집과 활용에 공정성을 추구하려는 자세를 인식할 수 있다.
	C	기계학습의 개념과 원리를 설명하고, 기계학습을 적용할 문제를 정의하며, 데이터를 수집하고, 데이터의 수집과 활용에 공정성을 추구하려는 자세를 인식할 수 있다.
	D	기계학습의 개념과 원리를 설명하고, 기계학습을 적용할 문제를 정의하며, 데이터를 일부 수집하고, 데이터의 수집과 활용에 공정성을 추구하려는 자세를 수용할 수 있다.
	E	기계학습의 개념을 인지하고, 기계학습을 적용할 문제를 정의하며, 데이터를 일부 수집하고, 데이터의 수집과 활용에 공정성을 추구하려는 자세를 수용할 수 있다.
[12인기02-02] 수집한 데이터를 가공하여 핵심 속성을 추출한다.	A	결측치, 이상치, 독립변수, 종속변수의 개념을 정확하게 설명하고, 데이터를 가공하여 정확하게 핵심 속성을 추출하며, 기계학습에 적용하는 데이터의 중요성을 내면화할 수 있다.
	B	결측치, 이상치, 독립변수, 종속변수의 개념을 정확하게 설명하고, 데이터를 가공하여 핵심 속성을 추출하며, 기계학습에 적용하는 데이터의 중요성을 인식할 수 있다.
	C	결측치, 이상치, 독립변수, 종속변수의 개념을 설명하고, 데이터를 가공하여 핵심 속성을 추출하며, 기계학습에 적용하는 데이터의 중요성을 인식할 수 있다.
	D	결측치, 이상치, 독립변수, 종속변수의 개념을 설명하고, 데이터를 가공하여 핵심 속성을 부분적으로 추출하며, 기계학습에 적용하는 데이터의 중요성을 수용할 수 있다.
	E	결측치, 이상치, 독립변수, 종속변수의 개념을 인지하고, 데이터를 가공하여 핵심 속성을 부분적으로 추출하며, 기계학습에 적용하는 데이터의 중요성을 수용할 수 있다.
[12인기02-03] 문제 해결에 적합한 기계학습의 유형과 알고리즘을 선정한다.	A	기계학습의 유형과 알고리즘의 적용 방법을 설명하고, 문제 해결에 적합한 기계학습 유형과 알고리즘을 선정할 수 있다.
	B	기계학습의 유형과 알고리즘의 적용 방법을 설명하고, 문제 해결을 위한 기계학습 유형과 알고리즘을 선정할 수 있다.
	C	기계학습의 유형과 알고리즘의 개념을 설명하고, 문제 해결을 위한 기계학습 유형과 알고리즘을 선정할 수 있다.



성취기준	성취기준별 성취수준	
	D	기계학습의 유형과 알고리즘의 개념을 설명하고, 문제 해결을 위한 기계학습 유형을 선정할 수 있다.
	E	기계학습의 유형과 알고리즘의 개념을 인지하고, 문제 해결을 위한 기계학습 유형을 선정할 수 있다.
[12인기02-04] 훈련 데이터를 이용하여 학습을 진행하고, 테스트 데이터를 사용하여 성능을 평가한다.	A	훈련 및 테스트 데이터의 적용 방법을 설명하고, 훈련 데이터를 이용하여 올바르게 학습을 진행한 후 테스트 데이터를 사용하여 적절하게 성능을 평가할 수 있다.
	B	훈련 및 테스트 데이터의 적용 방법을 설명하고, 훈련 데이터를 이용하여 학습을 진행한 후 테스트 데이터를 사용하여 성능을 평가할 수 있다.
	C	훈련 및 테스트 데이터의 개념을 설명하고, 훈련 데이터를 이용하여 학습을 진행한 후 테스트 데이터를 사용하여 성능을 평가할 수 있다.
	D	훈련 및 테스트 데이터의 개념을 설명하고, 훈련 데이터를 이용하여 부분적으로 학습을 진행할 수 있다.
	E	훈련 및 테스트 데이터의 개념을 인지하고, 훈련 데이터를 이용하여 부분적으로 학습을 진행할 수 있다.
[12인기02-05] 인공지능망과 딥러닝의 특성에 대한 이해를 바탕으로 활용 분야를 탐색한다.	A	인공지능망과 딥러닝의 원리를 설명하고, 딥러닝의 활용 분야를 다양하게 탐색할 수 있다.
	B	인공지능망과 딥러닝의 원리를 설명하고, 딥러닝의 활용 분야를 탐색할 수 있다.
	C	인공지능망과 딥러닝의 활용 방법을 설명하고, 딥러닝의 활용 분야를 탐색할 수 있다.
	D	인공지능망과 딥러닝의 활용 방법을 설명하고, 딥러닝의 활용 분야를 부분적으로 탐색할 수 있다.
	E	인공지능망과 딥러닝의 개념을 인지하고, 딥러닝의 활용 분야를 부분적으로 탐색할 수 있다.
[12인기02-06] 딥러닝을 활용하여 실생활 및 다양한 학문 분야의 문제를 해결하고, 성능을 평가한다.	A	컴퓨터 비전, 음성 인식, 자연어처리의 원리를 설명하고, 딥러닝을 활용하여 실생활 및 다양한 학문 분야의 문제를 효과적으로 해결한 후 성능을 평가하며, 인공지능의 효과성과 효율성을 내면화할 수 있다.
	B	컴퓨터 비전, 음성 인식, 자연어처리의 원리를 설명하고, 딥러닝을 활용하여 실생활 및 다양한 학문 분야의 문제를 해결한 후 성능을 평가하며, 인공지능의 효과성과 효율성을 인식할 수 있다.
	C	컴퓨터 비전, 음성 인식, 자연어처리의 활용 방법을 설명하고, 딥러닝을 활용하여 실생활 및 다양한 학문 분야의 문제를 해결한 후 성능을 평가하며, 인공지능의 효과성과 효율성을 인식할 수 있다.

성취기준	성취기준별 성취수준	
	D	컴퓨터 비전, 음성 인식, 자연어처리의 활용 방법을 설명하고, 딥러닝을 활용하여 실생활 및 다양한 학문 분야의 문제를 부분적으로 해결하며, 인공지능의 효과성과 효율성을 수용할 수 있다.
	E	컴퓨터 비전, 음성 인식, 자연어처리의 개념을 인지하고, 딥러닝을 활용하여 실생활 및 다양한 학문 분야의 문제를 부분적으로 해결하며, 인공지능의 효과성과 효율성을 수용할 수 있다.



(3) 인공지능의 사회적 영향

성취기준	성취기준별 성취수준	
[12인기03-01] 인공지능의 발전으로 인한 사회 변화를 살펴보고, 인공지능으로 해결할 수 있는 사회적 문제를 분석한다.	A	인공지능의 발전으로 인한 사회 변화를 정확하게 설명하고, 인공지능으로 해결할 수 있는 사회적 문제를 다양한 관점에서 분석할 수 있다.
	B	인공지능의 발전으로 인한 사회 변화를 정확하게 설명하고, 인공지능으로 해결할 수 있는 사회적 문제를 분석할 수 있다.
	C	인공지능의 발전으로 인한 사회 변화를 설명하고, 인공지능으로 해결할 수 있는 사회적 문제를 분석할 수 있다.
	D	인공지능의 발전으로 인한 사회 변화를 설명하고, 인공지능으로 해결할 수 있는 사회적 문제를 부분적으로 분석할 수 있다.
	E	인공지능의 발전으로 인한 사회 변화를 인지하고, 인공지능으로 해결할 수 있는 사회적 문제를 부분적으로 분석할 수 있다.
[12인기03-02] 인공지능에 의해 변화하는 인간의 삶과 직업의 양상에 대해 이해하고 진로를 탐색한다.	A	인공지능과 관련 있는 진로 분야를 자세하게 설명하고, 인공지능에 의해 변화하는 인간의 삶과 직업의 양상을 다양한 관점에서 구체적으로 탐색하며, 진로 및 직업에 미치는 인공지능의 중요성을 내면화할 수 있다.
	B	인공지능과 관련 있는 진로 분야를 자세하게 설명하고, 인공지능에 의해 변화하는 인간의 삶과 직업의 양상을 다양한 관점에서 구체적으로 탐색하며, 진로 및 직업에 미치는 인공지능의 중요성을 인식할 수 있다.
	C	인공지능과 관련 있는 진로 분야를 설명하고, 인공지능에 의해 변화하는 인간의 삶과 직업의 양상을 탐색하며, 진로 및 직업에 미치는 인공지능의 중요성을 인식할 수 있다.
	D	인공지능과 관련 있는 진로 분야를 설명하고, 인공지능에 의해 변화하는 인간의 삶과 직업의 양상을 탐색하며, 진로 및 직업에 미치는 인공지능의 중요성을 수용할 수 있다.
	E	인공지능과 관련 있는 진로 분야를 인지하고, 인공지능에 의해 변화하는 인간의 삶과 직업의 양상을 부분적으로 탐색하며, 진로 및 직업에 미치는 인공지능의 중요성을 수용할 수 있다.
[12인기03-03] 인공지능에 대한 비판적 자세를 바탕으로 인공지능과 인간의 공존 방안을 도출한다.	A	인공지능과 인간의 공존 방안을 다양한 관점에서 탐색하고, 인공지능에 대한 비판적 자세를 내면화할 수 있다.
	B	인공지능과 인간의 공존 방안을 다양한 관점에서 탐색하고, 인공지능에 대한 비판적 자세를 인식할 수 있다.
	C	인공지능과 인간의 공존 방안을 탐색하고, 인공지능에 대한 비판적 자세를 인식할 수 있다.
	D	인공지능과 인간의 공존 방안을 탐색하고, 인공지능에 대한 비판적 자세를 수용할 수 있다.

성취기준	성취기준별 성취수준	
[12인기03-04] 인공지능의 활용사례와 윤리적 딜레마 상황을 인공지능 윤리 관점에서 분석한다.	E	인공지능과 인간의 공존 방안을 부분적으로 탐색하고, 인공지능에 대한 비판적 자세를 수용할 수 있다.
	A	인공지능 윤리적 딜레마의 개념과 사례를 구체적으로 설명하고, 인공지능의 활용사례와 윤리적 딜레마 상황을 인공지능 윤리의 관점에서 깊이 있게 분석하며, 인공지능에 대한 윤리적 태도를 내면화할 수 있다.
	B	인공지능 윤리적 딜레마의 개념과 사례를 구체적으로 설명하고, 인공지능의 활용사례와 윤리적 딜레마 상황을 인공지능 윤리의 관점에서 분석하며, 인공지능에 대한 윤리적 태도를 인식할 수 있다.
	C	인공지능 윤리적 딜레마의 개념과 사례를 설명하고, 인공지능의 활용사례와 윤리적 딜레마 상황을 인공지능 윤리의 관점에서 분석하며, 인공지능에 대한 윤리적 태도를 인식할 수 있다.
	D	인공지능 윤리적 딜레마의 개념과 사례를 설명하고, 인공지능의 활용사례와 윤리적 딜레마 상황을 인공지능 윤리의 관점에서 부분적으로 분석하며, 인공지능에 대한 윤리적 태도를 수용할 수 있다.
	E	인공지능 윤리적 딜레마의 개념을 인지하고, 인공지능의 활용사례와 윤리적 딜레마 상황을 인공지능 윤리의 관점에서 부분적으로 분석하며, 인공지능에 대한 윤리적 태도를 수용할 수 있다.



(4) 인공지능 프로젝트

성취기준	성취기준별 성취수준	
[12인기04-01] 지속가능발전 목표를 해결하기 위해 인공지능을 적용할 수 있는 방안을 탐색하고, 인공지능 프로젝트 활동에 적합한 주제를 도출한다.	A	지속가능발전목표의 개념과 인공지능을 적용한 사례를 구체적으로 설명하고, 인공지능 프로젝트 활동에 적합한 다양한 주제를 탐색하며, 인류의 지속가능발전을 위한 인공지능의 중요성을 내면화할 수 있다.
	B	지속가능발전목표의 개념과 인공지능을 적용한 사례를 구체적으로 설명하고, 인공지능 프로젝트 활동에 적합한 주제를 탐색하며, 인류의 지속가능발전을 위한 인공지능의 중요성을 인식할 수 있다.
	C	지속가능발전목표의 개념을 설명하고, 인공지능 프로젝트 활동에 적합한 주제를 탐색하며, 인류의 지속가능발전을 위한 인공지능의 중요성을 인식할 수 있다.
	D	지속가능발전목표의 개념을 설명하고, 인공지능 프로젝트 활동에 부분적으로 적합한 주제를 탐색하며, 인류의 지속가능발전을 위한 인공지능의 중요성을 수용할 수 있다.
	E	지속가능발전목표의 개념을 인지하고, 인공지능 프로젝트 활동에 부분적으로 적합한 주제를 탐색하며, 인류의 지속가능발전을 위한 인공지능의 중요성을 수용할 수 있다.
[12인기04-02] 인공지능 문제 해결 과정에 기반하여 프로젝트 수행 계획을 구안한다.	A	인공지능 문제 해결 과정을 올바르게 설명하고, 인공지능 프로젝트 수행 계획을 구체적으로 수립할 수 있다.
	B	인공지능 문제 해결 과정을 올바르게 설명하고, 인공지능 프로젝트 수행 계획을 수립할 수 있다.
	C	인공지능 문제 해결 과정을 설명하고, 인공지능 프로젝트 수행 계획을 수립할 수 있다.
	D	인공지능 문제 해결 과정을 설명하고, 인공지능 프로젝트 수행 계획을 부분적으로 수립할 수 있다.
	E	인공지능 문제 해결 과정을 인지하고, 인공지능 프로젝트 수행 계획을 부분적으로 수립할 수 있다.
[12인기04-03] 인공지능 프로젝트를 수행하는 과정에서 협력적인 문제 해결 자세를 바탕으로 인공지능 소프트웨어를 개발한다.	A	프로젝트 수행 계획에 의거하여 절차적으로 인공지능 소프트웨어를 개발하되, 그 과정에서 협력적으로 문제를 해결하는 자세의 중요성을 내면화할 수 있다.
	B	프로젝트 수행 계획에 의거하여 절차적으로 인공지능 소프트웨어를 개발하되, 그 과정에서 협력적으로 문제를 해결하는 자세의 중요성을 인식할 수 있다.
	C	프로젝트 수행 계획 중 일부에 의거하여 인공지능 소프트웨어를 개발하되, 그 과정에서 협력적으로 문제를 해결하는 자세의 중요성을 인식할 수 있다.

성취기준	성취기준별 성취수준	
	D	프로젝트 수행 계획 중 일부에 의거하여 인공지능 소프트웨어를 개발하되, 그 과정에서 협력적으로 문제를 해결하는 자세의 중요성을 수용할 수 있다.
	E	인공지능 소프트웨어를 개발하되, 그 과정에서 협력적으로 문제를 해결하는 자세의 중요성을 수용할 수 있다.
[12인기04-04] 인공지능의 사회적 영향을 고려하여 인공지능 소프트웨어를 개발하고, 평가 결과를 반영하여 성능을 개선한다.	A	인공지능 소프트웨어를 개발하고 다양한 방식으로 평가하여 성능을 개선하며, 그 과정에서 인공지능의 사회적 영향을 내면화할 수 있다.
	B	인공지능 소프트웨어를 개발하고 다양한 방식으로 평가하여 성능을 개선하며, 그 과정에서 인공지능의 사회적 영향을 인식할 수 있다.
	C	인공지능 소프트웨어를 개발하고 평가하여 성능을 개선하며, 그 과정에서 인공지능의 사회적 영향을 인식할 수 있다.
	D	인공지능 소프트웨어를 개발하고 평가하여 성능을 개선하며, 그 과정에서 인공지능의 사회적 영향을 수용할 수 있다.
	E	인공지능 소프트웨어를 개발하고 평가하며, 그 과정에서 인공지능의 사회적 영향을 수용할 수 있다.



2

영역별 성취수준

(1) 인공지능의 이해

영역	영역별 성취수준		
(1) 인공지능의 이해	A	지식·이해	인공지능의 개념과 특성, 인공지능에서 탐색의 중요성과 다양한 탐색 알고리즘의 차이, 탐색 알고리즘의 적용 방법, 규칙과 사실, 자료와 정보 그리고 지식을 구분하여 정확하게 설명할 수 있다.
		과정·기능	인공지능을 활용한 실생활 및 다양한 학문 분야의 문제 해결 사례를 구체적으로 비교·분석하고, 문제 해결을 위한 탐색 과정을 구체적으로 설계할 수 있다. 지능적 탐색의 원리를 다양한 사례를 통해 파악하고, 탐색 알고리즘을 적용하기에 적합한 문제에 적용할 수 있으며, 다양한 방식으로 새로운 지식을 추론하여 생성할 수 있다.
		가치·태도	인공지능의 필요성과 적용 가능성을 내면화하고, 인공지능을 활용하여 실생활 및 다양한 학문 분야의 문제를 해결하는 자세를 생활화할 수 있다.
	B	지식·이해	인공지능의 개념과 특성, 인공지능에서 탐색의 중요성과 다양한 탐색 알고리즘의 차이, 탐색 알고리즘의 적용 방법, 규칙과 사실, 자료와 정보 그리고 지식을 구분하여 설명할 수 있다.
		과정·기능	인공지능을 활용한 실생활 및 다양한 학문 분야의 문제 해결 사례를 구체적으로 비교·분석하고, 문제 해결을 위한 탐색 과정을 설계할 수 있다. 지능적 탐색의 원리를 파악하고, 탐색 알고리즘을 적용하기에 적합한 문제에 적용할 수 있으며, 다양한 방식으로 새로운 지식을 추론하여 생성할 수 있다.
		가치·태도	인공지능의 필요성과 적용 가능성을 내면화하고, 인공지능을 활용하여 실생활 및 다양한 학문 분야의 문제를 해결하는 자세를 생활화할 수 있다.
	C	지식·이해	인공지능의 개념과 특성, 인공지능에서 탐색의 중요성과 다양한 탐색 알고리즘의 차이, 탐색 알고리즘의 원리, 규칙과 사실, 자료와 정보 그리고 지식을 설명할 수 있다.
		과정·기능	인공지능을 활용한 실생활 및 다양한 학문 분야의 문제 해결 사례를 비교·분석하고, 문제 해결을 위한 탐색 과정을 설계할 수 있다. 지능적 탐색의 원리를 파악하고, 탐색 알고리즘을 적용하기에 적합한 문제에 적용할 수 있으며, 새로운 지식을 추론하여 생성할 수 있다.
		가치·태도	인공지능의 필요성과 적용 가능성을 인식하고, 인공지능을 활용하여 실생활 및 다양한 학문 분야의 문제를 해결하는 자세를 경험할 수 있다.
	D	지식·이해	인공지능의 개념과 특성, 인공지능에서 탐색의 중요성과 다양한 탐색 알고리즘의 차이, 탐색 알고리즘의 원리, 규칙과 사실, 자료와 정보 그리고 지식을 부분적으로 설명할 수 있다.

영역	영역별 성취수준		
		과정·기능	인공지능을 활용한 실생활 및 다양한 학문 분야의 문제 해결 사례를 비교·분석하고, 문제 해결을 위한 탐색 과정의 일부를 설계할 수 있다. 지능적 탐색의 원리를 파악하고, 탐색 알고리즘을 문제에 적용할 수 있으며, 새로운 지식을 추론하여 생성할 수 있다.
		가치·태도	인공지능의 필요성과 적용 가능성을 인식하고, 인공지능을 활용하여 실생활 및 다양한 학문 분야의 문제를 해결하는 자세를 경험할 수 있다.
	E	지식·이해	인공지능의 개념과 특성, 인공지능에서 탐색의 중요성과 다양한 탐색 알고리즘의 차이, 탐색 알고리즘의 원리, 규칙과 사실, 자료와 정보 그리고 지식을 인지할 수 있다.
		과정·기능	인공지능을 활용한 실생활 및 다양한 학문 분야의 문제 해결 사례를 부분적으로 비교·분석하고, 문제 해결을 위한 탐색 과정의 일부를 설계할 수 있다. 지능적 탐색의 원리를 부분적으로 파악하고, 탐색 알고리즘을 문제에 적용할 수 있으며, 지식을 추론하여 생성할 수 있다.
		가치·태도	인공지능의 필요성과 적용 가능성, 인공지능을 활용하여 실생활 및 다양한 학문 분야의 문제를 해결하는 자세를 수용할 수 있다.



(2) 인공지능과 학습

영역	영역별 성취수준		
(2) 인공지능과 학습	A	지식·이해	기계학습의 개념과 원리, 결측치, 이상치, 독립변수, 종속변수를 정확하게 설명하고, 기계학습의 유형과 알고리즘, 훈련 데이터, 테스트 데이터의 적용 방법 설명하며, 인공지능망, 딥러닝, 컴퓨터 비전, 음성 인식, 자연어처리의 원리를 올바르게 설명할 수 있다.
		과정·기능	기계학습을 적용할 문제를 정의하고 올바르게 학습을 진행한 후 적절하게 성능을 평가할 수 있다. 딥러닝의 활용 분야를 다양하게 탐색하고, 딥러닝을 활용하여 실생활 및 다양한 학문 분야의 문제를 효과적으로 해결한 후 성능을 평가할 수 있다.
		가치·태도	기계학습에 적용하는 데이터의 중요성, 인공지능의 효과성과 효율성을 내면화할 수 있다.
	B	지식·이해	기계학습의 개념과 원리, 결측치, 이상치, 독립변수, 종속변수를 설명하고, 기계학습의 유형과 알고리즘, 훈련 데이터, 테스트 데이터의 적용 방법 설명하며, 인공지능망, 딥러닝, 컴퓨터 비전, 음성 인식, 자연어처리의 원리를 설명할 수 있다.
		과정·기능	기계학습을 적용할 문제를 정의하고 올바르게 학습을 진행한 후 성능을 평가할 수 있다. 딥러닝의 활용 분야를 다양하게 탐색하고, 딥러닝을 활용하여 실생활 및 다양한 학문 분야의 문제를 해결한 후 성능을 평가할 수 있다.
		가치·태도	기계학습에 적용하는 데이터의 중요성, 인공지능의 효과성과 효율성을 내면화할 수 있다.
	C	지식·이해	기계학습의 개념과 원리, 결측치, 이상치, 독립변수, 종속변수를 설명하고, 기계학습의 유형과 알고리즘, 훈련 데이터, 테스트 데이터의 개념을 설명하며, 인공지능망, 딥러닝, 컴퓨터 비전, 음성 인식, 자연어처리의 활용 방법을 설명할 수 있다.
		과정·기능	기계학습을 적용할 문제를 정의하고 학습을 진행한 후 성능을 평가할 수 있다. 딥러닝의 활용 분야를 탐색하고, 딥러닝을 활용하여 실생활 및 다양한 학문 분야의 문제를 해결한 후 성능을 평가할 수 있다.
		가치·태도	기계학습에 적용하는 데이터의 중요성, 인공지능의 효과성과 효율성을 인식할 수 있다.
	D	지식·이해	기계학습의 개념과 원리, 결측치, 이상치, 독립변수, 종속변수를 설명하고, 기계학습의 유형과 알고리즘, 훈련 데이터, 테스트 데이터의 개념을 설명하며, 인공지능망, 딥러닝, 컴퓨터 비전, 음성 인식, 자연어처리의 개념을 인지할 수 있다.
		과정·기능	기계학습을 적용할 문제를 정의하고 학습을 진행할 수 있다. 딥러닝의 활용 분야를 탐색하고, 딥러닝을 활용하여 실생활 및 다양한 학문 분야의 문제를 해결할 수 있다.

영역	영역별 성취수준		
		가치·태도	기계학습에 적용하는 데이터의 중요성, 인공지능의 효과성과 효율성을 인식할 수 있다.
	E	지식·이해	기계학습, 결측치, 이상치, 독립변수, 종속변수, 기계학습의 유형과 알고리즘, 훈련 데이터, 테스트 데이터, 인공신경망, 딥러닝, 컴퓨터 비전, 음성 인식, 자연어처리의 개념을 인지할 수 있다.
		과정·기능	기계학습을 적용할 문제를 정의하고 부분적으로 학습을 진행할 수 있다. 딥러닝의 활용 분야를 부분적으로 탐색하고, 딥러닝을 활용하여 실생활 및 다양한 학문 분야의 문제를 일부 해결할 수 있다.
		가치·태도	기계학습에 적용하는 데이터의 중요성, 인공지능의 효과성과 효율성을 수용할 수 있다.



(3) 인공지능의 사회적 영향

영역	영역별 성취수준		
(3) 인공지능의 사회적 영향	A	지식·이해	인공지능의 발전으로 인한 사회 변화를 정확하게 설명하고, 인공지능과 관련 있는 진로 분야를 자세하게 설명하며, 인공지능 윤리적 딜레마의 개념과 사례를 구체적으로 설명할 수 있다.
		과정·기능	인공지능으로 해결할 수 있는 사회적 문제와 인공지능에 의해 변화하는 인간의 삶과 직업의 양상을 구체적으로 탐색할 수 있다. 인공지능과 인간의 공존 방안을 다양한 관점에서 탐색하고, 인공지능의 활용사례와 윤리적 딜레마 상황을 인공지능 윤리의 관점에서 깊이 있게 분석할 수 있다.
		가치·태도	진로 및 직업에 미치는 인공지능의 중요성과 인공지능에 대한 비판적 자세와 윤리적 태도를 내면화할 수 있다.
	B	지식·이해	인공지능의 발전으로 인한 사회 변화를 정확하게 설명하고, 인공지능 관련 진로 분야를 설명하며, 인공지능 윤리적 딜레마의 개념과 사례를 설명할 수 있다.
		과정·기능	인공지능으로 해결할 수 있는 사회적 문제와 인공지능에 의해 변화하는 인간의 삶과 직업의 양상을 구체적으로 탐색할 수 있다. 인공지능과 인간의 공존 방안을 탐색하고, 인공지능의 활용사례와 윤리적 딜레마 상황을 인공지능 윤리의 관점에서 분석할 수 있다.
		가치·태도	진로 및 직업에 미치는 인공지능의 중요성과 인공지능에 대한 비판적 자세와 윤리적 태도를 내면화할 수 있다.
	C	지식·이해	인공지능의 발전으로 인한 사회 변화, 인공지능 관련 진로 분야, 인공지능 윤리적 딜레마의 개념과 사례를 설명할 수 있다.
		과정·기능	인공지능으로 해결할 수 있는 사회적 문제와 인공지능에 의해 변화하는 인간의 삶과 직업의 양상, 인공지능과 인간의 공존 방안을 탐색하고, 인공지능의 활용사례와 윤리적 딜레마 상황을 인공지능 윤리의 관점에서 분석할 수 있다.
		가치·태도	진로 및 직업에 미치는 인공지능의 중요성과 인공지능에 대한 비판적 자세와 윤리적 태도를 인식할 수 있다.
	D	지식·이해	인공지능의 발전으로 인한 사회 변화, 인공지능 관련 진로 분야를 설명하고, 인공지능 윤리적 딜레마의 개념을 인지할 수 있다.
		과정·기능	인공지능으로 해결할 수 있는 사회적 문제와 인공지능에 의해 변화하는 인간의 삶과 직업의 양상을 탐색할 수 있다. 인공지능과 인간의 공존 방안을 일부 탐색하고, 인공지능의 활용사례와 윤리적 딜레마 상황을 인공지능 윤리의 관점에서 부분적으로 분석할 수 있다.
		가치·태도	진로 및 직업에 미치는 인공지능의 중요성과 인공지능에 대한 비판적 자세와 윤리적 태도를 인식할 수 있다.
	E	지식·이해	인공지능의 발전으로 인한 사회 변화, 인공지능 관련 진로 분야, 인공지능 윤리적 딜레마의 개념을 인지할 수 있다.

영역	영역별 성취수준		
		과정·기능	인공지능으로 해결할 수 있는 사회적 문제와 인공지능에 의해 변화하는 인간의 삶과 직업의 양상, 인공지능과 인간의 공존 방안을 부분적으로 탐색하고, 인공지능의 활용사례와 윤리적 딜레마 상황을 인공지능 윤리의 관점에서 일부 분석할 수 있다.
		가치·태도	진로 및 직업에 미치는 인공지능의 중요성과 인공지능에 대한 비판적 자세와 윤리적 태도를 수용할 수 있다.



(4) 인공지능 프로젝트

영역	영역별 성취수준		
(4) 인공지능 프로젝트	A	지식·이해	지속가능발전목표의 개념과 인공지능을 적용한 사례, 인공지능 문제 해결 과정을 올바르게 설명할 수 있다.
		과정·기능	인공지능 프로젝트 활동에 적합한 다양한 주제를 탐색하고, 인공지능 프로젝트 수행 계획을 구체적으로 수립할 수 있다, 프로젝트 수행 계획에 의거하여 절차적으로 인공지능 소프트웨어를 개발하고, 다양한 방식으로 평가하여 성능을 개선할 수 있다.
		가치·태도	인류의 지속가능발전을 위한 인공지능의 중요성, 인공지능 프로젝트를 수행하는 과정에서 협력적으로 문제를 해결하는 자세의 중요성, 인공지능의 사회적 영향을 내면화할 수 있다.
	B	지식·이해	지속가능발전목표의 개념과 인공지능을 적용한 사례, 인공지능 문제 해결 과정을 설명할 수 있다.
		과정·기능	인공지능 프로젝트 활동에 적합한 다양한 주제를 탐색하고, 인공지능 프로젝트 수행 계획을 수립할 수 있다, 프로젝트 수행 계획에 의거하여 인공지능 소프트웨어를 개발하고, 평가하여 성능을 개선할 수 있다.
		가치·태도	인류의 지속가능발전을 위한 인공지능의 중요성, 인공지능 프로젝트를 수행하는 과정에서 협력적으로 문제를 해결하는 자세의 중요성, 인공지능의 사회적 영향을 내면화할 수 있다.
	C	지식·이해	지속가능발전목표의 개념과 인공지능 문제 해결 과정을 설명할 수 있다.
		과정·기능	인공지능 프로젝트 활동에 적합한 주제를 탐색하고, 인공지능 프로젝트 수행 계획을 수립할 수 있다, 프로젝트 수행 계획 중 일부에 의거하여 인공지능 소프트웨어를 개발하고, 평가하여 성능을 개선할 수 있다.
		가치·태도	인류의 지속가능발전을 위한 인공지능의 중요성, 인공지능 프로젝트를 수행하는 과정에서 협력적으로 문제를 해결하는 자세의 중요성, 인공지능의 사회적 영향을 인식할 수 있다.
	D	지식·이해	지속가능발전목표의 개념과 인공지능 문제 해결 과정을 부분적으로 설명할 수 있다.
		과정·기능	인공지능 프로젝트 활동에 부분적으로 적합한 주제를 탐색하고, 인공지능 프로젝트 수행 계획을 수립할 수 있다, 프로젝트 수행 계획 중 일부에 의거하여 인공지능 소프트웨어를 개발하고, 평가할 수 있다.
		가치·태도	인류의 지속가능발전을 위한 인공지능의 중요성, 인공지능 프로젝트를 수행하는 과정에서 협력적으로 문제를 해결하는 자세의 중요성, 인공지능의 사회적 영향을 인식할 수 있다.
	E	지식·이해	지속가능발전목표의 개념과 인공지능 문제 해결 과정을 인지할 수 있다.
		과정·기능	인공지능 프로젝트 활동에 부분적으로 적합한 주제를 탐색하고, 인공지능

영역	영역별 성취수준		
			프로젝트 수행 계획을 일부 수립할 수 있다, 인공지능 소프트웨어를 개발하고, 평가할 수 있다.
		가치·태도	인류의 지속가능발전을 위한 인공지능의 중요성, 인공지능 프로젝트를 수행하는 과정에서 협력적으로 문제를 해결하는 자세의 중요성, 인공지능의 사회적 영향을 수용할 수 있다.



3 예시 평가 도구

가. 예시 평가 도구 개요

번호	영역	성취기준	평가 도구 유형	평가 요소 / 평가 과제
1	(1) 인공지능의 이해	[12인기01-02] 인공지능에서 탐색의 중요성을 이해하고 문제 해결을 위한 탐색 과정을 설계한다.	서·논술형	• 문제 해결을 위한 탐색 과정 설계
2	(1) 인공지능의 이해	[12인기01-03] 맹목적 탐색과 정보 이용 탐색의 차이를 중심으로 지능적 탐색의 원리를 파악한다.	서·논술형	• 지능적 탐색의 원리 이해
3	(1) 인공지능의 이해	[12인기01-04] 지능적 탐색이 필요한 문제를 찾아보고 문제 해결을 위해 정보 이용 탐색 알고리즘을 적용한다.	구술·발표	• 최상 우선 탐색과 A* 탐색을 적용하여 길찾기 문제 해결
4	(2) 인공지능과 학습	[12인기02-01] 기계학습을 적용할 문제를 정의하고, 문제 해결에 필요한 데이터를 선정하여 수집한다.	서·논술형	• 기계학습을 적용할 문제정의 • 문제 해결에 필요한 데이터 선정 및 수집
5	(2) 인공지능과 학습	[12인기02-02] 수집한 데이터를 가공하여 핵심 속성을 추출한다.	서·논술형	• 데이터 가공 및 핵심속성 추출
6	(2) 인공지능과 학습	[12인기02-03] 문제 해결에 적합한 기계학습의 유형과 알고리즘을 선정한다.	서·논술형	• 문제 해결을 위한 기계학습 유형과 알고리즘 선정
7	(2) 인공지능과 학습	[12인기02-05] 인공신경망과 딥러닝의 특성에 대한 이해를 바탕으로 활용 분야를 탐색한다.	서·논술형	• 딥러닝 활용 분야 탐색
8	(3) 인공지능의 사회적 영향	[12인기03-01] 인공지능의 발전으로 인한 사회 변화를 살펴보고, 인공지능으로 해결할 수 있는 사회적 문제를 분석한다.	서·논술형	• 인공지능의 발전으로 인한 사회 변화 이해
9	(3) 인공지능의 사회적 영향	[12인기03-04] 인공지능의 활용사례와 윤리적 딜레마 상황을 인공지능 윤리 관점에서 분석한다.	서·논술형	• 윤리적 딜레마 상황을 인공지능 윤리 관점에서 분석

번호	영역	성취기준	평가 도구 유형	평가 요소 / 평가 과제
10	(4) 인공지능 프로젝트	[12인기04-01] 지속가능발전목표를 해결하기 위해 인공지능을 적용할 수 있는 방안을 탐색하고, 인공지능 프로젝트 활동에 적합한 주제를 도출한다.	서·논술형	인공지능 프로젝트 활동에 적합한 주제 탐색
11	(4) 인공지능 프로젝트	[12인기04-02] 인공지능 문제 해결 과정에 기반하여 프로젝트 수행 계획을 구안한다.	서·논술형	인공지능 문제 해결 과정 이해



나. 예시 평가 도구

(1) 고등학교 인공지능 기초-1

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	인공지능 기초		
학년군	1~3학년군	영역	(1) 인공지능의 이해		
성취기준		성취기준별 성취수준			
[12인기01-02] 인공지능에서 탐색의 중요성을 이해하고 문제 해결을 위한 탐색 과정을 설계한다.		A	인공지능에서 탐색의 중요성을 정확하게 설명하고, 문제 해결을 위한 탐색 과정을 구체적으로 설계할 수 있다.		
		B	인공지능에서 탐색의 중요성을 정확하게 설명하고, 문제 해결을 위한 탐색 과정을 설계할 수 있다.		
		C	인공지능에서 탐색의 중요성을 설명하고, 문제 해결을 위한 탐색 과정을 설계할 수 있다.		
		D	인공지능에서 탐색의 중요성을 설명하고, 문제 해결을 위한 탐색 과정을 부분적으로 설계할 수 있다.		
		E	인공지능에서 탐색의 중요성을 인지하고, 문제 해결을 위한 탐색 과정을 부분적으로 설계할 수 있다.		
평가 요소	• 문제 해결을 위한 탐색 과정 설계하기				
평가 도구 유형	서·논술형	성취수준	C	배점	3
개발 방향 및 활용 시 고려사항	• 문제 해결을 위한 탐색 과정을 설계할 수 있는지를 평가하는 문항이다. • 성취수준 C를 고려하여 출제한 문항으로, 이 문항을 맞힌 학생들은 문제 해결을 위한 탐색 과정을 설계할 수 있다. • 정답을 맞히지 못한 학생을 위해 문제 해결을 위한 탐색 과정의 일부를 제시해 주고, 나머지 과정을 추가할 수 있는 활동을 계획할 수 있다.				

2. 평가 도구

서·논·술형

..0

※ 다음은 8-퍼즐 문제의 상태 중 일부를 나타낸 것이다. 주어진 문제를 읽고, 물음에 답하시오.

직전 상태

2	4	3
	1	6
7	5	8

현재 상태

2	4	3
1		6
7	5	8

직전 상태와 현재 상태를 고려하여 다음 상태로 가능한 모든 상태를 작성하시오.

다음 상태

다음 상태

다음 상태

2. 1번 문항에서 작성한 것과 같이 다음 상태를 정의할 때, 직전 상태를 고려해야 하는 이유를 구체적 사례를 바탕으로 서술하시오.

○·· 채점 기준

■ 채점 기준표

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성																																																	
서1	8-퍼즐 문제의 상태 정의 방법	1점	- 8-퍼즐 문제에서 직전 상태와 현재 상태를 고려하여 다음 상태로 가능한 모든 상태를 정확하게 작성할 수 있다.																																																	
			<table><tr><td rowspan="3">예시 답안</td><td><table><tr><td>2</td><td></td><td>3</td></tr><tr><td>1</td><td>4</td><td>6</td></tr><tr><td>7</td><td>5</td><td>8</td></tr></table></td><td><table><tr><td>2</td><td>4</td><td>3</td></tr><tr><td>1</td><td>6</td><td></td></tr><tr><td>7</td><td>5</td><td>8</td></tr></table></td><td><table><tr><td>2</td><td>4</td><td>3</td></tr><tr><td>1</td><td>5</td><td>6</td></tr><tr><td>7</td><td></td><td>8</td></tr></table></td></tr><tr><td>0점</td><td>- 8-퍼즐 문제에서 다음 상태를 정확하게 작성할 수 없다. - 무응답</td></tr><tr><td></td><td>예시 답안</td><td>- 그 외 답안 - 무응답</td></tr><tr><td rowspan="5">서2</td><td rowspan="5">8-퍼즐 문제의 상태 정의 시 고려 사항</td><td rowspan="2">2점</td><td>- 8-퍼즐 문제에서 현재 상태를 기준으로 다음 상태를 정의할 때, 직전 상태를 고려해야 하는 이유를 구체적인 사례를 바탕으로 서술할 수 있다.</td></tr><tr><td>예시 답안</td><td>현재 상태를 기준으로 다음 상태를 정의할 때, 직전 상태와 동일한 상태를 정의하면 안 되기 때문이다. 왜냐하면, 직전 상태와 동일한 다음 상태가 존재한다면, 탐색 과정에서 무한반복에 빠질 수 있다.</td></tr><tr><td rowspan="2">1점</td><td>- 8-퍼즐 문제에서 현재 상태를 기준으로 다음 상태를 정의할 때, 직전 상태를 고려해야 하는 이유를 서술할 수 있다.</td></tr><tr><td>예시 답안</td><td>현재 상태를 기준으로 다음 상태를 정의할 때, 직전 상태와 동일한 상태를 정의하면 안 되기 때문이다.</td></tr><tr><td rowspan="2">0점</td><td>- 8-퍼즐 문제에서 현재 상태를 기준으로 다음 상태를 정의할 때, 직전 상태를 고려해야 하는 이유를 서술할 수 없다. - 무응답</td></tr><tr><td>예시 답안</td><td>- 그 외 답안 - 무응답</td></tr></table>	예시 답안	<table><tr><td>2</td><td></td><td>3</td></tr><tr><td>1</td><td>4</td><td>6</td></tr><tr><td>7</td><td>5</td><td>8</td></tr></table>	2		3	1	4	6	7	5	8	<table><tr><td>2</td><td>4</td><td>3</td></tr><tr><td>1</td><td>6</td><td></td></tr><tr><td>7</td><td>5</td><td>8</td></tr></table>	2	4	3	1	6		7	5	8	<table><tr><td>2</td><td>4</td><td>3</td></tr><tr><td>1</td><td>5</td><td>6</td></tr><tr><td>7</td><td></td><td>8</td></tr></table>	2	4	3	1	5	6	7		8	0점	- 8-퍼즐 문제에서 다음 상태를 정확하게 작성할 수 없다. - 무응답		예시 답안	- 그 외 답안 - 무응답	서2	8-퍼즐 문제의 상태 정의 시 고려 사항	2점	- 8-퍼즐 문제에서 현재 상태를 기준으로 다음 상태를 정의할 때, 직전 상태를 고려해야 하는 이유를 구체적인 사례를 바탕으로 서술할 수 있다.	예시 답안	현재 상태를 기준으로 다음 상태를 정의할 때, 직전 상태와 동일한 상태를 정의하면 안 되기 때문이다. 왜냐하면, 직전 상태와 동일한 다음 상태가 존재한다면, 탐색 과정에서 무한반복에 빠질 수 있다.	1점	- 8-퍼즐 문제에서 현재 상태를 기준으로 다음 상태를 정의할 때, 직전 상태를 고려해야 하는 이유를 서술할 수 있다.	예시 답안	현재 상태를 기준으로 다음 상태를 정의할 때, 직전 상태와 동일한 상태를 정의하면 안 되기 때문이다.	0점	- 8-퍼즐 문제에서 현재 상태를 기준으로 다음 상태를 정의할 때, 직전 상태를 고려해야 하는 이유를 서술할 수 없다. - 무응답	예시 답안
		예시 답안	<table><tr><td>2</td><td></td><td>3</td></tr><tr><td>1</td><td>4</td><td>6</td></tr><tr><td>7</td><td>5</td><td>8</td></tr></table>		2		3	1	4	6	7	5	8	<table><tr><td>2</td><td>4</td><td>3</td></tr><tr><td>1</td><td>6</td><td></td></tr><tr><td>7</td><td>5</td><td>8</td></tr></table>	2	4	3	1	6		7	5	8	<table><tr><td>2</td><td>4</td><td>3</td></tr><tr><td>1</td><td>5</td><td>6</td></tr><tr><td>7</td><td></td><td>8</td></tr></table>	2	4	3	1	5	6	7		8																			
2			3																																																	
1	4		6																																																	
7	5	8																																																		
2	4	3																																																		
1	6																																																			
7	5	8																																																		
2	4	3																																																		
1	5	6																																																		
7		8																																																		
0점	- 8-퍼즐 문제에서 다음 상태를 정확하게 작성할 수 없다. - 무응답																																																			
	예시 답안	- 그 외 답안 - 무응답																																																		
서2	8-퍼즐 문제의 상태 정의 시 고려 사항	2점	- 8-퍼즐 문제에서 현재 상태를 기준으로 다음 상태를 정의할 때, 직전 상태를 고려해야 하는 이유를 구체적인 사례를 바탕으로 서술할 수 있다.																																																	
			예시 답안	현재 상태를 기준으로 다음 상태를 정의할 때, 직전 상태와 동일한 상태를 정의하면 안 되기 때문이다. 왜냐하면, 직전 상태와 동일한 다음 상태가 존재한다면, 탐색 과정에서 무한반복에 빠질 수 있다.																																																
		1점	- 8-퍼즐 문제에서 현재 상태를 기준으로 다음 상태를 정의할 때, 직전 상태를 고려해야 하는 이유를 서술할 수 있다.																																																	
			예시 답안	현재 상태를 기준으로 다음 상태를 정의할 때, 직전 상태와 동일한 상태를 정의하면 안 되기 때문이다.																																																
		0점	- 8-퍼즐 문제에서 현재 상태를 기준으로 다음 상태를 정의할 때, 직전 상태를 고려해야 하는 이유를 서술할 수 없다. - 무응답																																																	
예시 답안	- 그 외 답안 - 무응답																																																			

■ 채점 시 고려 사항

- 1번 문항의 경우, 답안 양식에 빈 상태를 제시하면 빈 상태의 개수가 힌트가 될 수 있으므로, 학생의 수준을 고려하여 빈 상태를 제시하지 않는 방법도 고려할 필요가 있다.
- 2번 문항의 경우, 이전 상태를 고려해야 하는 이유를 구체적인 사례(탐색 과정의 무한반복)를 바탕으로 서술한 경우에만 올바른 정답으로 인정할 필요가 있다.

○.. 예시 답안

1	<table><tr><td>2</td><td></td><td>3</td></tr><tr><td>1</td><td>4</td><td>6</td></tr><tr><td>7</td><td>5</td><td>8</td></tr></table> <table><tr><td>2</td><td>4</td><td>3</td></tr><tr><td>1</td><td>6</td><td></td></tr><tr><td>7</td><td>5</td><td>8</td></tr></table> <table><tr><td>2</td><td>4</td><td>3</td></tr><tr><td>1</td><td>5</td><td>6</td></tr><tr><td>7</td><td></td><td>8</td></tr></table>	2		3	1	4	6	7	5	8	2	4	3	1	6		7	5	8	2	4	3	1	5	6	7		8
2		3																										
1	4	6																										
7	5	8																										
2	4	3																										
1	6																											
7	5	8																										
2	4	3																										
1	5	6																										
7		8																										
2	현재 상태를 기준으로 다음 상태를 정의할 때, 이전 상태와 동일한 상태를 정의할 수 없기 때문이다. 왜냐하면, 이전 상태와 동일한 다음 상태가 존재한다면, 탐색 과정에서 무한반복에 빠질 수 있기 때문이다.																											

(2) 고등학교 인공지능 기초-2

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	인공지능 기초		
학년군	1~3학년군	영역	(1) 인공지능의 이해		
성취기준		성취기준별 성취수준			
[12인기01-03] 맹목적 탐색과 정보 이용 탐색의 차이를 중심으로 지능적 탐색의 원리를 파악한다.		A	맹목적 탐색과 정보 이용 탐색의 차이를 정확하게 설명하고, 다양한 사례에서 지능적 탐색의 원리를 파악할 수 있다.		
		B	맹목적 탐색과 정보 이용 탐색의 차이를 정확하게 설명하고, 지능적 탐색의 원리를 파악할 수 있다.		
		C	맹목적 탐색과 정보 이용 탐색의 차이를 설명하고, 지능적 탐색의 원리를 파악할 수 있다.		
		D	맹목적 탐색과 정보 이용 탐색의 차이를 설명하고, 지능적 탐색의 원리를 부분적으로 파악할 수 있다.		
		E	맹목적 탐색과 정보 이용 탐색의 차이를 인지하고, 지능적 탐색의 원리를 부분적으로 파악할 수 있다.		
평가 요소	• 맹목적 탐색과 정보 이용 탐색의 차이를 바탕으로 지능적 탐색의 원리 이해하기				
평가 도구 유형	서·논술형	성취수준	C	배점	3
개발 방향 및 활용 시 고려사항	• 맹목적 탐색과 정보 이용 탐색의 차이를 바탕으로 지능적 탐색의 원리를 파악할 수 있는지를 평가하는 문항이다. • 성취수준 C를 고려하여 출제한 문항으로, 이 문항을 맞힌 학생들은 지능적 탐색의 원리를 파악할 수 있다. • 정답을 맞히지 못한 학생에게는 맹목적 탐색과 정보 이용 탐색의 적용 사례를 제시하여 인공지능 구현에 더 적합한 탐색 방법이 무엇인지 생각하게 하는 활동을 계획할 수 있다.				

2. 평가 도구

서·논술형

...0

※ 다음은 탐색에 관한 설명이다. 주어진 문제를 읽고, 물음에 답하시오.

탐색이란, 컴퓨터가 문제를 해결하기 위한 방법을 찾는 과정으로, 이를 활용하면 다양한 문제를 해결할 수 있다. 예를 들면, 8-퍼즐 문제나 최단 경로 길찾기 문제 등을 해결할 수 있다.

1. 탐색은 일반적으로 맹목적 탐색과 정보 이용 탐색으로 구분할 수 있다. 맹목적 탐색과 정보 이용 탐색의 대표적인 탐색 알고리즘을 각각 1개씩 작성하고, 해당 탐색 알고리즘의 탐색 방법에 관해 서술하시오.

2. 맹목적 탐색과 비교하여 정보 이용 탐색이 가지는 장점을 서술하시오.

○·· 채점 기준

■ 채점 기준표

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
서1	탐색 알고리즘의 탐색 방법	2점	- 맹목적 탐색과 정보 이용 탐색의 대표적인 탐색 알고리즘을 각각 1개씩 작성하고, 해당 탐색 알고리즘의 탐색 방법을 서술할 수 있다.
			예시 답안 맹목적 탐색에는 깊이 우선 탐색이 있고, 정보 이용 탐색에는 최상 우선 탐색이 있다. 깊이 우선 탐색은 한 쪽 방향으로 계속해서 탐색하되, 더 이상 탐색할 상태가 없을 때 직전 상태로 돌아와 다음 상태를 탐색하는 방식으로 탐색을 진행한다. 최상 우선 탐색은 현재 상태에서 다음 상태를 선택할 때, 목표 상태와 차이를 반영한 평가함수를 활용한다. 이를 통해 가장 유망한 상태를 다음 상태로 선택한다.
		1점	- 맹목적 탐색과 정보 이용 탐색 중 하나의 대표적인 탐색 알고리즘을 작성하고, 해당 탐색 알고리즘의 탐색 방법을 서술할 수 있다.
			예시 답안 정보 이용 탐색에는 최상 우선 탐색이 있다. 최상 우선 탐색은 현재 상태에서 다음 상태를 선택할 때, 목표 상태와 차이를 반영한 평가함수를 활용한다. 이를 통해 가장 유망한 상태를 다음 상태로 선택한다.
서2	맹목적 탐색과 정보 이용 탐색의 차이	0점	- 맹목적 탐색과 정보 이용 탐색의 대표적인 탐색 알고리즘과 탐색 방법을 서술할 수 없다.
			- 무응답
		1점	- 맹목적 탐색과 비교하여 정보 이용 탐색이 가지는 장점을 서술할 수 있다.
			예시 답안 일반적으로 맹목적 탐색보다 정보 이용 탐색이 수용 가능한 범위의 해를 원하는 시간 내에 탐색할 수 있는 가능성이 크다.
서2	맹목적 탐색과 정보 이용 탐색의 차이	0점	- 맹목적 탐색과 비교하여 정보 이용 탐색이 가지는 장점을 서술할 수 없다.
			- 무응답
		1점	- 맹목적 탐색과 비교하여 정보 이용 탐색이 가지는 장점을 서술할 수 있다.
			예시 답안 일반적으로 맹목적 탐색보다 정보 이용 탐색이 수용 가능한 범위의 해를 원하는 시간 내에 탐색할 수 있는 가능성이 크다.

■ 채점 시 고려 사항

- 탐색 알고리즘의 탐색 방법에 대한 학생 답안을 채점할 때, 의미가 통한다면 비교적 허용적으로 점수를 인정할 필요가 있다.
- 맹목적 탐색과 비교하여 정보 이용 탐색이 가지는 장점으로 시간을 단축할 수 있다는 답안 대신에 탐색 공간 축소, 효율성 향상 등과 같이 의미가 통하는 답안이라면 정답으로 인정할 수 있다.

○.. 예시 답안

1	맹목적 탐색에는 깊이 우선 탐색이 있고, 정보 이용 탐색에는 최상 우선 탐색이 있다. 깊이 우선 탐색은 한 쪽 방향으로 계속해서 탐색하되, 더 이상 탐색할 상태가 없을 때 직전 상태로 돌아와 다음 상태를 탐색하는 방식으로 탐색을 진행한다. 최상 우선 탐색은 현재 상태에서 다음 상태를 선택할 때, 목표 상태와 차이를 반영한 평가함수를 활용한다. 이를 통해 가장 유망한 상태를 다음 상태로 선택한다.
2	일반적으로 맹목적 탐색은 문제를 해결하는 데 오랜 시간이 걸릴 수 있다. 반면에 정보 이용 탐색은 비교적 빠른 시간에 탐색을 완료할 수 있다.



(3) 고등학교 인공지능 기초-3

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	인공지능 기초			
학년군	1~3학년군	영역	(1) 인공지능의 이해			
성취기준		성취기준별 성취수준				
[12인기01-04] 지능적 탐색이 필요한 문제를 찾아보고 문제 해결을 위해 정보 이용 탐색 알고리즘을 적용한다.		A	정보 이용 탐색의 적용 방법을 설명하고, 이들을 적용하기에 적합한 문제에 적용하며, 인공지능을 활용하여 실생활 및 다양한 학문 분야의 문제를 해결하는 자세를 생활화할 수 있다.			
		B	정보 이용 탐색의 적용 방법을 설명하고, 이들을 적용하기에 적합한 문제에 적용하며, 인공지능을 활용하여 실생활 및 다양한 학문 분야의 문제를 해결하는 자세를 경험할 수 있다.			
		C	정보 이용 탐색의 원리를 설명하고, 이들을 적용하기에 적합한 문제에 적용하며, 인공지능을 활용하여 실생활 및 다양한 학문 분야의 문제를 해결하는 자세를 경험할 수 있다.			
		D	정보 이용 탐색의 원리를 설명하고, 이들을 문제에 적용하며, 인공지능을 활용하여 실생활 및 다양한 학문 분야의 문제를 해결하는 자세를 수용할 수 있다.			
		E	정보 이용 탐색의 원리를 인지하고, 이들을 문제에 적용하며, 인공지능을 활용하여 실생활 및 다양한 학문 분야의 문제를 해결하는 자세를 수용할 수 있다.			
평가 요소	• 정보 이용 탐색을 적용하여 길찾기 문제 해결하기					
평가 도구 유형	구술 · 발표	성취수준	C	배점	5	
개발 방향 및 활용 시 고려사항	• 최상 우선 탐색과 A* 탐색을 적용하여 길찾기 문제를 해결할 수 있는지를 평가하는 활동이다. • 성취수준 C를 고려하여 설계한 활동으로, 이를 통해 학생들은 최상 우선 탐색과 A* 탐색을 적용하여 길찾기 문제를 해결할 수 있다. • 활동을 어려워하는 학생에게는 최상 우선 탐색을 적용한 길찾기 문제 해결 과정을 제시하여 학습하도록 한 후, A* 탐색을 적용하여 길찾기 문제를 해결하는 활동을 계획할 수 있다.					

2. 평가 도구

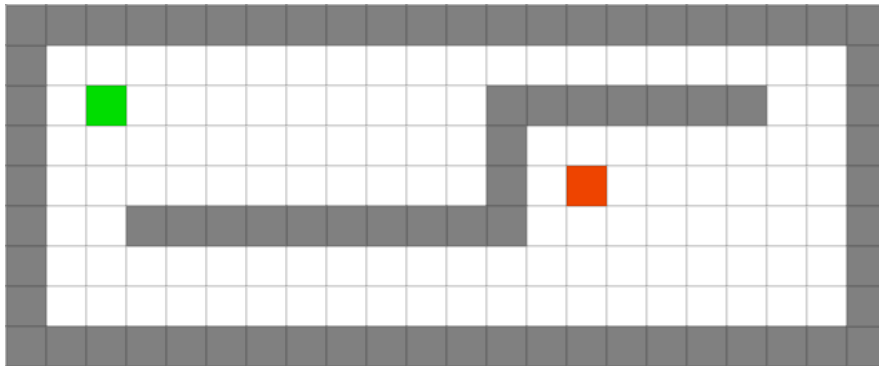
구술 발표

...0

※ 다음은 출발 지점(초록색)에서 목표 지점(빨간색)에 이르는 최단 경로를 찾는 길찾기 문제의 상태 공간이다. 최상 우선 탐색과 A* 탐색을 각각 적용하여 문제를 해결하는 과정을 설명하는 발표 자료를 작성하고, 이를 바탕으로 발표할 수 있도록 한다.

단, 경로는 대각선을 허용하지 않는다.

단, 각각의 탐색 방법을 적용한 탐색 과정, 탐색 경로를 구체적으로 설명하고, 어떤 알고리즘을 적용하는 것이 최단 경로인지 정확하게 밝히도록 한다.





○·· 채점 기준

■ 채점 기준표

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
수1	탐색 과정	3점	- 두 탐색 방법을 적용하여 출발 지점부터 목표 지점까지 탐색하는 과정을 정확하게 설명할 수 있다.
			예시 답안 최상 우선 탐색의 경우, 평가함수를 현재 위치에서 목표 지점까지의 맨해튼 거리라고 정의하고 그 값을 기준으로 출발 지점부터 목표 지점까지 유망한 위치를 선택하여 탐색을 진행한다. A* 탐색의 경우, 평가함수를 현재 위치에서 목표 지점까지의 맨해튼 거리와 출발 지점에서 현재 위치까지의 맨해튼 거리의 합이라고 정의하고 그 값을 기준으로 출발 지점부터 목표 지점까지 유망한 위치를 선택하여 탐색을 진행한다.
		2점	- 두 탐색 방법을 적용하여 출발 지점부터 목표 지점까지 탐색하는 과정을 부분적으로 설명할 수 있다.
			예시 답안 (잘못되었거나 생략된 설명이 1가지인 경우)
		1점	- 두 탐색 방법을 적용하여 출발 지점부터 목표 지점까지 탐색하는 과정을 부분적으로 설명할 수 있다.
			예시 답안 (잘못되었거나 생략된 설명이 2가지인 경우)
		0점	- 경로 탐색하는 과정을 설명할 수 없다. -무응답
			예시 답안 - 그 외 답안 -무응답
	탐색 경로	2점	-두 탐색 방법을 적용한 결과로 얻은 탐색 경로를 표시하고, 총길이를 계산하여 어떤 탐색 방법이 최단 경로를 보장하는지 설명할 수 있다.
			예시 답안 최상 우선 탐색의 경우, 탐색 경로는 다음과 같고 총길이는 26칸이다. A* 탐색의 경우, 탐색 경로는 다음과 같고 총길이는 18칸이다. 따라서 최단 경로를 보장하는 탐색 방법은 A*이다.
		1점	- 두 탐색 방법을 적용한 결과, 하나만 정확하게 설명할 수 있다.
			예시 답안 최상 우선 탐색의 경우, 탐색 경로는 다음과 같고 총길이는 26칸이다.
		0점	-탐색 경로를 표시하지 못한다. -무응답
			예시 답안 - 그 외 답안 -무응답

(4) 고등학교 인공지능 기초-4

1. 평가 도구 개요

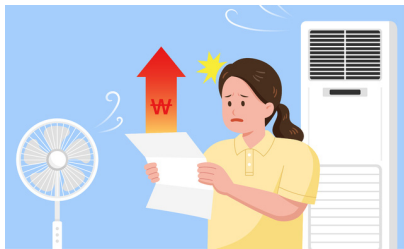
학교급	고등학교	과목	인공지능 기초			
학년군	1~3학년군	영역	(2) 인공지능과 학습			
성취기준		성취기준별 성취수준				
[12인기02-01] 기계학습을 적용할 문제를 정의하고, 문제 해결에 필요한 데이터를 선정하여 수집한다.		A	기계학습의 개념과 원리를 정확하게 설명하고 기계학습을 적용할 문제를 정의하며, 문제 해결에 적합한 데이터를 수집하고, 데이터의 수집과 활용에 공정성을 추구하려는 자세를 내면화할 수 있다.			
		B	기계학습의 개념과 원리를 정확하게 설명하고, 기계학습을 적용할 문제를 정의하며, 데이터를 수집하고, 데이터의 수집과 활용에 공정성을 추구하려는 자세를 인식할 수 있다.			
		C	기계학습의 개념과 원리를 설명하고, 기계학습을 적용할 문제를 정의하며, 데이터를 수집하고, 데이터의 수집과 활용에 공정성을 추구하려는 자세를 인식할 수 있다.			
		D	기계학습의 개념과 원리를 설명하고, 기계학습을 적용할 문제를 정의하며, 데이터를 일부 수집하고, 데이터의 수집과 활용에 공정성을 추구하려는 자세를 수용할 수 있다.			
		E	기계학습의 개념을 인지하고, 기계학습을 적용할 문제를 정의하며, 데이터를 일부 수집하고, 데이터의 수집과 활용에 공정성을 추구하려는 자세를 수용할 수 있다.			
평가 요소	• 기계학습을 적용할 문제정의 및 문제 해결에 필요한 데이터 선정하기					
평가 도구 유형	서·논술형	성취수준	C	배점	3	
개발 방향 및 활용 시 고려사항	- 기계학습에 대한 이해를 바탕으로 기계학습을 적용할 문제를 정의하고 문제 해결에 필요한 데이터를 수집할 수 있는지를 평가하는 문항이다. - 성취수준 C를 고려하여 출제한 문항으로, 이 문항을 맞힌 학생들은 기계학습을 적용할 문제를 정의하고 데이터를 선정할 수 있다. - 정답을 맞히지 못한 학생을 위해 기계학습을 적용할 문제를 제시해 주고, 데이터를 수집할 수 있는 활동을 계획할 수 있다.					

2. 평가 도구

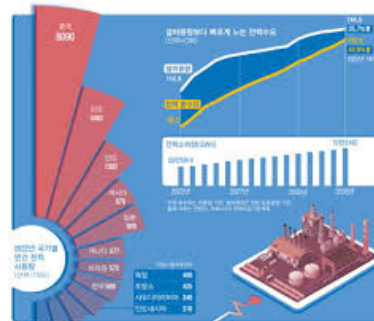
서·논술형

..0

※ 주어진 상황을 보고, 질문에 대한 정답을 서술하시오.



〈출처: <https://www.nongmin.com/-/raw/srv-nongmin/data2/content/image/2023/08/02/.cache/512/20230802500413.jpg>〉



〈출처: <https://www.mk.co.kr/news/conomy/10831440>〉

날씨가 더워지거나 추워지면 냉·난방을 위해 많은 전기 에너지를 사용한다. 또한 다양한 전자제품, 전기 자동차, 데이터 센터 등이 늘어나며 전기 에너지에 대한 수요는 늘어나고 있다.

1. 이러한 상황에 대해 기계학습을 활용하여 해결할 수 있는 문제를 정의해보자.

2. 정의한 문제를 해결하기 위한 데이터를 작성해보자.

○·· 채점 기준

■ 채점 기준표

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
서1	문제 정의	1점	- 기계학습으로 해결할 수 있는 문제를 정의할 수 있다.
			예시 답안 앞으로의 전기 사용량을 예측한다.
		0점	- 문제 정의를 못한다. - 무응답
			예시 답안 - 그 외 답안 - 무응답
서2	데이터 선정 및 수집	2점	- 정의한 문제를 해결하기에 알맞은 데이터를 선정하고 수집할 수 있다.
			예시 답안 전기 사용량 예측을 위해 기온 데이터, 강수량 데이터, 전자제품 판매량 등의 데이터를 수집한다.
		1점	- 문제 해결을 위해 데이터를 부분적으로 수집한다.
			예시 답안 기온 데이터를 수집한다.
		0점	- 적절한 데이터를 선정하지 못한다. - 무응답
			예시 답안 - 그 외 답안 - 무응답

■ 채점 시 고려 사항

- 전기 에너지 사용에서 나타날 수 있는 다양한 문제 상황들이 적절하게 정의 되었는지 확인한다.
- 정의한 문제에 따라 선정한 데이터가 적절하게 선정되었는지, 필요한 데이터가 누락 되지 않고 선정되었는지 확인한다.

○·· 예시 답안

1	미래의 전기 사용량을 예측한다.
2	전기 사용량 예측을 위해 기온 데이터, 강수량 데이터, 전자제품 판매량 등의 데이터가 필요하다.

(5) 고등학교 인공지능 기초-5

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	인공지능 기초			
학년군	1~3학년군	영역	(2) 인공지능과 학습			
성취기준		성취기준별 성취수준				
[12인기02-02] 수집한 데이터를 가공하여 핵심 속성을 추출한다.		A	결측치, 이상치, 독립변수, 종속변수의 개념을 정확하게 설명하고, 데이터를 가공하여 정확하게 핵심 속성을 추출하며, 기계학습에 적용하는 데이터의 중요성을 내면화할 수 있다.			
		B	결측치, 이상치, 독립변수, 종속변수의 개념을 정확하게 설명하고, 데이터를 가공하여 핵심 속성을 추출하며, 기계학습에 적용하는 데이터의 중요성을 인식할 수 있다.			
		C	결측치, 이상치, 독립변수, 종속변수의 개념을 설명하고, 데이터를 가공하여 핵심 속성을 추출하며, 기계학습에 적용하는 데이터의 중요성을 인식할 수 있다.			
		D	결측치, 이상치, 독립변수, 종속변수의 개념을 설명하고, 데이터를 가공하여 핵심 속성을 부분적으로 추출하며, 기계학습에 적용하는 데이터의 중요성을 수용할 수 있다.			
		E	결측치, 이상치, 독립변수, 종속변수의 개념을 인지하고, 데이터를 가공하여 핵심 속성을 부분적으로 추출하며, 기계학습에 적용하는 데이터의 중요성을 수용할 수 있다.			
평가 요소	• 데이터를 가공하여 핵심 속성 추출하기					
평가 도구 유형	서·논술형	성취수준	C	배점	3	
개발 방향 및 활용 시 고려사항	• 데이터에 대한 이해를 바탕으로 데이터를 가공하고 핵심 속성을 추출할 수 있는지를 평가하는 문항이다. • 성취수준 C를 고려하여 출제한 문항으로, 이 문항을 맞힌 학생들은 데이터에 대한 이해를 바탕으로 데이터를 가공하고 핵심 속성을 추출할 수 있다. • 정답을 맞히지 못한 학생을 위해 데이터 가공 과정의 일부를 제시해 주고, 나머지 과정을 추가할 수 있는 활동을 계획할 수 있다.					



2. 평가 도구

서·논술형

..0

※ 다음은 pima 인디언 당뇨병 데이터의 일부이다.

Pregnancies	Glucose	BloodPressure	SkinThickness	Insulin	BMI	DiabetesPedigreeFunction	Age	Outcome
6	148	72	35	0	33.6	0.627	50	1
1	85	66	29	0	26.6	0.351	31	0
8	183	64	0	0	23.3	0.672	32	1
1	89	66	23	94	28.1	0.167	21	0
0	137	40	35	168	43.1	2.288	33	1
5	116	74	0	0	25.6	0.201	30	0
3	78	50	32	88	31	0.248	26	1
10	115	0	0	0	35.3	0.134	29	0
2	197	70	45	543	30.5	0.158	53	1
8	125	96	0	0	0	0.232	54	1
4	110	92	0	0	37.6	0.191	30	0
10	168	74	0	0	38	0.537	34	1
10	139	80	0	0	27.1	1.441	57	0
1	189	60	23	846	30.1	0.398	59	1
5	166	72	19	175	25.8	0.587	51	1
7	100	0	0	0	30	0.484	32	1

Pregnancies : 임신횟수

Glucose: 포도당 부하 검사 수치

BloodPressure: 혈압

SkinThickness: 삼두근 뒤쪽 피하지방

Insulin: 혈청 인슐린

BMI: 체질량

DiabetesPedigreeFunction: 당뇨 내력 가중치 값

Age: 나이

Outcome: 당뇨여부

1. 이상치가 존재하는 속성을 찾고 이를 이상치로 판단한 이유를 작성해보자.

이상치가 있는 속성: _____

이상치 해결 방법: _____

2. 당뇨병 발병 여부를 예측하는 기계학습 모델을 만들 때 선택할 수 있는 핵심 속성을 작성해보자.

○·· 채점 기준

■ 채점 기준표

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
서1	결측치 해결	2점	- 데이터를 가공하여 이상치나 결측치를 해결할 수 있다.
			예시 답안 이상치가 있는 속성: BloodPressure, SkinThickness, Insulin, BMI 이상치 해결 방법: 이상치가 있는 행 전체를 삭제하거나 평균값 등으로 대체한다.
		1	- 이상치나 결측치를 부분적으로 해결할 수 있다.
			예시 답안 이상치가 있는 속성: BloodPressure, SkinThickness, Insulin, BMI
		0점	- 이상치나 결측치를 찾지 못한다. - 무응답
			예시 답안 - 그 외 답안 -무응답
서2	핵심속성 추출	1점	- 당뇨병 발병 여부 예측을 위한 핵심 속성을 추출할 수 있다.
			예시 답안 Pregnancies, Glucose, BloodPressure, SkinThickness, Insulin, BMI, DiabetesPedigreeFunction, Age, Outcome
		0.5점	- 당뇨병 발병 여부 예측을 위한 핵심 속성을 일부만 추출할 수 있다.
			예시 답안 핵심 속성 중 일부만 작성한다.
		0점	- 핵심 속성을 선택하지 못한다. - 무응답
			예시 답안 - 그 외 답안 - 무응답

■ 채점 시 고려 사항

- 0인 값이 실제 측정값이 될 수 없는 값에 들어 있는 속성을 정확히 선택하였는지 확인한다.
- 핵심속성을 모두 추출하였는지 확인한다.



○.. 예시 답안

1	이상치가 있는 속성: BloodPressure, SkinThickness, Insulin, BMI 이상치 해결 방법: 이상치가 있는 행 전체를 삭제하거나 평균값 등으로 대체한다.
2	Pregnancies, Glucose, BloodPressure, SkinThickness, Insulin, BMI, DiabetesPedigreeFunction, Age, Outcome

(6) 고등학교 인공지능 기초-6

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	인공지능 기초		
학년군	1~3학년군	영역	(2) 인공지능과 학습		
성취기준		성취기준별 성취수준			
[12인기02-03] 문제 해결에 적합한 기계학습의 유형과 알고리즘을 선정한다.		A	기계학습의 유형과 알고리즘의 적용 방법을 설명하고, 문제 해결에 적합한 기계학습 유형과 알고리즘을 선정할 수 있다.		
		B	기계학습의 유형과 알고리즘의 적용 방법을 설명하고, 문제 해결을 위한 기계학습 유형과 알고리즘을 선정할 수 있다.		
		C	기계학습의 유형과 알고리즘의 개념을 설명하고, 문제 해결을 위한 기계학습 유형과 알고리즘을 선정할 수 있다.		
		D	기계학습의 유형과 알고리즘의 개념을 설명하고, 문제 해결을 위한 기계학습 유형을 선정할 수 있다.		
		E	기계학습의 유형과 알고리즘의 개념을 인지하고, 문제 해결을 위한 기계학습 유형을 선정할 수 있다.		
평가 요소	• 문제 해결을 위한 기계학습 유형과 알고리즘 선정하기				
평가 도구 유형	서·논술형	성취수준	C	배점	3
개발 방향 및 활용 시 고려사항	• 문제 해결에 적합한 기계학습의 유형과 알고리즘을 선정할 수 있는지를 평가하는 문항이다. • 성취수준 C를 고려하여 출제한 문항으로, 이 문항을 맞힌 학생들은 기계학습의 유형과 알고리즘의 개념을 설명하고, 문제 해결을 위한 기계학습 유형과 알고리즘을 선정할 수 있다. • 정답을 맞히지 못한 학생을 위해 기계학습 유형과 알고리즘을 제시해 주고, 문제 해결에 적절한 유형과 알고리즘을 선택할 수 있는 활동을 계획할 수 있다.				



2. 평가 도구

서·논술형

..0

※ 다음 〈보기〉를 읽고, 물음에 답하시오.

〈보기〉

- ㉠ 문제와 정답을 알려주고 학습시키는 방법이다.
- ㉡ 예측하고자 하는 종속변수가 범주형일 때 사용한다.
- ㉢ 스팸메일 구분, 질병 발병 여부, 과일 품종 구분 등에 활용된다.
- ㉣ 종속변수는 두 가지 또는 그 이상의 범주를 가진다.

1. 〈보기〉에서 설명하는 기계학습의 유형은 무엇인가?

2. 〈보기〉의 유형에 맞는 알고리즘 중 하나를 제시하고 동작 방법을 서술하시오.

채점 기준

채점 기준표

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성	
서1	기계학습의 유형	1점		- 기계학습의 유형 중 제시된 문제에 맞는 기계학습 유형을 작성할 수 있다.
			예시 답안	지도학습의 분류이다.
				지도학습이다.
			분류이다.	
		0점	- 지도학습의 분류를 작성하지 못한다. - 무응답	
			예시 답안	- 그 외 답안 -무응답
서2	알고리즘	2점		- 지도학습의 분류에서 사용하는 알고리즘 중 하나를 선택하여 동작 방법을 서술한다.
			예시 답안	지도학습의 분류에서 대표적인 알고리즘 중 하나는 KNN 알고리즘이다. KNN 알고리즘은 새로운 데이터를 분류할 때 가장 가까운 K개의 학습 데이터가 가장 많이 속한 그룹으로 분류한다.
		1점	- 지도학습의 분류에서 사용하는 알고리즘만 작성하고 동작을 작성하지 못한다.	
			예시 답안	KNN알고리즘
		0점	- 알고리즘을 서술하지 못한다. - 무응답	
			예시 답안	- 그 외 답안 - 무응답

채점 시 고려 사항

- 지도학습의 분류를 제대로 작성하였는지 확인한다.
- 지도학습 알고리즘 중 분류에 맞는 알고리즘을 동작에 맞게 서술되었는지 확인한다.



○.. 예시 답안

1	지도학습의 분류이다.
2	지도학습의 분류에서 대표적인 알고리즘 중 하나는 KNN 알고리즘이다. KNN 알고리즘은 새로운 데이터를 분류할 때 가장 가까운 K개의 학습 데이터가 가장 많이 속한 그룹으로 분류한다.

(7) 고등학교 인공지능 기초-7

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	인공지능 기초		
학년군	1~3학년군	영역	(2) 인공지능과 학습		
성취기준		성취기준별 성취수준			
[12인기02-05] 인공신경망과 딥러닝의 특성에 대한 이해를 바탕으로 활용 분야를 탐색한다.		A	인공신경망과 딥러닝의 원리를 설명하고, 딥러닝의 활용 분야를 다양하게 탐색할 수 있다.		
		B	인공신경망과 딥러닝의 원리를 설명하고, 딥러닝의 활용 분야를 탐색할 수 있다.		
		C	인공신경망과 딥러닝의 활용 방법을 설명하고, 딥러닝의 활용 분야를 탐색할 수 있다.		
		D	인공신경망과 딥러닝의 활용 방법을 설명하고, 딥러닝의 활용 분야를 부분적으로 탐색할 수 있다.		
		E	인공신경망과 딥러닝의 개념을 인지하고, 딥러닝의 활용 분야를 부분적으로 탐색할 수 있다.		
평가 요소	• 딥러닝의 활용 분야 탐색하기				
평가 도구 유형	서·논술형	성취수준	C	배점	3
개발 방향 및 활용 시 고려사항	• 인공신경망과 딥러닝의 특성에 대한 이해를 바탕으로 딥러닝의 활용 분야를 탐색할 수 있는지를 평가하는 문항이다. • 성취수준 C를 고려하여 출제한 문항으로, 이 문항을 맞힌 학생들은 인공신경망과 딥러닝의 특성을 설명하고 딥러닝의 활용 분야를 탐색할 수 있다. • 정답을 맞히지 못한 학생을 위해 딥러닝의 원리를 설명한 뒤, 딥러닝의 활용 분야 일부를 제시해 주고, 추가적인 활용 분야를 탐색할 수 있는 활동을 계획할 수 있다.				



2. 평가 도구

서·논술형

..0

1. 가정에서 활용하는 기기 중에서 딥러닝을 활용한 사례를 찾아 작성해보자.

2. 학교에서 발생하는 문제 중 딥러닝으로 해결할 수 있는 문제를 찾아 해결 방법을 제시해보자.

○·· 채점 기준

■ 채점 기준표

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
서1	딥러닝 활용 분야 탐색	1점	- 딥러닝 활용 분야를 탐색할 수 있다.
			예시 답안 인공지능이 적용된 로봇청소기가 다양한 물체를 학습한 뒤 카메라로 물체를 인식하여 장애물을 피해 청소를 한다.
		0점	- 딥러닝 활용 분야를 탐색하지 못한다. - 무응답
			예시 답안 - 그 외 답안 - 무응답
서2	탐색 과정	2점	- 딥러닝을 활용하여 해결할 수 있는 문제를 제시하고 해결 방법을 설명할 수 있다.
			예시 답안 학생 얼굴 학습을 통해 학생별 맞춤 배식을 한다.
		1점	- 딥러닝을 활용하여 해결할 수 있는 문제를 제시하고 해결 방법을 일부를 할 수 있다.
			예시 답안 학교의 모든 학생 얼굴을 학습한다.
		0점	- 딥러닝을 활용하여 해결할 수 있는 문제를 제시하지 못한다. - 무응답
			예시 답안 - 그 외 답안 - 무응답

■ 채점 시 고려 사항

- 본 활동은 개인별로 진행하되, 상황에 따라 모둠을 구성하여 진행할 수 있다.
- 딥러닝으로 해결 가능한 문제인지 확인한다.
- 학교에서 발생할 수 있는 다양한 문제를 딥러닝을 이용한 해결방법을 생각해 볼 수 있는 기회를 제공한다.



○·· 예시 답안

1	인공지능이 적용된 로봇청소기가 다양한 물체를 학습한 뒤 카메라로 물체를 인식하여 장애물을 피해 청소를 한다.
2	학생 얼굴 학습을 통해 학생별 맞춤 배식을 한다.

(8) 고등학교 인공지능 기초-8

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	인공지능 기초		
학년군	1~3학년군	영역	(3) 인공지능의 사회적 영향		
성취기준		성취기준별 성취수준			
[12인기03-01] 인공지능의 발전으로 인한 사회 변화를 살펴보고, 인공지능으로 해결할 수 있는 사회적 문제를 분석한다.		A	인공지능의 발전으로 인한 사회 변화를 정확하게 설명하고, 인공지능으로 해결할 수 있는 사회적 문제를 다양한 관점에서 분석할 수 있다.		
		B	인공지능의 발전으로 인한 사회 변화를 정확하게 설명하고, 인공지능으로 해결할 수 있는 사회적 문제를 분석할 수 있다.		
		C	인공지능의 발전으로 인한 사회 변화를 설명하고, 인공지능으로 해결할 수 있는 사회적 문제를 분석할 수 있다.		
		D	인공지능의 발전으로 인한 사회 변화를 설명하고, 인공지능으로 해결할 수 있는 사회적 문제를 부분적으로 분석할 수 있다.		
		E	인공지능의 발전으로 인한 사회 변화를 인지하고, 인공지능으로 해결할 수 있는 사회적 문제를 부분적으로 분석할 수 있다.		
평가 요소	• 인공지능의 발전으로 인한 사회 변화 이해하기				
평가 도구 유형	서·논술형	성취수준	C	배점	4
개발 방향 및 활용 시 고려사항	• 인공지능의 발전으로 인한 사회 변화를 이해했는지를 평가하는 문항이다. • 성취수준 C를 고려하여 출제한 문항으로, 이 문항을 맞힌 학생들은 인공지능의 발전으로 인한 사회 변화를 파악할 수 있다. • 정답을 맞히지 못한 학생에게는 인공지능 발전의 기반이 되는 기술에 대한 이해와 인공지능의 특성에 대한 이해를 바탕으로 인공지능의 발전으로 인한 사회 변화를 생각하게 하는 활동을 계획할 수 있다.				



2. 평가 도구

서·논술형

..0

* 다음 글을 읽고, 물음에 답하시오.

[다보스 2024] AI 포럼된 다보스...CEO들 "기회 잡아라"

AI 관련 토론 세션만 24개 이상
나델라 "AI 개발과 부작용 해결 동시에"
빌 게이츠 "모든 신기술 두려움과 기회 함께 와"

(중략)

MS 창업자 빌 게이츠도 역사를 보면 모든 신기술은 두려움과 함께 새로운 기회를 갖고 온다고 말했다. 그는 한 매체와 인터뷰하면서 AI 기술을 교육이나 의료 분야에 적용하는 것은 "환상적일 것"이라고 말했다. 또 다른 토론에서는 "AI가 화이트칼라의 생산성을 매우 극적으로 높일 것"이라고 낙관했다.

'챗GPT의 아버지' 샘 올트먼 오픈AI CEO는 "강인공지능(AGI)이 가까운 미래에 개발될 수 있다"며 AI는 '생산성을 위한 놀라운 도구'라고 강조했다.

출처 : <https://www.ajunews.com/view/20240117105222286>

위 글과 같이 인공지능의 발전이 다양한 사회 분야의 변화를 일으킬 것으로 예상하는 가운데 각 분야의 변화하는 현상을 서술하시오.

분야	변화 현상
제조	
의료	
교통	
교육	

채점 기준

채점 기준표

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
서1	제조 분야의 변화에 대한 이해	1점	- 제조 분야의 변화에 대해 설명
			예시 답안 인공지능 기술은 제조 공정의 효율성을 높이고, 생산 비용 절감에 도움을 준다. 인공지능을 활용한 유지보수 시스템은 생산 중단을 최소화하며 공장 최적화를 지원할 수 있다.
		0점	- 문항의 의도를 파악하여 서술하지 못한다. - 무응답
			예시 답안 - 그 외 답안 - 무응답
	의료 분야의 변화에 대한 이해	1점	- 의료 분야의 변화에 대해 설명
			예시 답안 인공지능 기술은 대량의 영상 자료, 환자 데이터 분석 등을 통해 질병의 조기 진단과 치료 방향을 제시하는 데 도움을 준다. 또한, 개인의 유전 정보, 생활 습관, 건강 상태 등을 종합적으로 분석하여 개인 맞춤형 의료 서비스를 지원할 수 있다.
		0점	- 문항의 의도를 파악하여 서술하지 못한다. - 무응답
			예시 답안 - 그 외 답안 - 무응답
	교통 분야의 변화에 대한 이해	1점	- 교통 분야에 대해 설명
			예시 답안 인공지능 기술은 자율 주행 차량의 핵심 요소이다. 주변 환경을 인식하고, 최적의 경로를 결정하여 안전하게 목적지까지 이동하는 데 도움을 준다. 또한, 교통 신호 시스템을 관리하여 교통의 효율성일 지원할 수 있다.
		0점	- 문항의 의도를 파악하여 서술하지 못한다. - 무응답
			예시 답안 - 그 외 답안 - 무응답
	교육 분야의 변화에 대한 이해	1점	- 교육 분야에 대해 설명
			예시 답안 인공지능 기술은 개인의 학습 방법과 수준을 고려한 학습 콘텐츠 제공을 통해 개인 맞춤형 학습에 도움을 준다. 또한, 수업 장면 속에서 개인의 이해도를 실시간으로 파악하여 구체적 피드백과 더 적절한 교수 방법을 제공하도록 지원할 수 있다.

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
		0점	- 문항의 의도를 파악하여 서술하지 못한다. - 무응답
		예시 답안	- 그 외 답안 - 무응답

■ 채점 시 고려 사항

- 인공지능에 대한 이해를 바탕으로 한다.
- 인공지능의 발전으로 인한 사회의 다양한 변화를 인지하고, 인공지능이 사회적 문제 해결에도 기여할 수 있음을 이해할 수 있도록 하는 의도이다. 따라서 평가 문항을 어려워하는 학생들에게 인공지능이 사회 변화에 어떤 영향을 미치고 있는지 고민해보도록 안내한다.

○·· 예시 답안

1	(제조) 인공지능 기술은 제조 공정의 효율성을 높이고, 생산 비용 절감에 도움을 준다. 인공지능을 활용한 유지보수 시스템은 생산 중단을 최소화하며 공장 최적화를 지원할 수 있다. (의료) 인공지능 기술은 대량의 영상 자료, 환자 데이터 분석 등을 통해 질병의 조기 진단과 치료 방향을 제시하는 데 도움을 준다. 또한, 개인의 유전 정보, 생활 습관, 건강 상태 등을 종합적으로 분석하여 개인 맞춤형 의료 서비스를 지원할 수 있다. (교통) 인공지능 기술은 자율 주행 차량의 핵심 요소이다. 주변 환경을 인식하고, 최적의 경로를 결정하여 안전하게 목적지까지 이동하는 데 도움을 준다. 또한, 교통 신호 시스템을 관리하여 교통의 효율성일 지원할 수 있다. (교육) 인공지능 기술은 개인의 학습 방법과 수준을 고려한 학습 콘텐츠 제공을 통해 개인 맞춤형 학습에 도움을 준다. 또한, 수업 장면 속에서 개인의 이해도를 실시간으로 파악하여 구체적 피드백과 더 적절한 교수 방법을 제공하도록 지원할 수 있다.
---	--

(9) 고등학교 인공지능 기초-9

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	인공지능 기초			
학년군	1~3학년군	영역	(3) 인공지능의 사회적 영향			
성취기준		성취기준별 성취수준				
[12인기03-04] 인공지능의 활용사례와 윤리적 딜레마 상황을 인공지능 윤리 관점에서 분석한다.		A	인공지능 윤리적 딜레마의 개념과 사례를 구체적으로 설명하고, 인공지능의 활용사례와 윤리적 딜레마 상황을 인공지능 윤리의 관점에서 깊이 있게 분석하며, 인공지능에 대한 윤리적 태도를 내면화할 수 있다.			
		B	인공지능 윤리적 딜레마의 개념과 사례를 구체적으로 설명하고, 인공지능의 활용사례와 윤리적 딜레마 상황을 인공지능 윤리의 관점에서 분석하며, 인공지능에 대한 윤리적 태도를 인식할 수 있다.			
		C	인공지능 윤리적 딜레마의 개념과 사례를 설명하고, 인공지능의 활용사례와 윤리적 딜레마 상황을 인공지능 윤리의 관점에서 분석하며, 인공지능에 대한 윤리적 태도를 인식할 수 있다.			
		D	인공지능 윤리적 딜레마의 개념과 사례를 설명하고, 인공지능의 활용사례와 윤리적 딜레마 상황을 인공지능 윤리의 관점에서 부분적으로 분석하며, 인공지능에 대한 윤리적 태도를 수용할 수 있다.			
		E	인공지능 윤리적 딜레마의 개념을 인지하고, 인공지능의 활용사례와 윤리적 딜레마 상황을 인공지능 윤리의 관점에서 부분적으로 분석하며, 인공지능에 대한 윤리적 태도를 수용할 수 있다.			
평가 요소		• 윤리적 딜레마 상황을 인공지능 윤리 관점에서 분석하기				
평가 도구 유형		서·논술형	성취수준	C	배점	3
개발 방향 및 활용 시 고려사항		• 윤리적 딜레마 상황을 인공지능 윤리 관점에서 분석할 수 있는지 평가하는 문항이다. • 성취수준 C를 고려하여 출제한 문항으로, 이 문항을 맞힌 학생들은 윤리적 딜레마 상황을 인공지능 윤리의 관점에서 분석하며, 인공지능에 대한 윤리적 태도를 인식할 수 있다. • 정답을 맞히지 못한 학생에게는 인공지능 윤리적 딜레마 사례를 바탕으로 윤리적 딜레마의 개념을 이해하고, 이에 대해 윤리적 관점에서 자신의 생각을 정리해보도록 하는 활동을 계획할 수 있다.				



2. 평가 도구

서·논술형

...0

* 다음 글을 참고하여, 물음에 답하시오.

“인공지능은 새로운 전기다(AI is new electricity).” 스탠포드 대학 앤드류 응(Andrew Ng) 교수는 앞으로 인공지능이 인간의 삶에 더욱 깊게 침투할 것이라고 예견했다. 영상 시청, 상품 구매와 같은 일상의 사소한 의사결정 과정부터 교육과 학습, 심지어 면접 평가 영역까지. 현대인들은 인공지능 알고리즘이 정제해 낸 제한된 선택지 속에 살아간다.

그러나 인공지능의 미래가 밝지만은 않다. 수많은 IT 기업이 기술적 성능과 윤리적 가치의 갈등 속에서 ‘착한 인공지능 딜레마’에 직면한다. 데이터의 질을 고려하지 않은 채 학습 데이터의 양을 늘리는 데만 집중하면 똑똑한 인공지능을 만들 순 있어도 윤리성은 담보되지 않는다. AI 윤리 문제의 해결을 더 이상 미룰 수 없는 지금, 인공지능 속 혐오와 차별의 문제는 해결될 수 있을까?

출처 : <http://www.snujn.com/news/52752>

1. 데이터 편향성은 인공지능 개발 과정에서도 발생할 수 있다. 데이터 편향성의 의미와 데이터 편향성으로 인해 차별적 결정을 내릴 수 있는 예시 상황을 설명하시오.

2. 인공지능 개발 과정에서 발생할 수 있는 윤리적 딜레마를 인공지능 윤리 관점에서 분석해 보자.

○·· 채점 기준

■ 채점 기준표

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
서1	편향성에 대한 이해	2점	- 데이터 편향성에 대해 설명과 사례
			예시 답안 편향은 어느 한쪽으로 치우치는 것이다. 데이터 편향이란 데이터 수집, 처리, 해석 등의 단계에서 데이터의 공정성이 왜곡된 것이다. 인공지능 모델을 학습 시키는 데 사용되는 데이터에 편견이 내재 된 경우, 수집하는 사람의 의도가 내재 된 경우 등 편향이 발생할 수 있다. 예를 들어, 채용 과정에서 인공지능이 이력서를 분석하여 후보자를 선별하는 경우, 학습 데이터에 특정 성별이나 인종에 대한 선호가 반영되어 있다면, 그 결과는 특정 그룹에 대해 차별적일 수 있다.
		1점	- 데이터 편향성에 대해 부분적 설명
			예시 답안 편향은 어느 한쪽으로 치우치는 것이다. 데이터 편향이란 데이터의 공정성이 왜곡된 것이다.
서2	인공지능 윤리 관점에서 분석	0점	- 데이터 편향성에 대해 설명하지 못한다. - 무응답
			예시 답안 - 그 외 답안 -무응답
		2점	- 적절한 근거와 함께 인공지능 윤리 관점에서 분석
			예시 답안 인공지능의 학습과 판단 과정을 알기 어렵기에 구현과정에서 편향과 편향으로 인한 차별 요소 등을 제거할 수 없다. 따라서 정보를 수집할 때부터 개인정보나 저작권이 침해되는 데이터, 편향적 데이터를 학습하지 않도록 데이터 수집에 대한 법적 규제가 필요하다.
		1점	- 인공지능 윤리 관점에서 일부 분석을 시도함
			예시 답안 데이터와 인공지능으로 사회적 문제를 해결할 수 있기에 광범위한 데이터 수집이 필요하다.
		0점	- 문항의 의도를 파악하여 서술하지 못함 - 무응답
			예시 답안 - 그 외 답안 - 무응답

■ 채점 시 고려 사항

- 인간의 편향성에 대한 이해를 바탕으로 한다.



- 인공지능 윤리의 중요성을 이해하고 윤리적 태도를 갖도록 하는 의도이다. 따라서 분석의 내용만 주목하기 보다는 충분한 사회적 논의 과정이 필요하다는 것을 이해하도록 안내한다.
- 윤리적 딜레마 상황에 대한 분석은 인공지능 시대의 사회적 책임과 공정성을 실천할 수 있도록 하는 의도이다.

○.. 예시 답안

1	편향은 어느 한쪽으로 치우치는 것이다. 데이터 편향이란 데이터 수집, 처리, 해석 등의 단계에서 데이터의 공정성이 왜곡된 것이다. 인공지능 모델을 학습시키는 데 사용되는 데이터에 편견이 내재된 경우, 수집하는 사람의 의도가 내재된 경우 등 편향이 발생할 수 있다. 예를 들어, 채용 과정에서 인공지능이 이력서를 분석하여 후보자를 선별하는 경우, 학습 데이터에 특정 성별이나 인종에 대한 선호가 반영되어 있다면, 그 결과는 특정 그룹에 대해 차별적일 수 있다.
2	인공지능의 학습과 판단 과정을 알기 어렵기에 구현과정에서 편향과 편향으로 인한 차별 요소 등을 제거할 수 없다. 따라서 정보를 수집할 때부터 개인정보나 저작권이 침해되는 데이터, 편향적 데이터를 학습하지 않도록 데이터 수집에 대한 법적 규제가 필요하다.

(10) 고등학교 인공지능 기초-10

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	인공지능 기초		
학년군	1~3학년군	영역	(4) 인공지능 프로젝트		
성취기준		성취기준별 성취수준			
[12인기04-01] 지속가능발전목표를 해결하기 위해 인공지능을 적용할 수 있는 방안을 탐색하고, 인공지능 프로젝트 활동에 적합한 주제를 도출한다.		A	지속가능발전목표의 개념과 인공지능을 적용한 사례를 구체적으로 설명하고, 인공지능 프로젝트 활동에 적합한 다양한 주제를 탐색하며, 인류의 지속가능발전을 위한 인공지능의 중요성을 내면화할 수 있다.		
		B	지속가능발전목표의 개념과 인공지능을 적용한 사례를 구체적으로 설명하고, 인공지능 프로젝트 활동에 적합한 주제를 탐색하며, 인류의 지속가능발전을 위한 인공지능의 중요성을 인식할 수 있다.		
		C	지속가능발전목표의 개념을 설명하고, 인공지능 프로젝트 활동에 적합한 주제를 탐색하며, 인류의 지속가능발전을 위한 인공지능의 중요성을 인식할 수 있다.		
		D	지속가능발전목표의 개념을 설명하고, 인공지능 프로젝트 활동에 부분적으로 적합한 주제를 탐색하며, 인류의 지속가능발전을 위한 인공지능의 중요성을 수용할 수 있다.		
		E	지속가능발전목표의 개념을 인지하고, 인공지능 프로젝트 활동에 부분적으로 적합한 주제를 탐색하며, 인류의 지속가능발전을 위한 인공지능의 중요성을 수용할 수 있다.		
평가 요소	인공지능 프로젝트 활동에 적합한 주제 탐색하기				
평가 도구 유형	서·논술형	성취수준	C	배점	5
개발 방향 및 활용 시 고려사항	- 인공지능 프로젝트 활동에 적합한 주제를 도출할 수 있는지 여부를 평가하는 문항이다. - 성취수준 C를 고려하여 출제한 문항으로, 이 문항을 맞힌 학생들은 지속가능발전목표를 이해하고, 인공지능 프로젝트 활동에 적합한 주제를 탐색할 수 있다. - 정답을 맞히지 못한 학생에게는 지속가능발전목표를 적용한 사례를 다시 안내하고 인공지능 프로젝트 활동에 적합한 주제 예시를 제시하여, 적합한 주제를 탐색할 수 있도록 활동을 계획할 수 있다.				

2. 평가 도구

서술형

..0

다음은 지속가능발전목표(SDGs)의 17가지 주요 목표이다. 주어진 문제를 읽고, 답하시오.

지속가능발전 목표



출처 : 유네스코한국위원회

1. 17가지 지속가능발전목표 중 인공지능으로 해결하고자 하는 주요 목표를 서술하고, 선택한 주요 목표의 적용 사례를 설명하시오.

2. 위에서 선택한 주요 목표와 관련되어 인공지능으로 해결 가능한 다양한 문제를 정의하시오.

3. 인공지능을 적용할 수 있는 구체적인 방안을 서술하시오.

○·· 채점 기준

■ 채점 기준표

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
서1	지속가능발전목표 이해	2점	- 인공지능으로 해결 가능한 적용 사례 설명
			예시 답안 육상 생태계 보호를 위해 산림 현황에 대한 정보를 시각화 및 인공지능으로 예측 모델을 구현하여 산림 문제에 대한 경각심을 고취하고, 대처 방안을 수립하는데 활용할 수 있다.
		1점	- 지속가능발전목표만 서술 - 인공지능으로 해결가능성을 고려하지 않음
			예시 답안 육상 생태계 보호
서2	문제 정의	0점	- 지속가능발전목표의 적용 사례를 설명하지 못한다. - 무응답
			예시 답안 - 그 외 답안 - 무응답
		1점	- 브레인스토밍을 통해 주제와 관련된 다양한 문제 정의
			예시 답안 사막화 관리, 토지 오염, 산림 부족 문제 등이 있을 수 있다.
서3	인공지능적용 방안 탐색	0점	- 브레인스토밍을 통해 주제와 관련된 문제를 정의하지 못한다. - 무응답
			예시 답안 - 그 외 답안 - 무응답
		1점	- 인공지능을 적용할 수 있는 방안을 일부 탐색
			예시 답안 자연 재해를 예측하여 대비할 수 있다.
서3	인공지능적용 방안 탐색	2점	- 인공지능을 적용할 수 있는 방안 구체적으로 탐색
			예시 답안 생태계 보호를 위해 기온 상승, 해수면 상승 등 기후변화로 인한 생태계 파괴 정도를 분석하고 새로운 자연 재해를 예측하여 대비할 수 있다.
		0점	- 적합한 주제를 서술하지 못한다. - 무응답
			예시 답안 - 그 외 답안 - 무응답



■ 채점 시 고려 사항

- 지속가능발전목표에 대한 이해를 바탕으로 한다.
- 인공지능으로 해결하기에 적합한 문제가 있음에 대한 이해를 바탕으로 한다.
- 인공지능을 통해 해결할 수 있는 문제들을 선정하고, 인공지능을 어떻게 활용할 수 있을지 서술하라는 문제는 인공지능이 문제 해결에 어떻게 활용될 수 있을지 생각해 보라는 의도이다. 따라서 인공지능을 활용하는 방법적인 측면에서 직접 구현하기 어려운 부분이 있더라도 학습자의 아이디어를 존중하여 다양한 생각이 발산될 수 있는 활동을 구성하도록 한다.

○·· 예시 답안

1	육상 생태계 보호를 위해 산림 현황에 대한 정보를 시각화 및 인공지능으로 예측 모델을 구현하여 산림 문제에 대한 경각심을 고취하고, 대처 방안을 수립하는데 활용할 수 있다.
2	사막화 관리, 토지 오염, 산림 부족 문제 등이 있을 수 있다.
3	생태계 보호를 위해 기온 상승, 해수면 상승 등 기후변화로 인한 생태계 파괴 정도를 분석하고 새로운 자연 재해를 예측하여 대비할 수 있다.

(11) 고등학교 인공지능 기초-11

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	인공지능 기초			
학년군	1~3학년군	영역	(4) 인공지능 프로젝트			
성취기준		성취기준별 성취수준				
[12인기04-02] 인공지능 문제 해결 과정에 기반하여 프로젝트 수행 계획을 구안한다.		A	인공지능 문제 해결 과정을 올바르게 설명하고, 인공지능 프로젝트 수행 계획을 구체적으로 수립할 수 있다.			
		B	인공지능 문제 해결 과정을 올바르게 설명하고, 인공지능 프로젝트 수행 계획을 수립할 수 있다.			
		C	인공지능 문제 해결 과정을 설명하고, 인공지능 프로젝트 수행 계획을 수립할 수 있다.			
		D	인공지능 문제 해결 과정을 설명하고, 인공지능 프로젝트 수행 계획을 부분적으로 수립할 수 있다.			
		E	인공지능 문제 해결 과정을 인지하고, 인공지능 프로젝트 수행 계획을 부분적으로 수립할 수 있다.			
평가 요소		• 인공지능 문제 해결 과정 이해하기				
평가 도구 유형		서·논술형	성취수준	C	배점	4
개발 방향 및 활용 시 고려사항		• 인공지능 문제 해결 과정에 대한 이해 여부를 평가하는 문항이다. • 성취수준 C를 고려하여 출제한 문항으로, 이 문항을 맞힌 학생들은 인공지능 문제 해결 과정에 대한 이해를 바탕으로 올바르게 설명할 수 있다. • 정답을 맞히지 못한 학생에게는 인공지능 문제 해결 과정을 적용 사례를 들어 다시 안내하고 문제 해결 과정을 일부를 제시하여, 나머지 과정을 추가로 설명할 수 있는 활동을 계획할 수 있다.				



2. 평가 도구

서·논술형

..0

다음은 인공지능 문제 해결 과정에 대한 대화 장면이다. 주어진 문제를 읽고, 답하시오.

친구들끼리 대화하는 모습, 말풍선 속 텍스트

가을 : 인공지능 문제 해결 프로젝트는 문제 정의, 데이터 수집 및 전처리, 기계학습 유형과 알고리즘 선정, 기계학습을 통한 모델 생성, 성능평가 및 수정 등의 단계를 따르더라.

나을 : 먼저, 문제를 정의해야 하는구나. 인공지능은 모든 문제를 해결할 수 있어.

다을 : 그리고 관련된 데이터를 수집해야 하는구나. 인공지능을 활용한 문제 해결을 위해서는 최대한 많은 양의 데이터만 있으면 돼.

라을 : 혹시 이전 단계로 되돌아가는 것은 가능할까?

마을 : 모델을 생성한 이후에도 모델 학습 알고리즘을 변경하여 다시 학습할 수 있어.

인공지능 문제 해결 과정에 대한 설명이 적절하지 않은 학생을 모두 찾고, 올바르게 수정하시오.

○·· 채점 기준

■ 채점 기준표

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
서1	인공지능으로 해결 가능한 문제에 대한 이해	2점	- 인공지능으로 해결 가능한 문제에 대한 설명
			예시 답안 나옴. 인공지능으로 모든 문제를 해결할 수 없다. 인공지능은 입력된 데이터를 바탕으로 학습하여 패턴과 규칙을 찾아내며 문제를 해결한다. 따라서 데이터가 문제 해결을 위해 필요한 규칙을 발견하기 적합한 우수한 품질의 데이터 인지, 인공지능 프로그램의 성능은 우수한 지 등에 따라 가능성이 달라진다.
		1점	- 적절하지 않은 설명 찾음
			예시 답안 나옴. 인공지능은 모든 문제를 해결할 수 있어.
		0점	- 적절한 설명 찾음 - 무응답
			예시 답안 - 그 외 답안 - 무응답
	데이터 수집에 대한 이해	2점	- 문제 해결에 필요한 데이터에 대한 설명
			예시 답안 다옴. 성능이 우수한 기계학습 모델을 만들기 위해 충분한 양의 데이터를 확보하는 것은 필요하다. 하지만 GIGO(Garbage in, Garbage out)이라는 말처럼 데이터의 질이 좋지 않으면 좋은 결과를 기대하기 어렵다. 데이터의 양 뿐만 아니라, 문제 해결의 목적에 적합한 데이터인지, 정확하고 최신의 데이터인지, 학습할 수 있는 형태로 가공이 가능한 데이터인지 등을 모두 고려해야 한다.
		1점	- 적절하지 않은 설명 찾음
			예시 답안 다옴. 인공지능을 활용한 문제 해결을 위해서는 최대한 많은 양의 데이터만 있으면 돼.
		0점	- 적절한 설명 찾음 - 무응답
			예시 답안 - 그 외 답안 - 무응답

■ 채점 시 고려 사항

- 인공지능은 새로운 가치를 창출하는 데 도움을 준다는 이해를 바탕으로 한다.



- 인공지능의 문제 해결 과정에 따라 프로젝트 수행 계획을 구안할 수 있도록, 그 과정에 대한 이해도를 높이기 위한 문항이다.
- 인공지능으로 해결 가능한 문제와 해결 가능하지 않은 문제가 있음에 대한 이해와 인공지능으로 문제를 해결하기 위해서는 데이터의 중요성에 대한 이해를 바탕으로 한다.

○.. 예시 답안

1	적절하지 않은 설명을 한 학생은 나울과 다울이다. 나울의 설명을 올바르게 수정하면 다음과 같다. 인공지능으로 모든 문제를 해결할 수 없다. 인공지능은 입력된 데이터를 바탕으로 학습하여 패턴과 규칙을 찾아내며 문제를 해결한다. 따라서 데이터가 문제 해결을 위해 필요한 규칙을 발견하기 적합한 우수한 품질의 데이터 인지, 인공지능 프로그램의 성능은 우수한 지 등에 따라 가능성이 달라진다. 다울의 설명을 올바르게 수정하면 다음과 같다. 성능이 우수한 기계학습 모델을 만들기 위해 충분한 양의 데이터를 확보하는 것은 필요하다. 하지만 GIGO(Garbage in, Garbage out)이라는 말처럼 데이터의 질이 좋지 않으면 좋은 결과를 기대하기 어렵다. 데이터의 양 뿐만 아니라, 문제 해결의 목적에 적합한 데이터인지, 정확하고 최신의 데이터인지, 학습할 수 있는 형태로 가공이 가능한 데이터인지 등을 모두 고려해야 한다.
---	--

V. 고등학교 데이터 과학 성취수준

1. 성취기준별 성취수준
2. 영역별 성취수준
3. 예시 평가 도구



2022 개정 교육과정에 따른
고등학교 정보과 성취수준



고등학교 데이터 과학 성취수준

1

성취기준별 성취수준

(1) 데이터 과학의 이해

성취기준	성취기준별 성취수준	
[12데과01-01] 데이터 과학의 개념을 이해하고, 문제해결 사례를 데이터 기반 의사결정 상황에 적용한다.	A	실제 사례와 활용 분야를 바탕으로 데이터 과학의 개념을 정확하게 설명하고, 데이터 과학 문제해결 사례를 다양하게 탐색하여 데이터 기반 의사결정의 중요성을 내면화하여 표현할 수 있다.
	B	실제 사례와 활용 분야를 바탕으로 데이터 과학의 개념을 정확하게 설명하고, 데이터 과학 문제해결 사례를 탐색하여 데이터 기반 의사결정의 중요성을 인식할 수 있다.
	C	데이터 과학의 개념을 설명하고, 데이터 과학 문제해결 사례를 탐색하여 데이터 기반 의사결정의 중요성을 인식할 수 있다.
	D	데이터 과학의 개념을 설명하고, 데이터 과학 문제해결 사례를 부분적으로 탐색하여 데이터 기반 의사결정의 중요성을 수용할 수 있다.
	E	데이터 과학의 개념을 인지하고 데이터 과학 문제해결 사례를 부분적으로 탐색할 수 있다.
[12데과01-02] 정형 데이터와 비정형 데이터를 구분하고, 데이터 속성에서 데이터의 잠재적 가치를 파악한다.	A	데이터의 형태와 속성을 정확하게 설명하고, 정형 데이터와 비정형 데이터를 정확하게 구분하며 데이터의 속성별 의미와 속성 간 관계를 정확하게 파악하여 수집 데이터의 잠재적 가치를 내면화하여 표현할 수 있다.
	B	데이터의 형태와 속성을 정확하게 설명하고, 정형 데이터와 비정형 데이터를 구분하며 데이터의 속성별 의미와 속성 간 관계를 파악하여 수집 데이터의 잠재적 가치를 인식할 수 있다.
	C	데이터의 형태와 속성을 설명하고, 정형 데이터와 비정형 데이터를 구분하며 데이터의 속성별 의미와 속성 간 관계를 파악하여 수집 데이터의 잠재적 가치를 인식할 수 있다.
	D	데이터의 형태와 속성을 설명하고, 데이터별 형태와 속성을 일부 파악하여 수집 데이터의 잠재적 가치를 수용할 수 있다.
	E	데이터의 형태와 속성을 인지하고, 데이터별 형태와 속성을 일부 파악할 수 있다.



성취기준	성취기준별 성취수준	
[12데과01-03] 데이터셋의 집합인 데이터베이스를 이해하고, 서로 다른 셋의 데이터를 분석이 가능한 형태로 통합하는 것의 의미를 파악한다.	A	데이터셋과 데이터베이스의 개념을 정확하게 설명하고, 데이터 통합이 필요한 상황과 데이터 통합의 의미를 파악할 수 있다.
	B	데이터셋과 데이터베이스의 개념을 정확하게 설명하고, 데이터 통합의 의미를 파악할 수 있다.
	C	데이터셋과 데이터베이스의 개념을 설명하고, 데이터 통합의 의미를 파악할 수 있다.
	D	데이터셋과 데이터베이스의 개념을 설명하고, 데이터 통합의 의미를 부분적으로 파악할 수 있다.
	E	데이터셋과 데이터베이스의 개념을 인지하고, 데이터 통합의 의미를 부분적으로 파악할 수 있다.
[12데과01-04] 데이터로 인한 사회 변화를 인식하고, 진로 및 직업과 관련한 데이터 기반 문제해결 사례를 분석한다.	A	진로 및 직업과 관련한 데이터 기반 문제해결 사례를 탐색함으로써 데이터로 인한 사회 변화를 다양하게 제시하고, 데이터 과학을 통한 진로설계에 능동적으로 참여할 수 있다.
	B	진로 및 직업과 관련한 데이터 기반 문제해결 사례를 탐색함으로써 데이터로 인한 사회 변화를 다양하게 제시하고, 데이터 과학을 통한 진로설계에 참여할 수 있다.
	C	진로 및 직업과 관련한 데이터 기반 문제해결 사례를 탐색함으로써 데이터로 인한 사회 변화를 제시하고, 데이터 과학을 통한 진로설계에 참여할 수 있다.
	D	진로 및 직업과 관련하여 주어진 데이터 기반 문제해결 사례를 바탕으로 데이터로 인한 사회 변화를 인식하고, 데이터 과학을 통한 진로설계 필요성을 수용할 수 있다.
	E	진로 및 직업과 관련하여 주어진 데이터 기반 문제해결 사례를 바탕으로 데이터로 인한 사회 변화를 인식할 수 있다.

(2) 데이터 준비와 분석

성취기준	성취기준별 성취수준	
[12데과02-01] 데이터를 편향되지 않도록 수집하고, 수집된 데이터의 특성을 분석한다.	A	데이터가 편향되지 않도록 수집하는 적극적인 자세를 갖추고, 수집된 데이터의 특성을 다양한 관점으로 분석할 수 있다.
	B	데이터가 편향되지 않도록 수집하는 자세를 갖추고, 수집된 데이터의 특성을 다양한 관점으로 분석할 수 있다.
	C	데이터가 편향되지 않도록 수집하는 자세를 갖추고, 수집된 데이터의 특성을 분석할 수 있다.
	D	데이터 편향 방지의 필요성을 수용하고, 수집된 데이터의 특성을 분석할 수 있다.
	E	데이터 편향 방지의 필요성을 수용하고, 수집된 데이터의 특성을 일부 분석할 수 있다.
[12데과02-02] 이상치와 결측치 탐색 및 정규화를 통해 전처리하여 오류 가능성을 최소화하고, 데이터 분석을 위해 시각화한다.	A	데이터 전처리의 필요성과 방법을 정확하게 제시하고, 데이터 특성에 맞는 시각화, 이상치와 결측치 탐색 및 처리, 정규화의 적절한 활용을 통해 데이터의 불확실성과 오류 가능성을 내면화하여 표현할 수 있다.
	B	데이터 전처리의 필요성과 방법을 정확하게 제시하고, 데이터 시각화, 이상치와 결측치 처리, 정규화의 활용을 통해 데이터의 불확실성과 오류 가능성을 인식할 수 있다.
	C	데이터 전처리의 필요성과 방법을 제시하고, 데이터 시각화, 이상치와 결측치 처리, 정규화의 활용을 통해 데이터의 불확실성과 오류 가능성을 인식할 수 있다.
	D	데이터 전처리의 필요성과 방법을 제시하고, 일부 데이터 시각화, 이상치 또는 결측치 처리를 통해 데이터의 불확실성과 오류 가능성을 수용할 수 있다.
	E	데이터 전처리의 필요성과 방법을 제시하고, 일부 데이터 시각화, 이상치 또는 결측치 처리를 할 수 있다.
[12데과02-03] 데이터를 분석하기 위해 데이터 속성 간의 관계를 파악하고 통합한다.	A	데이터 분석 목적에 적합한 데이터 속성을 구분하고, 데이터 속성 간의 관계를 파악하고 통합할 수 있다.
	B	데이터 분석 목적에 적합한 데이터 속성을 구분하고, 데이터 속성 간의 관계를 파악할 수 있다.
	C	데이터 속성을 구분하고, 데이터 속성 간의 관계를 파악할 수 있다.
	D	데이터 속성을 구분하고, 데이터 속성 간의 관계를 일부 파악할 수 있다.
	E	데이터 속성을 인지하고, 데이터 속성 간의 관계를 일부 파악할 수 있다.



성취기준	성취기준별 성취수준	
[12데과02-04] 동일한 데이터를 서로 다른 분석 방법을 적용하여 분석 결과를 비교한다.	A	합리적인 데이터 분석 방법을 다양하게 제시할 수 있으며, 동일한 데이터에 서로 다른 데이터 분석 방법을 적용하고 분석 결과를 비교할 수 있다.
	B	합리적인 데이터 분석 방법을 다양하게 제시할 수 있으며, 동일한 데이터에 적용 가능한 서로 다른 데이터 분석 방법을 비교할 수 있다.
	C	데이터 분석 방법을 다양하게 제시할 수 있으며, 동일한 데이터에 적용 가능한 서로 다른 데이터 분석 방법을 비교할 수 있다.
	D	데이터 분석 방법을 다양하게 제시할 수 있으며, 동일한 데이터에 적용 가능한 서로 다른 데이터 분석 방법을 부분적으로 비교할 수 있다.
	E	동일한 데이터에 적용 가능한 서로 다른 데이터 분석 방법을 인지할 수 있다.

(3) 데이터 모델링과 평가

성취기준	성취기준별 성취수준	
[12데과03-01] 데이터 모델 개념을 이해하고 데이터 분석에 활용할 수 있는 도구를 탐색한다.	A	데이터 모델의 개념을 정확하게 설명하고, 데이터 분석을 위한 도구를 다양하게 탐색할 수 있다.
	B	데이터 모델의 개념을 정확하게 설명하고, 데이터 분석을 위한 도구를 탐색할 수 있다.
	C	데이터 모델의 개념을 설명하고, 데이터 분석을 위한 도구를 탐색할 수 있다.
	D	데이터 모델의 개념을 설명하고, 데이터 분석을 위한 도구를 부분적으로 탐색할 수 있다.
	E	데이터 모델의 개념을 인지하고, 데이터 분석을 위한 도구를 부분적으로 탐색할 수 있다.
[12데과03-02] 동일한 데이터를 통계적 회귀모델과 기계학습을 통한 회귀모델로 분석하여 결과 해석 내용을 비교한다.	A	회귀 분석의 개념을 정확하게 설명하고, 동일한 데이터를 통계적 회귀모델과 기계학습 기반 회귀모델로 분석한 후 분석 결과에 대한 의미를 비판적으로 해석할 수 있다.
	B	회귀 분석의 개념을 정확하게 설명하고, 동일한 데이터를 통계적 회귀모델과 기계학습 기반 회귀모델로 분석한 후 분석 결과에 대한 의미를 해석할 수 있다.
	C	회귀 분석의 개념을 설명하고, 동일한 데이터를 통계적 회귀모델과 기계학습 기반 회귀모델로 분석한 후 분석 결과에 대한 의미를 해석할 수 있다.
	D	회귀 분석의 개념을 설명하고, 동일한 데이터를 통계적 회귀모델과 기계학습 기반 회귀모델로 분석한 결과에 대한 의미를 부분적으로 해석할 수 있다.
	E	회귀 분석의 개념을 인지하고, 동일한 데이터를 통계적 회귀모델과 기계학습 기반 회귀모델로 분석한 결과에 대한 의미를 부분적으로 해석할 수 있다.
[12데과03-03] 데이터의 속성에 대한 유사성을 측정하고 분석하여 군집을 형성하고, 군집 분석 결과의 의미를 해석한다.	A	군집 분석의 개념을 정확하게 설명하고, 데이터의 여러 속성에 대한 유사성을 바탕으로 군집을 형성한 후 분석 결과에 대한 의미를 비판적으로 해석할 수 있다.
	B	군집 분석의 개념을 정확하게 설명하고, 데이터의 여러 속성에 대한 유사성을 바탕으로 군집을 형성한 후 분석 결과에 대한 의미를 해석할 수 있다.
	C	군집 분석의 개념을 설명하고, 데이터의 여러 속성에 대한 유사성을 바탕으로 군집을 형성한 후 분석 결과에 대한 의미를 해석할 수 있다.
	D	군집 분석의 개념을 설명하고, 데이터의 여러 속성에 대한 유사성을



성취기준	성취기준별 성취수준	
		바탕으로 군집을 형성한 후 분석 결과에 대한 의미를 부분적으로 해석할 수 있다.
	E	군집 분석의 개념을 인지하고, 데이터의 여러 속성에 대한 유사성을 바탕으로 군집을 형성한 후 분석 결과에 대한 의미를 부분적으로 해석할 수 있다.
[12데과03-04] 데이터 간의 관계를 분석하고 상호 연관성을 파악하여 결과의 의미를 해석한다.	A	연관 분석의 개념을 정확하게 설명하고, 데이터 간의 관계를 분석하여 상호 연관성을 파악한 후 분석 결과에 대한 의미를 비판적으로 해석할 수 있다.
	B	연관 분석의 개념을 정확하게 설명하고, 데이터 간의 관계를 분석하여 상호 연관성을 파악한 후 분석 결과에 대한 의미를 해석할 수 있다.
	C	연관 분석의 개념을 설명하고, 데이터 간의 관계를 분석하여 상호 연관성을 파악한 후 분석 결과에 대한 의미를 해석할 수 있다.
	D	연관 분석의 개념을 설명하고, 데이터 간의 관계를 분석하여 상호 연관성을 파악한 후 분석 결과에 대한 의미를 부분적으로 해석할 수 있다.
	E	연관 분석의 개념을 인지하고, 데이터 간의 관계를 분석하여 상호 연관성을 파악한 후 분석 결과에 대한 의미를 부분적으로 해석할 수 있다.
[12데과03-05] 데이터 분석 방법에 따른 데이터 모델의 분석 결과를 비교하고 평가한다.	A	여러 가지 데이터 분석 방법에 따른 데이터 모델의 분석 결과를 비교하고 평가하여 데이터에 대한 다양한 해석을 제시하고 비판적으로 수용할 수 있다.
	B	여러 가지 데이터 분석 방법에 따른 데이터 모델의 분석 결과를 비교하고 평가하여 데이터에 대한 다양한 해석을 비판적으로 수용할 수 있다.
	C	데이터 분석 방법에 따른 데이터 모델의 분석 결과를 평가하여 데이터에 대한 다양한 해석을 비판적으로 수용할 수 있다.
	D	데이터 분석 방법에 따른 데이터 모델의 분석 결과를 평가하여 데이터에 대한 해석을 수용할 수 있다.
	E	데이터 분석 방법에 따른 데이터 모델의 분석 결과를 부분적으로 평가하여 데이터에 대한 해석을 수용할 수 있다.
[12데과03-06] 다양한 분석 방법을 비교하고 평가하여 분석 목적에 가장 적합한 분석 방법을 적용한다.	A	다양한 분석 방법을 성능, 효율성 등 여러 기준으로 비교하고 평가하며, 적절한 분석 방법을 선택하여 적용하는 자세를 내면화하여 표현할 수 있다.
	B	다양한 분석 방법을 성능, 효율성 등 여러 기준으로 비교하고 평가하며, 적절한 분석 방법을 선택하여 적용하는 자세의 중요성을 인식할 수 있다.
	C	다양한 분석 방법을 비교하고 평가하며, 적절한 분석 방법을 선택하여 적용하는 자세의 중요성을 인식할 수 있다.

성취기준	성취기준별 성취수준	
	D	다양한 분석 방법을 비교하고 평가하며, 적절한 분석 방법을 선택하여 적용하는 자세를 수용할 수 있다.
	E	다양한 분석 방법을 비교하고, 적절한 분석 방법을 선택하여 적용하는 자세를 수용할 수 있다.



(4) 데이터 과학 프로젝트

성취기준	성취기준별 성취수준	
[12데과04-01] 분야별 데이터 과학의 적용 사례를 조사하여 분석하고, 데이터로 해결 가능한 주제를 찾아 적합성을 판단한다.	A	분야별 데이터 과학의 주제를 다양하게 조사하며, 데이터로 해결 가능한 주제를 정확하게 설명하고 적합성을 판단할 수 있다.
	B	분야별 데이터 과학의 주제를 조사하며, 데이터로 해결 가능한 주제를 정확하게 설명하고 적합성을 판단할 수 있다.
	C	분야별 데이터 과학의 주제를 조사하며, 데이터로 해결 가능한 주제를 설명할 수 있다.
	D	데이터 과학의 주제를 조사하며, 데이터로 해결 가능한 주제를 설명할 수 있다.
	E	데이터 과학의 주제를 조사하고, 데이터로 해결 가능한 주제를 인지할 수 있다.
[12데과04-02] 수집된 데이터를 탐색적으로 분석하여 데이터 속 의미를 파악하고, 문제해결을 위한 창의적인 방법을 구상한다.	A	탐색적 데이터 분석을 정확하게 설명하고, 탐색적 데이터 분석으로 데이터 속 의미를 다각도로 파악함으로써 문제를 해결하기 위한 창의적인 방법을 고민하는 자세를 내면화하여 표현할 수 있다.
	B	탐색적 데이터 분석을 정확하게 설명하고, 탐색적 데이터 분석으로 데이터 속 의미를 파악함으로써 문제를 해결하기 위한 창의적인 방법을 고민하는 자세를 인식할 수 있다.
	C	탐색적 데이터 분석을 설명하고, 탐색적 데이터 분석으로 데이터 속 의미를 파악함으로써 문제를 해결하기 위한 창의적인 방법을 고민하는 자세를 인식할 수 있다.
	D	탐색적 데이터 분석을 설명하고, 탐색적 데이터 분석으로 데이터 속 의미를 부분적으로 파악함으로써 문제를 해결하기 위한 창의적인 방법을 고민하는 자세를 수용할 수 있다.
	E	탐색적 데이터 분석을 인지하고, 탐색적 데이터 분석으로 데이터 속 의미를 부분적으로 파악할 수 있다.
[12데과04-03] 데이터 분석을 진행할 때, 2개 이상의 방법을 사용하여 분석하고 결과를 비교한다.	A	동일한 데이터를 기반으로 서로 다른 데이터 분석 방법을 적용한 결과를 다각도로 비교하고, 가장 적절한 데이터 모델링 방법을 설계하는 자세를 내면화하여 표현할 수 있다.
	B	동일한 데이터를 기반으로 서로 다른 데이터 분석 방법을 적용한 결과를 다각도로 비교하고, 적절한 데이터 모델링 방법을 설계하는 자세를 인식할 수 있다.
	C	동일한 데이터를 기반으로 서로 다른 데이터 분석 방법을 적용한 결과를 비교하고, 적절한 데이터 모델링 방법을 설계하는 자세를 인식할 수 있다.
	D	동일한 데이터를 기반으로 서로 다른 데이터 분석 방법을 적용한 결과를

성취기준	성취기준별 성취수준	
		비교하고, 적절한 데이터 모델링 방법을 설계하는 자세를 수용할 수 있다.
	E	동일한 데이터를 기반으로 서로 다른 데이터 분석 방법을 적용한 결과를 부분적으로 비교할 수 있다.
[12데과04-04] 복잡하고 어려운 문제라도 끝까지 해결하기 위한 자세를 갖추고 분석하여, 분석 결과에 대한 의미를 해석한다.	A	분석 결과에 대한 의미를 비판적으로 해석하고, 복잡하고 어려운 문제를 끝까지 해결하기 위해 노력하는 태도를 내면화하여 표현할 수 있다.
	B	분석 결과에 대한 의미를 비판적으로 해석하고, 복잡하고 어려운 문제를 끝까지 해결하기 위해 노력하는 태도를 인식할 수 있다.
	C	분석 결과에 대한 의미를 해석하고, 복잡하고 어려운 문제를 끝까지 해결하기 위해 노력하는 태도를 인식할 수 있다.
	D	분석 결과에 대한 의미를 해석하고, 복잡하고 어려운 문제를 끝까지 해결하기 위해 노력하는 태도를 수용할 수 있다.
	E	분석 결과에 대한 의미를 일부 해석하고, 복잡하고 어려운 문제를 끝까지 해결하기 위해 노력하는 태도를 수용할 수 있다.
[12데과04-05] 분석을 위한 목적부터 데이터 수집 및 분석에 이르는 전 과정을 성찰하고, 사회적 영향을 고려하여 분석 결과의 활용방안을 탐색한다.	A	사회적 영향을 고려하여 분석 결과를 활용하는 방법을 다양하게 탐색하고, 일반화 및 공유 과정에서 윤리 문제 등 사회적 영향을 인식하는 자세를 내면화하여 표현할 수 있다.
	B	사회적 영향을 고려하여 분석 결과를 활용하는 방법을 다양하게 탐색하고, 일반화 및 공유 과정에서 윤리 문제 등 사회적 영향을 인식하는 자세를 수용할 수 있다.
	C	사회적 영향을 고려하여 분석 결과를 활용하는 방법을 탐색하고, 일반화 및 공유 과정에서 윤리 문제 등 사회적 영향을 인식하는 자세를 수용할 수 있다.
	D	사회적 영향을 고려하여 분석 결과를 활용하는 방법을 부분적으로 탐색하고, 일반화 및 공유 과정에서 윤리 문제 등 사회적 영향을 인식하는 자세를 수용할 수 있다.
	E	사회적 영향을 고려하여 분석 결과를 활용하는 방법을 부분적으로 탐색할 수 있다.



2 영역별 성취수준

(1) 데이터 과학의 이해

영역	영역별 성취수준		
(1) 데이터 과학의 이해	A	지식·이해	데이터 과학의 개념, 데이터의 형태와 속성, 데이터셋과 데이터베이스의 개념을 정확하게 설명할 수 있다.
		과정·기능	데이터 과학 문제해결 사례를 다양하게 탐색하고, 데이터의 형태와 속성, 데이터 통합이 필요한 상황과 데이터 통합의 의미를 정확하게 파악하며, 진로 및 직업과 관련한 데이터 과학의 문제해결 사례를 탐색함으로써 데이터로 인한 사회 변화를 다양하게 제시할 수 있다.
		가치·태도	데이터 기반 의사결정의 중요성과 데이터의 잠재적 가치를 내면화하고, 데이터 과학을 통한 진로설계에 능동적으로 참여할 수 있다.
	B	지식·이해	데이터 과학의 개념을 정확하게 설명하고, 데이터의 형태와 속성, 데이터셋과 데이터베이스의 개념을 설명할 수 있다.
		과정·기능	데이터 과학 문제해결 사례를 다양하게 탐색하고, 데이터의 형태와 속성, 데이터 통합이 필요한 상황과 데이터 통합의 의미를 정확하게 파악하며, 진로 및 직업과 관련한 데이터 과학의 문제해결 사례를 탐색함으로써 데이터로 인한 사회 변화를 제시할 수 있다.
		가치·태도	데이터 기반 의사결정의 중요성과 데이터의 잠재적 가치를 내면화하고, 데이터 과학을 통한 진로설계에 참여할 수 있다.
	C	지식·이해	데이터 과학의 개념, 데이터의 형태와 속성, 데이터셋과 데이터베이스의 개념을 설명할 수 있다.
		과정·기능	데이터 과학 문제해결 사례를 탐색하고, 데이터의 형태와 속성, 데이터 통합이 필요한 상황과 데이터 통합의 의미를 파악하며, 진로 및 직업과 관련한 데이터 과학의 문제해결 사례를 탐색함으로써 데이터로 인한 사회 변화를 제시할 수 있다.
		가치·태도	데이터 기반 의사결정의 중요성과 데이터의 잠재적 가치를 인식하고, 데이터 과학을 통한 진로설계에 참여할 수 있다.
	D	지식·이해	데이터 과학의 개념을 설명하고, 데이터의 형태와 속성, 데이터셋과 데이터베이스의 개념을 인지할 수 있다.
		과정·기능	데이터 과학 문제해결 사례를 탐색하고, 데이터의 형태와 속성, 데이터 통합이 필요한 상황과 데이터 통합의 의미를 파악하며, 진로 및 직업과 관련한 데이터 과학의 문제해결 사례를 탐색함으로써 데이터로 인한 사회 변화를 인식할 수 있다.
		가치·태도	데이터 기반 의사결정의 중요성과 데이터의 잠재적 가치를 인식하고, 데이터 과학을 통한 진로설계의 필요성을 수용할 수 있다.

영역	영역별 성취수준		
	E	지식·이해	데이터 과학의 개념, 데이터의 형태와 속성, 데이터셋과 데이터베이스의 개념을 인지할 수 있다.
		과정·기능	데이터 과학 문제해결 사례를 일부 탐색하고, 데이터의 형태와 속성, 데이터 통합이 필요한 상황과 데이터 통합의 의미를 부분적으로 파악하며, 진로 및 직업과 관련한 데이터 과학의 문제해결 사례를 탐색함으로써 데이터로 인한 사회 변화를 인식할 수 있다.
		가치·태도	데이터 기반 의사결정의 중요성, 데이터의 잠재적 가치, 데이터 과학을 통한 진로설계의 필요성을 수용할 수 있다.

(2) 데이터 준비와 분석

영역		영역별 성취수준	
(2) 데이터 준비와 분석	A	지식·이해	데이터 전처리의 필요성을 정확하게 설명하고 데이터 분석 목적에 맞는 데이터 속성을 분별하며, 여러 합리적인 데이터 분석 방법을 제시할 수 있다.
		과정·기능	데이터의 특성을 다양한 관점으로 분석하고 데이터 특성에 맞는 시각화, 이상치와 결측치 탐색 및 처리, 정규화를 하며, 데이터 속성 간의 관계를 파악 및 통합하고 서로 다른 데이터 분석 방법을 적용한 후 분석 결과를 비교할 수 있다.
		가치·태도	데이터가 편향되지 않도록 수집하는 적극적인 자세와 데이터의 불확실성과 오류 가능성을 내면화할 수 있다.
	B	지식·이해	데이터 전처리의 필요성을 정확하게 설명하고 데이터 속성을 분별하며, 여러 데이터 분석 방법을 제시할 수 있다.
		과정·기능	데이터의 특성을 다양한 관점으로 분석하고 데이터 특성에 맞는 시각화, 이상치와 결측치 탐색 및 처리, 정규화를 하며, 데이터 속성 간의 관계를 파악하고 서로 다른 데이터 분석 방법을 비교할 수 있다.
		가치·태도	데이터가 편향되지 않도록 수집하는 적극적인 자세를 갖추고 데이터의 불확실성과 오류 가능성을 인식할 수 있다.
	C	지식·이해	데이터 전처리의 필요성을 설명하고 데이터 속성을 분별하며, 여러 데이터 분석 방법을 제시할 수 있다.
		과정·기능	데이터의 특성을 분석하고 데이터 시각화, 이상치와 결측치 탐색 및 처리, 정규화를 하며, 데이터 속성 간의 관계를 파악하고 서로 다른 데이터 분석 방법을 비교할 수 있다.
		가치·태도	데이터가 편향 방지의 필요성, 데이터의 불확실성과 오류 가능성을 인식할 수 있다.
	D	지식·이해	데이터 전처리의 필요성을 설명하고, 데이터 속성과 여러 데이터 분석 방법을 인지할 수 있다.
		과정·기능	데이터의 특성을 분석하고 데이터 시각화, 이상치와 결측치 탐색 및 처리, 정규화를 하며, 데이터 속성 간의 관계를 일부 파악하며 서로 다른 데이터 분석 방법을 부분적으로 비교할 수 있다.
		가치·태도	데이터가 편향 방지의 필요성을 인식하고, 데이터의 불확실성과 오류 가능성을 수용할 수 있다.
	E	지식·이해	데이터 전처리의 필요성, 데이터 속성, 여러 데이터 분석 방법을 인지할 수 있다.
		과정·기능	데이터의 특성을 부분적으로 분석하고, 데이터 속성 간의 관계를 일부 파악하며 서로 다른 데이터 분석 방법을 부분적으로 비교할 수 있다.
		가치·태도	데이터가 편향 방지의 필요성, 데이터의 불확실성과 오류 가능성을 수용할 수 있다.

(3) 데이터 모델링과 평가

영역	영역별 성취수준		
(3) 데이터 모델링과 평가	A	지식·이해	데이터 모델의 개념, 회귀 분석, 군집 분석, 연관 분석을 정확하게 설명할 수 있다.
		과정·기능	데이터 분석을 위한 도구를 다양하게 탐색하고 데이터 모델의 분석 결과에 대한 의미를 비판적으로 해석하며, 여러 가지 데이터 분석 방법에 따른 분석 결과를 종합적으로 비교하고 평가할 수 있다.
		가치·태도	데이터에 대한 다양한 해석을 제시하고 비판적으로 수용하며, 적절한 분석 방법을 선택하여 적용하는 자세를 내면화할 수 있다.
	B	지식·이해	데이터 모델의 개념을 정확하게 설명하고, 회귀 분석, 군집 분석, 연관 분석을 설명할 수 있다.
		과정·기능	데이터 분석을 위한 도구를 다양하게 탐색하고 데이터 모델의 분석 결과에 대한 의미를 비판적으로 해석하며, 여러 가지 데이터 분석 방법에 따른 분석 결과를 비교하고 평가할 수 있다.
		가치·태도	데이터에 대한 다양한 해석을 제시하고 비판적으로 수용하며, 적절한 분석 방법을 선택하여 적용하는 자세의 중요성을 인식할 수 있다.
	C	지식·이해	데이터 모델의 개념, 회귀 분석, 군집 분석, 연관 분석을 설명할 수 있다.
		과정·기능	데이터 분석을 위한 도구를 탐색하고 데이터 모델의 분석 결과에 대한 의미를 해석하며, 데이터 분석 방법에 따른 분석 결과를 비교하고 평가할 수 있다.
		가치·태도	데이터에 대한 다양한 해석을 비판적으로 수용하며, 적절한 분석 방법을 선택하여 적용하는 자세의 중요성을 인식할 수 있다.
	D	지식·이해	데이터 모델의 개념을 설명하고, 회귀 분석, 군집 분석, 연관 분석을 인지할 수 있다.
		과정·기능	데이터 분석을 위한 도구를 탐색하고 데이터 모델의 분석 결과에 대한 의미를 일부 해석하며, 여러 가지 데이터 분석 방법에 따른 분석 결과를 부분적으로 비교하고 평가할 수 있다.
		가치·태도	데이터에 대한 다양한 해석, 적절한 분석 방법을 선택하여 적용하는 자세를 수용할 수 있다.
	E	지식·이해	데이터 모델의 개념, 회귀 분석, 군집 분석, 연관 분석을 인지할 수 있다.
		과정·기능	데이터 분석을 위한 도구를 부분적으로 탐색하고 데이터 모델의 분석 결과에 대한 의미를 일부 해석하며, 데이터 분석 방법에 따른 분석 결과를 부분적으로 비교하고 평가할 수 있다.
		가치·태도	데이터에 대한 해석, 적절한 분석 방법을 선택하여 적용하는 자세를 수용할 수 있다.



(4) 데이터 과학 프로젝트

영역		영역별 성취수준	
(4) 데이터 과학 프로젝트	A	지식·이해	데이터로 해결이 가능한 주제, 탐색적 데이터 분석을 정확하게 설명하고, 분석 결과에 대한 의미를 비판적으로 해석할 수 있다.
		과정·기능	분야별 데이터 과학의 주제를 다양하게 조사하고 탐색적 데이터 분석으로 데이터 속 의미를 다각도로 파악하며, 서로 다른 데이터 분석 방법을 적용한 결과를 비교하고 분석 결과를 활용하는 방법을 다양하게 탐색할 수 있다.
		가치·태도	문제를 해결하기 위한 창의적인 방법을 고민하는 자세, 가장 적절한 데이터 모델링 방법을 설계하는 자세, 복잡하고 어려운 문제를 끝까지 해결하기 위해 노력하는 태도, 일반화 및 공유 과정에서 윤리 문제 등 사회적 영향을 인식하는 자세를 내면화할 수 있다.
	B	지식·이해	데이터로 해결이 가능한 주제, 탐색적 데이터 분석을 정확하게 설명하고, 분석 결과에 대한 의미를 해석할 수 있다.
		과정·기능	분야별 데이터 과학의 주제를 다양하게 조사하고 탐색적 데이터 분석으로 데이터 속 의미를 다각도로 파악하며, 서로 다른 데이터 분석 방법을 적용한 결과를 비교하고 분석 결과를 활용하는 방법을 탐색할 수 있다.
		가치·태도	문제를 해결하기 위한 창의적인 방법을 고민하는 자세, 가장 적절한 데이터 모델링 방법을 설계하는 자세를 내면화하고, 복잡하고 어려운 문제를 끝까지 해결하기 위해 노력하는 태도, 일반화 및 공유 과정에서 윤리 문제 등 사회적 영향을 인식하는 자세를 인식할 수 있다.
	C	지식·이해	데이터로 해결이 가능한 주제, 탐색적 데이터 분석을 설명하고, 분석 결과에 대한 의미를 해석할 수 있다.
		과정·기능	분야별 데이터 과학의 주제를 조사하고 탐색적 데이터 분석으로 데이터 속 의미를 파악하며, 서로 다른 데이터 분석 방법을 적용한 결과를 비교하고 분석 결과를 활용하는 방법을 탐색할 수 있다.
		가치·태도	문제를 해결하기 위한 창의적인 방법을 고민하는 자세, 가장 적절한 데이터 모델링 방법을 설계하는 자세, 복잡하고 어려운 문제를 끝까지 해결하기 위해 노력하는 태도, 일반화 및 공유 과정에서 윤리 문제 등 사회적 영향을 인식하는 자세를 인식할 수 있다.
	D	지식·이해	데이터로 해결이 가능한 주제, 탐색적 데이터 분석을 설명하고, 분석 결과에 대한 의미를 부분적으로 해석할 수 있다.
		과정·기능	분야별 데이터 과학의 주제를 조사하고 탐색적 데이터 분석으로 데이터 속 의미를 파악하며, 서로 다른 데이터 분석 방법을 적용한 결과를 일부 비교하고 분석 결과를 활용하는 방법을 부분적으로 탐색할 수 있다.
		가치·태도	문제를 해결하기 위한 창의적인 방법을 고민하는 자세, 가장 적절한 데이터 모델링 방법을 설계하는 자세를 인식하고, 복잡하고 어려운 문제를 끝까지

영역	영역별 성취수준		
			해결하기 위해 노력하는 태도, 일반화 및 공유 과정에서 윤리 문제 등 사회적 영향을 인식하는 자세를 수용할 수 있다.
	E	지식·이해	데이터로 해결이 가능한 주제, 탐색적 데이터 분석을 인지하고, 분석 결과에 대한 의미를 부분적으로 해석할 수 있다.
		과정·기능	데이터 과학의 주제를 조사하고 탐색적 데이터 분석으로 데이터 속 의미를 부분적으로 파악하며, 서로 다른 데이터 분석 방법을 적용한 결과를 일부 비교하고 분석 결과를 활용하는 방법을 부분적으로 탐색할 수 있다.
		가치·태도	문제를 해결하기 위한 창의적인 방법을 고민하는 자세, 적절한 데이터 모델링 방법을 설계하는 자세, 복잡하고 어려운 문제를 끝까지 해결하기 위해 노력하는 태도를 수용할 수 있다.

3 예시 평가 도구

가. 예시 평가 도구 개요

번호	영역	성취기준	평가 도구 유형	평가 요소 / 평가 과제
1	(1) 데이터 과학의 이해	[12데과01-02] 정형 데이터와 비정형 데이터를 구분하고, 데이터 속성에서 데이터의 잠재적 가치를 파악한다.	서·논술형	정형 데이터와 비정형 데이터의 구분
2	(1) 데이터 과학의 이해	[12데과01-03] 데이터셋의 집합인 데이터베이스를 이해하고, 서로 다른 셋의 데이터를 분석이 가능한 형태로 통합하는 것의 의미를 파악한다.	서·논술형	- 데이터셋과 데이터베이스의 개념 설명하기 - 데이터 통합 및 데이터베이스의 필요성 이해하기
3	(1) 데이터 과학의 이해	[12데과01-04] 데이터로 인한 사회 변화를 인식하고, 진로 및 직업과 관련한 데이터 기반 문제해결 사례를 분석한다.	서·논술형	- 데이터로 인한 희망 진로 분야 모습의 변화 탐색하기 - 자신의 희망 진로 분야에서 지속가능한 발전 목표를 달성하기 위해 데이터 기반 문제해결 - 진로 분야에서 하는 일 중 데이터를 활용해 더욱 효율적으로 처리할 수 있는 일을 찾아보기
4	(2) 데이터 준비와 분석	[12데과02-01] 데이터를 편향되지 않도록 수집하고, 수집된 데이터의 특성을 분석한다.	서·논술형	데이터가 편향되지 않도록 수집하는 자세
5	(2) 데이터 준비와 분석	[12데과02-02] 이상치와 결측치 탐색 및 정규화를 통해 전처리하여 오류 가능성을 최소화하고, 데이터 분석을 위해 시각화한다.	실험·실습	- 이상치와 결측치 탐색하기 - 데이터의 오류 가능성을 최소화하기 - 데이터 분석을 위해 시각화하기
6	(2) 데이터 준비와 분석	[12데과02-03] 데이터를 분석하기 위해 데이터 속성 간의 관계를 파악하고 통합한다.	서·논술형	- 데이터 분석 목적에 적합한 데이터 속성 분별하기 - 데이터 속성 간의 관계를 파악하기 - 데이터 통합하기
7	(3) 데이터 모델링과 평가	[12데과03-01] 데이터 모델 개념을 이해하고 데이터 분석에 활용할 수 있는 도구를	서·논술형	- 데이터 모델의 개념 - 분석을 위한 도구 탐색하기

번호	영역	성취기준	평가 도구 유형	평가 요소 / 평가 과제
		탐색한다.		
8	(3) 데이터 모델링과 평가	[12데과03-03] 데이터의 속성에 대한 유사성을 측정하고 분석하여 군집을 형성하고, 군집 분석 결과의 의미를 해석한다.	서·논술형	• 군집 분석 개념 • 군집 분석 결과 평가하기
9	(3) 데이터 모델링과 평가	[12데과03-05] 데이터 분석 방법에 따른 데이터 모델의 분석 결과를 비교하고 평가한다.	실험·실습	• 회귀 분석 • 분석 결과 평가하기 • 분석 결과에 대한 의미 해석하기
10	(4) 데이터 과학 프로젝트	[12데과04-01] 분야별 데이터 과학의 적용 사례를 조사하여 분석하고, 데이터로 해결 가능한 주제를 찾아 적합성을 판단한다.	프로젝트	• 데이터 과학의 적용 사례를 조사하기 • 데이터 과학의 적용 사례를 분석하기
11	(4) 데이터 과학 프로젝트	[12데과04-02] 수집된 데이터를 탐색적으로 분석하여 데이터 속 의미를 파악하고, 문제해결을 위한 창의적인 방법을 구상한다.	서·논술형	• 수집된 데이터를 다방면으로 활용하기 • 수집된 데이터를 탐색적으로 분석하기 • 문제해결을 위한 창의적 방법 구상하기



나. 예시 평가 도구

(1) 고등학교 데이터 과학-1

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	데이터 과학		
학년군	1~3학년군	영역	(1) 데이터 과학의 이해		
성취기준		성취기준별 성취수준			
[12데과01-02] 정형 데이터와 비정형 데이터를 구분하고, 데이터 속성에서 데이터의 잠재적 가치를 파악한다.		A	데이터의 형태와 속성을 정확하게 설명하고, 정형 데이터와 비정형 데이터를 정확하게 구분하며 데이터의 속성별 의미와 속성 간 관계를 정확하게 파악하여 수집 데이터의 잠재적 가치를 내면화할 수 있다.		
		B	데이터의 형태와 속성을 정확하게 설명하고, 정형 데이터와 비정형 데이터를 구분하며 데이터의 속성별 의미와 속성 간 관계를 파악하여 수집 데이터의 잠재적 가치를 인식할 수 있다.		
		C	데이터의 형태와 속성을 설명하고, 정형 데이터와 비정형 데이터를 구분하며 데이터의 속성별 의미와 속성 간 관계를 파악하여 수집 데이터의 잠재적 가치를 인식할 수 있다.		
		D	데이터의 형태와 속성을 설명하고, 데이터별 형태와 속성을 일부 파악하여 수집 데이터의 잠재적 가치를 수용할 수 있다.		
		E	데이터의 형태와 속성을 인지하고, 데이터별 형태와 속성을 일부 파악할 수 있다.		
평가 요소	• 정형 데이터와 비정형 데이터의 구분				
평가 도구 유형	서·논술형	성취수준	C	배점	4
개발 방향 및 활용 시 고려사항	• 정형 데이터와 비정형 데이터의 특징을 구분할 수 있는지 평가하기 위한 문항이다. • 성취수준 C를 고려하여 출제한 문항으로, 이 문항을 맞힌 학생들은 데이터의 형태를 바탕으로 정형 데이터와 비정형 데이터를 구분할 수 있다. • 정답을 맞히지 못한 학생들을 위해 정형 데이터와 비정형 데이터의 개념을 되짚어보고 여러 가지 추가 데이터 예시를 제공하여 정형 데이터와 비정형 데이터를 구분해 보게 하는 활동을 계획할 수 있다.				

2. 평가 도구

서·논술형

...0

정형 데이터와 비정형 데이터의 사례를 각각 제시하고, 사례를 바탕으로 차이점을 두 가지 서술하시오.

○ 채점 기준

■ 채점 기준표

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
1	데이터 모델의 개념과 분석 도구 탐색	4점	- 정형 데이터와 비정형 데이터의 사례를 각각 정확하게 제시하고, 사례를 바탕으로 차이점을 두 가지 서술할 수 있다.
		3점	- 정형 데이터와 비정형 데이터의 사례를 각각 정확하게 제시하고, 사례를 바탕으로 차이점을 한 가지 서술할 수 있다. - 정형 데이터와 비정형 데이터의 사례 중 한 가지를 제시하고, 사례를 바탕으로 차이점을 두 가지 서술할 수 있다.
		2점	- 정형 데이터와 비정형 데이터의 사례를 각각 정확하게 제시하되, 사례를 바탕으로 차이점을 서술하지 못한다.
		1점	- 정형 데이터와 비정형 데이터의 사례 중 한 가지를 제시할 수 있다.
		0점	- 정형 데이터와 비정형 데이터의 사례를 모두 제시하지 못한다. - 무응답

■ 채점 시 고려 사항

- 본 서·논술형 평가는 정형 데이터와 비정형 데이터에 대한 이해를 바탕으로 실제 사례를 제시할 수 있는지, 사례를 바탕으로 차이점을 서술할 수 있는지를 평가하는 것을 목적으로 한다. 각 사례를 정확하게 제시한 학생은 각 데이터 유형의 개념에 대한 이해가 있다고 볼 수 있다. 사례를 제시하였으나 차이점을 명확하게 서술하지 못하는 경우, 정형 데이터와 비정형 데이터의 차이를 이해할 수 있도록 추가 학습 자료를 제시하는 것이 좋다.

예시 답안

- 정형 데이터의 예로 일자별 급식 잔반량, 식수 인원, 메뉴 가짓수를 들 수 있다. 비정형 데이터의 예로 급식 만족도 조사 서·논술형 응답을 들 수 있다.
- 두 사례에서 나타나는 차이점으로는 첫째, 정형 데이터는 데이터의 형태가 행과 열로 명확한 반면 비정형 데이터는 행과 열의 구분이 없고 데이터의 형태가 구조화되어 있지 않다는 점이 있다. 둘째, 정형 데이터에는 급식 잔반량, 식수 인원, 메뉴 가짓수라는 속성이 있는 반면 비정형 데이터는 속성이 명확하지 않다는 차이점이 있다.

(2) 고등학교 데이터 과학-2

1. 평가 도구 개요

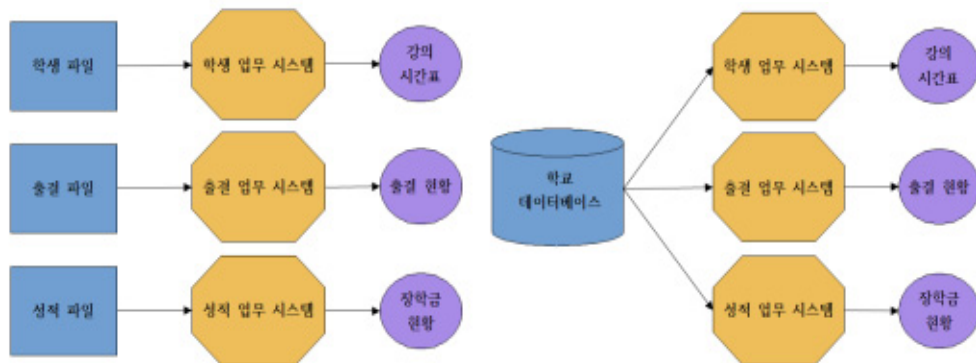
학교급	고등학교	과목	데이터 과학		
학년군	1~3학년군	영역	(1) 데이터 과학의 이해		
성취기준		성취기준별 성취수준			
[12데과01-03] 데이터셋의 집합인 데이터베이스를 이해하고, 서로 다른 셋의 데이터를 분석이 가능한 형태로 통합하는 것의 의미를 파악한다.		A	데이터셋과 데이터베이스의 개념을 정확하게 설명하고, 데이터 통합이 필요한 상황과 데이터 통합의 의미를 파악할 수 있다.		
		B	데이터셋과 데이터베이스의 개념을 정확하게 설명하고, 데이터 통합의 의미를 파악할 수 있다.		
		C	데이터셋과 데이터베이스의 개념을 설명하고, 데이터 통합의 의미를 파악할 수 있다.		
		D	데이터셋과 데이터베이스의 개념을 설명하고, 데이터 통합의 의미를 부분적으로 파악할 수 있다.		
		E	데이터셋과 데이터베이스의 개념을 인지하고, 데이터 통합의 의미를 부분적으로 파악할 수 있다.		
평가 요소	• 데이터셋과 데이터베이스의 개념 설명하기 • 데이터 통합 및 데이터베이스의 필요성 이해하기				
평가 도구 유형	서·논술형	성취수준	C	배점	3
개발 방향 및 활용 시 고려사항	• 데이터셋과 데이터베이스의 개념을 정확히 이해하고, 실제 사례를 보고 데이터베이스의 필요성에 대해 적절히 제시하는지 평가하기 위한 문항이다. • 성취수준 C를 고려하여 출제한 문항으로, 이 문항을 맞힌 학생들은 데이터셋과 데이터베이스의 개념을 정확히 파악해 설명하고, 데이터 통합의 의미 및 필요성을 정확히 파악한 학생이라고 평가할 수 있다. • 정답을 맞히지 못한 학생들을 위해 교사가 더욱 단순한 형태의 예시를 제공해줄 수 있으며, 데이터셋과 데이터베이스를 직접 예시와 함께 제시하며 개념학습을 하도록 한다.				

2. 평가 도구

서·논술형

..0

데이터셋과 데이터베이스의 개념을 설명하고, 아래 상황을 보고 데이터 통합 및 데이터베이스가 왜 필요한지 2가지 이상 설명하시오.



데이터베이스를 사용하지 않은 시스템

데이터베이스를 사용한 시스템

[포함한 데이터의 종류]

학생 파일 : 이름/수강 강좌/강좌 시간

출결 파일 : 이름/수강 강좌/출결 여부

성적 파일 : 이름/수강 강좌/성적

채점 기준

채점 기준표

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
1	데이터셋의 개념	1점	- 데이터셋의 개념을 적절히 설명할 수 있다.
			예시 답안 - 데이터셋(dataset)이란 하나의 주제에 대한 여러 데이터들의 모음을 말한다.
		0점	- 데이터셋의 개념을 설명하지 못한다.
			예시 답안 - 논리적 오류가 있는 경우 - 무응답
	데이터베이스의 개념	1점	- 데이터베이스의 개념을 적절히 설명할 수 있다.
			예시 답안 데이터베이스(database)는 데이터를 효율적으로 저장하고 검색하며, 업데이트하고 관리할 수 있는 시스템이다. 즉 여러 사람이 공유하여 사용할 목적으로 체계화해 통합, 관리하는 데이터의 집합이다. 논리적으로 연관된 하나 이상의 데이터셋을 구조화시켜둔 것이라고 할 수 있다.
		0점	- 데이터베이스의 개념을 설명하지 못한다.
			예시 답안 - 논리적 오류가 있는 경우 - 무응답
	데이터베이스의 필요성	2점	- 데이터베이스의 필요성을 두 가지 이상 적절히 제시한다.
			예시 답안 그림은 이름, 수강 강좌라는 중복된 데이터가 각각의 파일로 저장되어 개별적으로 접근, 처리되는 상황과 데이터베이스를 이용해 통합 관리하는 상황을 도식화한 것이다. 각각의 개별 파일을 생성해 보관하면 데이터 무결성에 위배될 위험이 있으며, 탐색 및 저장 시에도 더욱 많은 시간과 비용이 든다. 데이터베이스는 이러한 문제들을 해결해주며, 정보를 통합하여 관리함으로써 정보를 더욱 구조적이고 효율적으로 저장한다.
		1점	- 데이터베이스의 필요성을 한 가지 적절히 제시한다.
			예시 답안 데이터베이스는 정보를 구조적이고 효율적으로 저장하도록 한다.
		0점	- 데이터베이스의 필요성을 한 가지 이상 제시하지 못한다.
			예시 답안 - 논리적 오류가 있는 경우 - 무응답

■ 채점 시 고려 사항

- 본 수행평가는 개인 평가로 설계하였으나 데이터베이스 시스템을 구성하는 과정을 파일 시스템과 비교하여 만들어보면서 팀별로 진행한 후 발표 평가로 변형할 수 있다. 데이터베이스 및 데이터베이스 관리 시스템을 사용하지 않은 파일 시스템과 비교했을 때 데이터베이스를 활용하는 것의 장점을 더욱 효과적으로 이해할 수 있으므로 제시된 상황에 대한 추가적인 설명을 교사가 해준 후 평가를 진행할 수도 있다. 데이터베이스의 필요성은 정해진 답안이 있다기보다는 다양한 답안이 나올 수 있기 때문에, 학생들의 여러 답변을 듣고 서로 토의하는 분위기를 형성하는 것 또한 하나의 운영 방안이 될 수 있다.

○ 예시 답안

- 데이터셋이란(dataset) 특정 작업을 위해 데이터를 관련성 있게 모아놓은 것을 말한다. 즉, 데이터들의 집합체라고 할 수 있다. 데이터베이스는 여러 시스템에서 공용으로 사용할 데이터들을 따로 저장하지 않고 공동의 저장 공간에 통합 저장해 운영하는 방식의 공용 데이터 집합체이다. 예를 들어 같은 내용을 담은 데이터가 서로 다른 사용 목적을 가지고 있는 여러 응용 시스템에서 사용되는 경우 같은 내용을 담은 데이터는 공용의 공간에서 통합 관리하고 각각의 시스템이 접근해 처리를 하도록 한다.
- 제시된 그림은 이름, 수강 강좌라는 중복된 데이터가 각각의 파일로 저장되어 개별적으로 접근, 처리되는 상황과 데이터베이스를 이용해 통합 관리하는 상황을 도식화한 것이다. 각각의 개별 파일을 생성해 보관하면 데이터 무결성에 위배될 위험이 있으며, 탐색 및 저장 시에도 더욱 많은 시간과 비용이 든다. 데이터베이스는 이러한 문제들을 해결해주며, 정보를 통합하여 관리함으로써 정보를 더욱 구조적이고 효율적으로 저장한다.

(3) 고등학교 데이터 과학-3

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	데이터 과학			
학년군	1~3학년군	영역	(1) 데이터 과학의 이해			
성취기준		성취기준별 성취수준				
[12데과01-04] 데이터로 인한 사회 변화를 인식하고, 진로 및 직업과 관련한 데이터 기반 문제해결 사례를 분석한다.		A	진로 및 직업과 관련한 데이터 기반 문제해결 사례를 탐색함으로써 데이터로 인한 사회 변화를 다양하게 제시하고, 데이터 과학을 통한 진로설계에 능동적으로 참여할 수 있다.			
		B	진로 및 직업과 관련한 데이터 기반 문제해결 사례를 탐색함으로써 데이터로 인한 사회 변화를 다양하게 제시하고, 데이터 과학을 통한 진로설계에 참여할 수 있다.			
		C	진로 및 직업과 관련한 데이터 기반 문제해결 사례를 탐색함으로써 데이터로 인한 사회 변화를 제시하고, 데이터 과학을 통한 진로설계에 참여할 수 있다.			
		D	진로 및 직업과 관련하여 주어진 데이터 기반 문제해결 사례를 바탕으로 데이터로 인한 사회 변화를 인식하고 데이터 과학을 통한 진로설계 필요성을 수용할 수 있다.			
		E	진로 및 직업과 관련하여 주어진 데이터 기반 문제해결 사례를 바탕으로 데이터로 인한 사회 변화를 인식할 수 있다.			
평가 요소	• 데이터로 인한 희망 진로 분야 모습의 변화 탐색하기 • 자신의 희망 진로 분야에서 지속가능한 발전 목표를 달성하기 위해 데이터 기반 문제해결 • 진로 분야에서 하는 일 중 데이터를 활용해 더욱 효율적으로 처리할 수 있는 일을 찾아보기					
평가 도구 유형	서·논술형	성취수준	C	배점	5	
개발 방향 및 활용 시 고려사항	• 본 평가 문항은 성취수준 C를 고려해 제작한 문항으로, 데이터 과학이 사회 변화에 미치는 영향을 능동적으로 자신의 삶과 연계지어 생각해보는 기회를 제공하고자 개발되었다. 오늘날의 진로/직업의 모습에서 데이터를 활용했을 때 변화할 미래의 모습을 구체적으로 예측해보도록 한다. • 평가 결과, 이 문항을 해결하는 데 어려움을 보이는 학생을 위해 다양한 분야의 실제 데이터 기반 문제해결 사례를 교사가 사전 제시할 수 있으며, 비슷한 진로 희망을 가진 학생들끼리 상호 교류할 수 있도록 팀으로 활동을 재구성해 더 많은 자료 탐색 기회를 제공할 수 있다.					

2. 평가 도구

서술형

..0

※ 다음은 전 세계의 문제를 해결하고 지속가능한 발전을 실현하기 위해 유엔과 국제사회가 설정한 달성 목표인 지속가능발전목표(Sustainable Development Goals, SDGs)의 세부 목표들이다.

지속가능발전목표



(출처 : https://www.unesco.or.kr/data/unesco_news/view/764/1094/page/0)

1. 자신의 관심 진로 분야를 선정하고, 오늘날 빅데이터를 이용함으로써 데이터 기반 문제 해결이 해당 분야의 업무 방식을 어떻게 변화시킬지 생각해보시오.

관심 진로 분야 :

데이터 기반 문제 해결 이전의 업무 방식	데이터 기반 문제 해결을 이용한 업무 방식

2. 해당 분야에서 데이터 기반 문제 해결을 통해 지속가능발전 목표를 달성한 실제 사례를 찾고, 여기에 적용된 데이터 기반 문제 해결 과정을 분석해 서술하시오.

달성한 지속가능발전목표 :

달성 사례 :

3. 자신이 미래 관심 분야의 직업 종사자가 되어 가상의 인터뷰를 한다고 가정하고, 기사를 작성해보자.

상황 : 해당 분야의 종사자가 되어 데이터 기반 문제 해결을 통해 업무를 처리한 사례가 화제가 되었고, 지속가능한 발전을 만족한 우수 사례로 선정되어 해당 사례를 직접 소개하기 위해 기자와 인터뷰를 진행하는 상황

채점 기준

채점 기준표

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
1	서1. 희망 진로 분야의 변화 모습 탐색	1점	- 데이터 기반 문제 해결로 인한 희망 진로 분야 모습의 변화를 탐색한다. 데이터 활용 이전, 이후의 모습을 적절히 비교 분석한다.
		예시 답안	- 의료 분야 : 수많은 환자들과 관련된 데이터를 빠르게 수합하고 처리해 더욱 다양한 질병을 발견하고 정확한 진단법을 찾아낼 수 있을 것이다.
		0점	- 데이터 기반 문제 해결로 인한 변화를 적절히 제시하지 못한다.
		예시 답안	- 데이터 기반 문제 해결의 사례를 제시하지 못한 경우 - 무응답
	서2. 직업/진로 분야의 데이터 기반 문제 해결 사례 탐색	2점	- 직업/진로 분야의 데이터 기반 문제 해결 사례와 관련된 지속가능발전목표를 제시하고, 해결 과정을 적절히 분석해 발표한다.
		예시 답안	의료 분야 : 전염병의 감염 현황과 경로, 증상을 빠르게 파악할 수 없었던 과거에 비해, 감염 현황 데이터를 분석해 더 빠른 대처 및 진단, 치료가 가능해졌다. 이는 '건강과 웰빙' 이라는 세부 목표와 연결된다.
		1점	- 사례를 탐색하였으나 지속가능발전 목표를 제시하지 못하거나, 사례를 적절히 분석해 설명하지 못하였다.
		예시 답안	- 의료 분야 : 전염병의 감염 현황과 경로, 증상을 빠르게 파악할 수 없었던 과거에 비해, 감염 현황 데이터를 분석해 더 빠른 대처 및 진단, 치료가 가능해졌다.
		0점	- 적절한 사례를 탐색하지 못한 경우
		예시 답안	- 그 외 답안 - 무응답
	서3. 미래 직업/진로 분야의 데이터 기반 문제 해결 양상 예측	2점	- 미래 직업인으로서 지속가능발전 목표를 달성하기 위해 데이터 기반 문제 해결을 하는 모습을 구체적으로 상상하고 인터뷰 기사의 형식으로 작성한다.
		예시 답안	네, 반갑습니다. 저는 환자들의 여러 증상을 분석하고 증상과 질병의 관계를 정리하여 자가 진단 프로그램을 만들었습니다. 환자들이 프로그램에 자신이 해당하는 증상을 체크하면 이를 자동으로 분석해 유력한 질병을 안내하고, 증상에 대한 약을 처방해주는 프로그램이지요. 이는 수많은 환자들의 데이터가 있어야 가능한 일이었습니다. 데이터의 양이 많아야 정확성을 높일 수 있기 때문이지요.
		1점	- 조건을 일부 만족한 답안을 제시한다.
		예시 답안	기사 형식으로 작성하였으나, 데이터 기반 문제 해결의 모습을 구체적으로 그리지 못한 경우

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
		0점	- 조건을 모두 만족하지 못한 답안을 제시한다.
		예시 답안	- 그 외 답안 - 무응답

■ 채점 시 고려 사항

- 본 평가는 개인을 대상으로 하는 서술형, 논술형 응답 및 발표 평가로 설계하였으나, 희망 진로 및 관심 분야가 비슷한 학생들끼리 모둠을 구성해 모둠별 평가에도 활용할 수 있다. 학습자가 데이터 기반 문제 해결 과정이 다양한 분야에 영향을 미친다는 것을 이해하고, 자신의 관심 분야와 진로 또한 데이터 기반 의사 결정을 활용함으로써 어떤 모습으로 변화할 것인지 예측하는 기회를 제공하는 것을 목적으로 한다. 이 과정에서 학생들은 자연스럽게 데이터 기반 문제 해결의 필요성과 중요성, 활용 방안에 대해 심도 깊이 이해할 수 있다. 학습한 내용을 실생활 및 학생의 삶에 연계하는 과정이므로 학생들의 자율성이 크게 부여되므로, 오답에 대한 평가보다는 다양한 미래 모습을 예측해보도록 이끌고 피드백을 제공하는 교사의 도움이 필요하다.

● 예시 답안

1. 자신의 관심 진로 분야를 선정하고, 오늘날 빅데이터를 이용함으로써 데이터 기반 문제 해결이 해당 분야의 업무 방식을 어떻게 변화시킬지 생각해보시오.

관심 진로 분야 : 의료 분야

데이터 기반 문제 해결 이전의 업무 방식	데이터 기반 문제 해결을 이용한 업무 방식
- 직접 아날로그 방식으로 데이터를 수집하고 기록하거나, 수기로 환자 데이터를 기록하고 보관하면 의료진이 서로 환자 정보를 공유하기 어렵고 데이터를 통한 유의미한 분석 결과를 도출해내는 데 더 오랜 시간과 큰 노력이 필요하다. - 관련 사진  (출처 : https://www.ytn.co.kr/_ln/0104_202201211335015103) (코로나 시기 확진자 데이터를 직접 벽에 적어 기록하던 방식)	- 수많은 환자들과 관련된 데이터를 빠르게 수합하고 처리해 더욱 다양한 질병을 발견하고 정확한 진단법을 찾아낼 수 있을 것이다. - 관련 사진  (출처 : https://www.aitimes.kr/news/articleView.html?idxno=20199) (코로나 확진자 데이터를 빅데이터로 만들어 디지털 방식으로 처리하고 분석하는 방식)

2. 해당 분야에서 데이터 기반 문제 해결을 통해 지속가능발전 목표를 달성한 실제 사례를 찾고, 여기에 적용된 데이터 기반 문제 해결 과정을 분석해 발표하시오.

달성한 지속가능발전목표 : '건강과 웰빙'

달성 사례 :

- 전염병의 감염 현황과 경로, 증상을 빠르게 파악할 수 없었던 과거에 비해, 감염 현황 데이터를 분석해 더 빠른 대처 및 진단, 치료가 가능해졌다. 이는 '건강과 웰빙'이라는 세부 목표와 연결된다.

3. 자신이 미래 관심 분야의 직업 종사자가 되어 가상의 인터뷰를 한다고 가정하고, 기사를 작성해보자.

상황 : 해당 분야의 종사자가 되어 데이터 기반 문제 해결을 통해 업무를 처리한 사례가 화제가 되었고, 지속가능한 발전을 만족한 우수 사례로 선정되어 해당 사례를 직접 소개하기 위해 기자와 인터뷰를 진행하는 상황

〈예시 답안〉

네, 반갑습니다. 저는 환자들의 여러 증상을 분석하고 증상과 질병의 관계를 정리하여 자가 진단 프로그램을 만들었습니다. 환자들이 프로그램에 자신이 해당하는 증상을 체크하면 이를 자동으로 분석해 유력한 질병을 안내하고, 증상에 대한 약을 처방해주는 프로그램이지요. 이는 수많은 환자들의 데이터가 있어야 가능한 일이었습니다. 데이터의 양이 많아야 정확성을 높일 수 있기 때문이지요.

(4) 고등학교 데이터 과학-4

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	데이터 과학		
학년군	1~3학년군	영역	(2) 데이터 준비와 분석		
성취기준		성취기준별 성취수준			
[12데과02-01] 데이터를 편향되지 않도록 수집하고, 수집된 데이터의 특성을 분석한다.		A	데이터가 편향되지 않도록 수집하는 적극적인 자세를 갖추고, 수집된 데이터의 특성을 다양한 관점으로 분석할 수 있다.		
		B	데이터가 편향되지 않도록 수집하는 자세를 갖추고, 수집된 데이터의 특성을 다양한 관점으로 분석할 수 있다.		
		C	데이터가 편향되지 않도록 수집하는 자세를 갖추고, 수집된 데이터의 특성을 분석할 수 있다.		
		D	데이터 편향 방지의 필요성을 수용하고, 수집된 데이터의 특성을 분석할 수 있다.		
		E	데이터 편향 방지의 필요성을 수용하고, 수집된 데이터의 특성을 일부 분석할 수 있다.		
평가 요소	• 데이터 수집하기				
평가 도구 유형	서·논술형	성취수준	C	배점	3
개발 방향 및 활용 시 고려사항	- 성취수준 C를 고려한 문항으로, 데이터를 편향되지 않도록 수집하는 자세를 기르기 위한 평가 문항이다. - 학생들은 데이터 편향으로 인해 잘못된 결과가 도출될 수 있음을 이해하고 설명할 수 있어야 한다. 또한 데이터 편향을 위해 데이터를 어떻게 다루어야 하는지에 대해 깊이 고민해본 후 편향을 없애기 위한 방법을 다른 학생들과 토의한 후 답안을 작성하도록 할 수 있다. - 정답을 맞히지 못한 학생들을 위해 데이터 편향으로 인해 나타나는 문제의 사례들을 더욱 다양하게 제시할 수 있으며, 개인별 응답이 아닌 팀별 응답을 통해 학생들이 서로 의견을 주고받는 토의, 토론 형식으로 변형해 수행평가로 활용할 수 있다.				

2. 평가 도구

서·논술형

...0

※ 다음 글을 읽고 물음에 답하십시오.



출처:

<https://blog-ko.superb-ai.com/generative-ai-and-the-data-bias-problem-what-is-data-bias-and-how-can-it-be-solved/>

최근 생성형 AI가 빠르게 발전하면서 사람들이 생성형 인공지능을 더욱 다양하게 활용하고 있다. 이에 따라 여러 윤리적 문제 또한 함께 대두되고 있다.

하나의 사례로, 이미지를 생성해주는 인공지능에 '전문적이지 않은 사람의 이미지'를 그려달라고 요청하였더니 '고령의 피부색이 어두운 남성'과 같은 특정 인종과 성별을 반영한 이미지를 그려내는 일이 있었다.

위의 생성형 인공지능이 이러한 결과를 만들어낸 원인을 데이터 편향성의 관점에서 제시하고, 이를 방지하기 위한 방법을 데이터의 관점에서 2가지 이상 서술하십시오.

채점 기준

채점 기준표

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
1	데이터 편향 원인 분석	1점	- 데이터 편향성의 관점에서 생성형 인공지능의 결과의 원인을 설명할 수 있다.
		예시 답안	생성형 인공지능은 방대한 양의 학습 데이터에 따라 판단한다. 기계학습 과정에서 학습을 위해 사용된 데이터를 바탕으로 새로운 결과물을 생성하는 것이므로, 학습용 데이터가 편향되어 있다면 결과 또한 편향된 형태로 나타날 수 있다. 제시된 사례에서, 이미지 생성 인공지능이 학습한 데이터셋에서 unprofessional로 분류되어있는 데이터들의 속성이 고정, 어두운 피부색, 남성에 속하는 데이터들의 수가 많았기 때문에 편향이 발생한 것이다.
	0점		- 데이터 편향성의 관점에서 생성형 인공지능의 결과의 원인을 설명하지 못한다.
		예시 답안	- 논리적 오류가 있는 경우 - 무응답
	데이터 편향을 방지하기 위한 방법	2점	- 데이터 편향을 방지하기 위한 적절한 방법을 데이터의 관점에서 두 가지 이상 제시할 수 있다.
		예시 답안	- 데이터 전처리 기 술을 통해 특정 그룹이나 특성에 치우치는 경향을 최소화한다. - 특정 속성의 데이터의 빈도와 양을 균형 있게 유지한다. 다양한 출처와 다양한 사람들에 의해 만들어지거나 사용된 학습 데이터를 사용한다. - 생성된 결과물을 지속적으로 평가하고 감독하여 편향성을 식별하고 개선해야 한다. 데이터 편향을 점검할 수 있는 매뉴얼을 제작한다. 등의 답안을 제시할 수 있다.
		1점	- 데이터 편향을 방지하기 위한 적절한 방법을 데이터의 관점에서 한 가지 제시할 수 있다.
		예시 답안	- 위의 답안 중 한 가지를 제시한 경우
	0점		- 데이터 편향을 방지하기 위한 적절한 방법을 데이터의 관점에서 한 가지 이상 제시하지 못한다.
		예시 답안	- 논리적 오류가 있는 경우 - 무응답

채점 시 고려 사항

- 본 평가는 개인 서·논술형 평가로 설계하였으나 제시된 상황을 분석하고 문제를 해결하는 방법을

조별로 토의하도록 평가를 진행할 수 있다. 또한, 오늘날 대두되는 생성형 인공지능의 편향 사례를 제시하였으나, 사회적 변화에 따라 더욱 다양하고 새로운 사례들이 등장할 수 있으므로, 이외의 여러 상황을 사례로 제시하는 것도 가능하다. 또한 학생들이 직접 토의를 위한 다른 사례를 찾아보도록 평가 방식을 변경할 수도 있다.

예시 답안

- 생성형 인공지능이 위와 같은 결과를 만들어낸 것은 학습 시 편향된 데이터를 사용했기 때문이다. 데이터 편향이란 인공지능이 학습할 때 학습 데이터를 기반으로 규칙과 패턴을 찾아내는데, 이때 사용하는 데이터가 한쪽으로 치우친 성격을 가지고 있는 데이터라면 이를 통해 나오는 결과물 또한 편향성이 함께 반영되는 것을 말한다. 생성형 인공지능 또한 매우 방대한 양의 학습 데이터를 이용해 판단을 내리고 결과물을 생성하는데, 생성된 결과물에 편향성이 나타나는 것을 데이터 편향성 문제라고 한다. 편향을 없애는 방법으로는 (1) 학습 데이터를 전처리하여 특정 그룹의 빈도를 균형 있게 유지하거나 속성들의 특성을 분석해 사전에 편향의 가능성을 줄이는 것, (2) 다양한 출처에 의한 다양성 있는 학습 데이터 수집, (3) 생성된 결과물의 지속적 평가 및 감독, 개선을 위한 인간의 개입 혹은 알고리즘 도입, (4) 투명성과 책임 보장을 위한 윤리적 의식 제고와 법을 통한 규제 제도 마련 등이 있다.

(5) 고등학교 데이터 과학-5

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	데이터 과학		
학년군	1~3학년군	영역	(2) 데이터 준비와 분석		
성취기준		성취기준별 성취수준			
[12데과02-02] 이상치와 결측치 탐색 및 정규화를 통해 전처리하여 오류 가능성을 최소화하고, 데이터 분석을 위해 시각화한다.		A	데이터 전처리의 필요성을 정확하게 제시하고 데이터 특성에 맞는 시각화, 이상치 및 결측치 탐색, 정규화를 통한 전처리 등을 통해 데이터의 불확실성과 오류 가능성을 최소화하기 위한 방안을 적용할 수 있다.		
		B	데이터 전처리의 필요성을 정확하게 제시하고 데이터 시각화, 이상치 및 결측치 탐색 및 전처리 등을 통해 데이터의 오류 가능성을 줄이기 위한 방안을 적용할 수 있다.		
		C	데이터 전처리의 필요성을 제시하고 데이터 시각화, 이상치 및 결측치 탐색 및 전처리 등을 통해 데이터의 오류 가능성을 줄이기 위한 방안을 적용할 수 있다.		
		D	데이터 전처리의 필요성을 제시하고 데이터 시각화, 이상치 및 결측치 탐색을 통해 데이터의 오류 가능성을 줄이기 위한 방안을 인식할 수 있다.		
		E	데이터 전처리의 필요성을 이해하고 데이터 시각화, 이상치 및 결측치 탐색을 할 수 있다.		
평가 요소	• 이상치와 결측치 탐색하기 • 데이터의 오류 가능성을 최소화하기 • 데이터 분석을 위해 시각화하기				
평가 도구 유형	실험 · 실습	성취수준	B	배점	5
개발 방향 및 활용 시 고려사항	• 이상치 탐색 및 전처리, 시각화를 적용할 수 있는지 평가하기 위한 문항이다. 성취수준 B를 고려하여 출제한 문항으로, 이 문항을 통해 학습자가 데이터에서 이상치를 탐색하기 위해 데이터 시각화를 활용하고 이상치를 올바르게 전처리할 수 있는지 평가할 수 있다. • 평가를 통해 학습자가 이상치 처리 과정 중 어떠한 단계에서 어려움을 겪는지 파악할 수 있다. 평가 결과를 바탕으로 이상치 탐색, 데이터 시각화, 이상치 처리를 위한 프로그램 구현 등 각 단계를 보충하기 위한 다양한 활동 자료를 개발하여 제공할 수 있다.				

2. 평가 도구

실험실습

...0

※ 다음은 육군 신체측정정보 데이터이며, 데이터프레임 df에 데이터를 저장하였다. 이를 바탕으로 각 활동을 수행하시오.

순번	가슴 둘레	소매 길이	신장	머리 둘레	몸무게
1	96.3	92.6	185.5	57.1	73.2
2	101.9	83.8	167.2	55	65.1
3	99.5	89.6	179.9	56.3	93.2
(중략)					
149835	95.2	82.5	164.6	56.8	0
(중략)					
167983	86.6	88.3	175.8	56.3	51.7

* 데이터 출처: 국방부 공공 데이터 개방 도구

(<https://opendata.mnd.go.kr/openinf/sheetview2.jsp?infId=OA-9425>)

1. 데이터의 149835번째 행의 몸무게는 0으로 이상치라 할 수 있다. 전체 데이터 중 몸무게 속성에서 이상치를 탐색하기 위해 데이터 시각화를 이용하는 방법을 제시하시오.

2. 몸무게 속성의 이상치를 처리하기 위한 방법 한 가지와 그 이유를 제시하시오.

3. 2.에서 제안한 방법을 적용하여 데이터 전처리를 하기 위한 코드를 작성하시오.

채점 기준

채점 기준표

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
1	수1. 데이터 시각화 기반 이상치 탐색	1점	- 데이터의 분포를 확인할 수 있는 시각화 방법을 제안할 수 있다.
			예시 답안 - 데이터의 분포를 확인할 수 있는 상자수염 그림, 산점도 등을 이용하여 이상치를 탐색할 수 있다.
		0점	- 데이터의 분포를 확인할 수 없는 시각화 방법을 제안한다.
			예시 답안 - 원그래프를 그려 전체 몸무게 비율을 확인한다. - 무응답
	수2. 데이터의 오류 가능성을 최소화 하기	2점	- 이상치를 처리하기 위한 방법을 제안할 수 있다.
			예시 답안 - 몸무게가 20 이하인 데이터를 삭제하고, 20 초과인 데이터만 저장한다.
		1점	- 이상치를 처리하기 위한 방법을 제안하되, 논리적 오류가 있다.
			예시 답안 - 논리적 오류가 있는 경우
		0점	- 이상치를 처리하기 위한 방법을 제안하지 못한다. - 무응답
			예시 답안 - 그 외 답안 - 무응답
	수3. 이상치 전처리	2점	- 이상치를 처리하기 위한 코드를 작성할 수 있다.
			예시 답안 <code>df = df[df['몸무게'] > 20]</code>
		1점	- 이상치를 처리하기 위한 코드를 작성하되, 코드의 오류가 있다.
			예시 답안 - 논리는 맞으나 컴파일 오류가 있는 경우
		0점	- 이상치를 처리하기 위한 코드를 작성하지 못한다. - 무응답
			예시 답안 - 그 외 답안 - 무응답

■ 채점 시 고려 사항

- 본 수행평가는 개인을 대상으로 하는 실험·실습 평가로 설계하였으나, 모둠 별 토의·토론 평가에도 활용할 수 있다. 학습자가 데이터 시각화를 활용하여 이상치를 탐색할 수 있는지, 이상치를 처리하기 위한 방법을 제안하여 데이터 오류 가능성을 최소화할 수 있는지, 이상치를 전처리하기 위한 프로그램을 작성할 수 있는지 평가하는 것을 목적으로 한다. 학습자의 수행을 세 가지 요소로 평가하여 미흡한 점이 있다면 해당 요소에 대한 보충 학습을 진행할 수 있다. 또한, 학습자의 수준을 고려하여 코드 전체를 작성하게 하는 것이 어렵다면 빈칸 형식으로 제시하는 것도 가능하다.

○ 예시 답안

1. 데이터의 149835번째 행의 몸무게는 0으로 이상치라 할 수 있다. 전체 데이터 중 몸무게 속성에서 이상치를 탐색하기 위해 데이터 시각화를 이용하는 방법을 제시하시오.

데이터의 분포를 확인할 수 있는 상자수염그림을 이용하여 이상치를 탐색할 수 있다. 상자수염그림에서 $1.5 \times \text{IQR}$ (Interquartile Range) 범위를 넘어가 점으로 표시된 이상치의 분포를 확인한다.

2. 몸무게 속성의 이상치를 처리하기 위한 방법 한 가지와 그 이유를 제시하시오.

1사분위수에 $1.5 \times \text{IQR}$ 을 뺀 값과 3사분위수에 $1.5 \times \text{IQR}$ 을 더한 값 외의 값을 삭제한다. ($Q1 - 1.5 \times \text{IQR}$) 보다 작거나 ($Q3 + 1.5 \times \text{IQR}$) 보다 큰 데이터는 이상치로 처리하는 방법이 일반적으로 이상치를 제거하는 효과적인 방법이기 때문이다.

3. 2.에서 제안한 방법을 적용하여 데이터 전처리를 하기 위한 코드를 작성하시오.

```
def get_outlier(df, col):
    quantile_25 = np.percentile(df[col].values, 25)
    quantile_75 = np.percentile(df[col].values, 75)

    IQR = quantile_75 - quantile_25

    lowest = quantile_25 - IQR*1.5
    highest = quantile_75 + IQR*1.5

    outlier_idx = df[col][(df[col]<lowest) | (df[col]>highest)].index
    return outlier_idx

outlier_idx = get_outlier(df, column='몸무게')
df.drop(outlier_idx, axis=0, inplace=True)
```

(6) 고등학교 데이터 과학-6

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	데이터 과학		
학년군	1~3학년군	영역	(2) 데이터 준비와 분석		
성취기준		성취기준별 성취수준			
[12데과02-03] 데이터를 분석하기 위해 데이터 속성 간의 관계를 파악하고 통합한다.		A	데이터 분석 목적에 적합한 데이터 속성을 구분하고, 데이터 속성 간의 관계를 파악하고 통합할 수 있다.		
		B	데이터 분석 목적에 적합한 데이터 속성을 구분하고, 데이터 속성 간의 관계를 파악할 수 있다.		
		C	데이터 속성을 구분하고, 데이터 속성 간의 관계를 파악할 수 있다.		
		D	데이터 속성을 구분하고, 데이터 속성 간의 관계를 일부 파악할 수 있다.		
		E	데이터 속성을 인지하고, 데이터 속성 간의 관계를 일부 파악할 수 있다.		
평가 요소	• 데이터 분석 목적에 적합한 데이터 속성 구분하기 • 데이터 속성 간의 관계를 파악하기 • 데이터 통합하기				
평가 도구 유형	서·논술형	성취수준	A~C	배점	4
개발 방향 및 활용 시 고려사항	• 성취기준의 평가요소 중 데이터 분석 목적에 적합한 데이터 속성을 분별하고 속성 간의 관계를 기초로 데이터를 통합할 수 있는지 평가하기 위한 문항이다. 이 문항을 통해 데이터 속성 이해력, 속성 분류 능력 및 데이터 통합 능력을 갖춘 학생들이 얼마나 있는지 파악할 수 있다. • 평가 결과, 정답을 맞히지 못한 학생들은 데이터 속성 및 데이터 관계에 대한 재학습이 필요하다. 데이터 속성과 속성 간 관계, 통합에 대하여 다시 알아보고 학습할 수 있도록 다양한 활동 자료를 개발하여 제공한다.				

2. 평가 도구

서논술형

...0

DATA 1) 전 세계 테니스 선수의 정보를 저장하고 있음.

player_id	name_first	name_last	hand	ioc	height
100001	Gardnar	Mulloy	R	USA	185.0
100047	Bob	Carmichael	R	AUS	183.0
⋮					⋮
100004	Giuseppe	Merlo	R	ITA	NaN
212464	Luka	Vuglar	U	AUS	188.0

DATA 2) 테니스 시합일별 우승자와 득점 정보를 저장하고 있음.

ranking_date	player_id	points
20230102	207989	6820
20230102	104745	6020
⋮		⋮
20230109	207989	6820
⋮		⋮
20230911	202279	18

DATA 3) 전 세계 테니스 선수들의 정보와 시합 정보

player_id	name_first	name_last	hand	ioc	height	ranking_date	points	rank
207989	Carlos	Alcaraz	R	ESP	185.0	20230814	9395	1.0
207989	Carlos	Alcaraz	R	ESP	185.0	20230821	9815	1.0
207989	Carlos	Alcaraz	R	ESP	185.0	20230828	9815	1.0
207989	Carlos	Alcaraz	R	ESP	185.0	20230911	8535	2.0
207992	Cannon	Kingsley	U	USA	NaN	20230102	60	546.0
207992	Cannon	Kingsley	U	USA	NaN	20230109	60	547.5

〈속성의 의미〉

player_id: 선수 번호 name_first: 선수 이름 name_last: 선수 성
hand: 서브 시 사용하는 손(L/R/U/A) ioc: ioc 표기 기준 나라명
height: 선수의 키 ranking_date: 경기일 points: 총득점

1. 테니스 선수들이 서브를 넣을 때 어떤 손을 주로 사용하는지 알아보고자 한다. 분석 과정에서 필요한 데이터와 해당 속성을 찾아 설명하시오.
2. DATA 1, 2를 통합하여 DATA 3를 생성하였다. 통합 과정에 필요한 속성을 찾으시오.
3. DATA 3를 생성하기 위한 코드를 작성하시오.

채점 기준

채점 기준표

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
1	서1. 데이터 속성 분별하기	1점	- 데이터 분석 목적과 관련된 데이터와 속성을 판단한다.
			예시 답안 - 문제에서 서브를 넣을 때 사용하는 손을 묻고 있으므로 관련된 속성을 'hand'이다. 이 속성은 DATA 1과 DATA3에서 찾을 수 있다.
		0점	- 데이터 분석 목적과 무관한 속성을 선별한다.
			예시 답안 - 부적절한 속성을 찾음 - 무응답
	서2. 데이터 속성 관계 파악하기	1점	- 데이터 속성 관계를 이해하고 데이터 간 관계를 설명한다.
			예시 답안 - DATA 1과 DATA 2는 공통적으로 속성 'player_id'를 가지고 있다. 공통된 속성이 있으므로 이를 기준으로 데이터를 통합(합병)할 수 있다.
		0점	- 데이터 속성 관계를 이해하고 데이터 간 관계를 설명하지 못한다.
			예시 답안 - 부적절한 설명 - 무응답
	서3. 데이터 통합하기	2점	- 데이터를 통합하기 위한 코드를 작성할 수 있다.
			예시 답안 <code>data3 = pd.merge(data1, data2, on='player_id')</code>
		0점	- 데이터를 통합하기 위한 코드를 작성하지 못한다.
			예시 답안 - 그 외 답안 - 무응답

채점 시 고려 사항

- 본 평가는 개인을 대상으로 하는 문항으로 설계되었으나, 실험·실습 평가로도 활용할 수 있다. 학습자가 주어진 데이터를 파악하여 문제와 연관된 속성을 파악하고, 분별하며 필요한 경우 데이터를 통합할 수 있는지 평가하는 것을 목적으로 한다. 학습자의 수행을 세 가지 요소로 평가하여 미흡한 점이 있다면 해당 요소에 대한 보충 학습을 진행할 수 있다.

예시 답안

1. 테니스 선수들이 서브를 넣을 때 어떤 손을 주로 사용하는지 알아보고자 한다. 분석 과정에서 필요한 데이터와 해당 속성을 찾아 설명하시오.

문제에서 서브를 넣을 때 사용하는 손을 묻고 있으므로 관련된 속성을 'hand'이다. 이 속성은 DATA 1과 DATA 3에서 찾을 수 있다.

2. DATA 1, 2를 통합하여 DATA 3를 생성하였다. 통합 과정에 필요한 속성을 찾으시오.

DATA 1과 DATA 2는 공통적으로 속성 'player_id'를 가지고 있다. 공통된 속성이 있으므로 이를 기준으로 데이터를 통합(합병)할 수 있다.

3. DATA 3을 생성하기 위한 코드를 작성하시오.

```
data3 = pd.merge(data1, data2, on='player_id')
```

(7) 고등학교 데이터 과학-7

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	데이터 과학		
학년군	1~3학년군	영역	(3) 데이터 모델링과 평가		
성취기준		성취기준별 성취수준			
[12데과03-01] 데이터 모델 개념을 이해하고 데이터 분석에 활용할 수 있는 도구를 탐색한다.		A	데이터 모델의 개념을 정확하게 설명하고, 데이터 분석을 위한 도구를 다양하게 탐색할 수 있다.		
		B	데이터 모델의 개념을 정확하게 설명하고, 데이터 분석을 위한 도구를 탐색할 수 있다.		
		C	데이터 모델의 개념을 설명하고, 데이터 분석을 위한 도구를 탐색할 수 있다.		
		D	데이터 모델의 개념을 설명하고, 데이터 분석을 위한 도구를 부분적으로 탐색할 수 있다.		
		E	데이터 모델의 개념을 인지하고, 데이터 분석을 위한 도구를 부분적으로 탐색할 수 있다.		
평가 요소	- 데이터 모델의 개념 - 분석을 위한 도구 탐색하기				
평가 도구 유형	서·논술형	성취수준	C	배점	4
개발 방향 및 활용 시 고려사항	- 데이터 모델의 개념 및 과정, 데이터 분석 도구 탐색에 대하여 이해하고 있는지 평가하기 위한 문항이다. - 성취수준 C를 고려하여 출제한 문항으로, 이 문항을 맞힌 학생들은 데이터 모델의 개념을 설명하고, 데이터 분석을 위한 도구를 탐색하기 위한 과정에 대한 이해가 있다고 볼 수 있다. - 정답을 맞히지 못한 학생들은 데이터 모델의 개념 및 데이터 모델링 과정에 대한 재학습이 필요하다. 데이터 모델의 개념, 필요성, 과정에 대하여 다시 살펴보고, 데이터 분석 도구를 탐색 및 비교하는 활동을 계획할 수 있다.				

2. 평가 도구

서·논술형

...0

데이터 모델과 데이터 분석 도구 탐색 과정에 대하여 친구들이 나눈 대화이다. 이중 옳지 않은 의견을 말한 두 사람을 제시하고, 해당 의견을 올바르게 수정하고 그 이유를 작성하시오.

슬비: 데이터 분석을 위한 도구는 가장 최신에 나온 것만이 좋은 게 아닌 것 같아. 도구를 다양하게 탐색하고, 분석 목적에 맞는 것을 선택하는게 중요해!

앤디: 나도 그렇게 생각해. 그런데 도구는 다양하게 탐색하는 것이 좋지만, 데이터 모델링 과정에서 한 가지 데이터 분석 방법만을 끝까지 활용해서 일관성을 유지하는 것이 중요해.

예림: 올바른 데이터 모델링 과정을 거쳐 도출된 데이터 모델은 문제를 데이터에 기반하여 합리적으로 해결할 수 있도록 도움을 주어 참 좋은 것 같아.

조희: 맞아. 훌륭한 데이터 모델을 만들기 위해서는 데이터 해석 과정에서 등장하는 여러 견해를 비판적으로 살펴보고 적절한 것을 수용하는 게 중요하더라.

아린: 데이터 모델링을 여러 번 해본 결과, 동일한 데이터를 기반으로 여러 데이터 모델을 만들더라도 분석 결과는 항상 같게 나오더라.

○.. 채점 기준

■ 채점 기준표

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
1	데이터 모델의 개념과 분석 도구 탐색	4점	- 잘못된 의견을 제시한 사람을 두 사람을 모두 인지하고, 그 이유를 모두 설명한다.
		3점	- 잘못된 의견을 제시한 사람을 두 사람 인지하고, 그 이유를 한 가지 설명한다.
		2점	- 잘못된 의견을 제시한 사람을 두 사람 인지한다.
		1점	- 잘못된 의견을 제시한 사람을 한 사람 인지한다.
		0점	- 잘못된 의견을 제시한 사람을 인지하지 못한다. - 무응답

■ 채점 시 고려 사항

- 본 평가는 데이터 모델의 개념 및 과정, 데이터 분석 도구 탐색에 대하여 이해하고 있는지 평가하는 것을 목적으로 한다. 학습자가 데이터 모델의 개념 및 과정, 데이터 분석 도구 탐색에 대한 설명 중 잘못된 부분을 인지하는지, 그 이유를 서술할 수 있는지 평가하는 것에 주안점이 있다. 문제를 완전히 해결하지 못한 학습자의 경우, 데이터 모델의 개념 및 데이터 분석 도구 탐색에 대하여 추가 학습 자료를 제공할 필요가 있다.

○.. 예시 답안

- 앤디와 아린이의 의견에 잘못된 부분이 있다. 데이터 모델링 과정에서 한 가지 분석 방법만 활용하는 것은 지양해야 한다. 여러 가지 데이터 분석 방법을 적용하고, 분석 결과를 비교하여 가장 좋은 성능을 보이는 모델을 선택하는 것이 좋기 때문이다. 또한, 동일한 데이터를 기반으로 여러 데이터 모델을 만들 시 분석 결과가 다르게 나올 수 있겠다.

(8) 고등학교 데이터 과학-8

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	데이터 과학			
학년군	1~3학년군	영역	(3) 데이터 모델링과 평가			
성취기준		성취기준별 성취수준				
[12데과03-03] 데이터의 속성에 대한 유사성을 측정하고 분석하여 군집을 형성하고, 군집 분석 결과의 의미를 해석한다.		A	군집 분석의 개념을 정확하게 설명하고, 데이터의 여러 속성에 대한 유사성을 바탕으로 군집을 형성한 후 분석 결과에 대한 의미를 비판적으로 해석할 수 있다.			
		B	군집 분석의 개념을 정확하게 설명하고, 데이터의 여러 속성에 대한 유사성을 바탕으로 군집을 형성한 후 분석 결과에 대한 의미를 해석할 수 있다.			
		C	군집 분석의 개념을 설명하고, 데이터의 여러 속성에 대한 유사성을 바탕으로 군집을 형성한 후 분석 결과에 대한 의미를 해석할 수 있다.			
		D	군집 분석의 개념을 설명하고, 데이터의 여러 속성에 대한 유사성을 바탕으로 군집을 형성한 후 분석 결과에 대한 의미를 부분적으로 해석할 수 있다.			
		E	군집 분석의 개념을 인지하고, 데이터의 여러 속성에 대한 유사성을 바탕으로 군집을 형성한 후 분석 결과에 대한 의미를 부분적으로 해석할 수 있다.			
평가 요소	• 군집 분석 개념 • 군집 분석 결과 평가하기					
평가 도구 유형	서·논술형	성취수준	B	배점	4	
개발 방향 및 활용 시 고려사항	• 군집 분석의 개념을 정확하게 설명하고, 군집 분석 결과를 시각화한 그림을 해석할 수 있는지 평가하기 위한 문항이다. • 성취수준 B를 고려하여 출제한 문항으로, 이 문항을 맞힌 학생들은 군집 분석의 개념을 유사성, 상이성을 바탕으로 정확하게 설명하며, 군집 분석 결과를 해석할 수 있다. • 정답을 맞히지 못한 학생들을 위해 군집 분석의 개념을 되짚어 보고 군집 분석 추가 실습, 군집 분석 결과 해석 활동 등을 계획할 수 있다.					

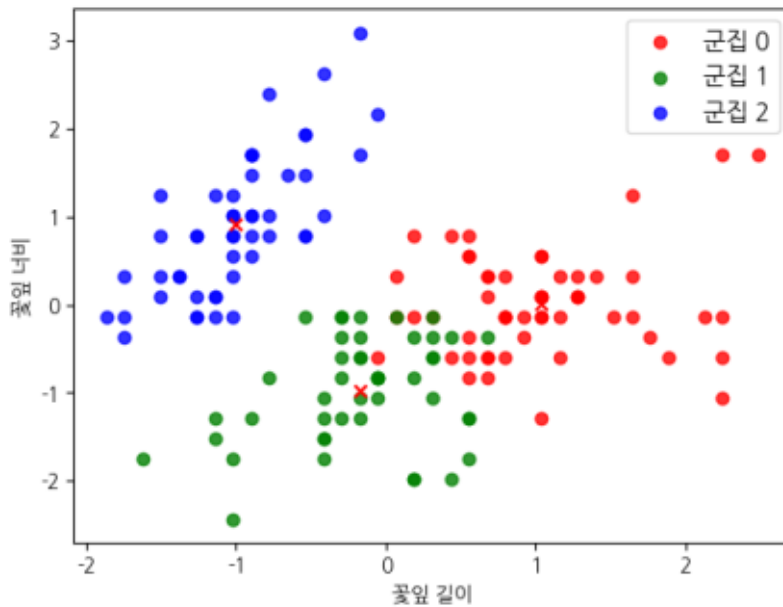


2. 평가 도구

서·논술형

..0

다음 그림을 바탕으로 각 물음에 답하시오.



1. 군집 분석의 개념을 유사성, 상이성을 바탕으로 설명하시오.
2. 위 그림을 바탕으로 군집 분석 결과를 해석하시오.

채점 기준

채점 기준표

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
1	서1. 군집 분석 개념	2점	- 군집 분석의 개념을 유사성, 상이성을 바탕으로 정확하게 설명한다.
		1점	- 군집 분석의 개념을 유사성 또는 상이성을 바탕으로 정확하게 설명한다. - 군집 분석의 개념을 유사성, 상이성을 바탕으로 설명하되, 서술에 오류가 있다.
		0점	- 군집 분석의 개념을 설명하지 못한다. - 무응답
	서2. 군집 분석 결과 평가하기	2점	- 군집의 개수, 군집 내 특징, 군집 간 차별성을 정확하게 설명한다.
		1점	- 군집의 개수, 군집 내 특징, 군집 간 차별성 중 2개 이상 설명할 수 있다. - 군집의 개수, 군집 내 특징, 군집 간 차별성을 설명하되, 서술에 오류가 있다.
		0점	- 군집의 개수를 설명할 수 있다. - 군집 분석 결과를 평가하지 못한다. - 무응답

채점 시 고려 사항

- 본 평가는 군집 분석 결과를 시각화한 그림을 바탕으로 군집 분석의 개념을 설명하고 군집 분석 결과에 대한 의미를 해석할 수 있는지 평가하는 것을 목적으로 한다. 군집 분석의 개념을 명확하게 설명할 수 없는 학습자의 경우 유사성, 상이성에 대한 학습 자료를 보충하여 학습할 필요가 있다. 또한, 군집 분석의 개념을 알지만 분석 결과를 해석할 수 없는 경우 다양한 데이터를 기반으로 실습을 진행함으로써 군집 분석을 실제 적용하고 결과를 해석하는 연습을 보충할 수 있도록 한다.

예시 답안

1. 군집 분석의 개념을 유사성, 상이성을 바탕으로 설명하시오.

군집 분석이란 각 데이터의 유사성을 측정하여 유사성이 높은 대상 집단을 분류하고, 군집 내 데이터 간의 유사성과 서로 다른 군집에 속한 데이터간의 상이성을 규명하는 분석 방법이다.

2. 위 그림을 바탕으로 군집 분석 결과를 해석하시오.

위 그림에서 꽃잎 너비, 꽃잎 길이 속성을 바탕으로 군집이 3개가 형성되었으며, 각 군집 내 X는 군집의 중심점을 의미한다. 군집 0은 상대적으로 꽃잎 길이는 길고 꽃잎 너비는 중간인 특성을 보이고, 군집 1은 상대적으로 꽃잎 길이, 너비가 모두 짧다는 특성을 보인다. 마지막으로 군집 2는 꽃잎 길이는 짧은 반면, 너비는 큰 특성을 보인다.

(9) 고등학교 데이터 과학-9

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	데이터 과학		
학년군	1~3학년군	영역	(3) 데이터 모델링과 평가		
성취기준		성취기준별 성취수준			
[12데과03-05] 데이터 분석 방법에 따른 데이터 모델의 분석 결과를 비교하고 평가한다.		A	여러 가지 데이터 분석 방법에 따른 데이터 모델의 분석 결과를 비교하고 평가하여 데이터에 대한 다양한 해석을 제시하고 비판적으로 수용할 수 있다.		
		B	여러 가지 데이터 분석 방법에 따른 데이터 모델의 분석 결과를 비교하고 평가하여 데이터에 대한 다양한 해석을 비판적으로 수용할 수 있다.		
		C	데이터 분석 방법에 따른 데이터 모델의 분석 결과를 평가하여 데이터에 대한 다양한 해석을 비판적으로 수용할 수 있다.		
		D	데이터 분석 방법에 따른 데이터 모델의 분석 결과를 평가하여 데이터에 대한 해석을 수용할 수 있다.		
		E	데이터 분석 방법에 따른 데이터 모델의 분석 결과를 부분적으로 평가하여 데이터에 대한 해석을 수용할 수 있다.		
평가 요소	- 회귀 분석 - 분석 결과 평가하기 - 분석 결과에 대한 의미 해석하기				
평가 도구 유형	실험 · 실습	성취수준	B	배점	7
개발 방향 및 활용 시 고려사항	- 성취기준의 평가 요소 중 데이터 분석 방법에 따른 데이터 모델의 분석 결과를 비교하고 평가할 수 있는지를 평가하기 위한 문항이다. 성취수준 B를 고려하여 출제한 문항으로, 이 문항을 통해 학습자가 기계학습에 기반한 회귀 모델을 구현하고 문제점을 개선할 수 있는지 파악할 수 있다. - 이 문항을 해결하는 데 어려움을 보이는 학생을 위해 기계학습에 기반한 회귀 모델을 구현하는 과정에 대한 보충 학습을 진행할 수 있다.				

2. 평가 도구

실험실습

...0

※ 날짜, 날씨, 계절 등 데이터를 바탕으로 공유자전거의 대여 횟수를 예측하는 선형회귀 모델을 구현하고자 한다. 다음 데이터를 데이터프레임 df에 저장하였을 때, 각 활동을 수행하시오.

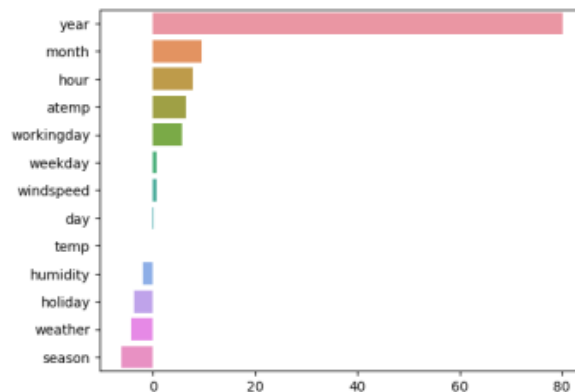
year	month	hour	atemp	working day	(중략)	weather	season	count
2012	12	21	15.91	1		1	4	168
2012	12	22	17.43	1		1	4	129
2012	12	23	16.67	1		1	4	88

(후략)

*데이터 출처: 캐글(<https://www.kaggle.com/c/bike-sharing-demand/data>)

*atemp: 체감기온, weather: 1-맑음/ 2-흐림/ 3-약한 비/ 4-큰 비,
season: 1-봄/ 2-여름/ 3-가을/ 4-겨울, count: 자전거 대여 횟수

1. 데이터 전처리 없이 모든 속성을 학습 데이터로 사용하여 공유자전거 대여 횟수(count)를 예측하는 선형회귀 모델을 구현하여 테스트 데이터의 평균제곱오차(MSE)를 구하시오. 이 때, 학습 데이터와 테스트 데이터의 비율이 7:3이 되도록 하시오.
2. 위에서 구현한 모델의 회귀 계수가 다음과 같을 때, 모델의 문제점을 작성하시오.



3. 2.의 문제점을 해결하기 위한 데이터 전처리 방법 한 가지와 그 이유를 제시하시오.
4. 3.에서 제시한 데이터 전처리를 하기 위한 코드를 작성하시오.

채점 기준

채점 기준표

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
1	수1. 회귀 분석 모델 구현	2점	- 기계학습 기반 회귀 모델을 구현하기 위한 코드를 작성할 수 있다.
		1점	- 기계학습 기반 회귀 모델을 구현하기 위한 코드를 작성하되, 코드의 오류가 있다.
		0점	- 기계학습 기반 회귀 모델을 구현하기 위한 코드를 작성하지 못한다. - 무응답
	수2. 분석 결과 평가하기	1점	- 다른 속성에 비해 과도하게 회귀 계수가 큰 속성을 문제점으로 파악할 수 있다.
		0점	- 회귀 모델의 문제점을 파악하지 못한다. - 무응답
	수3. 분석 결과 평가하기	2점	- 원핫 인코딩과 원핫 인코딩을 적용하는 이유를 제시할 수 있다.
		1점	- 원핫 인코딩을 제시하되, 원핫 인코딩을 적용하는 이유는 설명할 수 없다.
		0점	- 그 외 응답 - 무응답
	수4. 회귀 분석 모델 개선 구현	2점	- 원핫 인코딩을 적용하기 위한 코드를 작성할 수 있다.
		1점	- 원핫 인코딩을 적용하기 위한 코드를 작성하되, 코드의 오류가 있다.
		0점	- 원핫 인코딩을 적용하기 위한 코드를 작성하지 못한다. - 무응답

채점 시 고려 사항

- 본 수행평가는 개인을 대상으로 하는 실험·실습 평가로 설계하였으나, 지필평가, 구술평가, 토의·토론 평가 등에도 다양하게 활용할 수 있다. 학습자가 기계학습에 기반한 회귀 모델을 구현하고, 모델을 평가한 후 문제점을 파악하고 개선하는 과정을 평가하는 것을 목적으로 한다. 프로그램의 완성도뿐만 아니라 학습자의 수행 과정을 살펴봄으로써 학습 과정 중 미흡한 부분이 있었는지를 점검할 수 있다.

예시 답안

1. 데이터 전처리 없이 모든 속성을 학습 데이터로 사용하여 공유자전거 대여 횟수(count)를 예측하는 선형회귀 모델을 구현하여 평균제곱오차(MSE)를 구하시오.

```
import pandas as pd
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.linear_model import LinearRegression
from sklearn.metrics import mean_squared_error

X = bike_df.drop(['count'], axis=1)
y = bike_df['count']

X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y,
                                                    test_size=0.3,
                                                    random_state=7)

lr_reg = LinearRegression()
lr_reg.fit(X_train, y_train)
pred = lr_reg.predict(X_test)
mean_squared_error(y_test, pred)
```

2. 위에서 구현한 모델의 회귀 계수가 다음과 같을 때, 모델의 문제점을 작성하시오.

year 속성에 의해 자전거 대여 횟수가 크게 영향을 받으며, 다른 속성은 모델 학습에 충분히 고려되지 못했다는 문제점이 있다. year는 2012와 같이 매우 큰 값으로 이루어져 있고, 다른 속성은 이에 비해 현저히 작은 값으로 이루어져 있다.

3. 2.의 문제점을 해결하기 위한 데이터 전처리 방법 한 가지와 그 이유를 제시하시오.

year 속성을 원핫 인코딩한다. year 속성의 값 크기에 대한 영향이 중요하지 않으므로 원핫 인코딩을 통해 0과 1로 이루어진 값으로 변환하는 것이 좋을 때문이다.

4. 데이터 전처리를 하기 위한 코드를 작성하시오.

```
X = pd.get_dummies(X, columns=['year'])
```

(10) 고등학교 데이터 과학-10

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	데이터 과학		
학년군	1~3학년군	영역	(4) 데이터 과학 프로젝트		
성취기준		성취기준별 성취수준			
[12데과04-01] 분야별 데이터 과학의 적용 사례를 조사하여 분석하고, 데이터로 해결 가능한 주제를 찾아 적합성을 판단한다.		A	분야별 데이터 과학의 주제를 다양하게 조사하며, 데이터로 해결 가능한 주제를 정확하게 설명하고 적합성을 판단할 수 있다.		
		B	분야별 데이터 과학의 주제를 조사하며, 데이터로 해결 가능한 주제를 정확하게 설명하고 적합성을 판단할 수 있다.		
		C	분야별 데이터 과학의 주제를 조사하며, 데이터로 해결 가능한 주제를 설명할 수 있다.		
		D	데이터 과학의 주제를 조사하며, 데이터로 해결 가능한 주제를 설명할 수 있다.		
		E	데이터 과학의 주제를 조사하고, 데이터로 해결 가능한 주제를 인지할 수 있다.		
평가 요소	- 데이터 과학의 적용 사례를 조사하기 - 데이터 과학의 적용 사례를 분석하기				
평가 도구 유형	프로젝트	성취수준	C	배점	4
개발 방향 및 활용 시 고려사항	- 성취기준의 평가요소 중 데이터 과학이 적용된 사례를 조사하고 분석할 수 있는지 평가하기 위한 문항이다. - 성취수준 C를 고려하여 출제한 문항으로, 이 문항을 맞힌 학생들은 다양한 데이터의 형태와 데이터로 해결 가능한 주제를 이해할 수 있다. - 평가 결과, 정답을 맞히지 못한 학생을 위해 데이터로 해결 가능한 주제에 대한 추가 설명과 다양한 데이터를 찾아보는 활동을 개발하여 제공한다.				

2. 평가 도구

프로젝트

...0

데이터 과학은 사회·경제·문화 등 다양한 분야의 문제를 해결하는 데 활용되고 있다. 아래 산업 분야 중 하나를 골라 실제 적용 사례를 조사하고, 어떤 데이터가 사용되었는지 구체적으로 분석하여 보고서를 작성해 보자.

〈데이터 과학 적용 사례 조사 보고서〉

1. 다양한 산업 분야(조사할 분야에 체크(√)하세요)

☐ 금융	☐ 예술	☐ 의료	☐ 법률	☐ 에너지
☐ 환경	☐ 기술	☐ 유통	☐ 교육	☐ 스포츠

2. 데이터 과학이 접목된 예시 소개

3. 자료 정리

- 어떤 문제를 해결하고 있나요?

- 이 문제를 해결하기 위해 어떤 데이터가 사용되었나요?

4. 느낀점

5. 참고자료

채점 기준

채점 기준표

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
1	데이터 과학 적용 사례 조사하기	2점	- 분야별 데이터 과학이 적용된 사례를 조사한다.
			예시 답안 - 선택한 산업 분야와 관련이 높은 데이터 과학 적용 사례를 찾음
		1점	- 데이터 과학이 적용된 사례를 조사한다.
			예시 답안 - 선택한 산업 분야와 무관한 사례를 찾음
		0점	- 데이터 과학이 적용된 사례를 조사하지 못한다.
			예시 답안 - 무응답
	데이터 과학 적용 사례 분석하기	2점	- 사례에서 해결하고 있는 문제 상황과 사용된 데이터를 분석한다.
			예시 답안 - 문제 상황 또는 사용된 데이터 모두를 정확히 작성함.
		1점	- 사례에서 드러난 문제 상황을 이해한다.
			예시 답안 - 문제 상황 또는 사용된 데이터 중 한 가지만 정확히 작성함 - 사례를 이해함에 논리적 부족함이 있음
		0점	- 데이터 과학이 적용된 사례를 분석하지 못한다.
			예시 답안 - 부적절한 설명 - 무응답

채점 시 고려 사항

- 본 수행평가는 개인을 대상으로 하는 수행평가 문항으로 설계되었으나, 조별 활동으로 활용할 수 있다. 평가하기 이전에 학습자의 수준을 고려하여 참고 사이트를 제시할 수 있다. 데이터 과학이 적용된 사례를 직접 조사하고 이를 분석할 수 있는지 평가하는 것을 목적으로 한다. 학습자의 수행을 두 가지 요소로 평가하여 미흡한 점이 있다면 해당 요소에 대한 보충 학습을 진행할 수 있다.

예시 답안

- 아래는 의료 분야에서 데이터 과학이 적용된 예시를 조사한 보고서이다.

〈데이터 과학 적용 사례 조사 보고서〉				
1. 다양한 산업 분야(조사할 분야에 체크(√)하세요)				
☐ 금융	☐ 예술	☐ 의료	☐ 법률	☐ 에너지
☐ 환경	☐ 기술	☐ 유통	☐ 교육	☐ 스포츠
2. 데이터 과학이 접목된 예시 소개				
국민건강보험공단에서는 국민건강 주의 알람 시스템을 운영하고 있다. 주 질병인 감기, 눈병, 식중독, 천식, 피부염을 선정하여 알람 서비스를 제공하고 있다. 질병 별로 지역과 연령을 구분해 관심, 주의, 경계, 위험 4단계로 위험도를 표시하여 사전에 주의사항을 안내하고 사전 예방 캠페인을 진행하고 있다. 이는 기간별 진료데이터 및 SNS상의 키워드 빈도수를 근거로 질병을 예측하는 시스템이다. 더 나아가 올해는 국민의 건강수준을 분석하여 제공하는 과제를 시행하려고 한다. 건강보험 청구 및 의약품 처방조제 등 방대한 보건의료 정보뿐만 아니라 기후정보를 융합하여 계절성 질병까지 예측하는 시스템을 개발 계획 중에 있다. 이는 국가차원에서 질병위험도를 예측하여 잠재적인 문제를 사전에 파악 예방하려는 노력으로서 방대한 데이터를 활용한 국민건강 예방시스템이라 할 수 있다.				
3. 자료 정리				
- 어떤 문제를 해결하고 있나요?				
국민의 건강(감기, 눈병, 식중독 등)을 지키기 위해 질병을 예측하고자 한다.				
- 이 문제를 해결하기 위해 어떤 데이터가 사용되었나요?				
기간별 진료 데이터, SNS 상의 키워드, 연령 데이터, 기후 데이터 등				
4. 느낀점				
서로 다른 분야의 데이터(질병이 발생한 지역과 연령 데이터 등)를 통합하여 분석하면 유용한 정보를 도출할 수 있음을 알게 되었다. 장기간에 걸친 방대한 데이터를 분석하면 시간의 흐름에 따른 패턴을 파악할 수 있음을 알게 되었다.				
5. 참고자료				
https://www.samsungsds.com/kr/insights/1232584_4627.html				



(11) 고등학교 데이터 과학-11

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	데이터 과학		
학년군	1~3학년군	영역	(4) 데이터 과학 프로젝트		
성취기준		성취기준별 성취수준			
[12데과04-02] 수집된 데이터를 탐색적으로 분석하여 데이터 속 의미를 파악하고, 문제해결을 위한 창의적인 방법을 구상한다.		A	탐색적 데이터 분석을 정확하게 설명하고, 탐색적 데이터 분석으로 데이터 속 의미를 다각도로 파악함으로써 문제를 해결하기 위한 창의적인 방법을 고민하는 자세를 내면화할 수 있다.		
		B	탐색적 데이터 분석을 정확하게 설명하고, 탐색적 데이터 분석으로 데이터 속 의미를 파악함으로써 문제를 해결하기 위한 창의적인 방법을 고민하는 자세를 인식할 수 있다.		
		C	탐색적 데이터 분석을 설명하고, 탐색적 데이터 분석으로 데이터 속 의미를 파악함으로써 문제를 해결하기 위한 창의적인 방법을 고민하는 자세를 인식할 수 있다.		
		D	탐색적 데이터 분석을 설명하고, 탐색적 데이터 분석으로 데이터 속 의미를 부분적으로 파악함으로써 문제를 해결하기 위한 창의적인 방법을 고민하는 자세를 수용할 수 있다.		
		E	탐색적 데이터 분석을 인지하고, 탐색적 데이터 분석으로 데이터 속 의미를 부분적으로 파악할 수 있다.		
평가 요소	- 수집된 데이터를 다방면으로 활용하기 - 수집된 데이터를 탐색적으로 분석하기 - 문제해결을 위한 창의적 방법 구상하기				
평가 도구 유형	서·논술형	성취수준	A~E	배점	4
개발 방향 및 활용 시 고려사항	- 탐색적 데이터 분석 방법의 적용 능력과 창의적 해결 방법의 가치 인식을 판단하기 위한 문항이다. - 성취기준에 맞추어 데이터는 사전에 학생들에게 제공할 수 있으며 [12데과04-01]과 연계하여 학생들이 직접 데이터를 수집하는 것을 프로젝트에 포함시킬 수 있다. 이때, 수행평가는 장기간에 걸쳐 진행되므로 해당 주차 또는 프로젝트 산출물에 포함되어야 할 최소 기준을 사전에 제시하여 활동의 목표와 요구사항을 명확히 할 필요가 있다. - 평가 결과, 이 문항을 해결하는 데 어려움을 보이는 학생을 위해 탐색적 데이터 분석 방법에 대한 다양한 활동 자료를 개발하여 제공한다.				

2. 평가 도구

서·논술형

..0

일본 교토의정서, 파리 협정 등 전 세계는 환경 변화에 민감하게 반응하며 이에 대응하기 위한 다양한 기후협약을 맺고 있다. 그렇다면 기후변화협약은 실제 기후 변화를 막는데 효과적이라고 할 수 있을까? 제공된 데이터를 탐색적으로 분석하여 질문에 대한 결론을 도출해 보자.

(조건 1) 아래 제공 데이터 중 2개 이상을 활용할 것

(조건 2) 탐색적 데이터 분석 시 본인이 제시한 질문과 그에 대한 답을 그래프 등으로 상세히 보일 것

〈읽을거리〉

1. 1997년 12월 일본 교토에서 온실가스 감축에 관한 교토의정서를 최종 채택하였다. 주요 내용은 2008~2012년 사이에 온실가스 배출량을 '90년대 수준에서 평균 5.2% 감축한다는 것이다.

(출처: <https://www.nie.re.kr/nie/main/contents.do?menuNo=200073>)

2. 2016년에 체결된 '파리협정'(Paris Climate Agreement)은 지구온난화를 방지하기 위해 온실가스를 줄이자는 전 지구적 합의안으로, 국제사회가 함께 공동으로 노력하는 최초의 기후 합의이다. (중략) 파리협정은 지구의 평균 온도 상승을 2도 아래에서 억제하고, 1.5도를 넘지 않도록 노력하는 것을 목표로 내걸고 있다.

(출처: <https://www.greenpeace.org/korea/update/17235/blog-ce-paris-climate-agreement-a-to-z/>)

※ 제공 데이터

순번	데이터 설명	출처
1	지구표면 온도 데이터	https://www.kaggle.com/datasets/jawadawan/global-warming-trends-1961-2022
2	국가별 탄소 배출 데이터	https://www.kaggle.com/datasets/koustavghosh149/co2-emission-around-the-world
3	국가별 온도 데이터	https://www.kaggle.com/datasets/ankanhore545/carbon-dioxide-emissions-of-the-world

※ 그 외 참고 가능한 데이터 출처:

<https://data.worldbank.org>, <https://berkeleyearth.org/>, <https://enerdata.co.kr> 등

채점 기준

채점 기준표

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
1	데이터 사용	1점	- 탐색적 데이터 분석 과정에서 제시된 데이터를 활용할 수 있다.
			예시 답안 - 제시된 데이터 중 2개 이상을 활용한다.
		0점	- 탐색적 데이터 분석 과정에서 제시된 데이터를 활용하지 못한다.
			예시 답안 - 제시된 데이터 중 1개 이하를 사용한다. - 무응답
	탐색적 데이터 분석	2점	- 탐색적 데이터 분석을 통해 데이터를 다각도로 분석하여 의미있는 정보를 도출한다.
			예시 답안 - 탐색적 데이터 분석 시 본인이 제시한 질문과 그에 대한 답을 그래프 등으로 상세히 보인다.
		1점	- 탐색적 데이터 분석을 통해 데이터를 분석한다.
			예시 답안 - 논리적 오류가 있는 경우 - 탐색적 데이터 분석과정을 상세히 보이지 못한다.
		0점	- 데이터를 분석하지 못한다. - 무응답
			예시 답안 - 그 외 답안 - 무응답
	창의적 방법 제시	1점	- 제시된 문제를 해결하는 창의적인 방법을 제안한다.
			예시 답안 - '기후 변화를 막는데 효과적인가'라는 질문에 자신만의 기준을 세워 효율성을 판단한다.
		0점	- 제시된 문제를 해결하는 창의적인 방법을 제안하지 못한다.
			예시 답안 - 논리적 오류가 있는 경우 - 무응답

채점 시 고려 사항

- 본 수행평가는 개인 프로젝트 평가로 설계하였으나, 학교별 상황에 따라 모둠별 평가로도 활용할 수 있다. 학습자가 데이터 분석과정에 데이터를 사용하고, 탐색적으로 데이터를 분석하며 창의적인 아이디어를 제안할 수 있는지 평가하는 것을 목적으로 한다. 학습자의 수행을 세 가지 요소로 평가하여 미흡한 점이 있다면 해당 요소에 대한 보충 학습을 진행할 수 있다.

예시 답안

- 프로젝트 발표 자료의 예시이며, 제시된 2개 이상의 자료를 활용하였으며 '기후 협약은 기후변화를 막는데 효과적이냐'를 판단하기 위해 교토 의정서 참가국의 평균 온도와 배출량의 감소 여부를 기준으로 분석하였다.

1. 주제 선정

수많은 기후협약들이 있는데, 정말 효과가 있는 것일까?

기후 협약 중 발효된지 어느정도 시간이 지난 교토의정서를 선정(2005년 발효)

교토의정서: 2008년부터 2012년까지 선진국 전체의 온실가스 배출량을 1990년 수준보다 적어도 5.2% 이하로 감축을 목표

1. 주제 선정

다양한 기후 협약의 실효성 판단

교토의정서에 포함된 국가의 의정서 전후 CO2 배출량의 온도와 변화는 어떻게 되는가, 다른 국가와 차별점이 있는가?

2. 데이터 소개

Carbon Dioxide Emissions of the World(1990-2018)

Historical emissions of carbon dioxide for all countries for last 3 decades.
국가별 이산화탄소 배출량

Global Warming Trends (1961-2022)

Country wise surface temperature from 1961 to 2022

국가별 표면온도



4. 데이터 탐색-전처리

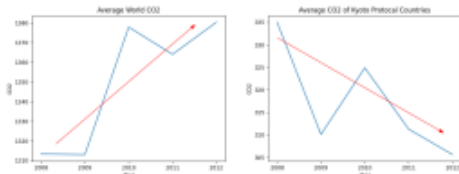
데이터 시각화하기-1

전세계 온도 그래프



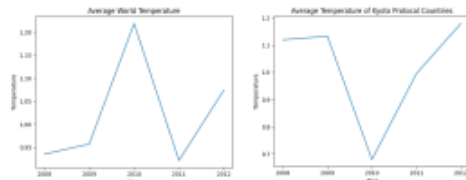
4. 데이터 탐색-EDA 결과

EDA Q1) 교토의정서 참가국의 배출량은 어떻게 변화하였는가?



4. 데이터 탐색-EDA 결과

EDA Q2) 교토의정서 참가국의 평균 온도는 어떻게 변화하였는가?



4. 데이터 탐색-EDA 결과

EDA Q3) 교토의정서 참가국들은 실제로 협약을 이행했을까?

Country	Emission percentage	Country	Emission percentage	Country	Emission percentage	Country	Emission percentage
Australia	14.728108	Netherlands	4.570071	Germany	5.050716	United Kingdom	9.400000
Austria	10.098130	New Zealand	30.940000	Greece	17.000000	United States	12.210000
Belgium	10.802000	Poland	17.870000	Hungary	10.000000	Latvia	1.000000
Canada	19.804000	Portugal	17.000000	Ireland	17.000000	Estonia	0.000000
Czech Republic	7.000000	Romania	13.000000	Italy	16.000000	Croatia	0.000000
Denmark	27.000000	Slovakia	13.000000	Japan	13.000000	Bulgaria	0.000000
Finland	11.000000	Spain	14.000000	South Korea	21.000000	Russia	20.000000
France	9.000000	Sweden	10.000000	Lithuania	0.000000	Slovenia	0.000000
		Switzerland	9.000000	Luxembourg	5.000000	Slovakia	0.000000

5. 결론 및 시사점

교토의정서의 효과: 있다!

단순히 CO2 배출량 감소가 아닌, 참가국들의 전반적인 온도 감소를 확인

또한, 세계와 교토의정서 참가국의 평균 배출량의 차이도 주목할만 함

미국, 중국, 인도와 같은 국가들이 교토의정서에 참여x

결국 위 3개의 국가들의 기여가 중요함.

Ⅵ. 고등학교 소프트웨어와 생활 성취수준

1. 성취기준별 성취수준
2. 영역별 성취수준
3. 예시 평가 도구



2022 개정 교육과정에 따른
고등학교 정보과 성취수준

VI

고등학교 소프트웨어와 생활 성취수준

1

성취기준별 성취수준

(1) 세상을 변화시키는 소프트웨어

성취기준	성취기준별 성취수준	
[12소생01-01] 소프트웨어가 세상을 변화시킨 사례를 탐색하고 소프트웨어가 사회 변화에 미치는 영향을 분석한다.	A	소프트웨어를 통해 세상을 변화시킨 다양한 사례를 탐색하여 소프트웨어가 사회 변화에 미친 영향을 분석할 수 있다.
	B	소프트웨어를 통해 세상을 변화시킨 다양한 사례를 탐색하여 소프트웨어가 사회 변화에 미친 영향을 설명할 수 있다.
	C	소프트웨어를 통해 세상을 변화시킨 사례를 탐색하여 소프트웨어가 사회 변화에 미친 영향을 설명할 수 있다.
	D	제시된 사례로부터 소프트웨어가 사회 변화에 미친 영향을 설명할 수 있다.
	E	제시된 사례로부터 소프트웨어가 사회 변화에 미친 영향을 인지할 수 있다.
[12소생01-02] 실세계의 문제와 현상을 소프트웨어의 관점으로 바라보고 소프트웨어 발전에 따른 미래 사회의 변화를 예측한다.	A	실세계의 문제와 현상에 대한 구체적인 사례와 특징을 소프트웨어 기술을 도입하기 전과 후로 구분하여 사회 변화의 흐름을 파악하고 미래 사회의 변화를 논리적으로 예측할 수 있다.
	B	실세계의 문제와 현상에 대한 구체적인 사례와 특징을 소프트웨어 기술을 도입하기 전과 후로 구분하여 파악하고 미래 사회의 변화를 예측할 수 있다.
	C	실세계의 문제와 현상에 대한 사례와 특징을 인식하고 소프트웨어 기술을 도입하기 전과 후로 구분하여 파악하고 미래 사회의 변화를 예측할 수 있다.
	D	실세계의 문제와 현상에 대한 사례와 특징을 인식하고 소프트웨어 기술에 따른 변화임을 인식하고 미래 사회의 변화를 예측할 수 있다.
	E	제시된 실세계의 문제와 현상에 대하여 소프트웨어 기술에 따른 변화임을 수용하고 소프트웨어의 발전에 따라 미래 사회가 변화할 것임을 설명할 수 있다.



성취기준	성취기준별 성취수준	
[12소생01-03] 소프트웨어 융합을 통한 문제 해결 사례를 바탕으로, 다양한 학문 분야에서 소프트웨어와의 융합을 통해 문제를 해결하는 방법을 비교·분석한다.	A	다양한 학문 분야에서 소프트웨어와 융합으로 문제를 해결하거나 발전한 구체적인 사례를 탐색하여 소프트웨어와 융합을 통한 문제 해결 방법을 비교·분석할 수 있다.
	B	다양한 학문 분야에서 소프트웨어와 융합으로 문제를 해결하거나 발전한 구체적인 사례를 탐색하여 소프트웨어와 융합을 통한 문제 해결 방법을 설명할 수 있다.
	C	특정 학문 분야에서 소프트웨어와 융합으로 문제를 해결하거나 발전한 사례를 탐색하여 소프트웨어와 융합을 통한 문제 해결 방법을 설명할 수 있다.
	D	학문 분야의 문제 해결의 필요성을 수용하고 소프트웨어와 융합으로 문제를 해결하거나 발전한 주어진 사례를 이해하여 소프트웨어와 융합을 통한 문제 해결 방법을 설명할 수 있다.
	E	학문 분야의 문제 해결의 필요성을 수용하고 소프트웨어와 융합으로 문제 해결 또는 발전한 주어진 사례를 이해하여 소프트웨어와 융합을 통해 해결한 문제임을 인지할 수 있다.

(2) 창작을 지원하는 소프트웨어

성취기준	성취기준별 성취수준	
[12소생02-01] 피지컬 컴퓨팅 도구로 구현된 작품의 구성 및 작동 원리를 분석한다.	A	피지컬 컴퓨팅 작품을 구성하는 센서와 액추에이터를 명확하게 설명하고, 이의 기능과 역할, 작동 원리를 정확하게 분석할 수 있다.
	B	피지컬 컴퓨팅 작품을 구성하는 센서와 액추에이터를 명확하게 설명하고, 이의 기능과 역할, 작동 원리를 부분적으로 분석할 수 있다.
	C	피지컬 컴퓨팅 작품을 구성하는 센서와 액추에이터를 설명하고, 이의 기능과 역할, 작동 원리를 부분적으로 분석할 수 있다.
	D	피지컬 컴퓨팅 도구로 구현된 작품임을 인지하고, 이의 기능과 역할, 작동 원리를 부분적으로 분석할 수 있다.
	E	피지컬 컴퓨팅 도구로 구현된 작품임을 인지하고, 작품을 구성하는 센서나 액추에이터의 종류를 일부 제시할 수 있다.
[12소생02-02] 소프트웨어를 통해 아이디어를 표현하는 데 필요한 센서와 액추에이터를 선택하여 피지컬 컴퓨팅 시스템을 구성한다.	A	소프트웨어를 통해 구현할 아이디어를 표현하는 데 필요한 센서와 액추에이터를 다양하고 유연하게 활용할 수 있음을 고려하여 효율적으로 선택하고 피지컬 컴퓨팅 시스템을 효과적으로 구성한다.
	B	소프트웨어를 통해 구현할 아이디어를 표현하는 데 필요한 센서와 액추에이터를 효율적으로 선택하고 피지컬 컴퓨팅 시스템을 효과적으로 구성한다.
	C	소프트웨어를 통해 구현할 아이디어를 표현하는 데 필요한 센서와 액추에이터를 선택하고 피지컬 컴퓨팅 시스템을 구성한다.
	D	소프트웨어를 통해 구현할 아이디어의 일부를 표현하는 데 필요한 센서와 액추에이터를 부분적으로 선택하고 피지컬 컴퓨팅 시스템을 구성한다.
	E	소프트웨어를 통해 구현할 아이디어의 일부를 표현하는 데 필요한 센서와 액추에이터를 부분적으로 선택하고 피지컬 컴퓨팅 시스템을 부분적으로 구성한다.
[12소생02-03] 피지컬 컴퓨팅을 통해 미디어 아트 작품을 창작하고, 창작에 활용된 소프트웨어의 가치를 파악한다.	A	피지컬 컴퓨팅 도구로 미디어 아트를 구성하는 방법을 설명하고, 필요한 피지컬 컴퓨팅 도구를 효과적으로 구성 및 구현한 후 미디어 아트에 활용된 소프트웨어의 가치를 분석할 수 있다.
	B	피지컬 컴퓨팅 도구로 미디어 아트를 구성하는 방법을 설명하고, 필요한 피지컬 컴퓨팅 도구를 구성 및 구현한 후 미디어 아트에 활용된 소프트웨어의 가치를 인식할 수 있다.
	C	피지컬 컴퓨팅 도구로 미디어 아트를 구성하는 방법을 부분적으로 설명하고, 필요한 피지컬 컴퓨팅 도구를 구성 및 구현한 후 미디어 아트에 활용된 소프트웨어의 가치를 인식할 수 있다.



성취기준	성취기준별 성취수준	
	D	피지컬 컴퓨팅 도구로 미디어 아트를 구성하는 방법을 부분적으로 설명하고, 필요한 피지컬 컴퓨팅 도구를 제시한 후 미디어 아트에 활용된 소프트웨어의 가치를 수용할 수 있다.
	E	피지컬 컴퓨팅 도구로 미디어 아트를 구성할 수 있음을 인지하고, 필요한 피지컬 컴퓨팅 도구를 제시한 후 미디어 아트에 활용된 소프트웨어의 가치를 수용할 수 있다.
[12소생02-04] 웨어러블 장치 작품을 창작하고 공유하는 과정을 통해 소프트웨어의 가치를 확산한다.	A	피지컬 컴퓨팅 도구로 웨어러블 장치를 구성하는 방법을 설명하고, 필요한 피지컬 컴퓨팅 도구를 효과적으로 구성 및 구현한 후 웨어러블 장치에 활용된 소프트웨어의 가치를 분석할 수 있다.
	B	피지컬 컴퓨팅 도구로 웨어러블 장치를 구성하는 방법을 설명하고, 필요한 피지컬 컴퓨팅 도구를 구성 및 구현한 후 웨어러블 장치에 활용된 소프트웨어의 가치를 인식할 수 있다.
	C	피지컬 컴퓨팅 도구로 웨어러블 장치를 구성하는 방법을 부분적으로 설명하고, 필요한 피지컬 컴퓨팅 도구를 구성 및 구현한 후 웨어러블 장치에 활용된 소프트웨어의 가치를 인식할 수 있다.
	D	피지컬 컴퓨팅 도구로 웨어러블 장치를 구성하는 방법을 부분적으로 설명하고, 필요한 피지컬 컴퓨팅 도구를 제시한 후 웨어러블 장치에 활용된 소프트웨어의 가치를 수용할 수 있다.
	E	피지컬 컴퓨팅 도구로 웨어러블 장치를 구성할 수 있음을 인지하고, 필요한 피지컬 컴퓨팅 도구를 제시한 후 웨어러블 장치에 활용된 소프트웨어의 가치를 수용할 수 있다.

(3) 현상을 분석하는 소프트웨어 영역

성취기준	성취기준별 성취수준	
[12소생03-01] 사회 현상을 분석할 수 있는 데이터의 중요성과 가치를 인식하고, 데이터를 탐색하여 활용 방안을 구상한다.	A	데이터의 중요성과 가치, 데이터 분석의 필요성을 명확하게 파악하고, 문제 해결에 필요한 데이터를 탐색하여 활용 방안을 구체적으로 구상할 수 있다.
	B	데이터의 중요성과 가치, 데이터 분석의 필요성을 인식하고, 문제 해결에 필요한 데이터를 탐색하여 활용 방안을 구체적으로 구상할 수 있다.
	C	데이터의 중요성과 가치, 데이터 분석의 필요성을 인식하고, 문제 해결에 필요한 데이터를 탐색하여 활용 방안을 구상할 수 있다.
	D	데이터의 중요성과 가치, 데이터 분석의 필요성을 수용하고, 문제 해결에 필요한 데이터를 탐색하여 활용 방안을 구상할 수 있다.
	E	데이터의 중요성과 가치, 데이터 분석의 필요성을 수용하고, 문제 해결에 필요한 데이터를 탐색할 수 있다.
[12소생03-02] 데이터 유형에 따라 적합한 방법으로 데이터를 수집하고, 목적에 맞게 처리하고 관리한다.	A	데이터 유형에 따라 적합한 수집 방법과 도구를 설명하고, 문제 해결에 필요한 데이터를 수집하여 목적에 따라 활용 가능한 형태로 효과적으로 처리하고 관리할 수 있다.
	B	데이터 유형에 따라 적합한 수집 방법과 도구를 설명하고, 문제 해결에 필요한 데이터를 수집하여 목적에 맞게 처리하고 관리할 수 있다.
	C	데이터 수집 방법과 도구를 설명하고 문제 해결에 필요한 데이터를 수집하여 목적에 맞게 처리하고 관리할 수 있다.
	D	데이터 수집 방법과 도구를 설명하고 문제 해결에 필요한 데이터를 수집하여 목적에 맞게 처리하고 관리해야 함을 인식할 수 있다.
	E	데이터 수집 방법이 있음을 인지하고 데이터를 목적에 맞게 처리하여 관리해야 함을 인식할 수 있다.
[12소생03-03] 데이터를 분석하고 시각화하여 다양한 사회 현상의 의미를 해석한다.	A	문제 해결에 필요한 데이터를 효과적으로 분석 및 시각화하는 방법을 설명하고, 데이터로부터 알 수 있는 여러 정보를 도출하여 다양한 사회 현상의 의미를 객관적으로 해석할 수 있다.
	B	문제 해결에 필요한 데이터를 효과적으로 분석 및 시각화하는 방법을 설명하고, 데이터로부터 알 수 있는 정보를 도출하여 사회 현상의 의미를 해석할 수 있다.
	C	문제 해결에 필요한 데이터를 분석 및 시각화하는 방법을 설명하고, 데이터로부터 알 수 있는 정보를 도출하여 사회 현상의 의미를 해석할 수 있다.
	D	문제 해결에 필요한 데이터를 분석 및 시각화하는 방법을 설명하고, 데이터로부터 알 수 있는 정보를 도출할 수 있다.



성취기준	성취기준별 성취수준	
[12소생03-04] 데이터의 사회적 가치에 대한 이해를 토대로 데이터를 분석하고 의미를 파악한 후, 결과를 윤리적으로 활용한다.	E	데이터 분석 및 시각화 방법이 있음을 인지하고, 주어진 데이터 분석 및 시각화 결과로부터 알 수 있는 정보를 도출할 수 있다.
	A	데이터로부터 알 수 있는 여러 정보를 도출하여 다양한 사회 현상의 의미를 객관적으로 해석한 후, 데이터의 사회적 가치를 분석하여 데이터 분석 결과를 윤리적으로 활용할 수 있다.
	B	데이터로부터 알 수 있는 여러 정보를 도출하여 다양한 사회 현상의 의미를 객관적으로 해석한 후, 데이터의 사회적 가치를 인식하고 데이터 분석 결과를 윤리적으로 활용할 수 있다.
	C	데이터로부터 알 수 있는 정보를 도출하여 사회 현상의 의미를 해석한 후, 데이터의 사회적 가치를 인식하고 데이터 분석 결과를 윤리적으로 활용할 수 있다.
	D	주어진 데이터 분석 및 시각화 결과로부터 알 수 있는 정보를 도출한 후, 데이터의 사회적 가치를 인식하고 데이터 분석 결과를 윤리적으로 활용할 수 있다.
	E	주어진 데이터 분석 및 시각화 결과로부터 알 수 있는 정보를 도출한 후, 데이터 분석 결과를 윤리적으로 활용해야 함을 인식할 수 있다.

(4) 모의 실험하는 소프트웨어 영역

성취기준	성취기준별 성취수준	
[12소생04-01] 시뮬레이션 프로그램의 개념과 구성요소를 이해하고 가치를 파악한다.	A	시뮬레이션 프로그램의 개념과 구성요소에 대해 정확히 설명하고 시뮬레이션의 실제적 사용을 통해 시뮬레이션의 필요성과 역할을 대해 명확하게 분석할 수 있다.
	B	시뮬레이션 프로그램의 개념과 구성요소에 대해 정확히 설명하고 시뮬레이션의 실제적 사용을 통해 시뮬레이션의 필요성과 역할을 인식할 수 있다.
	C	시뮬레이션 프로그램의 개념과 구성요소에 대해 설명하고 시뮬레이션의 실제적 사용을 통해 시뮬레이션의 필요성과 역할을 인식할 수 있다.
	D	시뮬레이션 프로그램의 개념과 구성요소를 인지하고 시뮬레이션의 실제적 사용을 통해 시뮬레이션의 필요성과 역할을 인식할 수 있다.
	E	시뮬레이션 프로그램의 개념과 구성요소를 인지하고 시뮬레이션을 통해 시뮬레이션의 필요성 또는 역할을 수용할 수 있다.
[12소생04-02] 다양한 시뮬레이션 프로그램의 활용 분야를 탐색하고 활용 방안을 구상한다.	A	다양한 분야에서 시뮬레이션이 활용된 목적과 방법을 설명하고 시뮬레이션의 화면 및 기능을 구체적으로 구상할 수 있다.
	B	다양한 분야에서 시뮬레이션이 활용된 목적과 방법을 설명하고 시뮬레이션의 화면 및 기능을 구상할 수 있다.
	C	특정 분야에서 시뮬레이션이 활용된 목적과 방법을 설명하고 시뮬레이션의 화면 및 기능을 구상할 수 있다.
	D	특정 분야에서 시뮬레이션이 활용된 목적과 방법을 설명하고 시뮬레이션의 화면 및 기능을 부분적으로 구상할 수 있다.
	E	주어진 분야에서 시뮬레이션이 활용됨을 인지하고 시뮬레이션의 화면 및 기능을 부분적으로 구상할 수 있다.
[12소생04-03] 시뮬레이션 프로그램 구성 방법에 따라 복잡한 문제나 현상의 원리를 시뮬레이션 모델로 표현한다.	A	복잡한 문제나 현상의 원리를 구현하는 시뮬레이션에 필요한 시뮬레이션 모델, 구성 방법을 명확히 파악하여 모델을 정확하게 구성할 수 있다.
	B	복잡한 문제나 현상의 원리를 구현하는 시뮬레이션에 필요한 시뮬레이션 모델, 구성 방법을 명확히 파악하여 모델을 구성할 수 있다.
	C	구조화된 문제나 현상의 원리를 구현하는 시뮬레이션에 필요한 시뮬레이션 모델, 구성 방법을 설명하고 모델을 구성할 수 있다.
	D	구조화된 문제나 현상의 원리를 구현하는 시뮬레이션에 필요한



성취기준	성취기준별 성취수준	
		시뮬레이션 모델, 구성 방법을 설명하고 모델의 일부를 구성할 수 있다.
	E	단순한 문제나 현상의 원리를 구현하는 시뮬레이션에 필요한 시뮬레이션 모델, 구성 방법을 인지하고 모델의 일부를 구성할 수 있다.
[12소생04-04] 소프트웨어를 적극적으로 활용하여 시뮬레이션 모델을 구현한다.	A	소프트웨어를 적극적으로 활용하여 현실 세계를 모델링하고 시뮬레이션 모델을 효과적으로 구현할 수 있다.
	B	소프트웨어를 활용하여 현실 세계를 모델링해야 할 필요성을 인식하고 시뮬레이션 모델을 효과적으로 구현할 수 있다.
	C	소프트웨어를 활용하여 현실 세계를 모델링해야 할 필요성을 인식하고 시뮬레이션 모델을 구현할 수 있다.
	D	소프트웨어를 활용하여 현실 세계를 모델링해야 할 필요성을 수용하고 시뮬레이션 모델을 구현할 수 있다.
	E	소프트웨어를 활용하여 현실 세계를 모델링해야 할 필요성을 수용하고 시뮬레이션 모델을 부분적으로 구현할 수 있다.

(5) 가치를 창출하는 소프트웨어 영역

성취기준	성취기준별 성취수준	
[12소생05-01] 소프트웨어 스타트업의 개념을 이해하고 새로운 가치를 창출하는 소프트웨어 스타트업 사례를 분석한다.	A	소프트웨어 스타트업의 개념을 명확하게 설명하고, 다양한 소프트웨어 스타트업 사례를 탐색하여 프로젝트 기획 방법, 운영 시 고려 사항을 구체적으로 분석할 수 있다.
	B	소프트웨어 스타트업의 개념을 명확하게 설명하고, 소프트웨어 스타트업 사례를 탐색하여 프로젝트 기획 방법, 운영 시 고려 사항을 분석할 수 있다.
	C	소프트웨어 스타트업의 개념을 설명하고, 소프트웨어 스타트업 사례를 탐색하여 프로젝트 기획 방법, 운영 시 고려 사항을 분석할 수 있다.
	D	창업과 스타트업의 차이를 파악하고 소프트웨어 스타트업의 개념을 설명하고, 소프트웨어 스타트업 사례를 탐색하여 프로젝트 기획 방법, 운영 시 고려 사항을 부분적으로 분석할 수 있다.
	E	소프트웨어 스타트업의 개념을 인지하고, 주어진 소프트웨어 스타트업 사례로부터 프로젝트 기획 방법, 운영 시 고려 사항을 부분적으로 분석할 수 있다.
[12소생05-02] 소프트웨어 스타트업 프로젝트의 수행 과정을 이해하고, 사용자 요구를 분석하여 소프트웨어 스타트업 아이디어를 구안한다.	A	소프트웨어 스타트업 프로젝트의 수행 과정을 명확히 설명하고 새로운 가치 창출의 필요성을 인식하여 사용자의 요구를 구체적으로 분석한 후 소프트웨어 스타트업 아이디어를 명확하게 구안할 수 있다.
	B	소프트웨어 스타트업 프로젝트의 수행 과정을 설명하고 새로운 가치 창출의 필요성을 인식하여 사용자의 요구를 분석하고 소프트웨어 스타트업 아이디어를 명확하게 구안할 수 있다.
	C	소프트웨어 스타트업 프로젝트의 수행 과정을 설명하고 새로운 가치 창출 필요성을 수용하여 사용자의 요구를 분석하고 소프트웨어 스타트업 아이디어를 구안할 수 있다.
	D	소프트웨어 스타트업 프로젝트의 수행 과정을 인지하여 사용자의 요구를 분석하고 소프트웨어 스타트업 아이디어를 구안할 수 있다.
	E	소프트웨어 스타트업 프로젝트의 수행 과정을 인지하여 소프트웨어 스타트업 아이디어를 부분적으로 구안할 수 있다.
[12소생05-03] 스타트업 프로젝트에 적합한 소프트웨어를 협력적으로 설계하고 구현한다.	A	구성원의 임무와 역할을 합리적으로 분담하고 민주적으로 논의하면서 스타트업 프로젝트에 적합한 소프트웨어를 구현할 수 있다.
	B	구성원의 임무와 역할을 분담하고 논의해야 함을 인식하고 스타트업 프로젝트에 적합한 소프트웨어를 구현할 수 있다.
	C	구성원의 임무와 역할을 분담하고 논의해야 함을 인식하고 스타트업 프로젝트를 위한 소프트웨어를 구현할 수 있다.



성취기준	성취기준별 성취수준	
	D	구성원의 임무와 역할의 분담 및 논의의 필요성을 수용하고 스타트업 프로젝트를 위한 소프트웨어를 구현할 수 있다.
	E	구성원의 임무와 역할의 분담 및 논의의 필요성을 수용하고 스타트업 프로젝트를 위한 소프트웨어를 부분적으로 구현할 수 있다.
[12소생05-04] 개발한 소프트웨어의 가치를 사회적, 기능적, 윤리적 관점에서 평가한다.	A	소프트웨어 평가 방법을 설명하고, 개발한 소프트웨어의 평가를 통한 사회적, 기능적, 윤리적 가치를 성찰할 수 있다.
	B	소프트웨어 평가 방법을 설명하고, 개발한 소프트웨어의 평가를 통한 사회적, 기능적, 윤리적 가치를 인식할 수 있다.
	C	소프트웨어 평가 개념을 인지하고, 개발한 소프트웨어의 평가를 통한 사회적, 기능적, 윤리적 가치를 인식할 수 있다.
	D	소프트웨어 평가 개념을 인지하고, 개발한 소프트웨어의 평가 필요성을 수용할 수 있다.
	E	소프트웨어 평가 필요성을 인지할 수 있다.

2 영역별 성취수준

(1) 세상을 변화시키는 소프트웨어

영역	영역별 성취수준		
(1) 세상을 변화시키는 소프트웨어	A	지식·이해	다양한 학문 분야에서 소프트웨어가 사회 변화에 미친 영향을 분석하고, 소프트웨어의 융합을 통한 문제 해결 방법을 비교·분석할 수 있다.
		과정·기능	소프트웨어를 통해 세상을 변화시킨 다양한 사례를 탐색하고 소프트웨어의 발전에 따른 미래 사회를 논리적으로 예측할 수 있다. 소프트웨어 융합과 문제 해결 또는 발전한 구체적인 사례를 탐색할 수 있다.
		가치·태도	문제와 현상을 소프트웨어의 관점으로 사회 변화의 흐름을 파악하고, 소프트웨어의 융합으로 다양한 학문 분야의 문제 해결이 가능함을 인식할 수 있다.
	B	지식·이해	다양한 학문 분야에서 소프트웨어가 사회 변화에 미친 영향을 설명하고, 소프트웨어의 융합을 통한 문제 해결 방법을 비교·분석할 수 있다.
		과정·기능	소프트웨어를 통해 세상을 변화시킨 다양한 사례를 탐색하고 소프트웨어의 발전에 따른 미래 사회를 예측할 수 있다. 소프트웨어 융합과 문제 해결 또는 발전한 사례를 탐색할 수 있다.
		가치·태도	문제와 현상을 소프트웨어의 관점으로 사회 변화의 흐름을 인식하고, 소프트웨어의 융합으로 특정 학문 분야의 문제 해결이 가능함을 인식할 수 있다.
	C	지식·이해	다양한 학문 분야에서 소프트웨어가 사회 변화에 미친 영향, 소프트웨어 융합을 통한 문제 해결 방법을 설명할 수 있다.
		과정·기능	소프트웨어를 통해 세상을 변화시킨 사례를 탐색하고 소프트웨어의 발전에 따른 미래 사회를 예측할 수 있다. 소프트웨어 융합과 문제 해결 또는 발전한 사례를 탐색할 수 있다.
		가치·태도	문제와 현상을 소프트웨어의 관점으로 인식하고, 소프트웨어의 융합으로 특정 학문 분야의 문제 해결이 가능함을 인식할 수 있다.
	D	지식·이해	다양한 학문 분야에서 소프트웨어가 사회 변화에 미친 영향을 설명하고, 소프트웨어와 융합을 통해 해결한 문제임을 인지할 수 있다.
		과정·기능	소프트웨어를 통해 세상을 변화시킨 사례를 이해하고, 소프트웨어의 발전에 따라 미래 사회를 예측할 수 있다. 소프트웨어 융합과 문제 해결 또는 발전한 사례를 이해할 수 있다.
		가치·태도	문제와 현상을 소프트웨어의 관점으로 인식하고, 소프트웨어의 융합으로 학문 분야의 문제 해결이 필요함을 수용할 수 있다.



영역	영역별 성취수준		
	E	지식·이해	학문 분야에서 소프트웨어가 사회 변화에 미친 영향, 소프트웨어와 융합을 통해 해결한 문제임을 인지할 수 있다.
		과정·기능	소프트웨어를 통해 세상을 변화시킨 사례를 이해하고, 소프트웨어의 발전에 따라 미래 사회가 변화할 것이며 제시된 문제가 소프트웨어와의 융합을 통해 해결한 문제임을 이해할 수 있다.
		가치·태도	문제와 현상을 소프트웨어 기술에 따른 변화임을 알고, 소프트웨어의 융합으로 학문 분야의 문제 해결이 필요함을 수용할 수 있다.

(2) 창작을 지원하는 소프트웨어

영역	영역별 성취수준		
(2) 창작을 지원하는 소프트웨어	A	지식·이해	피지컬 컴퓨팅 작품을 구성하는 도구를 명확하게 설명하고, 미디어 아트, 웨어러블 장치를 구성하는 방법을 설명할 수 있다.
		과정·기능	목적에 맞는 센서와 액추에이터를 효율적으로 선택하여 필요한 피지컬 컴퓨팅 도구를 효과적으로 구성 및 구현할 수 있다.
		가치·태도	소프트웨어를 통한 아이디어를 표현할 때 다양성과 유연성을 고려하고, 미디어 아트, 웨어러블 장치에 활용된 소프트웨어의 가치를 분석할 수 있다.
	B	지식·이해	피지컬 컴퓨팅 작품을 구성하는 도구를 명확하게 설명하고, 미디어 아트, 웨어러블 장치를 구성하는 방법을 부분적으로 설명할 수 있다.
		과정·기능	목적에 맞는 센서와 액추에이터를 효율적으로 선택하여 필요한 피지컬 컴퓨팅 도구를 구성 및 구현할 수 있다.
		가치·태도	소프트웨어를 통해 아이디어를 표현하고, 미디어 아트, 웨어러블 장치에 활용된 소프트웨어의 가치를 분석할 수 있다.
	C	지식·이해	피지컬 컴퓨팅 작품을 구성하는 도구를 설명하고, 미디어 아트, 웨어러블 장치를 구성하는 방법을 부분적으로 설명할 수 있다.
		과정·기능	목적에 맞는 센서와 액추에이터를 선택하여 필요한 피지컬 컴퓨팅 도구를 구성 및 구현할 수 있다.
		가치·태도	소프트웨어를 통해 아이디어를 표현하고, 미디어 아트, 웨어러블 장치에 활용된 소프트웨어의 가치를 인식할 수 있다.
	D	지식·이해	피지컬 컴퓨팅 작품을 구성하는 도구를 설명하고, 미디어 아트, 웨어러블 장치를 구성 가능함을 인지할 수 있다.
		과정·기능	목적에 맞는 센서와 액추에이터를 선택하여 필요한 피지컬 컴퓨팅 도구를 부분적으로 구성 및 구현할 수 있다.
		가치·태도	소프트웨어를 통해 아이디어를 표현하고, 미디어 아트, 웨어러블 장치에 활용된 소프트웨어의 가치를 수용할 수 있다.
	E	지식·이해	피지컬 컴퓨팅 도구로 구현된 작품임을 알고 미디어 아트, 웨어러블 장치를 구성 가능함을 인지할 수 있다.
		과정·기능	목적에 맞는 센서와 액추에이터를 부분적으로 제시하여 필요한 피지컬 컴퓨팅 도구를 부분적으로 구성 및 구현할 수 있다.
		가치·태도	소프트웨어를 통해 아이디어의 일부를 표현하고, 미디어 아트, 웨어러블 장치에 활용된 소프트웨어의 가치를 수용할 수 있다.



(3) 현상을 분석하는 소프트웨어

영역	영역별 성취수준		
(3) 현상을 분석하는 소프트웨어	A	지식·이해	데이터 유형별 적합한 수집 방법과 도구를 활용하고, 문제 해결에 필요한 데이터를 효과적으로 분석 및 시각화할 수 있다.
		과정·기능	문제 해결에 필요한 데이터를 탐색하고 활용 방안을 구체적으로 구상할 수 있다. 문제 해결에 필요한 데이터를 수집하여 목적에 따라 효과적으로 처리하고 관리하며, 데이터로부터 알 수 있는 여러 정보를 도출하여 다양한 사회 현상의 의미를 객관적으로 해석할 수 있다.
		가치·태도	데이터의 중요성과 가치, 데이터 분석의 필요성을 파악하고, 데이터의 사회적 가치를 분석하여 분석 결과를 윤리적으로 활용할 수 있다.
	B	지식·이해	데이터 유형별 적합한 수집 방법과 도구를 활용하고, 문제 해결에 필요한 데이터를 분석 및 시각화할 수 있다.
		과정·기능	문제 해결에 필요한 데이터를 탐색하고 활용 방안을 구상할 수 있다. 문제 해결에 필요한 데이터를 수집하여 목적에 맞게 처리하고 관리하며, 데이터로부터 알 수 있는 여러 정보를 도출하여 다양한 사회 현상의 의미를 구체적으로 해석할 수 있다.
		가치·태도	데이터의 중요성과 가치, 데이터 분석의 필요성을 인식하고, 데이터의 사회적 가치를 분석하여 분석 결과를 윤리적으로 활용할 수 있다.
	C	지식·이해	데이터 수집 방법과 도구, 문제 해결에 필요한 데이터를 분석 및 시각화하는 방법을 설명할 수 있다.
		과정·기능	문제 해결에 필요한 데이터를 탐색하고 활용 방안을 구상할 수 있다. 문제 해결에 필요한 데이터를 수집하여 목적에 맞게 처리하고 관리하며, 데이터로부터 알 수 있는 정보를 도출하여 사회 현상의 의미를 해석할 수 있다.
		가치·태도	데이터의 중요성과 가치, 데이터 분석의 필요성을 인식하고, 데이터의 사회적 가치를 인식하며 분석 결과를 윤리적으로 활용할 수 있다.
	D	지식·이해	데이터 수집 방법과 도구를 활용하여 문제 해결에 필요한 데이터를 분석 및 시각화할 수 있다.
		과정·기능	문제 해결에 필요한 데이터를 탐색하고 활용 방안을 구상할 수 있다. 문제 해결에 필요한 데이터를 수집하여 목적에 맞게 처리하고 관리하며, 데이터로부터 알 수 있는 정보를 도출할 수 있다.
		가치·태도	데이터의 중요성과 가치, 데이터 분석의 필요성을 수용하고, 데이터의 사회적 가치를 인식하며 분석 결과를 윤리적으로 활용할 수 있다.
	E	지식·이해	데이터 수집 방법, 데이터 분석 및 시각화하는 방법이 있음을 인지할 수 있다.
		과정·기능	문제 해결에 필요한 데이터를 탐색하고, 주어진 데이터를 목적에 맞게

영역	영역별 성취수준		
			처리하고 관리해야 함을 인식하며 데이터로부터 알 수 있는 정보를 도출할 수 있다.
		가치·태도	데이터의 중요성과 가치, 데이터 분석의 필요성을 수용하고, 데이터 분석 결과를 윤리적으로 활용해야 함을 인식할 수 있다.



(4) 모의 실험하는 소프트웨어

영역	영역별 성취수준		
(4) 모의 실험하는 소프트웨어	A	지식·이해	시뮬레이션 프로그램의 개념과 구성요소, 다양한 시뮬레이션 활용 분야를 구체적으로 설명하고, 시뮬레이션 모델, 시뮬레이션 프로그램 구성 방법을 파악할 수 있다.
		과정·기능	복잡한 문제나 현상의 원리를 시뮬레이션의 화면 및 기능을 구체적으로 구상하고, 시뮬레이션 모델로 표현하여 효과적인 소프트웨어로 구현할 수 있다.
		가치·태도	실제적 활용을 통한 시뮬레이션의 필요성과 역할에 대해 명확하게 분석하고 소프트웨어의 적극적 활용을 통해 현실 세계를 모델링할 수 있다.
	B	지식·이해	시뮬레이션 프로그램의 개념과 구성요소, 다양한 시뮬레이션 활용 분야를 설명하고, 시뮬레이션 모델, 시뮬레이션 프로그램 구성 방법을 파악할 수 있다.
		과정·기능	복잡한 문제나 현상의 원리를 시뮬레이션의 화면 및 기능을 구체적으로 구상하고, 시뮬레이션 모델로 표현하여 소프트웨어로 구현할 수 있다.
		가치·태도	실제적 활용을 통한 시뮬레이션의 필요성과 역할을 인식하고 소프트웨어의 적극적 활용을 통해 현실 세계를 모델링할 수 있다.
	C	지식·이해	시뮬레이션 프로그램의 개념과 구성요소, 시뮬레이션 활용 분야, 시뮬레이션 모델, 시뮬레이션 프로그램 구성 방법을 설명할 수 있다.
		과정·기능	단순한 문제나 현상의 원리를 시뮬레이션의 화면 및 기능을 구상하고, 시뮬레이션 모델로 표현하여 소프트웨어로 구현할 수 있다.
		가치·태도	실제적 활용을 통한 시뮬레이션의 필요성과 역할을 인식하고 소프트웨어의 적극적 활용을 통해 현실 세계를 모델링이 필요함을 인식할 수 있다.
	D	지식·이해	시뮬레이션 프로그램의 개념과 구성요소, 시뮬레이션 활용 분야를 설명하고, 시뮬레이션 모델, 시뮬레이션 프로그램 구성 방법을 인지할 수 있다.
		과정·기능	단순한 문제나 현상의 원리를 시뮬레이션의 화면 및 기능을 구상하고, 시뮬레이션 모델로 일부 표현하여 소프트웨어로 일부 구현할 수 있다.
		가치·태도	실제적 활용을 통한 시뮬레이션의 필요성과 역할을 인식하고 소프트웨어의 활용을 통해 현실 세계를 모델링이 필요함을 수용할 수 있다.
	E	지식·이해	시뮬레이션 프로그램의 개념과 구성요소, 주어진 분야에서 시뮬레이션이 활용됨을 인지할 수 있다. 시뮬레이션 모델, 시뮬레이션 프로그램 구성 방법을 인지할 수 있다.
		과정·기능	단순한 문제나 현상의 원리를 시뮬레이션의 화면 및 기능을 부분적으로 구상하고, 시뮬레이션 모델로 일부 표현하여 소프트웨어로 일부 구현할 수 있다.
		가치·태도	실제적 활용을 통한 시뮬레이션의 필요성 또는 역할, 소프트웨어의 활용을 통해 현실 세계를 모델링이 필요함을 수용할 수 있다.

(5) 가치를 창출하는 소프트웨어

영역	영역별 성취수준		
(5) 가치를 창출하는 소프트웨어	A	지식·이해	소프트웨어 스타트업의 개념, 프로젝트 수행 과정, 소프트웨어 평가 방법을 명확하게 설명할 수 있다.
		과정·기능	다양한 소프트웨어 스타트업 사례를 탐색하여 구체적으로 분석하고, 사용자의 요구를 구체적으로 분석하여 스타트업 아이디어를 명확하게 구안하며, 스타트업 프로젝트에 적합한 소프트웨어를 구현할 수 있다.
		가치·태도	소프트웨어 스타트업을 통한 새로운 가치 창출의 필요성을 인식하고, 구성원의 임무와 역할을 합리적으로 분담하여 민주적으로 논의하며, 개발한 소프트웨어 평가를 통한 사회적, 기능적, 윤리적 가치를 성찰할 수 있다.
	B	지식·이해	소프트웨어 스타트업의 개념, 프로젝트 수행 과정을 명확하게 설명하고, 소프트웨어 평가 방법을 제시할 수 있다.
		과정·기능	다양한 소프트웨어 스타트업 사례를 탐색하여 구체적으로 분석하고, 사용자의 요구를 구체적으로 분석하여 스타트업 아이디어를 명확하게 구안하며, 스타트업 프로젝트를 위한 소프트웨어를 구현할 수 있다.
		가치·태도	소프트웨어 스타트업을 통한 새로운 가치 창출의 필요성을 인식하고, 구성원의 임무와 역할을 분담하여 민주적으로 논의하며, 개발한 소프트웨어 평가를 통한 사회적, 기능적, 윤리적 가치를 인식할 수 있다.
	C	지식·이해	소프트웨어 스타트업의 개념, 프로젝트 수행 과정, 소프트웨어 평가 개념을 설명할 수 있다.
		과정·기능	소프트웨어 스타트업 사례를 탐색하여 분석하고, 사용자의 요구를 분석하여 스타트업 아이디어를 구안하며, 스타트업 프로젝트를 위한 소프트웨어를 구현할 수 있다.
		가치·태도	소프트웨어 스타트업을 통한 새로운 가치 창출의 필요성을 수용하고, 구성원의 임무와 역할을 분담하여 민주적으로 논의해야 함을 인식하며, 개발한 소프트웨어 평가를 통한 사회적, 기능적, 윤리적 가치를 인식할 수 있다.
	D	지식·이해	소프트웨어 스타트업의 개념, 프로젝트 수행 과정을 설명하고, 소프트웨어 평가 개념을 인지할 수 있다.
		과정·기능	소프트웨어 스타트업 사례를 탐색하여 분석하고, 사용자의 요구를 분석하여 스타트업 아이디어를 구안하며, 스타트업 프로젝트를 위한 소프트웨어를 부분적으로 구현할 수 있다.
		가치·태도	소프트웨어 스타트업을 통한 새로운 가치 창출의 필요성, 구성원의 임무와 역할 분담 및 민주적 논의의 필요성, 개발한 소프트웨어 평가의 필요성을 수용할 수 있다.
	E	지식·이해	소프트웨어 스타트업의 개념, 프로젝트 수행 과정, 소프트웨어 평가 개념을 인지할 수 있다.



영역	영역별 성취수준		
		과정·기능	주어진 소프트웨어 스타트업 사례를 부분적으로 분석하고, 스타트업 아이디어를 부분적으로 구안하며, 스타트업 프로젝트를 위한 소프트웨어를 일부 구현할 수 있다.
		가치·태도	구성원의 임무와 역할 분담 및 민주적 논의의 필요성, 개발한 소프트웨어 평가의 필요성을 수용할 수 있다.

3 예시 평가 도구

가. 예시 평가 도구 개요

번호	영역	성취기준	평가 도구 유형	평가 요소 / 평가 과제
1	(1) 세상을 변화시키는 소프트웨어	[12소생01-01] 소프트웨어가 세상을 변화시킨 사례를 탐색하고 소프트웨어가 사회 변화에 미치는 영향을 분석한다.	서·논술형	소프트웨어를 활용한 다양한 사례에서 변화 모습과 소프트웨어의 영향 분석하기
2	(1) 세상을 변화시키는 소프트웨어	[12소생01-02] 실세계의 문제와 현상을 소프트웨어의 관점으로 바라보고 소프트웨어 발전에 따른 미래 사회의 변화를 예측한다.	서·논술형	- 세상의 문제와 현상을 소프트웨어의 관점으로 제시하기 - 소프트웨어의 적용을 통한 사회 변화 흐름을 파악하여 미래 사회를 합리적으로 예측하기
3	(2) 창작을 지원하는 소프트웨어	[12소생02-01] 피지컬 컴퓨팅 도구로 구현된 작품의 구성 및 작동 원리를 분석한다.	서·논술형	피지컬 컴퓨팅 작품을 구성하는 도구 설명하기
4	(2) 창작을 지원하는 소프트웨어	[12소생02-02] 소프트웨어를 통해 아이디어를 표현하는 데 필요한 센서와 액추에이터를 선택하여 피지컬 컴퓨팅 시스템을 구성한다.	서·논술형	아이디어를 표현할 피지컬 컴퓨팅 구성하기
5	(3) 현상을 분석하는 소프트웨어	[12소생03-01] 사회 현상을 분석할 수 있는 데이터의 중요성과 가치를 인식하고, 데이터를 탐색하여 활용 방안을 구상한다.	서·논술형	- 다양한 분야의 데이터 탐색하기 - 데이터의 사회적 가치 인식하기
6	(3) 현상을 분석하는 소프트웨어	[12소생03-03] 데이터를 분석하고 시각화하여 다양한 사회 현상의 의미를 해석한다.	실험·실습	- 데이터 시각화와 분석하기 - 데이터를 분석하여 의미 파악하기
7	(4) 모의 실험하는 소프트웨어	[12소생04-01] 시뮬레이션 프로그램의 개념과 구성요소를 이해하고 가치를 파악한다.	서·논술형	시뮬레이션의 가치 인식하기
8	(4) 모의 실험하는 소프트웨어	[12소생04-02] 다양한 시뮬레이션 프로그램의 활용 분야를 탐색하고 활용 방안을 구상한다.	서·논술형	- 시뮬레이션 활용 분야 분석하기 - 시뮬레이션 구성하기



번호	영역	성취기준	평가 도구 유형	평가 요소 / 평가 과제
9	(5) 가치를 창출하는 소프트웨어	[12소생05-02] 소프트웨어 스타트업 프로젝트의 수행 과정을 이해하고, 사용자 요구를 분석하여 소프트웨어 스타트업 아이디어를 구안한다.	서·논술형	• 소프트웨어 스타트업 프로젝트의 수행과정 이해하기
10	(5) 가치를 창출하는 소프트웨어	[12소생05-04] 개발한 소프트웨어의 가치를 사회적, 기능적, 윤리적 관점에서 평가한다.	서·논술형	• 소프트웨어의 가치를 사회적, 기능적, 윤리적 관점에서 평가하기

나. 예시 평가 도구

(1) 고등학교 소프트웨어와 생활-1

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	소프트웨어와 생활		
학년군	1~3학년군	영역	세상을 변화시키는 소프트웨어		
성취기준		성취기준별 성취수준			
[12소생01-01] 소프트웨어가 세상을 변화시킨 사례를 탐색하고 소프트웨어가 사회 변화에 미치는 영향을 분석한다.		A	소프트웨어를 통해 세상을 변화시킨 다양한 사례를 탐색하여 소프트웨어가 사회 변화에 미친 영향을 분석할 수 있다.		
		B	소프트웨어를 통해 세상을 변화시킨 다양한 사례를 탐색하여 소프트웨어가 사회 변화에 미친 영향을 설명할 수 있다.		
		C	소프트웨어를 통해 세상을 변화시킨 사례를 탐색하여 소프트웨어가 사회 변화에 미친 영향을 설명할 수 있다.		
		D	제시된 사례로부터 소프트웨어가 사회 변화에 미친 영향을 설명할 수 있다.		
		E	제시된 사례로부터 소프트웨어가 사회 변화에 미친 영향을 이해할 수 있다.		
평가 요소	• 소프트웨어를 활용한 다양한 사례에서 소프트웨어의 영향 찾기				
평가 도구 유형	서·논술형	성취수준	A~E	배점	6
개발 방향 및 활용 시 고려사항	• 제시된 분야에서 소프트웨어가 도입됨에 따라 사회가 어떻게 변화했는지 다양한 사례를 탐색하고 사회 변화에 미친 소프트웨어의 영향을 분석할 수 있는지 평가하기 위한 문항이다. • 정답을 맞히지 못한 학생들을 위해 각 분야의 구체적인 사례를 바탕으로 소프트웨어의 영향을 생각해보게 하는 활동을 계획할 수 있다. 학생들은 다양한 사례 분석을 토대로 소프트웨어의 영향을 파악하는 과정을 통해 사회를 변화시킨 소프트웨어의 영향에 대해 깊이 이해하는 능력을 신장할 수 있을 것이다.				



2. 평가 도구

서·논술형

..0

※ 소프트웨어를 도입함으로써 변화가 발생한 분야 3가지를 찾아 쓰고, 해당 분야의 변화 모습, 해당 분야에 소프트웨어가 미친 영향을 제시하시오.

분야	분야의 변화 모습	소프트웨어가 미친 영향

○·· 채점 기준

■ 채점 기준표

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
서1	사회 변화 분석	6점	- 3가지 분야에 대해 분야의 변화 모습, 소프트웨어의 영향력을 구체적으로 제시할 수 있다.
			예시 답안 아래 예시 답안표 참조
		5점	- 2가지 분야에 대해 분야의 변화 모습, 소프트웨어의 영향력을 구체적으로 제시하고 1가지 분야에 대해서는 변화 모습이나 소프트웨어의 영향력 중 하나를 구체적으로 제시할 수 있다.
			예시 답안 아래 예시 답안표 참조
		4점	- 2가지 분야만 분야의 변화 모습, 소프트웨어의 영향력을 구체적으로 제시할 수 있다. - 또는 1가지 분야만 분야의 변화 모습, 소프트웨어의 영향력을 구체적으로 제시하고 나머지 분야는 변화 모습이나 소프트웨어의 영향력 중 한 가지를 구체적으로 제시할 수 있다.
			예시 답안 아래 예시 답안표 참조
		3점	- 1가지 분야만 분야의 변화 모습, 소프트웨어의 영향력을 구체적으로 제시하고 나머지 2가지 분야 중 한 분야에서 변화 모습이나 소프트웨어의 영향력 중 한 가지를 구체적으로 제시할 수 있다. - 또는 각 분야에서 변화 모습이나 소프트웨어의 영향력 중 1가지를 구체적으로 제시할 수 있다.
			예시 답안 아래 예시 답안표 참조
		2점	- 1가지 분야만 분야의 변화 모습, 소프트웨어의 영향력을 구체적으로 제시할 수 있다. - 2가지 분야에서 변화 모습이나 소프트웨어의 영향력 중 1가지를 구체적으로 제시할 수 있다.
			예시 답안 아래 예시 답안표 참조
		1점	- 제시된 1개의 분야에서 변화 모습이나 소프트웨어의 영향력 중 1가지를 구체적으로 제시할 수 있다.
			예시 답안 아래 예시 답안표 참조



문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
		0점	- 분야만 제시하였거나 변화 모습이나 소프트웨어의 영향력을 구체적으로 제시하지 못한다. - 응답이 모두 부적절하다.
		예시 답안	- 그 외 답안 - 무응답

○·· 예시 답안

분야	분야의 변화 모습	소프트웨어가 미친 영향
의료	• 온라인으로 진료를 예약할 수 있다. • 지속적으로 받은 건강 검진/예방 접종 결과를 추적하여 관리할 수 있다. • 인공지능 로봇팔의 도입으로 미세하고 정교한 수술을 떨림 없이 할 수 있다.	• 환자의 건강 관리를 효과적으로 할 수 있도록 돕는다. • 의사의 진단 및 처방이 보다 정확하고 빠르게 이루어지도록 돕는다.
교육	• 디지털 교과서를 활용할 수 있다. • 온라인 플랫폼을 이용하여 시공간을 초월한 수업을 할 수 있다. • 이미지 외에도 영상, 음성 등 다양한 수업 콘텐츠를 활용할 수 있다.	• 학생의 책가방이 가벼워지고 학습 내용을 단말기 하나에서 효과적으로 관리할 수 있도록 돕는다. • 다양한 수업 콘텐츠나 플랫폼을 이용함으로써 교사의 학생 관리가 용이하고 효과적인 수업 구성이 가능하도록 돕는다.
금융	• 송금 등의 은행 업무를 영업시간 외에도 처리할 수 있다.	• 금융 업무 처리 시간을 단축시켜 사람의 피로도를 낮추고 효율적인 계좌 및 자산 관리가 가능하도록 돕는다.

■ 채점 시 고려 사항

- ‘분야의 변화 모습’을 작성하는 항목은 해당 분야가 변화한 현상을 중심으로 구체적으로 제시할 수 있는지를 평가하고, ‘소프트웨어가 미친 영향’을 작성하는 항목은 소프트웨어가 사람, 사회에 미친 영향을 설명할 수 있는지 평가한다.

(2) 고등학교 소프트웨어와 생활-2

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	소프트웨어와 생활		
학년군	1~3학년군	영역	세상을 변화시키는 소프트웨어		
성취기준		성취기준별 성취수준			
[12소생01-02] 실세계의 문제와 현상을 소프트웨어의 관점으로 바라보고 소프트웨어 발전에 따른 미래 사회의 변화를 예측한다.		A	세상의 문제와 현상에 대한 구체적인 사례와 특징을 소프트웨어 기술을 도입하기 전과 후로 구분하여 사회 변화의 흐름을 파악하고 미래 사회의 변화를 논리적으로 예측할 수 있다.		
		B	세상의 문제와 현상에 대한 구체적인 사례와 특징을 소프트웨어 기술을 도입하기 전과 후로 구분하여 파악하고 미래 사회의 변화를 예측할 수 있다.		
		C	세상의 문제와 현상에 대한 사례와 특징을 인식하고 소프트웨어 기술을 도입하기 전과 후로 구분하여 파악하고 미래 사회의 변화를 예측할 수 있다.		
		D	세상의 문제와 현상에 대한 사례와 특징을 인식하고 소프트웨어 기술에 따른 변화임을 인식하고 미래 사회의 변화를 예측할 수 있다.		
		E	제시된 세상의 문제와 현상에 대하여 소프트웨어 기술에 따른 변화임을 수용하고 소프트웨어의 발전에 따라 미래 사회가 변화할 것임을 설명할 수 있다.		
평가 요소	- 세상의 문제와 현상을 소프트웨어의 관점으로 제시하기 - 소프트웨어의 적용을 통한 사회 변화 흐름을 파악하여 미래 사회를 합리적으로 예측하기				
평가 도구 유형	서·논술형	성취수준	A~E	배점	5
개발 방향 및 활용 시 고려사항	- 세상의 문제와 현상에 대한 사례를 소프트웨어 기술을 도입하기 전과 후로 구분하여 파악하여 제시하고, 이를 토대로 소프트웨어에 따른 사회 변화의 특징을 이해하여 미래 사회의 변화를 예측할 수 있는지 평가하기 위한 문항이다. 이 문항을 통해 학생들이 소프트웨어의 도입에 따른 영향력, 사회 변화의 특징과 흐름을 깊이 이해하였는지 파악하고자 한다. - 평가 결과, 이 문항을 해결하는 데 어려움을 보이는 학생을 위해 소프트웨어가 사회에 미친 영향력을 다양한 사례를 바탕으로 소프트웨어 도입 전과 후로 구분하여 이해하도록 하고 학생 스스로 실세계의 문제와 현상을 소프트웨어 도입에 따른 변화를 찾아보도록 함으로써 사회 변화의 특징과 흐름을 파악하는 활동 자료를 개발하여 제공한다.				



2. 평가 도구

서·논술형

..0

※ 다음의 스마트 시티에 대한 내용을 토대로 생각을 구체화하여 물음에 답하시오.

많은 사람들이 더 나은 기회를 찾아 도시로 이동하게 되면서 도시 지역의 인구 밀도가 높아졌고 도시의 규모가 점차 확장되었다. 이러한 변화는 교통, 주거, 환경, 안전, 건강 등에 대한 다양한 사회적 문제를 야기했고, 공공 서비스에 대한 신속하고 효율적인 대응의 필요성을 더욱 높였다. 따라서 공공 서비스의 질을 개선하고 보다 안전하고 건강한 생활 환경을 조성하여 시민의 삶의 질을 높이기 위한 다양한 노력이 요구되었다. 이를 위해 국가 차원에서는 스마트 시티를 구축하여 도시의 효율성을 극대화하고 시민의 생활의 질을 향상시키기 위한 혁신적인 방안을 모색하고 있다.

예를 들어, 쓰레기 수거가 제 때 이루어지지 않아 길거리에 가득 쌓여 미관상, 위생상 문제가 발생하는 것을 해결하기 위하여 효율적인 쓰레기 수거를 목표로 스마트 쓰레기통을 설치하고 쓰레기 양을 감지함으로써 적절한 시점에 쓰레기 수거를 할 수 있다.

1. 스마트 시티를 구축하려는 도시의 문제와 현상을 생각해 보고, 소프트웨어 기술을 도입하기 전과 후로 구분하여 구체적으로 제시하시오.

2. 소프트웨어 기술의 도입에 따른 사회 변화의 특징을 제시하고, 이를 바탕으로 미래 도시의 장면을 구체적으로 예측하여 서술하시오.

○·· 채점 기준

■ 채점 기준표

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
서1	사회 변화 분석	3점	- 세상의 문제와 현상에 대한 구체적인 사례를 소프트웨어 기술을 도입하기 전과 후로 구분하여 구체적으로 제시할 수 있다.
		예시 답안	유난히 교통 체증이 심한 지역의 경우, 다양한 교통 체계, 흐름과 맞물려 있어 해결하기 어려웠으나 효율적인 교통 흐름을 위해 소프트웨어를 개발하면서 실시간 교통 흐름 상황을 파악하고 교통 신호등의 운영 순서와 시간을 효율적으로 제어하는 소프트웨어를 제작함으로써 교통 체증을 완화할 수 있다.
		2점	- 세상의 문제와 현상에 대한 사례를 소프트웨어 기술을 도입하기 전과 후로 구분하여 제시할 수 있다. 그러나 구체적으로 제시한 것은 아니다.
		예시 답안	유난히 교통 체증이 심한 지역을 어떻게 해야 할지 방법을 찾기 어려웠으나 교통 체증 문제를 소프트웨어 개발을 통해 개선할 수 있다.
		1점	- 세상의 문제와 현상에 대한 사례를 소프트웨어 기술로 해결할 수 있음을 제시할 수 있다.
		예시 답안	교통 문제를 소프트웨어로 개발하여 해결할 수 있다.
서2	미래 사회 예측	0점	- 소프트웨어와 연관 짓지 못하고 응답이 모두 부적절하다.
		예시 답안	- 그 외 답안 - 무응답
		2점	- 소프트웨어 도입에 따른 사회 변화의 특징을 토대로 미래 사회의 변화를 구체적이고 합리적으로 예측할 수 있다.
		예시 답안	소프트웨어는 사람이 하기 어렵거나 복잡한 문제를 개선하거나 해결하도록 돕는다. 따라서 미래 사회에서는 소프트웨어를 통해 교통 관리와 운영 방식을 혁신적으로 변화시키고 교통 흐름을 개선하여 체증을 감소시키고, 교통 효율성을 촉진하게 된다. 예를 들어 미래 사회에는 소프트웨어를 이용하여 모든 길의 교통 상황을 실시간으로 모니터링하고 교통 체증의 복잡도를 사전에 예측하여 신호 조정, 교통량 관리를 미리 함으로써 사후 대응 대신 예방이 가능하도록 할 수 있다. 또한 차량 간의 통신이 가능하도록 함으로써 속도와 거리를 보다 안전하게 유지하도록 하여 더 안전하고 효율적인 교통 흐름을 조성할 수 있게 된다.
		1점	- 소프트웨어 도입에 따른 사회 변화의 특징을 토대로 미래 사회의 변화를 예측할 수 있다. 그러나 소프트웨어가 사회를 변화시키는 특징을 토대로 구체적이고 합리적으로 제시한 것은 아니다.



문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성	
			예시 답안	미래 사회에서는 자율주행 자동차가 등장하여 사람이 운전을 하지 않고 안전하게 통행할 수 있다. 미래사회는 사람이 하는 위험한 일의 대부분을 시가 할 것이다.
		0점		- 소프트웨어 도입에 따라 미래 사회가 변화할 것임을 설명할 수 있다.
			예시 답안	미래 사회의 더 많은 부분이 소프트웨어로 인해 변화할 것이고 삶은 편해질 것이다.
				- 소프트웨어와 연관 짓지 못하고 미래 사회를 예측한 내용이 아니며 응답이 모두 부적절하다.
			예시 답안	- 그 외 답안 - 무응답

■ 채점 시 고려 사항

- 미래를 막연하게 예측하기보다 과거에서 현재로 발전해오는 과정에서 소프트웨어가 한 특징과 역할을 이해하고 이를 바탕으로 논리적이고 합리적으로 예측할 수 있는지를 평가할 수 있어야 한다.
- 작성한 답안이 주어진 성취기준을 만족할 수 있는 내용이면서 객관적인 사실을 근거로 명확하게 기술할 경우 정답으로 인정한다.

(3) 고등학교 소프트웨어와 생활-3

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	소프트웨어와 생활		
학년군	1~3학년군	영역	창작을 지원하는 소프트웨어		
성취기준		성취기준별 성취수준			
[12소생02-01] 피지컬 컴퓨팅 도구로 구현된 작품의 구성 및 작동 원리를 분석한다.		A	피지컬 컴퓨팅 작품을 구성하는 센서와 액추에이터를 명확하게 설명하고, 이의 기능과 역할, 작동 원리를 정확하게 분석할 수 있다.		
		B	피지컬 컴퓨팅 작품을 구성하는 센서와 액추에이터를 명확하게 설명하고, 이의 기능과 역할, 작동 원리를 부분적으로 분석할 수 있다.		
		C	피지컬 컴퓨팅 작품을 구성하는 센서와 액추에이터를 설명하고, 이의 기능과 역할, 작동 원리를 부분적으로 분석할 수 있다.		
		D	피지컬 컴퓨팅 작품을 구성하는 센서와 액추에이터를 설명하고, 작품을 구성하는 센서나 액추에이터의 종류를 일부 제시할 수 있다.		
		E	피지컬 컴퓨팅 도구로 구현된 작품임을 인지하고, 작품을 구성하는 센서나 액추에이터의 종류를 일부 제시할 수 있다.		
평가 요소	• 피지컬 컴퓨팅 작품을 구성하는 도구 설명하기				
평가 도구 유형	서·논술형	성취수준	A	배점	4
개발 방향 및 활용 시 고려사항	• 피지컬 컴퓨팅 작품을 구성하는 도구의 기능과 역할, 작동 원리를 이해하고 있는지 평가하기 위한 문항이다. • 성취수준 A를 고려하여 출제한 문항으로, 이 문항을 맞힌 학생들은 피지컬 컴퓨팅 작품을 구성하는 센서와 액추에이터에 대해 설명하고, 이의 기능과 역할, 작동 원리를 분석할 수 있다. • 정답을 맞히지 못한 학생들을 위해 각 센서, 액추에이터가 활용되는 사례를 생각해보게 하는 활동을 제시할 수 있다. 학생들은 센서와 액추에이터가 활용되는 사례를 통해 피지컬 컴퓨팅 작품에서의 역할, 작동 원리를 이해할 수 있을 것이다.				



2. 평가 도구

서·논술형

..0

※ 다음 글을 읽고 주어진 물음에 답하시오.

OO이는 센서와 액추에이터를 사용하여 스마트 쓰레기통을 만들었다. 스마트 쓰레기통은 쓰레기통에 사물(혹은 인체)이 일정 거리 이내로 가까이 왔을 때 일정 각도만큼 쓰레기통 뚜껑이 열리고 닫히도록 구현하였다.

1. 위의 글에서 제시된 스마트 쓰레기통을 구성하는 센서의 이름과 동작 원리를 서술하시오.

2. 위의 글에서 제시된 스마트 쓰레기통을 구성하는 액추에이터의 이름과 동작 원리를 작성하시오.

○·· 채점 기준

■ 채점 기준표

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
서1	작품을 구성하는 센서의 작동 원리	2점	- 작품에 사용된 센서의 이름과 작동 원리를 적절하게 설명한다.
		1점	- 작품에 사용된 센서의 이름을 제시한다.
		0점	- 적절하지 않은 센서를 설명한다. - 무응답
		-	예시 답안 - 스마트 쓰레기통에 사용된 센서는 초음파 센서이다. 초음파 센서는 초음파 신호가 송신된 후 수신할 때까지의 시간을 바탕으로 사물과의 거리를 계산할 수 있다. 이를 활용하여 사물이 일정 거리 이내로 가까이 왔을 때 동작하도록 구현할 수 있다. - 반드시 초음파 센서일 필요는 없으며 작품에 사용될 수 있는 다른 센서와 작동 원리를 적절하게 설명한 경우 정답으로 인정한다.
서2	작품을 구성하는 액추에이터의 작동 원리	2점	- 작품에 사용된 액추에이터의 이름과 작동 원리를 적절하게 설명한다.
		1점	- 작품에 사용된 액추에이터의 이름을 제시한다.
		0점	- 적절하지 않은 액추에이터를 설명한다. - 무응답
		-	예시 답안 - 스마트 쓰레기통에 사용된 액추에이터는 서보 모터이다. 서보 모터는 일정 각도를 움직이도록 할 수 있다. 이를 활용하여 사물이 일정 거리 이내로 가까이 왔을 때 쓰레기통 뚜껑이 일정 각도만큼 열렸다가 닫히도록 구현할 수 있다. - 반드시 서보모터일 필요는 없으며 작품에 사용될 수 있는 다른 액추에이터와 작동 원리를 적절하게 설명한 경우 정답으로 인정한다.

■ 채점 시 고려 사항

- 작성한 답안이 주어진 성취기준을 만족할 수 있는 내용으로 객관적인 사실을 근거로 명확하게 기술할 경우 정답으로 인정한다.



(4) 고등학교 소프트웨어와 생활-4

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	소프트웨어와 생활		
학년군	1~3학년군	영역	창작을 지원하는 소프트웨어		
성취기준		성취기준별 성취수준			
[12소생02-02] 소프트웨어를 통해 아이디어를 표현하는 데 필요한 센서와 액추에이터를 선택하여 피지컬 컴퓨팅 시스템을 구성한다.		A	소프트웨어를 통해 구현할 아이디어를 표현하는 데 필요한 센서와 액추에이터를 다양하고 유연하게 활용할 수 있음을 고려하여 효율적으로 선택하고 피지컬 컴퓨팅 시스템을 효과적으로 구성한다.		
		B	소프트웨어를 통해 구현할 아이디어를 표현하는 데 필요한 센서와 액추에이터를 효율적으로 선택하고 피지컬 컴퓨팅 시스템을 효과적으로 구성한다.		
		C	소프트웨어를 통해 구현할 아이디어를 표현하는 데 필요한 센서와 액추에이터를 선택하고 피지컬 컴퓨팅 시스템을 구성한다.		
		D	소프트웨어를 통해 구현할 아이디어의 일부를 표현하는 데 필요한 센서와 액추에이터를 부분적으로 선택하고 피지컬 컴퓨팅 시스템을 구성한다.		
		E	소프트웨어를 통해 구현할 아이디어의 일부를 표현하는 데 필요한 센서와 액추에이터를 부분적으로 선택하고 피지컬 컴퓨팅 시스템을 부분적으로 구성한다.		
평가 요소	• 아이디어를 표현할 피지컬 컴퓨팅 구성하기				
평가 도구 유형	서·논술형	성취수준	B	배점	4
개발 방향 및 활용 시 고려사항	- 주어진 주제의 문제를 해결하기 위한 아이디어를 표현하는데 필요한 센서와 액추에이터를 선택하고, 이를 활용하여 피지컬 컴퓨팅 시스템을 구현할 수 있는지 평가하기 위한 문항이다. 이 문항을 통해 학생들이 소프트웨어를 통해 아이디어를 표현하는데 필요한 센서와 액추에이터를 효율적으로 선택하고 피지컬 컴퓨팅을 효과적으로 구성할 수 있는지 파악하고자 한다. - 성취수준 B를 고려하여 출제한 문항으로, 이 문항을 맞힌 학생들은 소프트웨어를 통해 구현할 아이디어를 표현하는 데 필요한 센서와 액추에이터를 효율적으로 선택하고 피지컬 컴퓨팅 시스템을 효과적으로 구성할 수 있다. - 평가 결과, 이 문항을 해결하는 데 어려움을 보이는 학생을 위해 이미 구현된 피지컬 컴퓨팅 시스템의 구성에 대하여 확인하며 센서, 액추에이터의 활용도, 피지컬 컴퓨팅 시스템의 구성을 이해하도록 도울 수 있다.				

2. 평가 도구

서·논술형

...0

※ 다음 글을 읽고 주어진 과제를 수행하시오.

‘우리 학교 에너지 절약하기’ 목표를 달성하기 위하여 에너지 절약을 위한 소프트웨어를 개발하고자 한다. OO이는 사람이 일정 시간 이상 인식되지 않았을 때 교실의 불을 끄는 기능을 탑재한 피지컬 컴퓨팅 작품을 만들고자 한다.

- 위의 글에서 제시된 피지컬 컴퓨팅 작품을 구성하기 위해 필요한 센서와 액추에이터의 종류와 역할을 작성하시오.

- 위의 글에서 제시된 피지컬 컴퓨팅 작품의 알고리즘을 작성하시오.



○·· 채점 기준

■ 채점 기준표

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
수1	센서와 액추에이터 선택하기	2점	- 소프트웨어를 통해 구현할 센서와 액추에이터를 모두 적절하게 설명한다.
			예시 답안 - 센서 : 초음파 센서, 적외선 센서, 인체 감지 센서 등 사람을 인식할 수 있는 센서 - 액추에이터 : LED, 전구 등 교실의 불을 밝힐 수 있는 액추에이터
		1점	- 소프트웨어를 통해 구현할 센서와 액추에이터 중 한 가지만 적절하게 설명한다.
			예시 답안 - 액추에이터 : LED, 전구 등 교실의 불을 밝힐 수 있는 액추에이터 - 센서 : 초음파 센서, 적외선 센서, 인체 감지 센서 등 사람을 인식할 수 있는 센서
수2	피지컬 컴퓨팅 시스템 구성하기	0점	- 적절하지 않은 센서와 액추에이터를 설명한다.
			예시 답안 - 그 외 답안 - 무응답
		2점	- 피지컬 컴퓨팅 작품의 알고리즘을 구체적으로 제시한다.
			예시 답안 1. LED가 켜져 있다. 2. 인체 감지 센서를 활용하여 사람이 있을 때에는 LED가 켜진 상태를 유지한다. 3. 인체 감지 센서에 사람이 인식되지 않으면 LED를 끈다.
수2	피지컬 컴퓨팅 시스템 구성하기	1점	- 피지컬 컴퓨팅 작품의 알고리즘을 부분적으로 제시한다.
			예시 답안 - (센서에 대해서만 설명) 인체 감지 센서로 사람이 있는 여부를 확인한다. - (액추에이터에 대해서만 설명) LED 전구를 켜고 끈다.
		0점	- 피지컬 컴퓨팅 작품의 알고리즘을 제시하지 못한다.
			예시 답안 - 그 외 답안 - 무응답

■ 채점 시 고려 사항

- 센서 및 액추에이터가 적절하게 제시되었는지 확인한다.
- 작성한 답안이 주어진 성취기준을 만족할 수 있는 내용으로 객관적인 사실을 근거로 명확하게 기술할 경우 정답으로 인정한다.

(5) 고등학교 소프트웨어와 생활-5

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	소프트웨어와 생활			
학년군	1~3학년군	영역	현상을 분석하는 소프트웨어			
성취기준		성취기준별 성취수준				
[12소생03-01] 사회 현상을 분석할 수 있는 데이터의 중요성과 가치를 인식하고, 데이터를 탐색하여 활용 방안을 구상한다.		A	데이터의 중요성과 가치, 데이터 분석의 필요성을 명확하게 인식하고, 문제 해결에 필요한 데이터를 탐색하여 활용 방안을 구체적으로 구상할 수 있다.			
		B	데이터의 중요성과 가치, 데이터 분석의 필요성을 인식하고, 문제 해결에 필요한 데이터를 탐색하여 활용 방안을 구상할 수 있다.			
		C	데이터의 중요성과 가치, 데이터 분석의 필요성을 인식하고, 문제 해결에 필요한 데이터를 탐색하여 활용 방안을 구상할 수 있다.			
		D	데이터를 활용하는 사회 현상을 탐색하여 데이터의 중요성과 가치, 데이터 분석의 필요성을 부분적으로 인식하고, 문제 해결에 필요한 데이터를 탐색하여 활용 방안을 구상할 수 있다.			
		E	제시된 사회 현상으로부터 데이터의 중요성과 가치, 데이터 분석의 필요성을 부분적으로 인식하고, 문제 해결에 필요한 데이터를 탐색할 수 있다.			
평가 요소	• 다양한 분야의 데이터 탐색하기 • 데이터의 사회적 가치 인식하기					
평가 도구 유형	서·논술형	성취수준	C	배점	4	
개발 방향 및 활용 시 고려사항	• 성취기준의 평가 요소 중 문제 해결에 필요한 데이터를 탐색하고, 데이터의 중요성과 가치, 데이터 분석의 필요성을 인식하고 있는지 평가하기 위한 문항이다. • 성취수준 C를 고려하여 출제한 문항으로, 이 문항을 통해 필요한 데이터를 탐색하여 문제 해결을 위한 활용 방안을 구상할 수 있는 학생들이 얼마나 있는지 파악하고자 한다. • 평가 결과, 이 문항을 해결하는 데 어려움을 보이는 학생을 위해 사회 현상의 문제 해결에 도움이 되는 데이터를 보여주고 데이터의 중요성과 가치, 데이터 분석의 필요성을 파악할 수 있는 예시를 제공한다.					

2. 평가 도구

서·논술형

..0

※ 여름에 집중적으로 많이 등장하던 모기가 요즘에는 늦가을까지 기승을 부리고 가끔 겨울에도 모기가 발견이 되곤 한다. 모기에 대한 내용을 조사하다보니 서울시에서는 ‘모기예보’ 서비스를 하고 있다는 것을 알게 되었다.



아래 빈칸을 채우고, 모기예보 서비스에서 알 수 있는 2021년과 2022년의 모기 현황에 대해 서술하시오.

2022년 서울시 디지털 모기측정기(DMS) 채집모기 현황(2022.05.01.~2022.10.31.)

해당 월	포집량 계	모기	기타
5월	52,144	50,460	1,694
6월	63,599		1,882
7월	61,046		2,080
8월	57,988	55,677	2,311
9월	72,825	70,403	2,494
10월	43,019	41,264	1,755
총 계	350,621	338,483	12,216

2021년 서울시 디지털 모기측정기(DMS) 채집모기 현황(2021.05.01.~2021.10.31.)

해당 월	포집량 계	모기	기타
5월	42,345	41,791	554
6월	84,312		769
7월	53,334		1,472
8월	89,486	86,667	2,820
9월	93,422	90,542	2,880
10월	51,628	48,760	2,868
총 계	414,527	403,196	11,363

1. 모기 현황 빈칸 채우기 : _____

2. 모기 현황 분석 : (전체 모기개체 수, 최대 모기개체 수, 활용방안 또는 대책 제시)

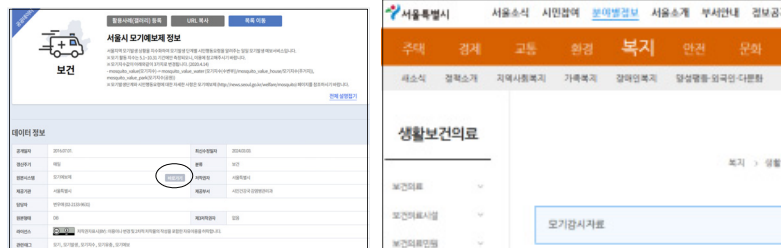
○·· 채점 기준

■ 채점 기준표

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
수1	데이터 탐색	1점	- 문제 해결에 필요한 데이터를 탐색한다.
			예시 답안 - 61708, 58971 (2022년) / 83574, 51862 (2021년)
		0점	- 필요한 데이터를 탐색하지 못한다.
			예시 답안 - 잘못된 수치 - 무응답
수2	데이터의 중요성과 가치, 데이터 분석의 필요성	3점	- 채집 모기의 현황을 정확하게 분석하고 활용 방안 또는 대책을 제시할 수 있다.
			예시 답안 ① 2021년에 비해 2022년의 채집모기의 전체수는 감소했다. ② 5월부터 10월까지의 데이터를 보면 9월에 가장 많은 모기가 채집되었다. ③ 채집모기 현황을 통해 일년 중 모기가 언제 많이 발생하는지를 알면 모기가 극성인 시기 또는 야외활동을 할 때 주의해야할 시기를 파악할 수 있고, 방역을 어느 시점에 집중적으로 많이 해야 효과적인 결과를 낼 수 있을지 예측할 수 있다.
		2점	- 예시 답안 중 활용방안 또는 대책을 포함하여 두 개 항목을 작성함.
		1점	- 예시 답안 중 한 개 항목을 작성함. - 두 개 항목만 작성하고 활용방안 또는 대책을 제시하지 못함.
		0점	- 그 외 답안
			- 무응답

■ 채점 시 고려 사항

- 활용방안 또는 대책은 주어진 채집모기 현황을 통해 응답할 수 있는 내용인지 교사의 판단에 따라 점수 부여 가능하다.
- 공공데이터포털(<https://www.data.go.kr/>)에서 '모기에보'로 검색하면 나오는 '서울특별시_모기에보제'에서는 일일 모기지수 데이터를 다운로드 할 수 있다.





- 문제에서 제시하고 있는 모기예보 서울시 모기데이터를 수집할 수 있는 곳은 검색결과에서 바로가기 버튼을 눌러서 링크로 연결하거나 서울시 모기예보 자료실(<https://news.seoul.go.kr/welfare/archives/532132>)에서 확인할 수 있는 내용이다. 데이터를 탐색하지 못하는 학생들에게 추후에 제시하여 주어진 문제를 해결 할 수 있도록 한다.

(6) 고등학교 소프트웨어와 생활-6

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	소프트웨어와 생활		
학년군	1~3학년군	영역	현상을 분석하는 소프트웨어		
성취기준		성취기준별 성취수준			
[12소생03-03] 데이터를 분석하고 시각화하여 다양한 사회 현상의 의미를 해석한다.		A	문제 해결에 필요한 데이터를 효과적으로 분석 및 시각화하는 방법을 설명하고, 데이터로부터 알 수 있는 여러 정보를 도출하여 다양한 사회 현상의 의미를 객관적으로 해석할 수 있다.		
		B	문제 해결에 필요한 데이터를 효과적으로 분석 및 시각화하는 방법을 설명하고, 데이터로부터 알 수 있는 정보를 도출하여 사회 현상의 의미를 객관적으로 해석할 수 있다.		
		C	문제 해결에 필요한 데이터를 분석 및 시각화하는 방법을 설명하고, 데이터로부터 알 수 있는 정보를 도출하여 사회 현상의 의미를 해석할 수 있다.		
		D	문제 해결에 필요한 데이터를 분석 및 시각화하는 방법을 설명하고, 데이터로부터 알 수 있는 정보를 도출할 수 있다.		
		E	데이터 분석 및 시각화 방법이 있음을 인지하고, 주어진 데이터 분석 및 시각화 결과로부터 알 수 있는 정보를 도출할 수 있다.		
평가 요소	• 데이터 시각화와 분석하기 • 데이터를 분석하여 의미 파악하기				
평가 도구 유형	실험 · 실습	성취수준	C	배점	3
개발 방향 및 활용 시 고려사항	• 데이터를 효과적으로 분석하기 위해 시각화할 수 있는지 평가하기 위한 문항이다. • 성취수준 C를 고려하여 출제한 문항으로, 이 문항을 맞힌 학생들은 데이터를 시각화하는 종류와 특징을 구분할 수 있다. • 정답을 맞히지 못한 학생들을 위해 데이터 시각화 방법을 되짚어보고 여러 가지 추가 데이터 예시를 제공하여 특징에 맞게 시각화하는 활동을 계획할 수 있다.				

2. 평가 도구

실험실습

..0

※ 아래 표는 서울시 모기예보 서비스의 2020년 서울시 디지털 모기측정기(DMS) 채집모기 현황이다.

2020년 서울시 디지털 모기측정기(DMS) 채집모기 현황 (2020.05.01 ~ 2020.10.31)

해당월	포집량 계	모기	기타
5월	51,132	50,304	830
6월	93,556	92,568	988
7월	100,280	99,196	1,084
8월	83,356	82,436	921
9월	96,078	95,170	908
10월	41,749	41,266	484
총 계	466,151	460,940	5,215

모기가 많아지는 시기에는 모기 퇴치제가 많이 사용될 것이므로 모기 퇴치제가 많이 사용되는 월을 알아내기 위해 모기 채집 현황을 그래프로 시각화 해보려고 한다. 해당 데이터의 특징을 잘 살펴볼 수 있는 시각화 방법이 무엇인지 생각하여 적절한 그래프 종류로 시각화해 보고 그 결과를 설명하시오.

○·· 채점 기준

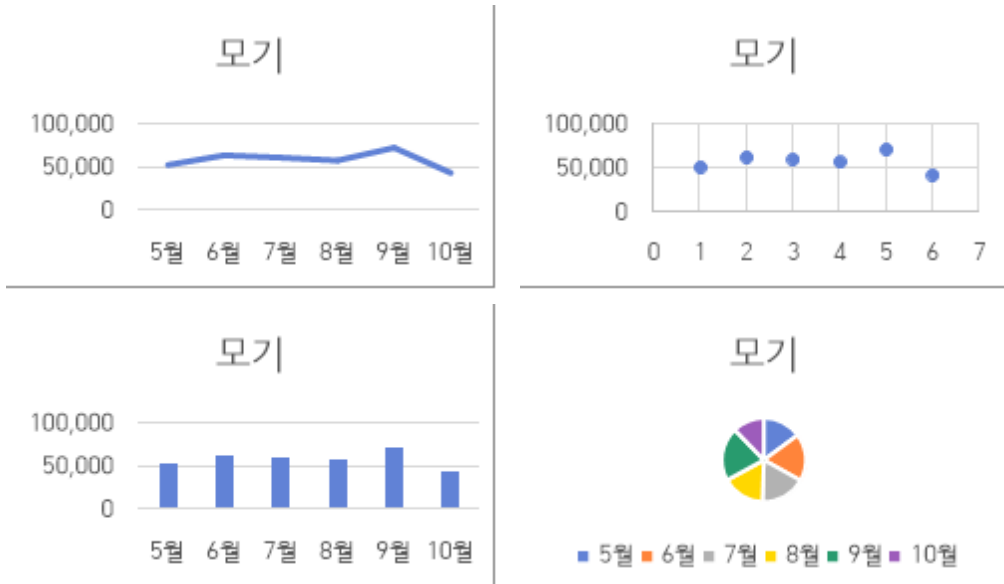
■ 채점 기준표

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
수1	데이터 시각화와 분석	2점	- 시각화한 결과가 모기의 채집현황을 제대로 보여주고 있으며, 선택한 그래프가 해당 데이터의 의미를 분석할 수 있는 시각화 방법이다.
			예시 답안 - 올바른 데이터를 선택하고 시각화 방법도 잘 선택함 ※ 채점 시 고려사항 참조
		1점	- 시각화 한 결과가 '모기'의 채집현황이 아닌 '포집량 계' 또는 '기타'의 현황을 보여주고 있지만 선택한 그래프가 해당 데이터의 의미를 분석할 수 있는 시각화 방법이다.
			- 시각화 한 결과가 '모기'의 채집현황이지만 선택한 그래프가 해당 데이터의 의미를 분석할 수 없는 시각화 방법이다.
	데이터를 분석하여 의미 파악하기	1점	예시 답안 - 데이터를 잘못 선택했으나 시각화 방법은 적절함 - 올바른 데이터를 선택했으나 시각화 방법이 적절하지 않음
			- 시각화한 결과가 '모기'의 채집현황이 아니고 선택한 그래프도 의미를 분석할 수 없는 방법이다.
		0점	- 시각화한 결과 없음
			- 무응답



■ 채점 시 고려 사항

- 다음과 같이 다양한 형태로 시각화 할 수 있으므로 문제를 해결하는 의도에 맞는 그래프면 정답으로 인정한다.



(7) 고등학교 소프트웨어와 생활-7

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	소프트웨어와 생활		
학년군	1~3학년군	영역	모의 실험하는 소프트웨어		
성취기준		성취기준별 성취수준			
[12소생04-01] 시뮬레이션 프로그램의 개념과 구성요소를 이해하고 가치를 파악한다.		A	시뮬레이션 프로그램의 개념과 구성요소에 대해 정확히 설명하고 시뮬레이션의 실제적 사용을 통해 시뮬레이션의 필요성과 역할에 대해 명확하게 분석할 수 있다.		
		B	시뮬레이션 프로그램의 개념과 구성요소에 대해 정확히 설명하고 시뮬레이션의 실제적 사용을 통해 시뮬레이션의 필요성과 역할을 인식할 수 있다.		
		C	시뮬레이션 프로그램의 개념과 구성요소에 대해 설명하고 시뮬레이션의 실제적 사용을 통해 시뮬레이션의 필요성과 역할을 인식할 수 있다.		
		D	시뮬레이션 프로그램의 개념과 구성요소를 인지하고 시뮬레이션의 실제적 사용을 통해 시뮬레이션의 필요성과 역할을 인식할 수 있다.		
		E	시뮬레이션 프로그램의 개념과 구성요소를 인지하고 시뮬레이션을 사용을 통해 시뮬레이션의 필요성 또는 역할을 수용할 수 있다.		
평가 요소	• 시뮬레이션의 가치 인식하기				
평가 도구 유형	서·논술형	성취수준	C	배점	1
개발 방향 및 활용 시 고려사항	• 성취기준의 평가 요소 중 시뮬레이션 프로그램을 이해하고 가치를 파악할 수 있는지 평가하기 위한 문항이다. • 성취수준 C를 고려하여 출제한 문항으로, 이 문항을 통해 시뮬레이션 프로그램의 필요성과 역할을 인식할 수 있는 학생들이 얼마나 있는지 파악하고자 한다. • 평가 결과, 이 문항을 해결하는 데 어려움을 보이는 학생을 위해 시뮬레이션의 필요성과 역할에 대한 설명을 제공한다.				



2. 평가 도구

서·논술형

..0

※ 각종 분야에서 활용되는 시뮬레이션들의 예시를 통해 알 수 있는 시뮬레이션의 가치에 대해서 자신의 생각을 서술하시오.

- 의료 시뮬레이션 : ‘미용성형 수술 트레이닝 시뮬레이션’과 ‘백내장 수술 트레이닝 시뮬레이션’같은 의료 시뮬레이션은 의사들과 의대생의 효과적인 수술 훈련을 위해 개발되었으며, 이런 기술은 혈관, 신경, 근육, 지방 등의 피부조직을 직접 눈으로 보지 못하고, 머릿속에 기억된 해부학 지식을 바탕으로 행해야 하는 수술이라 이런 기술을 쌓기 위해 가상의 환자 역할을 하는 사람이나 의학 교육용 사체 실습을 해야 하는데 시뮬레이션은 이를 보완하는 역할을 한다.
- 비행 시뮬레이션 : 조종사들이 실제 비행과 흡사한 상황에서 조종방법을 연습하기 위해 시뮬레이션 연습 중에는 아무리 사고를 내더라도 조종사와 기체, 그리고 제3자에게 아무런 피해가 발생하지 않는다. 또한, 실제 상황으로는 연습하기 어려운 악천후 상황, 엔진 고장 등의 긴급 상황을 얼마든지 연습해 볼 수 있다는 점만으로도 그 가치는 하고도 남는다. 게다가, 연료비가 들지 않으며, 유지 및 관리비가 실제 비행기에 비해 저렴하다는 장점도 있다. 이런 이유 때문에 실제 조종사 훈련에서 비행 시뮬레이터를 이용한 비행 교육의 비중이 매우 높다.

○·· 채점 기준

■ 채점 기준표

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
서1	시뮬레이션의 가치 인식	1점	- 시뮬레이션의 가치에 대해 서술할 수 있다.
			예시 답안 - 시뮬레이션을 통해 위험한 실험을 가상으로 테스트해 봄으로써 위험 또는 손실을 줄일 수 있다. - 시뮬레이션은 비용과 시간을 절감시켜주며 실제 상황에서는 할 수 없는 가상적인 시험도 할 수 있다. - 시뮬레이션을 통해 다양한 변수들이 결과에 미치는 영향을 분석하고, 미래의 가능성을 탐색해서 대응 방안을 세울 수 있다. - 시뮬레이션이란 현상이나 사건을 컴퓨터로 모델링하여 가상으로 수행시켜 봄으로써 실제 상황에서의 결과를 예측하는 것이다.
		0점	- 시뮬레이션의 가치에 대한 이해가 없다.
			예시 답안 - 문제와 연관 없는 내용 - 무응답

■ 채점 시 고려 사항

- 작성한 답안이 주어진 성취기준을 만족할 수 있는 내용으로 객관적인 사실을 근거로 명확하게 기술할 경우 정답으로 인정한다.
- 예시 답안에서 서술한 시뮬레이션의 가치에 대한 내용은 참고자료로서 이외에도 시뮬레이션의 장점, 특징 등을 제시하거나 내용을 적절하게 제시했는지 교사의 판단에 따라 점수 부여한다.
- 어떤 복잡한 시스템에 대하여 직접적인 방법으로 실험이나 분석을 하여 결과를 도출해 내는 것이 가장 바람직스러운 일이지만 경제적, 시간적, 효율적 측면의 문제점들이 발생할 우려가 있는 경우에 실제 시스템을 모형화하여 그 모형을 통해서 실제와 똑같은 여러 요인들을 동적으로 변화시켜서 시스템의 성격을 이해하거나 주어진 범위 내에서 여러 가지 실험을 실시해 본 후 그 실험 결과를 가지고 대안들을 평가하기도 하고 시스템 설계를 위한 목적에 사용하기도 한다.



(8) 고등학교 소프트웨어와 생활-8

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	소프트웨어와 생활		
학년군	1~3학년군	영역	모의 실험하는 소프트웨어		
성취기준		성취기준별 성취수준			
[12소생04-02] 다양한 시뮬레이션 프로그램의 활용 분야를 탐색하고 활용 방안을 구상한다.		A	다양한 분야에서 시뮬레이션이 활용 목적과 방법을 설명하고 시뮬레이션의 화면 및 기능을 구체적으로 계획할 수 있다.		
		B	다양한 분야에서 시뮬레이션이 활용된 목적과 방법을 설명하고 시뮬레이션의 화면 및 기능을 계획할 수 있다.		
		C	특정 분야에서 시뮬레이션이 활용된 목적과 방법을 설명하고 시뮬레이션의 화면 및 기능을 계획할 수 있다.		
		D	특정 분야에서 시뮬레이션이 활용된 목적과 방법을 설명하고 시뮬레이션의 화면 및 기능을 부분적으로 계획할 수 있다.		
		E	주어진 분야에서 시뮬레이션이 활용됨을 인지하고 시뮬레이션의 화면 및 기능을 부분적으로 계획할 수 있다.		
평가 요소	• 시뮬레이션 활용 분야 분석하기 • 시뮬레이션 구성하기				
평가 도구 유형	서·논술형	성취수준	A~E	배점	2
개발 방향 및 활용 시 고려사항	• 성취기준의 평가 요소 중 시뮬레이션 활용 분야에 대해서 알아보고 시뮬레이션 프로그램을 활용할 수 있는지 평가하기 위한 문항이다. 이 문항을 통해 시뮬레이션 프로그램을 목적에 맞게 활용할 수 있는 학생들이 얼마나 있는지 파악하고자 한다. • 평가 결과, 이 문항을 해결하는 데 어려움을 보이는 학생을 위해 시뮬레이션 프로그램의 다양한 활용 분야와 예시를 제공한다.				

2. 평가 도구

서·논술형

..0

※ 시뮬레이션이 활용될 수 있는 분야를 제시하고, 시뮬레이션을 활용하는 목적, 구성할 화면 및 기능을 쓰시오.

시뮬레이션 분야	활용 목적	화면 및 기능

○·· 채점 기준

■ 채점 기준표

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
서1	시뮬레이션 활용 분야 분석	1점	- 시뮬레이션 활용 분야와 활용 목적을 명확하게 제시한다.
			예시 답안 운전: 실제 미숙한 운전 상황에서 직면할 수 있는 위험을 낮추고 안전하게 운전 연습을 하도록 돕는다. 재난대피: 대피 방안을 이해함으로써 실제 상황에서 빠르고 안전하게 대처할 수 있도록 한다. 천문학: 우주의 현상 원리를 파악할 수 있도록 한다.
		0점	- 시뮬레이션 활용 목적에 대한 분석이 없거나 응답이 부적절하다.
			예시 답안 - 활용 분야만 제시하였거나 활용 목적이 알맞지 않은 응답 - 무응답
	시뮬레이션 구성	1점	- 자신이 제시한 시뮬레이션에 대한 화면 및 기능을 구체적으로 제시한다.
			예시 답안 운전 시뮬레이션 - 실제 운전하는 것과 같이 벨트 매기, 브레이크 밟기, 방향 지시등 켜기 등의 기능이 있어야 한다. 화면을 통해 핸들, 벨트, 브레이크, 악셀, 현재 속도 등 운전 환경 및 주변 환경을 알 수 있도록 화면을 구성해야 하며 일기 등에 따른 다양한 도로 상황, 신호나 돌발 상황 등을 제시하여 충분한 운전 연습을 할 수 있다.
		0점	- 시뮬레이션 화면과 기능 중 하나만 제시하였거나 응답이 부적절하다.
			예시 답안 - 화면만 제시하였거나 기능만 제시한 경우 - 응답이 부적절한 경우 - 무응답

■ 채점 시 고려 사항

- 예시 답안에서 서술한 시뮬레이션 활용에 대한 내용은 참고자료로서 이외에도 시뮬레이션 분야를 제시하고 그에 대한 활용 내용을 적절하게 제시했는지 교사의 판단에 따라 점수 부여한다.
- 작성한 답안이 주어진 성취기준을 만족할 수 있는 내용으로 객관적인 사실을 근거로 명확하게 기술할 경우 정답으로 인정한다.

(9) 고등학교 소프트웨어와 생활-9

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	소프트웨어와 생활			
학년군	1~3학년군	영역	가치를 창출하는 소프트웨어			
성취기준		성취기준별 성취수준				
[12소생05-02] 소프트웨어 스타트업 프로젝트의 수행 과정을 이해하고, 사용자 요구를 분석하여 소프트웨어 스타트업 아이디어를 구안한다.		A	소프트웨어 스타트업 프로젝트의 수행 과정을 명확히 설명하고 새로운 가치 창출의 필요성을 인식하여 사용자의 요구를 구체적으로 분석한 후 소프트웨어 스타트업 아이디어를 명확하게 구안할 수 있다.			
		B	소프트웨어 스타트업 프로젝트의 수행 과정을 설명하고 새로운 가치 창출의 필요성을 인식하여 사용자의 요구를 분석하고 소프트웨어 스타트업 아이디어를 명확하게 구안할 수 있다.			
		C	소프트웨어 스타트업 프로젝트의 수행 과정을 설명하고 새로운 가치 창출 필요성을 수용하여 사용자의 요구를 분석하고 소프트웨어 스타트업 아이디어를 구안할 수 있다.			
		D	소프트웨어 스타트업 프로젝트의 수행 과정을 인지하여 사용자의 요구를 분석하고 소프트웨어 스타트업 아이디어를 구안할 수 있다.			
		E	소프트웨어 스타트업 프로젝트의 수행 과정을 인지하여 소프트웨어 스타트업 아이디어를 부분적으로 구안할 수 있다.			
평가 요소	• 소프트웨어 스타트업 프로젝트의 수행과정 이해하기					
평가 도구 유형	서·논술형	성취수준	C	배점	4	
개발 방향 및 활용 시 고려사항	- 소프트웨어 스타트업 프로젝트의 수행과정에 따라 사용자의 요구를 분석하여 문제를 정의하고 문제 해결을 위한 소프트웨어 스타트업 아이디어를 구안할 수 있는지 평가하기 위한 문항이다. - 성취수준C를 고려하여 출제한 문항으로, 이 문항을 맞힌 학생들은 소프트웨어 스타트업 프로젝트의 수행 과정을 설명하고 새로운 가치 창출 필요성을 수용하여 사용자의 요구를 분석하고 소프트웨어 스타트업 아이디어를 구안할 수 있다. - 평가 결과, 이 문항을 해결하는 데 어려움을 보이는 학생을 위해 소프트웨어 스타트업 프로젝트 사례를 다양하게 제시하여 소프트웨어 스타트업 아이디어 구안에 대하여 이해하도록 할 수 있다.					



2. 평가 도구

서·논술형

..0

※ 다음 글을 읽고 주어진 과제를 수행하시오.

‘등곳길 불편사항 개선하기’를 주제로 소프트웨어 스타트업 프로젝트를 수행하고자 한다. 프로젝트를 수행을 위해 등곳길 여러 사람들의 불편 사항을 조사하여 ‘횡단보도에 갑자기 뛰어드는 사람’, ‘학생들을 학교 앞에 데려다 주는 차로 인한 교통 혼잡’, ‘보도에서 빠르게 다니는 자전거’ 등 다양한 의견을 수합하였다.

1. 주어진 불편 사항을 바탕으로 문제를 정의하시오.

2. 문제를 해결하기 위한 소프트웨어 스타트업 아이디어를 생각하고, 아이디어 구현을 위한 해결 과정을 작성하시오.

○·· 채점 기준

■ 채점 기준표

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
서1	소프트웨어 스타트업 문제 정의하기	1점	- 주어진 주제와 관련한 문제를 적절하게 정의한다.
		예시 답안	- 횡단보도에 갑자기 뛰어드는 사람 방지하기 - 학교 앞에 정차하는 차량 방지하기 - 도보에서 빠르게 통행하는 자전거 방지하기 - 기타 주제와 관련한 문제 정의
		0점	- 주어진 주제와 무관한 문제를 정의한다.
		-	예시 답안 - 관련 없는 부적절한 답안 - 무응답
서2	소프트웨어 스타트업 해결 아이디어 구안하기	2점	- 문제를 해결하기 위한 소프트웨어 스타트업 아이디어를 명확하게 제시한다.
			예시 답안 횡단보도에 갑자기 뛰어드는 사람을 방지하기 위해 횡단보도 근처에서 빠르게 움직이는 사람을 감지하여 사람의 속도가 일정 이상이라면 차단막이 설치되고 경보가 울리는 피지컬 컴퓨팅 소프트웨어를 제작하도록 한다.
		1점	- 문제를 해결하기 위한 소프트웨어 스타트업 아이디어를 부분적으로 제시한다.
			예시 답안 횡단보도에 갑자기 뛰어드는 사람을 막기 위한 경보 소프트웨어를 제작한다.
		0점	- 정의한 문제 해결 아이디어와 관련이 없거나 응답이 부적절하다.
		예시 답안	- 관련 없는 부적절한 답안 - 무응답

■ 채점 시 고려 사항

- 작성한 답안이 주어진 성취기준을 만족할 수 있는 내용으로 객관적인 사실을 근거로 명확하게 기술할 경우 정답으로 인정한다.

(10) 고등학교 소프트웨어와 생활-10

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	소프트웨어와 생활		
학년군	1~3학년군	영역	가치를 창출하는 소프트웨어		
성취기준		성취기준별 성취수준			
[12소생05-04] 개발한 소프트웨어의 가치를 사회적, 기능적, 윤리적 관점에서 평가한다.		A	소프트웨어 평가 방법을 설명하고, 개발한 소프트웨어의 평가를 통한 사회적, 기능적, 윤리적 가치를 성찰할 수 있다.		
		B	소프트웨어 평가 방법을 설명하고, 개발한 소프트웨어의 평가를 통한 사회적, 기능적, 윤리적 가치를 인식할 수 있다.		
		C	소프트웨어 평가 개념을 인지하고, 개발한 소프트웨어의 평가를 통한 사회적, 기능적, 윤리적 가치를 인식할 수 있다.		
		D	소프트웨어 평가 개념을 인지하고, 개발한 소프트웨어의 평가 필요성을 수용할 수 있다.		
		E	소프트웨어 평가 개념을 인지할 수 있다.		
평가 요소	• 소프트웨어의 가치를 사회적, 기능적, 윤리적 관점에서 평가하기				
평가 도구 유형	서·논술형	성취수준	C	배점	5
개발 방향 및 활용 시 고려사항	- 개발한 소프트웨어의 가치를 평가하여 사회적, 기능적, 윤리적 관점에서 평가하며 개발한 소프트웨어의 사회적, 기능적, 윤리적 가치에 대하여 인식할 수 있는지 평가하기 위한 문항이다. 이 문항을 통해 학생들이 개발한 소프트웨어의 가치를 평가하고 개선할 수 있는지 파악하고자 한다. - 성취수준C를 고려하여 출제한 문항으로, 이 문항을 맞힌 학생들은 소프트웨어 평가 개념을 인지하고, 개발한 소프트웨어의 평가를 통한 사회적, 기능적, 윤리적 가치를 인식할 수 있다. - 평가 결과, 이 문항을 해결하는 데 어려움을 보이는 학생을 위해 사회적, 기능적, 윤리적 관점에서 가치가 있는 소프트웨어의 사례를 바탕으로 가치 있는 소프트웨어에 대해 이해하도록 할 수 있다.				

2. 평가 도구

서·논술형

...0

※ 다음 글을 읽고 주어진 과제를 수행하시오.

‘우리 학교 에너지 절약하기’ 목표를 달성하기 위하여 에너지 절약을 위한 소프트웨어를 개발하였다. 이 소프트웨어에는 에어컨을 동작 시켰을 때 창문을 닫는 기능, 사람이 일정 시간 이상 인식되지 않았을 때 교실의 불을 끄는 기능 등이 탑재되어 있다.

1. 위의 글에서 제시된 소프트웨어에 대해 사회적, 기능적, 윤리적 관점에서 평가하시오.

2. 위의 글에서 제시된 소프트웨어를 개선하기 위한 기능을 제시하고, 그 기능이 필요한 이유를 작성하시오.

○·· 채점 기준

■ 채점 기준표

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
서1	소프트웨어 평가하기	3점	- 사회적, 기능적, 윤리적 관점 중 모든 관점에서 적절하게 평가한다.
		2점	- 사회적, 기능적, 윤리적 관점 중 2가지 관점에서 적절하게 평가한다.
		1점	- 사회적, 기능적, 윤리적 관점 중 1가지 관점에서 적절하게 평가한다.
		0점	- 사회적, 기능적, 윤리적 관점 중 모든 관점에서 적절하지 않게 평가한다. - 무응답
		-	예시 답안 - 사회적 관점 : 제시된 소프트웨어는 창문을 닫아 에어컨의 효율을 높이고, 사람이 인식되지 않았을 때 교실의 불을 끄도록 하여 에너지를 절약하고자 하였다. 이러한 과정은 공동체의 목표인 '우리 학교 에너지 절약하기' 달성에 도움을 주므로 가치가 있다. - 기능적 관점 : 에어컨을 동작 시켰을 때 창문을 자동으로 닫아주고, 사람이 인식되었을 때 불을 끄는 기능이 잘 동작되므로 문제 해결에 도움이 되는 소프트웨어이므로 가치가 있다. - 윤리적 관점 : 사람을 인식하는 과정에서 어린이 혹은 키가 작은 사람들을 인식하지 못하는 문제가 있을 수 있으므로 고려가 필요하다.
서2	소프트웨어 개선하기	2점	- 목표 달성과 관련하여 소프트웨어를 개선하기 위한 기능과 필요한 이유를 적절하게 제시한다.
			예시 답안 우리 학교 에너지 절약을 위하여 핸드드라이어에 사람의 손이 인식되었을 때만 작동하는 기능을 추가할 수 있다. 전원을 켜를 때에만 동작하는 핸드드라이어의 경우 불필요한 시간동안 작동하는 경우가 많이 있기 때문에 에너지 절약을 위한 방안이 필요하다.
		1점	- 목표 달성과 관련하여 소프트웨어를 개선하기 위한 기능만 적절하게 제시한다.
			예시 답안 우리 학교 에너지 절약을 위하여 핸드드라이어에 사람의 손이 인식되었을 때만 작동하는 기능을 추가할 수 있다.
		0점	- 제시된 소프트웨어가 목표와 관련이 없거나 응답이 모두 부적절하다. 예시 답안 - 그 외 답안 - 무응답

■ 채점 시 고려 사항

- 작성한 답안이 주어진 성취기준을 만족할 수 있는 내용으로 객관적인 사실을 근거로 명확하게 기술할 경우 정답으로 인정한다.

VII. 고등학교 정보과학 성취수준

1. 성취기준별 성취수준
2. 영역별 성취수준
3. 예시 평가 도구



2022 개정 교육과정에 따른
고등학교 정보과 성취수준

VII 고등학교 정보과학 성취수준

1

성취기준별 성취수준

(1) 프로그래밍

성취기준	성취기준별 성취수준	
[12정과01-01] 함수 정의와 호출의 원리를 이해하고, 매개변수를 활용한 함수 프로그램을 작성한다.	A	함수의 정의와 호출 방법을 설명하고, 매개변수를 활용한 함수 프로그램을 효율적으로 작성할 수 있다.
	B	함수의 정의와 호출 방법을 설명하고, 매개변수를 활용한 함수 프로그램을 작성할 수 있다.
	C	함수 정의와 호출의 원리를 설명하고, 매개변수를 활용한 함수 프로그램을 작성할 수 있다.
	D	함수 정의와 호출의 원리를 설명하고, 매개변수를 활용한 함수 프로그램을 부분적으로 작성할 수 있다.
	E	함수 정의와 호출의 개념을 인지하고, 매개변수를 활용한 함수 프로그램을 부분적으로 작성할 수 있다.
[12정과01-02] 주어진 문제에서 적용할 수 있는 재귀관계를 파악하고, 재귀구조를 활용하여 프로그램을 작성한다.	A	재귀구조와 재귀함수의 적용 방법을 설명하고, 문제 해결을 위해 재귀관계를 정확하게 파악 및 재귀함수를 효율적으로 구현하며, 재귀구조의 가치를 내면화할 수 있다.
	B	재귀구조와 재귀함수의 적용 방법을 설명하고, 문제 해결을 위해 재귀관계를 파악 및 재귀함수를 구현하며, 재귀구조의 가치를 인식할 수 있다.
	C	재귀구조와 재귀함수의 원리를 설명하고, 문제 해결을 위해 재귀관계를 파악 및 재귀함수를 구현하며, 재귀구조의 가치를 인식할 수 있다.
	D	재귀구조와 재귀함수의 원리를 설명하고, 문제 해결을 위해 재귀관계를 일부 파악 및 재귀함수를 부분적으로 구현하며, 재귀구조의 가치를 공감할 수 있다.
	E	재귀구조와 재귀함수의 개념을 인지하고, 문제 해결을 위해 재귀관계를 일부 파악 및 재귀함수를 부분적으로 구현할 수 있다.



성취기준	성취기준별 성취수준	
[12정과01-03] 반복구조와 재귀구조를 활용하여 문제를 해결하고, 두 방식의 차이를 비교·분석한다.	A	반복구조와 재귀구조의 적용 방법을 설명하고, 문제 해결을 위해 반복구조와 재귀구조를 구현 및 비교·분석하며, 문제 해결에 새로운 아이디어를 적용하는 자세를 내면화할 수 있다.
	B	반복구조와 재귀구조의 적용 방법을 설명하고, 문제 해결을 위해 반복구조와 재귀구조를 구현하며, 문제 해결에 새로운 아이디어를 적용하는 자세를 인식할 수 있다.
	C	반복구조와 재귀구조의 원리를 설명하고, 문제 해결을 위해 반복구조와 재귀구조를 구현하며, 문제 해결에 새로운 아이디어를 적용하는 자세를 인식할 수 있다.
	D	반복구조와 재귀구조의 원리를 설명하고, 문제 해결을 위해 반복구조와 재귀구조를 부분적으로 구현하며, 문제 해결에 새로운 아이디어를 적용하는 자세를 공감할 수 있다.
	E	반복구조와 재귀구조의 개념을 인지하고, 문제 해결을 위해 반복구조와 재귀구조를 부분적으로 구현할 수 있다.

(2) 데이터 구조

성취기준	성취기준별 성취수준	
[12정과02-01] 스택과 큐의 원리를 이해하고, 순차적인 데이터 구조를 이용하여 스택과 큐를 구현한다.	A	스택과 큐의 적용 방법을 설명하고, 순차적인 데이터 구조를 이용하여 스택, 큐를 효율적으로 구현하며, 데이터 구조화를 통해 문제를 해결하는 가치를 내면화할 수 있다.
	B	스택과 큐의 적용 방법을 설명하고, 순차적인 데이터 구조를 이용하여 스택, 큐를 구현하며, 데이터 구조화를 통해 문제를 해결하는 가치를 인식할 수 있다.
	C	스택과 큐의 원리를 설명하고, 순차적인 데이터 구조를 이용하여 스택, 큐를 구현하며, 데이터 구조화를 통해 문제를 해결하는 가치를 인식할 수 있다.
	D	스택과 큐의 원리를 설명하고, 순차적인 데이터 구조를 이용하여 스택, 큐를 부분적으로 구현하며, 데이터 구조화를 통해 문제를 해결하는 태도를 수용할 수 있다.
	E	스택과 큐의 개념을 인지하고, 순차적인 데이터 구조를 이용하여 스택, 큐를 부분적으로 구현할 수 있다.
[12정과02-02] 스택, 큐를 활용하여 문제를 효율적으로 해결하는 프로그램을 작성한다.	A	스택, 큐를 활용하여 해결할 수 있는 문제를 다양하게 탐색하고, 문제를 효율적으로 해결하는 프로그램을 작성함으로써 문제 해결을 위한 데이터 구조화의 중요성을 내면화할 수 있다.
	B	스택, 큐를 활용하여 해결할 수 있는 문제를 다양하게 탐색하고, 문제를 효율적으로 해결하는 프로그램을 작성함으로써 문제 해결을 위한 데이터 구조화의 중요성을 인식할 수 있다.
	C	스택, 큐를 활용하여 해결할 수 있는 문제를 탐색하고, 문제를 효율적으로 해결하는 프로그램을 작성함으로써 문제 해결을 위한 데이터 구조화의 중요성을 인식할 수 있다.
	D	스택, 큐를 활용하여 해결할 수 있는 문제를 부분적으로 탐색하고, 문제를 효율적으로 해결하는 프로그램을 작성함으로써 문제 해결을 위한 데이터 구조화의 중요성을 수용할 수 있다.
	E	스택, 큐를 활용하여 해결할 수 있는 문제를 부분적으로 탐색할 수 있다.
[12정과02-03] 인접행렬과 인접리스트를 활용하여 트리와 그래프를 구현한다.	A	트리와 그래프의 적용 방법을 설명하고, 인접행렬과 인접리스트로 트리, 그래프를 효율적으로 구현하며, 데이터 구조화를 통해 문제를 해결하는 가치를 내면화할 수 있다.
	B	트리와 그래프의 적용 방법을 설명하고, 인접행렬과 인접리스트로 트리, 그래프를 구현하며, 데이터 구조화를 통해 문제를 해결하는 가치를 인식할 수 있다.
	C	트리와 그래프의 원리를 설명하고, 인접행렬과 인접리스트로 트리,



성취기준	성취기준별 성취수준	
		그래프를 구현하며, 데이터 구조화를 통해 문제를 해결하는 가치를 인식할 수 있다.
	D	트리와 그래프의 원리를 설명하고, 인접행렬과 인접리스트로 트리, 그래프를 부분적으로 구현하며, 데이터 구조화를 통해 문제를 해결하는 가치를 수용할 수 있다.
	E	트리와 그래프의 개념을 인지하고, 인접행렬과 인접리스트로 트리, 그래프를 부분적으로 구현할 수 있다.
[12정과02-04] 트리, 그래프를 활용하여 문제를 효율적으로 해결하는 프로그램을 작성한다.	A	트리, 그래프를 활용하여 해결할 수 있는 문제를 다양하게 탐색하고, 문제를 효율적으로 해결하는 프로그램을 작성함으로써 문제 해결을 위한 데이터 구조화의 중요성을 내면화할 수 있다.
	B	트리, 그래프를 활용하여 해결할 수 있는 문제를 다양하게 탐색하고, 문제를 효율적으로 해결하는 프로그램을 작성함으로써 문제 해결을 위한 데이터 구조화의 중요성을 인식할 수 있다.
	C	트리, 그래프를 활용하여 해결할 수 있는 문제를 탐색하고, 문제를 효율적으로 해결하는 프로그램을 작성함으로써 문제 해결을 위한 데이터 구조화의 중요성을 인식할 수 있다.
	D	트리, 그래프를 활용하여 해결할 수 있는 문제를 부분적으로 탐색하고, 문제를 효율적으로 해결하는 프로그램을 작성함으로써 문제 해결을 위한 데이터 구조화의 중요성을 수용할 수 있다.
	E	트리, 그래프를 활용하여 해결할 수 있는 문제를 부분적으로 탐색할 수 있다.

(3) 알고리즘

성취기준	성취기준별 성취수준	
[12정과03-01] 문제를 분석하여 상태 공간으로 구조화하고, 상태 공간을 모두 탐색하여 문제를 해결하는 알고리즘을 설계한다.	A	탐색기반 알고리즘의 적용 방법을 설명하며, 문제를 분석하여 상태 공간으로 구조화하고 문제 상태 공간을 모두 탐색하는 알고리즘을 효율적으로 설계할 수 있다.
	B	탐색기반 알고리즘의 적용 방법을 설명하며, 문제를 분석하여 상태 공간으로 구조화하고 문제 상태 공간을 모두 탐색하는 알고리즘을 설계할 수 있다.
	C	탐색기반 알고리즘의 원리를 설명하며, 문제를 분석하여 상태 공간으로 구조화하고 문제 상태 공간을 모두 탐색하는 알고리즘을 설계할 수 있다.
	D	탐색기반 알고리즘의 원리를 설명하며, 문제를 분석하여 상태 공간으로 구조화하고 문제 상태 공간을 모두 탐색하는 알고리즘을 일부 설계할 수 있다.
	E	탐색기반 알고리즘의 개념을 인지할 수 있다.
[12정과03-02] 문제의 상태 공간 일부를 배제하는 알고리즘을 설계하고, 기존의 탐색기반 알고리즘과 비교·분석함으로써 문제 해결 상황에 적절한 알고리즘을 적용하는 유연한 태도를 내면화할 수 있다.	A	분기한정법과 탐욕법의 적용 방법을 설명하고, 문제의 상태 공간 일부를 배제하는 알고리즘을 효율적으로 설계하며, 기존의 탐색기반 알고리즘과 비교·분석함으로써 문제 해결 상황에 적절한 알고리즘을 적용하는 유연한 태도를 내면화할 수 있다.
	B	분기한정법과 탐욕법의 적용 방법을 설명하고, 문제의 상태 공간 일부를 배제하는 알고리즘을 설계하며, 기존의 탐색기반 알고리즘과 비교·분석함으로써 문제 해결 상황에 적절한 알고리즘을 적용하는 유연한 태도를 인식할 수 있다.
	C	분기한정법과 탐욕법의 원리를 설명하고, 문제의 상태 공간 일부를 배제하는 알고리즘을 설계하며, 기존의 탐색기반 알고리즘과 비교·분석함으로써 문제 해결 상황에 적절한 알고리즘을 적용하는 유연한 태도를 인식할 수 있다.
	D	분기한정법과 탐욕법의 원리를 설명하고, 문제의 상태 공간 일부를 배제하는 알고리즘을 부분적으로 설계하며, 기존의 탐색기반 알고리즘과 비교·분석함으로써 문제 해결 상황에 적절한 알고리즘을 적용하는 유연한 태도를 수용할 수 있다.
	E	분기한정법과 탐욕법의 개념을 인지하고, 문제의 상태 공간 일부를 배제하는 알고리즘을 부분적으로 설계할 수 있다.
[12정과03-03] 전체 문제를 부분 문제로 분해하고, 전체 문제와 부분 문제의 관계를 발견한다.	A	전체 문제와 부분 문제의 개념을 정확하게 설명하고, 문제를 분해하여 전체 문제와 부분 문제의 관계를 정확하게 분석할 수 있다.
	B	전체 문제와 부분 문제의 개념을 정확하게 설명하고, 문제를 분해하여 전체 문제와 부분 문제의 관계를 파악할 수 있다.



성취기준	성취기준별 성취수준	
	C	전체 문제와 부분 문제의 개념을 설명하고, 문제를 분해하여 전체 문제와 부분 문제의 관계를 파악할 수 있다.
	D	전체 문제와 부분 문제의 개념을 설명하고, 문제를 분해하여 전체 문제와 부분 문제의 관계를 부분적으로 파악할 수 있다.
	E	전체 문제와 부분 문제의 개념을 인지할 수 있다.
[12정과03-04] 부분 문제를 해결한 결과를 이용하여 전체 문제를 해결하는 알고리즘을 설계한다.	A	분할정복법의 적용 방법을 설명하고, 부분 문제를 해결한 결과를 이용하여 전체 문제를 해결하는 알고리즘을 효율적으로 설계할 수 있다.
	B	분할정복법의 적용 방법을 설명하고, 부분 문제를 해결한 결과를 이용하여 전체 문제를 해결하는 알고리즘을 설계할 수 있다.
	C	분할정복법의 원리를 설명하고, 부분 문제를 해결한 결과를 이용하여 전체 문제를 해결하는 알고리즘을 설계할 수 있다.
	D	분할정복법의 원리를 설명하고, 부분 문제를 해결한 결과를 이용하여 전체 문제를 해결하는 알고리즘을 일부 설계할 수 있다.
	E	분할정복법의 개념을 인지할 수 있다.
[12정과03-05] 부분 문제가 중복으로 적용되지 않는 알고리즘을 설계하고 기존의 관계기반 알고리즘과 비교·분석한다.	A	동적계획법의 적용 방법을 설명하고, 부분 문제가 중복으로 적용되지 않는 알고리즘을 효율적으로 설계하며, 기존의 관계기반 알고리즘과 비교·분석함으로써 문제 해결 상황에 적절한 알고리즘을 적용하는 유연한 태도를 내면화할 수 있다.
	B	동적계획법의 적용 방법을 설명하고, 부분 문제가 중복으로 적용되지 않는 알고리즘을 설계하며, 기존의 관계기반 알고리즘과 비교·분석함으로써 문제 해결 상황에 적절한 알고리즘을 적용하는 유연한 태도를 인식할 수 있다.
	C	동적계획법의 원리를 설명하고, 부분 문제가 중복으로 적용되지 않는 알고리즘을 설계하며, 기존의 관계기반 알고리즘과 비교·분석함으로써 문제 해결 상황에 적절한 알고리즘을 적용하는 유연한 태도를 인식할 수 있다.
	D	동적계획법의 원리를 설명하고, 부분 문제가 중복으로 적용되지 않는 알고리즘을 일부 설계하며, 기존의 관계기반 알고리즘과 비교·분석함으로써 문제 해결 상황에 적절한 알고리즘을 적용하는 유연한 태도를 수용할 수 있다.
	E	동적계획법의 개념을 인지하고, 부분 문제가 중복으로 적용되지 않는 알고리즘을 일부 설계할 수 있다.
[12정과03-06] 알고리즘의 복잡도를 빅오 표기법으로 표현하고 다른 알고리즘과 비교한다.	A	알고리즘 복잡도의 적용 방법을 설명하고, 빅오 표기법으로 알고리즘 성능을 정확하게 비교하며, 정량적인 분석을 통해 알고리즘의 성능을 객관적으로 평가하는 자세를 내면화할 수 있다.

성취기준	성취기준별 성취수준	
	B	알고리즘 복잡도의 적용 방법을 설명하고, 빅오 표기법으로 알고리즘 성능을 비교하며, 정량적인 분석을 통해 알고리즘의 성능을 객관적으로 평가하는 자세를 인식할 수 있다.
	C	알고리즘 복잡도의 개념을 설명하고, 빅오 표기법으로 알고리즘 성능을 비교하며, 정량적인 분석을 통해 알고리즘의 성능을 객관적으로 평가하는 자세를 인식할 수 있다.
	D	알고리즘 복잡도의 개념을 설명하고, 빅오 표기법으로 알고리즘 성능을 부분적으로 비교하며, 정량적인 분석을 통해 알고리즘의 성능을 객관적으로 평가하는 자세를 공감할 수 있다.
	E	알고리즘 복잡도의 개념을 인지하고, 빅오 표기법으로 알고리즘 성능을 부분적으로 비교할 수 있다.



(4) 정보과학 프로젝트

성취기준	성취기준별 성취수준	
[12정과04-01] 다양한 학문 분야에서 컴퓨터과학의 기본 개념과 원리를 바탕으로 해결할 수 있는 실생활의 문제를 발견한다.	A	실생활 문제의 발견 방법을 설명하고, 다양한 학문 분야에서 컴퓨터과학의 기본 개념과 원리를 바탕으로 해결 가능한 실생활의 문제를 탐색할 수 있다.
	B	실생활 문제의 발견 방법을 설명하고, 다양한 학문 분야에서 컴퓨터과학의 기본 개념과 원리를 바탕으로 해결 가능한 문제를 탐색할 수 있다.
	C	실생활 문제의 개념을 설명하고, 다양한 학문 분야에서 컴퓨터과학의 기본 개념과 원리를 바탕으로 해결 가능한 문제를 탐색할 수 있다.
	D	실생활 문제의 개념을 설명하고, 컴퓨터과학의 개념과 원리를 바탕으로 해결 가능한 문제를 부분적으로 탐색할 수 있다.
	E	실생활 문제의 개념을 인지하고, 컴퓨터과학의 개념과 원리를 바탕으로 해결 가능한 문제를 부분적으로 탐색할 수 있다.
[12정과04-02] 발견한 문제를 분석하고, 문제를 해결하기 위한 프로젝트 수행 과정을 설계한다.	A	프로젝트의 수행 과정을 설명하고, 발견한 문제를 정확하게 분석하여 문제 해결을 위한 프로젝트를 체계적으로 설계할 수 있다.
	B	프로젝트의 수행 과정을 설명하고, 발견한 문제를 분석하여 문제 해결을 위한 프로젝트를 설계할 수 있다.
	C	프로젝트의 개념을 설명하고, 발견한 문제를 분석하여 문제 해결을 위한 프로젝트를 설계할 수 있다.
	D	프로젝트의 개념을 설명하고, 발견한 문제를 분석하여 문제 해결을 위한 프로젝트를 부분적으로 설계할 수 있다.
	E	프로젝트의 개념을 인지하고, 발견한 문제를 분석하여 문제 해결을 위한 프로젝트를 부분적으로 설계할 수 있다.
[12정과04-03] 다양한 오픈소스 및 라이브러리를 활용하여 협력적으로 문제를 해결하기 위한 프로그램을 작성한다.	A	오픈소스와 라이브러리의 적용 방법을 설명하고, 공유된 오픈소스나 라이브러리를 활용하여 문제를 해결하는 프로그램을 효율적으로 작성하며, 협력적으로 문제를 해결하고 공유하는 태도를 내면화할 수 있다.
	B	오픈소스와 라이브러리의 적용 방법을 설명하고, 공유된 오픈소스나 라이브러리를 활용하여 문제를 해결하는 프로그램을 작성하며, 협력적으로 문제를 해결하고 공유하는 태도를 인식할 수 있다.
	C	오픈소스와 라이브러리의 원리를 설명하고, 공유된 오픈소스나 라이브러리를 활용하여 문제를 해결하는 프로그램을 작성하며, 협력적으로 문제를 해결하고 공유하는 태도를 인식할 수 있다.

성취기준	성취기준별 성취수준	
	D	오픈소스와 라이브러리의 원리를 설명하고, 공유된 오픈소스나 라이브러리를 활용하여 문제를 해결하는 프로그램을 부분적으로 작성하며, 협력적으로 문제를 해결하고 공유하는 태도를 수용할 수 있다.
	E	오픈소스와 라이브러리의 개념을 인지하고, 공유된 오픈소스나 라이브러리를 활용하여 문제를 해결하는 프로그램을 부분적으로 작성할 수 있다.
[12정과04-04] 완성도 높은 프로그램을 구현하기 위하여 테스트와 디버깅 과정을 통해 검증한다.	A	테스트와 디버깅의 적용 방법을 설명하고, 완성도 높은 프로그램을 구현하기 위하여 테스트와 디버깅 과정을 통해 체계적으로 검증할 수 있다.
	B	테스트와 디버깅의 적용 방법을 설명하고, 완성도 높은 프로그램을 구현하기 위하여 테스트와 디버깅 과정을 통해 검증할 수 있다.
	C	테스트와 디버깅의 원리를 설명하고, 완성도 높은 프로그램을 구현하기 위하여 테스트와 디버깅 과정을 통해 검증할 수 있다.
	D	테스트와 디버깅의 원리를 설명하고, 완성도 높은 프로그램을 구현하기 위하여 테스트와 디버깅 과정을 통해 부분적으로 검증할 수 있다.
	E	테스트와 디버깅의 개념을 인지하고, 완성도 높은 프로그램을 구현하기 위하여 테스트와 디버깅 과정을 통해 부분적으로 검증할 수 있다.
[12정과04-05] 프로젝트의 산출물을 기능적, 윤리적 관점에서 평가하고 결과를 공유한다.	A	프로젝트 산출물을 기능적, 윤리적 관점에서 정확하게 평가하고 공유하며, 프로젝트를 수행하는 과정에서 윤리 문제 등 사회적 영향을 내면화할 수 있다.
	B	프로젝트 산출물을 기능적, 윤리적 관점에서 정확하게 평가하고 공유하며, 프로젝트를 수행하는 과정에서 윤리 문제 등 사회적 영향을 인식할 수 있다.
	C	프로젝트 산출물을 기능적, 윤리적 관점에서 평가하고 공유하며, 프로젝트를 수행하는 과정에서 윤리 문제 등 사회적 영향을 인식할 수 있다.
	D	프로젝트 산출물을 기능적, 윤리적 관점에서 평가하고 공유하며, 프로젝트를 수행하는 과정에서 윤리 문제 등 사회적 영향을 수용할 수 있다.
	E	프로젝트 산출물을 부분적으로 평가하고 공유할 수 있다.



2 영역별 성취수준

(1) 프로그래밍

영역	영역별 성취수준		
(1) 프로그래밍	A	지식·이해	함수의 정의와 호출, 재귀관계와 재귀함수, 반복구조와 재귀구조의 적용 방법을 체계적으로 이해하고 설명할 수 있다.
		과정·기능	매개변수를 활용한 함수 프로그램을 효율적으로 작성하고, 문제 해결을 위한 재귀관계를 정확하게 파악하고 재귀함수를 효율적으로 구현하며, 문제 해결을 위해 반복구조와 재귀구조를 구현 및 비교·분석할 수 있다.
		가치·태도	재귀구조의 가치를 내면화하고, 문제 해결에 새로운 아이디어를 적용하는 자세를 내면화할 수 있다.
	B	지식·이해	함수의 정의와 호출, 재귀관계와 재귀함수, 반복구조와 재귀구조의 적용 방법을 설명할 수 있다.
		과정·기능	매개변수를 활용한 함수 프로그램을 작성하고, 문제 해결을 위한 재귀관계를 정확하게 파악하고 재귀함수를 구현하며, 문제 해결을 위해 반복구조와 재귀구조를 구현 및 비교·분석할 수 있다.
		가치·태도	재귀구조의 가치를 내면화하고, 문제 해결에 새로운 아이디어를 적용하는 자세를 인식할 수 있다.
	C	지식·이해	함수의 정의와 호출, 재귀관계와 재귀함수, 반복구조와 재귀구조의 원리를 정확하게 설명할 수 있다.
		과정·기능	매개변수를 활용한 함수 프로그램을 작성하고, 문제 해결을 위한 재귀관계를 파악하고 재귀함수를 구현하며, 문제 해결을 위해 반복구조와 재귀구조를 구현할 수 있다.
		가치·태도	재귀구조의 가치를 인식하고, 문제 해결에 새로운 아이디어를 적용하는 자세를 인식할 수 있다.
	D	지식·이해	함수의 정의와 호출, 재귀관계와 재귀함수, 반복구조와 재귀구조의 원리를 설명할 수 있다.
		과정·기능	매개변수를 활용한 함수 프로그램을 작성하고, 문제 해결을 위한 재귀관계를 파악하고 부분적으로 구현하며, 문제 해결을 위해 반복구조와 재귀구조를 부분적으로 구현할 수 있다.
		가치·태도	재귀구조의 가치를 인식하고, 문제 해결에 새로운 아이디어를 적용하는 자세를 공감할 수 있다.
	E	지식·이해	함수의 정의와 호출, 재귀관계와 재귀함수, 반복구조와 재귀구조의 개념을 인지할 수 있다.

영역	영역별 성취수준	
	과정·기능	매개변수를 활용한 함수 프로그램을 부분적으로 작성하고, 문제 해결을 위한 재귀관계를 일부 파악하고 부분적으로 구현하며, 문제 해결을 위해 반복구조와 재귀구조를 부분적으로 구현할 수 있다.
	가치·태도	재귀구조의 가치를 공감하고, 문제 해결에 새로운 아이디어를 적용하는 자세를 공감할 수 있다.



(2) 데이터 구조

영역		영역별 성취수준
(2) 데이터 구조	A	지식·이해 스택과 큐, 트리와 그래프의 적용 방법을 체계적으로 이해하고 설명할 수 있다.
		과정·기능 순차적인 데이터 구조를 이용하여 스택과 큐를 효율적으로 구현하고, 스택과 큐를 활용하여 해결할 수 있는 문제를 다양하게 탐색할 수 있다. 인접행렬과 인접리스트로 트리와 그래프를 효율적으로 구현하고, 트리와 그래프를 활용하여 해결할 수 있는 문제를 다양하게 탐색할 수 있다.
		가치·태도 데이터 구조화를 통해 문제를 해결하는 가치를 내면화하고, 문제 해결을 위한 데이터 구조화의 중요성을 내면화할 수 있다.
	B	지식·이해 스택과 큐, 트리와 그래프의 적용 방법을 설명할 수 있다.
		과정·기능 순차적인 데이터 구조를 이용하여 스택과 큐를 효율적으로 구현하고, 스택과 큐를 활용하여 해결할 수 있는 문제를 탐색할 수 있다. 인접행렬과 인접리스트로 트리와 그래프를 효율적으로 구현하고, 트리와 그래프를 활용하여 해결할 수 있는 문제를 탐색할 수 있다.
		가치·태도 데이터 구조화를 통해 문제를 해결하는 가치를 내면화하고, 문제 해결을 위한 데이터 구조화의 중요성을 인식할 수 있다.
	C	지식·이해 스택과 큐, 트리와 그래프의 원리를 정확하게 설명할 수 있다.
		과정·기능 순차적인 데이터 구조를 이용하여 스택과 큐를 구현하고, 스택과 큐를 활용하여 해결할 수 있는 문제를 탐색할 수 있다. 인접행렬과 인접리스트로 트리와 그래프를 구현하고, 트리와 그래프를 활용하여 해결할 수 있는 문제를 탐색할 수 있다.
		가치·태도 데이터 구조화를 통해 문제를 해결하는 가치를 인식하고, 문제 해결을 위한 데이터 구조화의 중요성을 인식할 수 있다.
	D	지식·이해 스택과 큐, 트리와 그래프의 원리를 설명할 수 있다.
		과정·기능 순차적인 데이터 구조를 이용하여 스택과 큐를 구현하고, 스택과 큐를 활용하여 해결할 수 있는 문제를 부분적으로 탐색할 수 있다. 인접행렬과 인접리스트로 트리와 그래프를 구현하고, 트리와 그래프를 활용하여 해결할 수 있는 문제를 부분적으로 탐색할 수 있다.
		가치·태도 데이터 구조화를 통해 문제를 해결하는 가치를 인식하고, 문제 해결을 위한 데이터 구조화의 중요성을 공감할 수 있다.
	E	지식·이해 스택과 큐, 트리와 그래프의 개념을 인지할 수 있다.
		과정·기능 순차적인 데이터 구조를 이용하여 스택과 큐를 부분적으로 구현하고, 스택과 큐를 활용하여 해결할 수 있는 문제를 부분적으로 탐색할 수 있다. 인접행렬과 인접리스트로 트리와 그래프를 부분적으로 구현하고, 트리와 그래프를 활용하여 해결할 수 있는 문제를 부분적으로 탐색할 수 있다.
		가치·태도 데이터 구조화를 통해 문제를 해결하는 가치를 공감하고, 문제 해결을 위한 데이터 구조화의 중요성을 공감할 수 있다.

(3) 알고리즘

영역	영역별 성취수준		
(3) 알고리즘	A	지식·이해	탐색기반 알고리즘, 분기한정법과 탐욕법의 적용 방법을 체계적으로 이해하고 설명할 수 있다. 전체 문제와 부분 문제의 개념을 정확하게 설명하고, 분할정복법과 동적계획법, 알고리즘 복잡도의 적용 방법을 체계적으로 이해하고 설명할 수 있다.
		과정·기능	다양한 문제를 분석하여 상태 공간으로 구조화하고 상태 공간을 모두 탐색하는 알고리즘과 상태 공간 일부를 배제하는 알고리즘을 효율적으로 설계할 수 있다. 다양한 문제를 분해하고 전체 문제와 부분 문제의 관계를 정확하게 분석하며, 부분 문제를 해결한 결과를 이용하여 전체 문제를 해결하는 알고리즘과 부분 문제가 중복으로 적용되지 않는 알고리즘을 효율적으로 설계할 수 있다. 빅오 표기법으로 다양한 알고리즘의 성능을 정확하게 비교할 수 있다.
		가치·태도	문제 해결 상황에 적절한 알고리즘을 적용하는 유연한 태도를 내면화하고, 정량적인 분석을 통해 알고리즘의 성능을 객관적으로 평가하는 자세를 내면화할 수 있다.
	B	지식·이해	탐색기반 알고리즘, 분기한정법과 탐욕법의 적용 방법을 설명할 수 있다. 전체 문제와 부분 문제의 개념을 정확하게 설명하고, 분할정복법과 동적계획법, 알고리즘 복잡도의 적용 방법을 설명할 수 있다.
		과정·기능	문제를 분석하여 상태 공간으로 구조화하고 상태 공간을 모두 탐색하는 알고리즘과 상태 공간 일부를 배제하는 알고리즘을 효율적으로 설계할 수 있다. 문제를 분해하고 전체 문제와 부분 문제의 관계를 정확하게 분석하며, 부분 문제를 해결한 결과를 이용하여 전체 문제를 해결하는 알고리즘과 부분 문제가 중복으로 적용되지 않는 알고리즘을 효율적으로 설계할 수 있다. 빅오 표기법으로 알고리즘의 성능을 비교할 수 있다.
		가치·태도	문제 해결 상황에 적절한 알고리즘을 적용하는 유연한 태도를 내면화하고, 정량적인 분석을 통해 알고리즘의 성능을 객관적으로 평가하는 자세를 인식할 수 있다.
	C	지식·이해	탐색기반 알고리즘, 분기한정법과 탐욕법의 원리를 정확하게 설명할 수 있다. 전체 문제와 부분 문제의 개념을 설명하고, 분할정복법과 동적계획법, 알고리즘 복잡도의 원리를 정확하게 설명할 수 있다.
		과정·기능	문제를 분석하여 상태 공간으로 구조화하고 상태 공간을 모두 탐색하는 알고리즘과 상태 공간 일부를 배제하는 알고리즘을 설계할 수 있다. 문제를 분해하고 전체 문제와 부분 문제의 관계를 분석하며, 부분 문제를 해결한 결과를 이용하여 전체 문제를 해결하는 알고리즘과 부분 문제가 중복으로 적용되지 않는 알고리즘을 설계할 수 있다. 빅오 표기법으로 알고리즘의 성능을 비교할 수 있다.
		가치·태도	문제 해결 상황에 적절한 알고리즘을 적용하는 유연한 태도를 인식하고, 정량적인 분석을 통해 알고리즘의 성능을 객관적으로 평가하는 자세를 인식할 수 있다.



영역	영역별 성취수준		
	D	지식·이해	탐색기반 알고리즘, 분기한정법과 탐욕법의 원리를 설명할 수 있다. 전체 문제와 부분 문제의 개념을 설명하고, 분할정복법과 동적계획법, 알고리즘 복잡도의 원리를 설명할 수 있다.
		과정·기능	문제를 분석하여 상태 공간으로 구조화하고 상태 공간을 모두 탐색하는 알고리즘과 상태 공간 일부를 배제하는 알고리즘을 설계할 수 있다. 문제를 분해하고 전체 문제와 부분 문제의 관계를 분석하며, 부분 문제를 해결한 결과를 이용하여 전체 문제를 해결하는 알고리즘과 부분 문제가 중복으로 적용되지 않는 알고리즘을 설계할 수 있다. 빅오 표기법으로 알고리즘의 성능을 비교할 수 있다.
		가치·태도	문제 해결 상황에 적절한 알고리즘을 적용하는 유연한 태도를 인식하고, 정량적인 분석을 통해 알고리즘의 성능을 객관적으로 평가하는 자세를 공감할 수 있다.
	E	지식·이해	탐색기반 알고리즘, 분기한정법과 탐욕법의 개념을 인지할 수 있다. 전체 문제와 부분 문제의, 분할정복법과 동적계획법, 알고리즘 복잡도의 개념을 인지할 수 있다.
		과정·기능	문제를 분석하여 상태 공간으로 구조화하고 상태 공간을 일부 탐색하는 알고리즘과 상태 공간 일부를 배제하는 알고리즘을 부분적으로 설계할 수 있다. 문제를 분해하고 전체 문제와 부분 문제의 관계를 부분적으로 분석하며, 부분 문제를 해결한 결과를 이용하여 전체 문제를 해결하는 알고리즘과 부분 문제가 중복으로 적용되지 않는 알고리즘을 일부 설계할 수 있다. 빅오 표기법으로 알고리즘의 성능을 부분적으로 비교할 수 있다.
		가치·태도	문제 해결 상황에 적절한 알고리즘을 적용하는 유연한 태도를 공감하고, 정량적인 분석을 통해 알고리즘의 성능을 객관적으로 평가하는 자세를 공감할 수 있다.

(4) 정보과학 프로젝트

영역	영역별 성취수준		
(4) 정보과학 프로젝트	A	지식·이해	실생활 문제의 발견 방법, 프로젝트 수행 과정, 오픈소스와 라이브러리의 적용 방법, 테스트와 디버깅의 적용 방법을 체계적으로 이해하고 설명할 수 있다.
		과정·기능	다양한 학문 분야에서 컴퓨터과학의 기본 개념과 원리를 바탕으로 해결 가능한 문제를 탐색하고, 발견한 문제를 정확하게 분석하여 문제 해결을 위한 프로젝트를 체계적으로 설계할 수 있다. 공유된 오픈소스나 라이브러리를 활용하여 문제를 해결하는 프로그램을 효율적으로 작성하고, 완성도 높은 프로그램을 구현하기 위하여 테스트와 디버깅 과정을 통해 체계적으로 검증하며, 프로젝트 산출물을 기능적, 윤리적 관점에서 정확하게 평가하고 공유할 수 있다.
		가치·태도	협력적으로 문제를 해결하고 공유하는 태도를 내면화하고, 프로젝트를 수행하는 과정에서 윤리 문제 등 사회적 영향을 내면화할 수 있다.
	B	지식·이해	실생활 문제의 발견 방법, 프로젝트 수행 과정, 오픈소스와 라이브러리의 적용 방법, 테스트와 디버깅의 적용 방법을 설명할 수 있다.
		과정·기능	다양한 학문 분야에서 컴퓨터과학의 기본 개념과 원리를 바탕으로 해결 가능한 문제를 탐색하고, 발견한 문제를 정확하게 분석하여 문제 해결을 위한 프로젝트를 설계할 수 있다. 공유된 오픈소스나 라이브러리를 활용하여 문제를 해결하는 프로그램을 효율적으로 작성하고, 완성도 높은 프로그램을 구현하기 위하여 테스트와 디버깅 과정을 통해 검증하며, 프로젝트 산출물을 기능적, 윤리적 관점에서 평가하고 공유할 수 있다.
		가치·태도	협력적으로 문제를 해결하고 공유하는 태도를 내면화하고, 프로젝트를 수행하는 과정에서 윤리 문제 등 사회적 영향을 인식할 수 있다.
	C	지식·이해	실생활 문제와 프로젝트의 개념, 오픈소스와 라이브러리의 원리, 테스트와 디버깅의 원리를 정확하게 설명할 수 있다.
		과정·기능	다양한 학문 분야에서 컴퓨터과학의 기본 개념과 원리를 바탕으로 해결 가능한 문제를 탐색하고, 발견한 문제를 정확하게 분석하여 문제 해결을 위한 프로젝트를 설계할 수 있다. 공유된 오픈소스나 라이브러리를 활용하여 문제를 해결하는 프로그램을 작성하고, 완성도 높은 프로그램을 구현하기 위하여 테스트와 디버깅 과정을 통해 검증하며, 프로젝트 산출물을 기능적, 윤리적 관점에서 평가하고 공유할 수 있다.
		가치·태도	협력적으로 문제를 해결하고 공유하는 태도를 인식하고, 프로젝트를 수행하는 과정에서 윤리 문제 등 사회적 영향을 인식할 수 있다.
	D	지식·이해	실생활 문제와 프로젝트의 개념, 오픈소스와 라이브러리의 원리, 테스트와 디버깅의 원리를 설명할 수 있다.
		과정·기능	다양한 학문 분야에서 컴퓨터과학의 기본 개념과 원리를 바탕으로 해결 가능한 문제를 탐색하고, 발견한 문제를 정확하게 분석하여 문제 해결을



영역	영역별 성취수준		
			위한 프로젝트를 부분적으로 설계할 수 있다. 공유된 오픈소스나 라이브러리를 활용하여 문제를 해결하는 프로그램을 작성하고, 완성도 높은 프로그램을 구현하기 위하여 테스트와 디버깅 과정을 통해 검증하며, 프로젝트 산출물을 부분적으로 평가하고 공유할 수 있다.
		가치·태도	협력적으로 문제를 해결하고 공유하는 태도를 인식하고, 프로젝트를 수행하는 과정에서 윤리 문제 등 사회적 영향을 수용할 수 있다.
	E	지식·이해	실생활 문제와 프로젝트의, 오픈소스와 라이브러리, 테스트와 디버깅의 개념을 인지할 수 있다.
		과정·기능	컴퓨터과학의 기본 개념과 원리를 바탕으로 해결 가능한 문제를 부분적으로 탐색하고, 발견한 문제를 정확하게 분석하여 문제 해결을 위한 프로젝트를 부분적으로 설계할 수 있다. 공유된 오픈소스나 라이브러리를 활용하여 문제를 해결하는 프로그램을 부분적으로 작성하고, 완성도 높은 프로그램을 구현하기 위하여 테스트와 디버깅 과정을 통해 부분적으로 검증하며, 프로젝트 산출물을 부분적으로 평가하고 공유할 수 있다.
		가치·태도	협력적으로 문제를 해결하고 공유하는 태도와 프로젝트를 수행하는 과정에서 윤리 문제 등 사회적 영향을 수용할 수 있다.

3 예시 평가 도구

가. 예시 평가 도구 개요

번호	영역	성취기준	평가 도구 유형	평가 요소 / 평가 과제
1	(1) 프로그래밍	[12정과01-02] 주어진 문제에서 적용할 수 있는 재귀관계를 파악하고, 재귀구조를 활용하여 프로그램을 작성한다.	서·논술형	- 문제 해결을 위해 적용할 수 있는 재귀관계를 파악할 수 있다. - 재귀구조를 활용하여 프로그램을 작성할 수 있다.
2	(1) 프로그래밍	[12정과01-03] 반복구조와 재귀구조를 활용하여 문제를 해결하고, 두 방식의 차이를 비교·분석한다.	서·논술형	- 반복구조와 재귀구조를 활용하여 문제를 해결할 수 있다. - 반복구조와 재귀구조의 차이를 비교·분석할 수 있다.
3	(2) 데이터 구조	[12정과02-01] 스택과 큐의 원리를 이해하고, 순차적인 데이터 구조를 이용하여 스택과 큐를 구현한다.	서·논술형	- 스택의 삽입과 삭제 함수를 구현할 수 있다. - 스택을 활용한 프로그램을 이해할 수 있다.
4	(2) 데이터 구조	[12정과02-02] 스택, 큐를 활용하여 문제를 효율적으로 해결하는 프로그램을 작성한다.	서·논술형	- 선형자료구조의 동작원리를 이해한다. - 선형자료구조를 활용하여 효율적인 프로그램을 작성할 수 있다.
5	(3) 알고리즘	[12정과03-01] 문제를 분석하여 상태 공간으로 구조화하고, 상태 공간을 모두 탐색하여 문제를 해결하는 알고리즘을 설계한다.	서·논술형	- 문제를 분석하여 상태 공간으로 구조화할 수 있다. - 상태 공간을 모두 탐색하여 문제를 해결하는 알고리즘을 설계할 수 있다.
6	(3) 알고리즘	[12정과03-02] 문제의 상태 공간 일부를 배제하는 알고리즘을 설계하고, 기존의 탐색기반 알고리즘과 비교·분석한다.	서·논술형	문제의 상태 공간 일부를 배제하는 알고리즘을 설계할 수 있다.
7	(3) 알고리즘	[12정과03-04] 부분 문제를 해결한 결과를 이용하여 전체 문제를 해결하는 알고리즘을 설계한다.	서·논술형	부분 문제를 해결한 결과를 이용하여 전체 문제를 해결하는 알고리즘을 설계할 수 있다.



번호	영역	성취기준	평가 도구 유형	평가 요소 / 평가 과제
8	(3) 알고리즘	[12정과03-05] 부분 문제가 중복으로 적용되지 않는 알고리즘을 설계하고 기존의 관계기반 알고리즘과 비교·분석한다.	실험·실습	• 부분 문제가 중복으로 적용되지 않는 알고리즘을 설계할 수 있다. • 기존의 관계기반 알고리즘과 비교 분석할 수 있다.
9	(4) 정보과학 프로젝트	[12정과04-02] 발견한 문제를 분석하고, 문제를 해결하기 위한 프로젝트 수행 과정을 설계한다.	서·논술형	• 문제를 분석하여 해결할 수 있는 형태로 구조화할 수 있다. • 문제를 해결하기 위한 효율적인 알고리즘을 설계할 수 있다.
10	(4) 정보과학 프로젝트	[12정과04-03] 다양한 오픈소스 및 라이브러리를 활용하여 협력적으로 문제를 해결하기 위한 프로그램을 작성한다.	프로젝트	• 프로그래밍 언어에서 제공하는 라이브러리 모듈을 활용하여 문제를 해결한다. • 주어진 문제를 제한 조건을 만족할 수 있도록 효율적으로 해결한다.

나. 예시 평가 도구

(1) 고등학교 정보과학-1

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	정보과학		
학년군	1~3학년군	영역	프로그래밍		
성취기준		성취기준별 성취수준			
[12정과01-02] 주어진 문제에서 적용할 수 있는 재귀관계를 파악하고, 재귀구조를 활용하여 프로그램을 작성한다.		A	재귀구조와 재귀함수의 적용 방법을 설명하고, 문제 해결을 위해 재귀관계를 정확하게 파악 및 재귀함수를 효율적으로 구현하며, 재귀구조의 가치를 내면화할 수 있다.		
		B	재귀구조와 재귀함수의 적용 방법을 설명하고, 문제 해결을 위해 재귀관계를 파악 및 재귀함수를 구현하며, 재귀구조의 가치를 인식할 수 있다.		
		C	재귀구조와 재귀함수의 원리를 설명하고, 문제 해결을 위해 재귀관계를 파악 및 재귀함수를 구현하며, 재귀구조의 가치를 인식할 수 있다.		
		D	재귀구조와 재귀함수의 원리를 설명하고, 문제 해결을 위해 재귀관계를 일부 파악 및 재귀함수를 부분적으로 구현하며, 재귀구조의 가치를 공감할 수 있다.		
		E	재귀구조와 재귀함수의 개념을 인지하고, 문제 해결을 위해 재귀관계를 일부 파악 및 재귀함수를 부분적으로 구현할 수 있다.		
평가 요소	- 문제 해결을 위해 적용할 수 있는 재귀관계를 파악할 수 있다. - 재귀구조를 활용하여 프로그램을 작성할 수 있다.				
평가 도구 유형	서·논술형	성취수준	A~C	배점	3
개발 방향 및 활용 시 고려사항	- 성취기준의 평가 요소 중 주어진 문제 해결을 위해 적용할 수 있는 재귀관계를 파악하기 있는지와 재귀구조를 활용하여 프로그램을 작성할 수 있는지를 평가하기 위한 문항이다. 이 문항을 통해 주어진 문제에서 적용할 수 있는 재귀관계를 파악하고, 재귀구조를 활용하여 프로그램을 작성함으로써 문제를 해결할 수 있는지를 파악하고자 한다. - 평가 결과, 이 문항을 해결하는 데 어려움을 보이는 학생을 위해 재귀관계를 파악하고, 재귀구조를 활용하여 프로그램을 작성할 수 있는 문제 중심 학습 활동을 계획할 수 있다. 학생들의 활발한 참여와 깊이 있는 학습을 위해 프로그램 자동 평가시스템(online judge 등)을 활용하는 것도 효과적이다. - 평가 이전에 프로그램 자동 평가시스템을 다룰 수 있도록 교육하여 평가의 불이익이 없도록 한다.				



2. 평가 도구

서·논·술형

..0

※ 다음 프로그램과 분석결과를 보고 주어진 과제를 수행하시오.

(가) 프로그램	(나) 분석결과
<pre> 1 def f(a, b): 2 if a==0: 3 return b 4 else: 5 return f(b%a, a) 6 a, b = map(int, input().split()) 7 print(f(a, b)) </pre>	㉠ f() 함수는 1~5번 줄을 통해 '정의' 되었다. ㉡ f() 함수의 매개변수는 2개(a, b)이다. ㉢ 매개변수 a, b가 반드시 필요한 것은 아니다. ㉣ f() 함수는 5번 줄을 통해 '재귀호출' 하고 있다. ㉤ 이것은 알고리즘의 재귀구조를 재귀함수로 효율적으로 구현한 것이다.

1. a, b의 입력값이 15, 10일 때 출력값을 구하시오.

2. 다음은 위 프로그램을 분석한 것이다. ㉠~㉤ 중에서 잘못된 부분을 찾고, 올바르게 서술하시오.

잘못된 곳: _____

이유: _____

○·· 채점 기준

■ 채점 기준표

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성	
1	문제 해결을 위해 적용할 수 있는 재귀관계를 파악하기	1점	- a, b의 입력 값이 15, 10일 때의 출력값을 정확하게 기입한다.	
			예시 답안	5
		0점	- a, b의 입력 값이 15, 10일 때의 출력값을 정확하게 기입하지 못한다.	
			예시 답안	- 그 외 답안 - 무응답
2	재귀구조를 활용하여 프로그램 작성하기	2점	- 프로그램의 분석결과 중 잘못된 부분을 찾고, 올바르게 서술한다.	
			예시 답안	잘못된 곳: @ 또는 다 이유: 이 프로그램에서 a, b는 재귀구조를 활용하여 프로그램을 작성하는데 반드시 필요하다.
		1점	- 프로그램의 분석결과 중 잘못된 부분을 찾았으나, 올바르게 서술하지 못한다.	
			예시 답안	잘못된 곳: @ 또는 다 이유: 그 외 답안 또는 무응답
		0점	- 프로그램의 분석결과 중 잘못된 부분을 찾지 못하고, 올바르게 서술하지 못한다.	
			예시 답안	- 그 외 답안 - 무응답

○·· 예시 답안

- 재귀관계를 파악하여 출력값 계산하기
 - a, b의 입력값이 15, 10일 때 출력값은 5이다.
- 재귀구조를 활용하여 프로그램을 작성하는 방법 서술하기
 - 재귀구조를 활용하여 프로그램을 작성하기 위해서는 제시된 프로그램의 분석결과를 정확하게 파악해야 한다. 이 프로그램에서 f () 함수는 1~5번 줄을 통해 '정의' 되었다. f () 함수의 매개변수는 2개(a, b)이다.
 - f () 함수는 5번 줄을 통해 '재귀호출' 하고 있는데, 이것은 알고리즘의 재귀구조를 재귀함수로 효율적으로 구현한 것이다.
 - 재귀함수를 활용하여 이 프로그램을 작성하기 위해서는 매개변수(a, b)가 반드시 필요하다.

(2) 고등학교 정보과학-2

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	정보과학			
학년군	1~3학년군	영역	프로그래밍			
성취기준		성취기준별 성취수준				
[12정과01-03] 반복구조와 재귀구조를 활용하여 문제를 해결하고, 두 방식의 차이를 비교·분석한다.		A	반복구조와 재귀구조의 적용 방법을 설명하고, 문제 해결을 위해 반복구조와 재귀구조를 구현 및 비교·분석하며, 문제 해결에 새로운 아이디어를 적용하는 자세를 내면화할 수 있다.			
		B	반복구조와 재귀구조의 적용 방법을 설명하고, 문제 해결을 위해 반복구조와 재귀구조를 구현하며, 문제 해결에 새로운 아이디어를 적용하는 자세를 인식할 수 있다.			
		C	반복구조와 재귀구조의 원리를 설명하고, 문제 해결을 위해 반복구조와 재귀구조를 구현하며, 문제 해결에 새로운 아이디어를 적용하는 자세를 인식할 수 있다.			
		D	반복구조와 재귀구조의 원리를 설명하고, 문제 해결을 위해 반복구조와 재귀구조를 부분적으로 구현하며, 문제 해결에 새로운 아이디어를 적용하는 자세를 공감할 수 있다.			
		E	반복구조와 재귀구조의 개념을 인지하고, 문제 해결을 위해 반복구조와 재귀구조를 부분적으로 구현할 수 있다.			
평가 요소	- 반복구조와 재귀구조를 활용하여 문제를 해결할 수 있다. - 반복구조와 재귀구조의 차이를 비교·분석할 수 있다.					
평가 도구 유형	서·논술형	성취수준	A~C	배점	3	
개발 방향 및 활용 시 고려사항	- 성취기준의 평가 요소 중 반복구조와 재귀구조를 활용하여 문제를 해결하고, 두 방식의 차이를 비교·분석할 수 있는지를 평가하기 위한 문항이다. 이 문항을 통해 반복구조와 재귀구조의 차이에 대한 이해와 실제적인 비교·분석 능력을 갖추었는지 파악하고자 한다. - 평가 결과, 이 문항을 해결하는 데 어려움을 보이는 학생을 위해 반복구조와 재귀구조를 활용하여 다양한 문제를 해결할 수 있는 문제 중심 학습 활동을 계획할 수 있다. 학생들의 활발한 참여와 깊이 있는 학습을 위해 수학, 과학 등 다양한 학문 분야의 문제 상황을 제시하거나, 환경, 생태 등 실생활의 문제 상황을 제시하는 것도 효과적이다. - 학습자 개인별로 학습하는 속도가 다양할 수 있음을 고려하고, 최소 성취수준을 보장할 수 있도록 프로그램 자동 평가시스템(online judge), 학습관리시스템(LMS) 등을 이용할 수 있다.					

2. 평가 도구

서·논술형

..0

※ 다음 프로그램과 실행결과를 보고 주어진 과제를 수행하시오.

(가) 프로그램	(나) 실행결과: n이 6일 때
<pre> 1 def f(k): 2 for i in range(1, k+1): 3 for j in range(1, i+1): 4 print('*', end='') 5 print("") 6 n = int(input()) 7 f(n) </pre>	<pre> * ** *** **** ***** ***** </pre>

1. 다음은 재귀구조를 활용하여 (가) 프로그램과 같은 결과를 출력하는 프로그램의 일부이다. 7~8번 줄의 코드를 작성하여 프로그램을 완성하시오.

```

1  def g(k):
2      if k>=1:
3          g(k-1)
4          print('*', end='')
5  def f(k):
6      if k>=1:
7          _____
8          _____
9          print("")
10 n = int(input())
11 f(n)

```

2. 본인이 완성한 프로그램에서 g() 함수와 f() 함수의 역할을 (가) 프로그램과 비교하여 설명하시오.



○·· 채점 기준

■ 채점 기준표

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성			
1	반복구조와 재귀구조를 활용하여 문제를 해결하기	1점	- 7~8번 줄의 코드를 정확하게 작성한다.			
			예시 답안 <table><tr><td>7</td><td>f(k-1)</td></tr><tr><td>8</td><td>g(k)</td></tr></table>	7	f(k-1)	8
		7	f(k-1)			
		8	g(k)			
0점	- 7~8번 줄의 코드를 정확하게 작성하지 못한다.					
	예시 답안 <table><tr><td>- 그 외 답안</td></tr><tr><td>- 무응답</td></tr></table>	- 그 외 답안	- 무응답			
- 그 외 답안						
- 무응답						
2	반복구조와 재귀구조의 차이를 비교·분석하기	2점	- 반복구조와 비교하여 g () 함수와 f () 함수의 역할을 적절하게 서술한다.			
			예시 답안g () 함수는 *을 출력하는 함수이며, f () 함수는 줄을 바꾸어주는 역할을 하는 함수이다. (가) 프로그램에서는 중첩 반복문으로 작성한 코드에서 2개의 반복구조가 중첩된 것을 볼 수 있는데, 이것을 구현하기 위해 f () 함수에서 g () 함수를 호출하는 것을 알 수 있다.			
		1점	- g () 함수와 f () 함수의 역할을 적절하게 서술하였으나, 반복구조와 비교하여 서술하지 못한다.			
			예시 답안g () 함수는 *을 출력하는 함수이며, f () 함수는 줄을 바꾸어주는 역할을 하는 함수이다.			
		0점	- ㉠과 ㉡의 의미를 모두 부적절하게 서술하고 그 차이의 근거를 제시하지 못한다.			
			예시 답안 <table><tr><td>- 그 외 답안</td></tr><tr><td>- 무응답</td></tr></table>	- 그 외 답안	- 무응답	
- 그 외 답안						
- 무응답						

○·· 예시 답안

1. 반복구조와 재귀구조를 활용하여 문제를 해결하기

```

1      def g(k):
2          if k>=1:
3              g(k-1)
4              print('*', end='')
5      def f(k):
6          if k>=1:
7              f(k-1)
8              g(k)
9              print("")
10     n = int(input())
11     f(n)

```

2. 반복구조와 재귀구조의 차이를 비교·분석하기

g() 함수는 *을 출력하는 함수이며, f() 함수는 줄을 바꾸어주는 역할을 하는 함수이다. (가) 프로그램에서는 중첩 반복문으로 작성한 코드에서 2개의 반복구조가 중첩된 것을 볼 수 있는데, 이것을 구현하기 위해 f() 함수에서 g() 함수를 호출하는 것을 알 수 있다.

(3) 고등학교 정보과학-3

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	정보과학		
학년군	1~3학년군	영역	데이터구조 영역		
성취기준		성취기준별 성취수준			
[12정과02-01] 스택과 큐의 원리를 이해하고, 순차적인 데이터 구조를 이용하여 스택과 큐를 구현한다.		A	스택과 큐의 적용 방법을 설명하고, 순차적인 데이터 구조를 이용하여 스택, 큐를 효율적으로 구현하며, 데이터 구조화를 통해 문제를 해결하는 가치를 내면화할 수 있다.		
		B	스택과 큐의 적용 방법을 설명하고, 순차적인 데이터 구조를 이용하여 스택, 큐를 구현하며, 데이터 구조화를 통해 문제를 해결하는 가치를 인식할 수 있다.		
		C	스택과 큐의 원리를 설명하고, 순차적인 데이터 구조를 이용하여 스택, 큐를 구현하며, 데이터 구조화를 통해 문제를 해결하는 가치를 인식할 수 있다.		
		D	스택과 큐의 원리를 설명하고, 순차적인 데이터 구조를 이용하여 스택, 큐를 부분적으로 구현하며, 데이터 구조화를 통해 문제를 해결하는 태도를 수용할 수 있다.		
		E	스택과 큐의 개념을 인지하고, 순차적인 데이터 구조를 이용하여 스택, 큐를 부분적으로 구현할 수 있다.		
평가 요소	- 스택의 삽입과 삭제 함수를 구현할 수 있다. - 스택을 활용한 프로그램을 이해할 수 있다.				
평가 도구 유형	서·논술형	성취수준	A	배점	3
개발 방향 및 활용 시 고려사항	- 정보(고등)에서 배우는 파이썬의 내용의 이해를 기반으로 출제된 문항임. - 성취수준 A를 기준으로 작성되었으므로 문항 분석 및 결과해석에 참고사항으로 활용할 수 있음. - 선형자료구조를 직접 구현할 수도 있지만 구현의 효율성을 위하여 제공하는 라이브러리 모듈을 활용하여 프로그램을 작성할 수 있는 역량을 평가한다. - 이유나 근거 등에 대한 서술을 평가할 때, 논리적으로 오류 없이 동일한 내용을 작성한 경우에 대한 평가를 고려할 수 있도록 기준을 작성한다.				

2. 평가 도구

서·논·술·형

...0

다음 프로그램을 보고 물음에 답하시오. [총 3점]

```
import queue
# s를 스택(LifoQueue)로 선언함.
s = queue.LifoQueue()
# put은 push의 역할, get은 pop의 역할임.
s.put(1)                #①
s.put(2)                #②
s.put(3)                #③
print(s.get(), end=" ") #④
print(s.get(), end=" ") #⑤
print(s.get(), end=" ") #⑥
```

1. 위 프로그램의 출력 결과를 쓰시오. (1점)

2. 위 프로그램에서 ①~⑥까지의 순서를 적절히 바꾸어 실행할 때, 출력 결과로 나타날 수 없는 1, 2, 3의 순서를 쓰고 그 이유에 대해서 간단히 서술하시오. (2점)

- 출력 결과로 나타날 수 없는 순서

- 이유

○·· 채점 기준

■ 채점 기준표

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
서1	자료형의 종류와 특성 이해	1점	- 스택의 삽입과 삭제의 역할을 이해한다.
			예시 답안 3 2 1
		0점	- 스택의 삽입과 삭제의 역할을 이해한다.
			예시 답안 무응답
서2	적합한 자료형을 선택한 프로그램 작성	2점	- 원하는 순서로 바꾸기 위해 스택을 활용하고 동작을 이해한다.
			예시 출력 결과로 나타낼 수 없는 순서 : 3 1 2 그 이유 : push를 +, pop을 -라고 하면 순서를 만들 수 있는 모든 경우와 출력 결과는 다음과 같다. ++++-- : 3 2 1 ++-+-- : 2 3 1 ++--+- : 2 1 3 +-++-- : 1 3 2 +-+-+- : 1 2 3 따라서 1, 2, 3으로 만들 수 없는 순서는 3 1 2 뿐이다.
		1점	- 원하는 순서로 바꾸기 위해 스택을 활용할 수 있다.
			예시 출력 결과로 나타낼 수 없는 순서 : 3 1 2 그 이유에 대해서는 오답 혹은 무응답
		0점	- 스택을 활용하지 못 한다.
			예시 답안 - 그 외 답안 - 무응답

○·· 예시 답안

- 숫자의 순서만 맞으면 모두 정답으로 인정한다.
예시) 3, 2, 1 등
- 그 이유에 대해서는 논리적으로 동일한 표현은 모두 정답으로 인정한다.
예시) 3을 가장 먼저 출력하기 위해서는 연속으로 push를 3번 할 수밖에 없다. 따라서 3 뒤에 나올 수 있는 순서로 1은 불가능하다. 그러므로 3 1 2의 순서는 만들 수 없다.
등과 같은 표현은 정답으로 인정한다.

(4) 고등학교 정보과학-4

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	정보과학			
학년군	1~3학년군	영역	데이터구조 영역			
성취기준		성취기준별 성취수준				
[12정과02-02] 스택, 큐를 활용하여 문제를 효율적으로 해결하는 프로그램을 작성한다.		A	스택, 큐를 활용하여 해결할 수 있는 문제를 다양하게 탐색하고, 문제를 효율적으로 해결하는 프로그램을 작성함으로써 문제 해결을 위한 데이터 구조화의 중요성을 내면화할 수 있다.			
		B	스택, 큐를 활용하여 해결할 수 있는 문제를 다양하게 탐색하고, 문제를 효율적으로 해결하는 프로그램을 작성함으로써 문제 해결을 위한 데이터 구조화의 중요성을 인식할 수 있다.			
		C	스택, 큐를 활용하여 해결할 수 있는 문제를 탐색하고, 문제를 효율적으로 해결하는 프로그램을 작성함으로써 문제 해결을 위한 데이터 구조화의 중요성을 인식할 수 있다.			
		D	스택, 큐를 활용하여 해결할 수 있는 문제를 부분적으로 탐색하고, 문제를 효율적으로 해결하는 프로그램을 작성함으로써 문제 해결을 위한 데이터 구조화의 중요성을 수용할 수 있다.			
		E	스택, 큐를 활용하여 해결할 수 있는 문제를 부분적으로 탐색할 수 있다.			
평가 요소		• 선형자료구조의 동작원리를 이해한다. • 선형자료구조를 활용하여 효율적인 프로그램을 작성할 수 있다.				
평가 도구 유형		서·논술형	성취수준	A	배점	3
개발 방향 및 활용 시 고려사항		• 성취수준 A를 기준으로 작성한 문항임 • 선형자료구조를 직접 구현할 수도 있지만 구현의 효율성을 위하여 제공하는 라이브러리 모듈을 활용하여 프로그램을 작성할 수 있는 역량을 평가한다. • 코드를 추가적으로 작성하는 서술/논술형의 경우 작성한 코드를 평가할 때, 논리적으로 동일하게 동작하는 코드에 대한 평가를 고려할 수 있도록 기준을 작성한다.				



2. 평가 도구

서·논술형

...0

다음 프로그램을 보고 물음에 답하시오. [총 3점]

```
import queue

s = queue.LifoQueue()
a = "Hello Python World!"

for i in a:
    if i == " ":
        while not s.empty():
            print(s.get(), end="")
        print(end=" ")
    s.put(i)
```

위 프로그램은 문자열 a의 각 알파벳을 스택을 이용하여 뒤집어 출력하기 위한 프로그램으로 예상한 출력 결과는 다음과 같다.

olleH nohtyP !dlroW

1. 위 프로그램이 실제 출력한 결과를 작성하시오. (1점)

2. 위 프로그램이 원래 예상한 결과를 출력하기 위해서 마지막에 추가해야 할 코드를 위 프로그램의 코드를 그대로 활용하여 작성하시오. (2점)

○·· 채점 기준

■ 채점 기준표

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성	
서1	자료형의 종류와 특성 이해	1점	-	스택의 동작원리를 이해하고 있다.
			예시 답안	olleH nohtyP
		0점	-	스택의 동작원리를 이해하지 못한다.
			예시 답안	무응답
서2	적합한 자료형을 선택한 프로그램 작성	2점	-	주어진 문제를 해결하기 위한 효율적인 프로그램을 작성할 수 있다.
			예시 답안	while not s.empty(): print(s.get(), end="") print(end = " ")
		1점	-	주어진 문제를 해결하기 위한 프로그램을 작성할 수 있다.
			예시 답안	print(end=" ")
		0점	-	주어진 문제를 해결하기 위한 프로그램을 작성하지 못한다.
			예시 답안	- 0그 외 답안 - 무응답

■ 채점 시 고려 사항

2번 문항에서 1점 예시 답안의 경우 정답에서 들여쓰기가 틀린 다양한 경우도 인정한다.

예시) 들여쓰기가 틀린 경우

```
while not s.empty():
    print(s.get(), end="")
    print(end = " ")
```

2번 문항에서 1점 예시 답안의 경우 정답의 코드를 일부를 작성한 경우도 인정한다.

예시) 코드의 일부를 포함한 경우

```
while not s.empty():
    print(s.get(), end="")
```

또는

```
print(s.get(), end="")
```



(5) 고등학교 정보과학-5

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	정보과학		
학년군	1~3학년군	영역	알고리즘 영역		
성취기준		성취기준별 성취수준			
[12정과03-01] 문제를 분석하여 상태 공간으로 구조화하고, 상태 공간을 모두 탐색하여 문제를 해결하는 알고리즘을 설계한다.		A	탐색기반 알고리즘의 적용 방법을 설명하며, 문제를 분석하여 상태 공간으로 구조화하고 문제 상태 공간을 모두 탐색하는 알고리즘을 효율적으로 설계할 수 있다.		
		B	탐색기반 알고리즘의 적용 방법을 설명하며, 문제를 분석하여 상태 공간으로 구조화하고 문제 상태 공간을 모두 탐색하는 알고리즘을 설계할 수 있다.		
		C	탐색기반 알고리즘의 원리를 설명하며, 문제를 분석하여 상태 공간으로 구조화하고 문제 상태 공간을 모두 탐색하는 알고리즘을 설계할 수 있다.		
		D	탐색기반 알고리즘의 원리를 설명하며, 문제를 분석하여 상태 공간으로 구조화하고 문제 상태 공간을 모두 탐색하는 알고리즘을 일부 설계할 수 있다.		
		E	탐색기반 알고리즘의 개념을 인지할 수 있다.		
평가 요소	- 문제를 분석하여 상태 공간으로 구조화 할 수 있다. - 상태 공간을 모두 탐색하여 문제를 해결하는 알고리즘을 설계할 수 있다.				
평가 도구 유형	서·논술형	성취수준	A~E	배점	3
개발 방향 및 활용 시 고려사항	- 탐색기반 알고리즘의 원리를 정확하게 이해하고, 탐색 과정을 적절하게 설명할 수 있는지 평가하기 위한 문항이다. 이 문항을 통해 탐색 기반 알고리즘을 정확하게 이해하고 있는지 파악하고자 한다. - 평가 결과, 이 문항을 해결하는 데 어려움을 보이는 학생을 위해 상태 공간으로 구조화하고 상태 공간을 탐색하여 해를 구하는 다양한 활동 자료를 개발하여 제공한다.				

2. 평가 도구

서·논술형

..0

※ 다음 프로그램을 보고 주어진 과제를 수행하시오.

프로그램

```
1 data = [1, 7, 8, 2, 6, 3, 4, 9, 5]
2 ans = 0
3
4 for i in data :
5     if i%2==0 :
6         print(i, end=" ")
7         ans += i
8
9 print(ans)
```

1. 프로그램을 실행할 때, 출력값을 구하시오.

2. 프로그램을 분석하여 프로그램의 목적을 서술하시오.

○·· 채점 기준

■ 채점 기준표

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성	
서1	문제 해결을 위해 적용할 수 있는 순차 탐색 파악하기	1점	- 출력값을 정확하게 기입한다.	
			예시 답안	8 2 6 4 20
		0점	- 출력값을 정확하게 기입하지 못한다.	
			예시 답안	- 그 외 답안 - 무응답
서2	순차 탐색을 활용하여 프로그램 작성하기	2점	- 프로그램의 분석하여 프로그램의 목적을 올바르게 서술한다.	
			예시 답안	- data 리스트에 저장된 값들을 순차적으로 탐색해 짝수와 그 짝수들의 합을 순서대로 출력한다.
		1점	- 짝수 또는 짝수의 합 중 한 가지 출력에 대해서만 서술한다.	
			예시 답안	- data 리스트에 저장된 값들을 순차적으로 탐색해 짝수를 순서대로 출력한다.
		0점	- 올바르게 서술하지 못한다.	
			예시 답안	- 그 외 답안 - 무응답

■ 채점 시 고려 사항

- 이 프로그램은 data 리스트에 저장된 값들을 순차적으로 탐색해 짝수와 그 짝수들의 합을 순서대로 출력한다. 리스트에 저장된 1, 7, 8, 2, 6, 3, 4, 9, 5를 순차 탐색을 통해 짝수인 8, 2, 6, 4와 이 짝수들의 총합인 20이 순서대로 출력한다.

(6) 고등학교 정보과학-6

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	정보과학		
학년군	1~3학년군	영역	알고리즘 영역		
성취기준		성취기준별 성취수준			
[12정과03-02] 문제의 상태 공간 일부를 배제하는 알고리즘을 설계하고, 기존의 탐색기반 알고리즘과 비교·분석한다.		A	분기한정법과 탐욕법의 적용 방법을 설명하고, 문제의 상태 공간 일부를 배제하는 알고리즘을 효율적으로 설계하며, 기존의 탐색기반 알고리즘과 비교·분석함으로써 문제 해결 상황에 적절한 알고리즘을 적용하는 유연한 태도를 내면화할 수 있다.		
		B	분기한정법과 탐욕법의 적용 방법을 설명하고, 문제의 상태 공간 일부를 배제하는 알고리즘을 설계하며, 기존의 탐색기반 알고리즘과 비교·분석함으로써 문제 해결 상황에 적절한 알고리즘을 적용하는 유연한 태도를 인식할 수 있다.		
		C	분기한정법과 탐욕법의 원리를 설명하고, 문제의 상태 공간 일부를 배제하는 알고리즘을 설계하며, 기존의 탐색기반 알고리즘과 비교·분석함으로써 문제 해결 상황에 적절한 알고리즘을 적용하는 유연한 태도를 인식할 수 있다.		
		D	분기한정법과 탐욕법의 원리를 설명하고, 문제의 상태 공간 일부를 배제하는 알고리즘을 부분적으로 설계하며, 기존의 탐색기반 알고리즘과 비교·분석함으로써 문제 해결 상황에 적절한 알고리즘을 적용하는 유연한 태도를 수용할 수 있다.		
		E	분기한정법과 탐욕법의 개념을 인지하고, 문제의 상태 공간 일부를 배제하는 알고리즘을 부분적으로 설계할 수 있다.		
평가 요소	• 문제의 상태 공간 일부를 배제하는 알고리즘을 설계할 수 있다.				
평가 도구 유형	서·논술형	성취수준	A~C	배점	2
개발 방향 및 활용 시 고려사항	• 문제의 상태 공간 일부를 배제하는 알고리즘의 원리를 정확하게 이해하고, 문제의 상태 공간 일부를 배제하는 탐색 과정을 적절하게 설명할 수 있는지 평가하기 위한 문항이다. 이 문항을 통해 문제의 상태 공간 일부를 배제하는 알고리즘의 원리를 이해하고 있는지 파악하고자 한다. • 평가 결과, 이 문항을 해결하는 데 어려움을 보이는 학생을 위해 상태 공간 일부를 배제하는 알고리즘의 원리와 필요성에 대한 다양한 활동 자료를 개발하여 제공한다.				



2. 평가 도구

서·논·술형

..0

※ 다음 프로그램을 보고 주어진 과제를 수행하시오.

(가) 프로그램

```

01  wt = [0, 1, 3, 2, 5, 4, 3]
02  #wt: n개 아이템의 무게가 저장된 리스트
03
04  def f(W, n) :
05      #W : 배낭에 추가로 담을 수 있는 남은 무게
06      #n : 현재 결정해야 하는 현재 아이템의 번호(1~n)
07      if n == 0 or W == 0 :
08          return 0
09      if wt[n-1] > W :
10          return f(W, n-1)
11      else :
12          return max(f(W, n-1), f(W-wt[n-1], n-1)+1)
13
14  print( f(10, 6) )

```

1. 프로그램을 실행할 때, 출력값을 구하시오.

2. 프로그램을 분석하여 프로그램의 목적을 서술하시오.

○·· 채점 기준

■ 채점 기준표

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성	
서1	문제 해결을 위해 상태 공간 일부 배제를 파악하기	1점	- 출력값을 정확하게 기입한다.	
			예시 답안	4
		0점	- 출력값을 정확하게 기입하지 못한다.	
			예시 답안	- 그 외 답안 - 무응답
서2	상태 공간 일부 배제를 활용하여 프로그램 작성하기	1점	- 프로그램의 분석하여 프로그램의 목적을 올바르게 서술한다.	
			예시 답안	- 주어진 무게 한도 내에서 선택 가능한 최대 아이템 수를 계산한다.
		0점	- 올바르게 서술하지 못한다.	
			예시 답안	- 그 외 답안 - 무응답

■ 채점 시 고려 사항

- 이 프로그램의 목적은 상태 공간 배제를 통해 주어진 무게 한도 내에서 선택 가능한 최대 아이템 수를 정확하게 계산하는 것이다. 상태 공간 배제를 통해 이 프로그램은 불필요한 계산을 최소화하여 주어진 무게 한도 내에서 선택할 수 있는 아이템의 최대 수를 효율적으로 계산한다.

(7) 고등학교 정보과학-7

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	정보과학		
학년군	1~3학년군	영역	알고리즘 영역		
성취기준		성취기준별 성취수준			
[12정과03-04] 부분 문제를 해결한 결과를 이용하여 전체 문제를 해결하는 알고리즘을 설계한다.	A	분할정복법의 적용 방법을 설명하고, 부분 문제를 해결한 결과를 이용하여 전체 문제를 해결하는 알고리즘을 효율적으로 설계할 수 있다.			
	B	분할정복법의 적용 방법을 설명하고, 부분 문제를 해결한 결과를 이용하여 전체 문제를 해결하는 알고리즘을 설계할 수 있다.			
	C	분할정복법의 원리를 설명하고, 부분 문제를 해결한 결과를 이용하여 전체 문제를 해결하는 알고리즘을 설계할 수 있다.			
	D	분할정복법의 원리를 설명하고, 부분 문제를 해결한 결과를 이용하여 전체 문제를 해결하는 알고리즘을 일부 설계할 수 있다.			
	E	분할정복법의 개념을 인지할 수 있다.			
평가 요소	• 부분 문제를해결한 결과를 이용하여 전체 문제를 해결하는 알고리즘을 설계할 수 있다				
평가 도구 유형	서·논술형	성취수준	A~C	배점	3
개발 방향 및 활용 시 고려사항	• 분할 정복법의 원리를 정확하게 이해하고, 전체 문제 해결을 위해 부분 문제를 해결한 결과를 이용할 수 있는지 평가하기 위한 문항이다. 이 문항을 통해 분할 정복법을 개념을 이해하고 있는지 파악하고자 한다. • 평가 결과, 이 문항을 해결하는 데 어려움을 보이는 학생을 위해 분할 정복법 과정을 시각화한 다양한 활동 자료를 개발하여 제공한다.				

2. 평가 도구

서·논술형

..0

※ 다음 프로그램과 분석결과를 보고 주어진 과제를 수행하시오.

프로그램

```

01 def f(target):
02     left = 0
03     right = 9
04     while left <= right:
05         mid = (left + right) // 2
06         if data[mid] == target:
07             return mid
08         elif data[mid] < target:
09             left = mid + 1
10         else:
11             right = mid - 1
12
13     return -1
14 data = [1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15]
15 target = 7
16 print(f(target))
    
```

분석결과

- ㉠ f() 함수는 오름차순으로 정렬된 리스트에서 순차탐색에 비해 효율적이다.
- ㉡ target 값이 data[mid]와 일치할 때까지 리스트를 무작위로 분할한다.
- ㉢ 분할 정복법을 통해 탐색 범위를 절반씩으로 줄여나가며 target을 찾는다.

1. 프로그램을 실행할 때, 출력값을 구하시오.

2. 다음은 위 프로그램을 분석한 것이다. ㉠~㉢ 중에서 잘못된 부분을 찾고, 올바르게 서술하시오.

잘못된 곳: _____

이유: _____

○·· 채점 기준

■ 채점 기준표

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성	
서1	문제 해결을 위해 적용할 수 있는 분할 정복 정복 파악하기	1점	- 출력값을 정확하게 기입한다.	
			예시 답안	4
		0점	- 출력값을 정확하게 기입하지 못한다.	
			예시 답안	- 그 외 답안 - 무응답
서2	분할 정복을 활용하여 프로그램 작성하기	2점	- 프로그램의 분석결과 중 잘못된 부분을 찾고, 올바르게 서술한다.	
			예시 답안	잘못된 곳: ㉠ 또는 나 이유: 리스트를 무작위로 분할하지 않고 mid 기준으로 2개의 구간으로 분할한다.
		1점	- 프로그램의 분석결과 중 잘못된 부분을 찾았으나, 올바르게 서술하지 못한다.	
			예시 답안	잘못된 곳: ㉠ 또는 나 이유: 그 외 답안 또는 무응답
		0점	- 프로그램의 분석결과 중 잘못된 부분을 찾지 못하고, 올바르게 서술하지 못한다.	
			예시 답안	- 그 외 답안 - 무응답

■ 채점 시 고려 사항

- 이 프로그램은 이진 탐색(Binary Search)알고리즘을 구현한 것으로, 정렬된 배열 data에서 target 값인 7을 찾는 과정을 수행한다. 이진 탐색은 분할 정복법을 사용하여, 탐색 범위를 절반씩으로 줄여가며 target 값을 효율적으로 탐색한다. data 리스트에서 target 값 7은 인덱스 4에 위치하고 있으며, target 값이 중간 요소와 같을 때까지 리스트의 탐색 범위를 절반씩으로 줄여가며 target 값을 찾는다.

(8) 고등학교 정보과학-8

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	정보과학		
학년군	1~3학년군	영역	알고리즘 영역		
성취기준		성취기준별 성취수준			
[12정과03-05] 부분 문제가 중복으로 적용되지 않는 알고리즘을 설계하고 기존의 관계기반 알고리즘과 비교·분석한다.	A	동적계획법의 적용 방법을 설명하고, 부분 문제가 중복으로 적용되지 않는 알고리즘을 효율적으로 설계하며, 기존의 관계기반 알고리즘과 비교·분석함으로써 문제 해결 상황에 적절한 알고리즘을 적용하는 유연한 태도를 내면화할 수 있다.			
	B	동적계획법의 적용 방법을 설명하고, 부분 문제가 중복으로 적용되지 않는 알고리즘을 설계하며, 기존의 관계기반 알고리즘과 비교·분석함으로써 문제 해결 상황에 적절한 알고리즘을 적용하는 유연한 태도를 인식할 수 있다.			
	C	동적계획법의 원리를 설명하고, 부분 문제가 중복으로 적용되지 않는 알고리즘을 설계하며, 기존의 관계기반 알고리즘과 비교·분석함으로써 문제 해결 상황에 적절한 알고리즘을 적용하는 유연한 태도를 인식할 수 있다.			
	D	동적계획법의 원리를 설명하고, 부분 문제가 중복으로 적용되지 않는 알고리즘을 일부 설계하며, 기존의 관계기반 알고리즘과 비교·분석함으로써 문제 해결 상황에 적절한 알고리즘을 적용하는 유연한 태도를 수용할 수 있다.			
	E	동적계획법의 개념을 인지하고, 부분 문제가 중복으로 적용되지 않는 알고리즘을 일부 설계할 수 있다.			
평가 요소	부분 문제가 중복으로 적용되지 않는 알고리즘을 설계할 수 있다. 기존의 관계기반 알고리즘과 비교 분석할 수 있다.				
평가 도구 유형	실험·실습	성취수준	A~C	배점	5
개발 방향 및 활용 시 고려사항	성취기준의 평가 요소 중 부분 문제가 중복으로 적용되지 않는 알고리즘을 설계할 수 있는지 평가하기 위한 문항이다. 이 문항을 통해 재귀함수를 활용한 동적계획법과 반복문을 활용한 동적계획법을 설계할 수 있는지 파악하고자 한다. 평가 결과, 이 문항을 해결하는 데 어려움을 보이는 학생을 위해 재귀 함수 및 반복문을 활용한 동적계획법을 설계하는 다양한 활동 자료를 개발하여 제공한다. 학습자 개인별로 학습하는 속도가 다양할 수 있음을 고려하고, 최소 성취수준을 보장할 수 있도록 프로그램 자동 평가시스템(online judge), 학습관리시스템(LMS) 등을 이용할 수 있다.				



2. 평가 도구

실험실습

..0

다음은 피보나치 수열의 n 번째 항을 찾는 프로그램이다. 다음 물음에 답하시오.

```
1 def f(n) :  
2     if n <= 1 :  
3         return 1  
4     else :  
5         return f(n-1)+f(n-2)  
6 n = int(input())  
7 print(f(n))
```

1. 재귀함수의 반복 호출 관점에서 위 프로그램이 비효율적인 이유를 작성하시오.

2. 재귀 함수를 활용한 동적계획법으로 프로그램을 작성하시오.

```
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10
```

3. 반복문을 활용한 동적계획법으로 프로그램을 작성하시오.

```
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8
```

○·· 채점 기준

■ 채점 기준표

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
수1	기존 관계기반 알고리즘과 비교 분석	1점	기존의 관계기반 알고리즘과 비교 분석할 수 있다.
			예시 답안 중복 계산으로 인해 지수적 시간복잡도를 갖게 되어 비효율적이다.
		0점	기존의 관계기반 알고리즘과 비교 분석하지 못한다.
			예시 답안 무응답
수2	재귀 함수를 활용한 동적계획법	2점	재귀 함수를 활용한 동적계획법으로 프로그램을 작성할 수 있다.
			예시 답안 <pre>def f(n) : if n <= 1 : return 1 if memo[n] > 0: return memo[n] memo[n] = f(n-1) + f(n-2) return memo[n] n =int(input()) memo = [0]*(n+1) print(f(n))</pre>
		1점	재귀 함수를 활용한 동적계획법으로 논리적 오류가 있는 프로그램을 작성할 수 있다.
			예시 답안 논리적 오류가 있는 경우
		0점	재귀 함수를 활용한 동적계획법으로 프로그램을 작성하지 못한다.
			예시 답안 무응답
수3	반복문을 활용한 동적계획법	2점	반복문을 활용한 동적계획법으로 프로그램을 작성할 수 있다.
			예시 답안 <pre>n = int(input()) memo = [0] * (n + 1) memo[0] = memo[1] = 1 for i in range(2, n + 1): memo[i] = memo[i-1] + memo[i-2] print(memo[n])</pre>



문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성	
		1점	반복문을 활용한 동적계획법으로 논리적 오류가 있는 프로그램을 작성할 수 있다.	
			예시 답안	논리적 오류가 있는 경우
		0점	반복문을 활용한 동적계획법으로 프로그램을 작성하지 못한다.	
			예시 답안	무응답

(9) 고등학교 정보과학-9

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	정보과학		
학년군	1~3학년군	영역	정보과학 프로젝트		
성취기준		성취기준별 성취수준			
[12정과04-02] 발견한 문제를 분석하고, 문제를 해결하기 위한 프로젝트 수행 과정을 설계한다.		A	프로젝트의 수행 과정을 설명하고, 발견한 문제를 정확하게 분석하여 문제 해결을 위한 프로젝트를 체계적으로 설계할 수 있다.		
		B	프로젝트의 수행 과정을 설명하고, 발견한 문제를 분석하여 문제 해결을 위한 프로젝트를 설계할 수 있다.		
		C	프로젝트의 개념을 설명하고, 발견한 문제를 분석하여 문제 해결을 위한 프로젝트를 설계할 수 있다.		
		D	프로젝트의 개념을 설명하고, 발견한 문제를 분석하여 문제 해결을 위한 프로젝트를 부분적으로 설계할 수 있다.		
		E	프로젝트의 개념을 인지하고, 발견한 문제를 분석하여 문제 해결을 위한 프로젝트를 부분적으로 설계할 수 있다.		
평가 요소	- 문제를 분석하여 해결할 수 있는 형태로 구조화할 수 있다. - 문제를 해결하기 위한 효율적인 알고리즘을 설계할 수 있다.				
평가 도구 유형	서·논술형	성취수준	A	배점	3
개발 방향 및 활용 시 고려사항	- 성취기준 A를 기준으로 작성한 문항임 - 주어진 문제를 분석하고 알고리즘을 설계하는 역량에 대해서 평가하기 위한 문항으로 문제 공간 내 초기 상태와 현재 상태 등을 프로그래밍이 가능한 형태로 정의할 수 있는지를 판단할 수 있는 기준으로 평가한다. - 서술형으로 작성하는 이유 등은 논리적으로 동일한 표현의 경우 모두 정답으로 처리한다.				



2. 평가 도구

서·논·술형

..0

다음 문제 상황을 보고 물음에 답하십시오.

OO학교 학생들은 공연을 관람하기 위하여 극장을 방문했다.
 이 극장은 모든 좌석이 1줄로 이루어져 있는 특이한 구조이다.
 올해는 감염병이 우려되어 학생들이 좌석에 앉을 때 다음 규칙을 준수해야 한다.
 - 각 학생이 앉아 있는 좌석 좌, 우 중 적어도 한 곳 이상은 빈 좌석이 있어야 한다.
 만약 A, B, C 학생이 연속으로 앉게 되면 B 학생은 왼쪽과 오른쪽에 모두 다른 학생이
 앉아 있으므로 위 규칙을 위배하게 된다.
 이 극장에 m 개의 좌석이 있고 n 명의 학생들이 공연을 관람하기 위해서 좌석에 앉을 수
 있는 서로 다른 방법을 구하는 문제를 해결해보자.
 만약 $m = 4$ 이고 $n = 2$ 인 경우는 다음과 같이 4가지 경우가 존재한다.
 OXOX, OXXO, XOOX, XOXO (O는 학생이 앉은 좌석, X는 빈 좌석)

위 문제를 해결하기 위하여 다음 절차로 알고리즘을 설계한다.

- 각 좌석은 왼쪽으로부터 오른쪽방향으로 1부터 m 까지 번호를 부여한다.
- 1번 좌석으로부터 m 번 좌석까지 한 좌석씩 탐색해나간다.
- 각 좌석을 탐색할 때는 현재 좌석에 학생을 앉도록 할지 비워둘지를 결정하며 탐색한다.
- 마지막 좌석까지 탐색하면 알고리즘을 종료하고 n 명이 앉았으면 경우의 수를 카운팅하
 며 모든 경우를 탐색한다.

위 과정을 프로그램으로 구현하기 위하여 다음과 같이 상태를 정의한다.

$S(x, y)$: $x-1$ 번째 좌석까지 y 명을 앉힌 후 x 번째 좌석을 탐색하기 위한 상태

1. $S(x, y)$ 의 x, y 값을 정하여 초기 상태를 설정하십시오. (1점)

2. 현재상태가 $S(x, y)$ 일 때, 가능한 다음 상태를 모두 나열하고 각 경우에 대해서 간단히 서
 술하십시오. (2점)

○·· 채점 기준

■ 채점 기준표

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
서1	초기상태의 설정유무	1점	문제를 분석하여 초기상태를 설정할 수 있다.
			예시 답안 S(1, 0)
		0점	초기 상태를 설정할 수 없다.
			예시 답안 무응답
서2	가능한 다음 상태와 그 이유	2점	현재 상태에서부터 가능한 다음 상태들을 모두 나열할 수 있다.
			예시 답안 다음 상태1: S(x+1, y+1) - 이유 : 좌석 x에 학생을 앉도록 하고 다음 상태를 탐색한 경우 다음 상태2: S(x+1, y) - 이유 : 좌석 x를 비우고 다음 상태를 탐색한 경우
		1점	현재 상태에서부터 가능한 다음 상태에 대해서 일부 이해한다.
			예시 답안 S(x+1, y+1) S(x+1, y)
		0점	현재 상태에서부터 가능한 다음 상태를 찾을 수 없다.
			예시 답안 - 그 외 답안 - 무응답

■ 채점 시 고려 사항

- 1번 문항에서 S(0, 0)이라 작성한 경우에 대해서도 협의에 의해 부분점수 부여가능 (이 경우는 첫 번째 좌석의 인덱싱에 대한 실수)
- 2번 문항에서 제시한 다음 상태에 대한 이유가 논리적으로 동일한 표현일 경우 모두 정답으로 처리할 수 있음. (2점 부여)
- 2번 문항에서 예시 답안 외 다음 사항은 1점 부여함.
예시)
 - 1개의 다음 상태만 명확히 제시하고 이유를 작성한 경우
S(x+1, y) - 의자를 비운 후 다음 상태를 탐색한다.



- 2개의 다음 상태에는 오류가 있지만 이유는 명확한 경우
S(x+1, y+1) - 현재 좌석에 학생을 앉히고 다음 상태로 진행
S(x, y) - 현재 좌석을 비운 상태

(10) 고등학교 정보과학-10

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	정보과학		
학년군	1~3학년군	영역	정보과학 프로젝트 영역		
성취기준		성취기준별 성취수준			
[12정과04-03] 다양한 오픈소스 및 라이브러리를 활용하여 협력적으로 문제를 해결하기 위한 프로그램을 작성한다.		A	오픈소스와 라이브러리의 적용 방법을 설명하고, 공유된 오픈소스나 라이브러리를 활용하여 문제를 해결하는 프로그램을 효율적으로 작성하며, 협력적으로 문제를 해결하고 공유하는 태도를 내면화할 수 있다.		
		B	오픈소스와 라이브러리의 적용 방법을 설명하고, 공유된 오픈소스나 라이브러리를 활용하여 문제를 해결하는 프로그램을 작성하며, 협력적으로 문제를 해결하고 공유하는 태도를 인식할 수 있다.		
		C	오픈소스와 라이브러리의 원리를 설명하고, 공유된 오픈소스나 라이브러리를 활용하여 문제를 해결하는 프로그램을 작성하며, 협력적으로 문제를 해결하고 공유하는 태도를 인식할 수 있다.		
		D	오픈소스와 라이브러리의 원리를 설명하고, 공유된 오픈소스나 라이브러리를 활용하여 문제를 해결하는 프로그램을 부분적으로 작성하며, 협력적으로 문제를 해결하고 공유하는 태도를 수용할 수 있다.		
		E	오픈소스와 라이브러리의 개념을 인지하고, 공유된 오픈소스나 라이브러리를 활용하여 문제를 해결하는 프로그램을 부분적으로 작성할 수 있다.		
평가 요소	- 프로그래밍 언어에서 제공하는 라이브러리 모듈을 활용하여 문제를 해결한다. - 주어진 문제를 제한 조건을 만족할 수 있도록 효율적으로 해결한다.				
평가 도구 유형	프로젝트	성취수준	A~C	배점	5
개발 방향 및 활용 시 고려사항	- 주어진 문제를 해결하는 알고리즘을 온라인 채점 시스템을 활용하거나 미리 준비된 테스트 케이스를 활용하여 실제 실행한 결과를 분석하여 평가한다. - 평가 시 정확성 및 효율성을 모두 평가하며, 효율성 평가시 온라인 채점시스템을 활용할 것을 추천함. 만약 온라인 채점 시스템을 활용할 수 없다면 주어진 제한 시간 등을 가능한 한 정확하기 평가할 수 있도록 준비해야 한다.				



2. 평가 도구

프로젝트

..0

다음 문제를 해결하는 프로그램을 작성하시오.

제목 : 약육강식 (제한시간 : 1초)

n 개의 단세포 생명체가 왼쪽에서부터 오른쪽으로 한 줄로 서 있다. 각 단세포 생명체는 오른쪽으로 한 칸씩 이동하려고 한다. 만약 한 칸 오른쪽에 있는 생명체가 자신보다 크기가 작으면 그 생명체를 잡아먹는다.

각 생명체는 한 칸 오른쪽에 자신과 크기가 같거나 큰 생명체가 존재하거나, 마지막까지 이동하여 더 이상 진행할 칸이 없을 때까지 이동한다.

각 생명체가 더 작은 생명체를 한 개씩 잡아먹을 때 마다 1점씩 점수가 주어진다. 왼쪽으로부터 오른쪽으로 n 개의 단세포 생명체의 크기가 주어질 때, 획득하는 점수를 계산하는 프로그램을 작성하시오.

단, 점수 계산은 n 개의 모든 생명체를 대상으로 계산한다.

만약 각 생명체가 크기가 4, 1, 3, 5, 1의 순으로 줄을 서 있다면

- 먼저 크기가 4인 생명체는 오른쪽에 1인 생명체를 먹은 후 계속 이동하여 3인 생명체를 먹고 더 이상 이동할 수 없으므로 종료함. (2점)
- 다음 크기가 1인 생명체는 오른쪽으로 이동할 수 없으므로 이동 종료함. (0점)
- 다음 크기가 3인 생명체는 오른쪽으로 이동할 수 없으므로 이동 종료함. (0점)
- 다음 크기가 5인 생명체는 오른쪽에 1인 생명체를 먹은 후 더 이상 이동할 칸이 없으므로 종료함 (1점)
- 마지막 크기가 1인 생명체는 이동이 불가하므로 종료함. (0점)

따라서 획득할 수 있는 점수는 3점($3 = 2+0+0+1+0$)이다.

<입력 설명>

- 첫 번째 줄에 생명체의 수를 나타내는 n 이 입력된다.(단, $n \leq 100,000$)
- 두 번째 줄에는 각 n 개의 생명체의 크기가 공백으로 구분되어 입력된다.
(각 생명체의 크기는 1,000이하의 자연수)

<출력 설명>

- 획득한 점수를 첫 번째 줄에 출력한다.

<입/출력 예시>

입력	출력
5 4 1 3 5 1	3

○·· 채점 기준

■ 채점 기준표

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
수1	주어진 문제를 해결하는 설계 및 프로그래밍 구현	5점	- 모든 테스트 케이스에 대해서 오류 없이 정확하게 해결한 경우
			예시 <pre> import queue n = int(input()) h = list(map(int, input().split())) st = queue.LifoQueue() ans = 0 for i in h: if not st.empty(): now = st.get() st.put(now) while not st.empty() and i >= now : st.get() if not st.empty(): now = st.get() st.put(now) ans += st.qsize() st.put(i) print(ans) </pre>
		4점	- 대부분 오류 없이 정답이나 일부 케이스에 대해서 제한시간 초과 오류가 발생한 경우
			예시 <pre> n = int(input()) h = map(int, input().split()) ans = 0 for i in range(n): for j in range(i+1, n): if h[i] > h[j]: ans+=1 else : break print(ans) </pre>
		3점	- 과반 수 이상의 케이스에 대해서 오류 없이 정답이나 일부 케이스에서 제한 시간초과와 실행중 오류가 발생한 경우
			예시 <pre> n = int(input()) h = map(int, input().split()) ans = 0 for i in range(n+1): for j in range(i+1, n+1): if h[i] > h[j]: ans+=1 else : break print(ans) </pre>
		2점	- 일부 케이스에 대해서는 정확한 결과를 출력하나, 나머지는 오답을 출력한 경우.
			예시 <pre> n = int(input()) h = map(int, input().split()) ans = 0 for i in h: for j in h: if i > j : ans+=1 print(ans) </pre>



문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
		1점	- 프로그램은 완성했으나 모두 오답 처리된 경우.
			예시 <pre>n = int(input()) h = map(int, input().split()) ans = 0 for i in h: ans += i print(ans)</pre> 답안
		0점	- 프로그램을 완성하지 못한 경우
			예시 미완성 코드 답안 무응답

■ 채점 시 고려 사항

- 주어진 예시답안과 논리적으로 동일하게 동작하는 모든 프로그램은 정답으로 인정함.
- 평가하는 테스트 케이스는 적어도 10개 이상은 준비할 수 있도록 한다.
- 테스트 케이스 중 적어도 1개 이상은 시간적인 효율을 평가할 수 있도록 제작한다. ($n = 100,000$ 인 케이스가 반드시 포함되어야 한다.)
- 가능하다면 온라인 채점 시스템을 활용하여 채점할 수 있도록 구성한다.
- 온라인 채점시스템이 불가하다면 시간 측정 함수를 활용하여 알고리즘 실행 시간을 측정하는 등의 효율성 테스트를 위한 방안을 마련할 수 있어야 한다.